정답 및 풀이

Ⅰ 수와 식

01 유리수와 소수 2
02 단항식의 계산 11
03 다항식의 계산 20

Ⅱ 부등식

04 일차부등식 29
05 일차부등식의 활용 39

Ⅲ 방정식

06 연립일차방정식 47
07 연립일차방정식의 풀이 52
08 연립일차방정식의 활용 64

Ⅳ 함수

09 일차함수와 그래프 (1) 80
10 일차함수와 그래프 (2) 92
11 일차함수와 일차방정식의 관계 105

* 정답을 확인하려 할 때는 「빠른 정답 찾기」를 이용하면 편리합니다.

01 유리수와 소수

0001 답 0.25, 유한소수

0002 답 0.666…, 무한소수

0003 답 −1.2, 유한소수

0004 답 0.58333…, 무한소수

0005 답 −0.363636…, 무한소수

0006 답 0.3125, 유한소수

0007 답 ○

0008 $1.\dot{3}4\dot{1}$ 답 ×

0009 $5.36\dot{8}$ 답 ×

0010 $-3.\dot{5}6\dot{3}$ 답 ×

0011 답 ○

0012 $0.6\dot{2}\dot{9}$ 답 ×

0013 $\frac{7}{9}=0.777\cdots=0.\dot{7}$ 답 7, $0.\dot{7}$

0014 $\frac{10}{11}=0.909090\cdots=0.\dot{9}\dot{0}$ 답 90, $0.\dot{9}\dot{0}$

0015 $\frac{13}{30}=0.4333\cdots=0.4\dot{3}$ 답 3, $0.4\dot{3}$

0016 $-\frac{20}{27}=-0.740740740\cdots=-0.\dot{7}4\dot{0}$ 답 740, $-0.\dot{7}4\dot{0}$

0017 답 (가) 5^3 (나) 5^3 (다) 1000 (라) 0.125

0018 답 (가) 5 (나) 5 (다) 5^2 (라) 15

0019 답 (가) 2^2 (나) 2^2 (다) 1000 (라) 0.036

0020 답 순

0021 답 유

0022 $\frac{4}{2\times3\times5}=\frac{2}{3\times5}$ 답 순

SSEN 특강

분수를 소수로 나타낼 때 유한소수가 되는지 순환소수가 되는지 확인하려면 먼저 주어진 분수를 기약분수로 나타낸 후 분모의 소인수를 확인한다.

0023 $\frac{35}{2^2\times5\times7}=\frac{1}{2^2}$ 답 유

0024 $\frac{18}{150}=\frac{2\times3^2}{2\times3\times5^2}=\frac{3}{5^2}$ 답 유

0025 $\frac{16}{36}=\frac{2^4}{2^2\times3^2}=\frac{2^2}{3^2}$ 답 순

0026 $\frac{8}{315}=\frac{2^3}{3^2\times5\times7}$ 답 순

0027 답 (가) 10 (나) 9 (다) 8

0028 답 (가) 100 (나) 99 (다) 16

0029 답 (가) 1000 (나) 999 (다) 111

0030 답 (가) 10 (나) 90 (다) 45

0031 답 (가) 10 (나) 990 (다) 26

0032 $0.\dot{3}\dot{6}=\frac{36}{99}=\frac{4}{11}$ 답 $\frac{4}{11}$

0033 $2.\dot{8}=\frac{28-2}{9}=\frac{26}{9}$ 답 $\frac{26}{9}$

0034 $0.3\dot{5}\dot{1}=\frac{351-3}{990}=\frac{348}{990}=\frac{58}{165}$ 답 $\frac{58}{165}$

0035 $-1.0\dot{2}=-\frac{102-10}{90}=-\frac{92}{90}=-\frac{46}{45}$ 답 $-\frac{46}{45}$

0036 답 ○

0037 답 ○

0038 답 ×

0039 답 ○

0040 답 ×

0041 답 ○

0042 답 ○

0043 순환소수가 아닌 무한소수도 있다. 답 ×

0044 답 ○

0045 $\frac{1}{3}$은 정수가 아닌 유리수이지만 $\frac{1}{3}=0.333\cdots$이므로 유한소수로 나타낼 수 없다. 답 ×

0046 ① $\frac{1}{3}=0.333\cdots$ ② $\frac{3}{4}=0.75$

③ $\frac{2}{9}=0.222\cdots$ ④ $\frac{8}{11}=0.727272\cdots$

⑤ $\frac{16}{15}=1.0666\cdots$

따라서 소수로 나타낼 때, 유한소수가 되는 것은 ②이다.

답 ②

0047 $\frac{5}{8}=0.625$ $\frac{6}{11}=0.545454\cdots$

$\frac{17}{20}=0.85$ $\frac{7}{24}=0.291666\cdots$

$\frac{7}{45}=0.1555\cdots$ $\frac{3}{80}=0.0375$

따라서 소수로 나타낼 때, 무한소수가 되는 것은 $\frac{6}{11}$, $\frac{7}{24}$, $\frac{7}{45}$의 3개이다.

답 3

0048 ① $\frac{7}{8}$은 유리수이다.

④ $\frac{5}{9}=0.555\cdots$이므로 무한소수이다.

⑤ $\frac{7}{16}=0.4375$이므로 유한소수이다.

답 ②, ③

0049 ① 1 ② 09 ④ 213 ⑤ 278

답 ③

0050 $\frac{3}{22}=0.1363636\cdots$이므로 순환마디는 36이다.

답 ③

0051 $\frac{3}{11}=0.272727\cdots$이므로 순환마디는 27

$\therefore x=2$ ··· ❶

$\frac{5}{27}=0.185185185\cdots$이므로 순환마디는 185

$\therefore y=3$ ··· ❷

$\therefore x+y=5$ ··· ❸

답 5

채점 기준	비율
❶ x의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ y의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $x+y$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0052 주어진 분수를 소수로 나타내어 순환마디를 구하면 다음과 같다.

① $\frac{1}{6}=0.1666\cdots$ ➡ 6 ② $\frac{4}{15}=0.2666\cdots$ ➡ 6

③ $\frac{5}{12}=0.41666\cdots$ ➡ 6 ④ $\frac{8}{3}=2.666\cdots$ ➡ 6

⑤ $\frac{16}{9}=1.777\cdots$ ➡ 7

답 ⑤

0053 소수점 아래 각 자리에서의 나머지가 94, 52, 76의 순서대로 나타난다. 이때 94가 다시 나타날 때부터 몫이 반복되므로 순환마디가 생긴다.

따라서 순환마디를 이루는 숫자의 개수는 3이다. 답 3

0054 ① $1.\dot{6}\dot{1}$ ④ $2.\dot{1}6\dot{3}$ 답 ①, ④

0055 ② $0.34\dot{5}=0.34555\cdots$

③ $0.3\dot{4}\dot{5}=0.34545\cdots$

④ $0.\dot{3}4\dot{5}=0.345345\cdots$

따라서 가장 큰 수는 ②이다. 답 ②

참고 $0.345<0.\dot{3}4\dot{5}<0.3\dot{4}\dot{5}<0.3455<0.34\dot{5}$

0056 ③ $\frac{1}{15}=0.0666\cdots=0.0\dot{6}$

답 ③

0057 $\frac{17}{22}=0.7727272\cdots=0.7\dot{7}\dot{2}$이므로

$a=7$, $b=2$ ··· ❶

$\therefore 10a+b=72$ ··· ❷

답 72

채점 기준	비율
❶ a, b의 값을 구할 수 있다.	80 %
❷ $10a+b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0058 $\frac{31}{111}=0.\dot{2}\dot{7}\dot{9}$이므로 순환마디를 이루는 숫자는 3개이다.

이때 $40=3\times13+1$이므로 소수점 아래 40번째 자리의 숫자는 2이다. 답 2

0059 ④ $1.2\dot{3}\dot{4}=1.23434\cdots$이므로 소수점 아래 짝수 번째 자리의 숫자는 3이고, 소수점 아래 첫째 자리를 제외한 홀수 번째 자리의 숫자는 4이다.

따라서 $1.2\dot{3}\dot{4}$의 소수점 아래 15번째 자리의 숫자는 4이다.

답 ④

0060 $2.\dot{3}8\dot{7}\dot{4}$의 순환마디를 이루는 숫자는 4개이다. 이때 $35=4\times8+3$이므로 소수점 아래 35번째 자리의 숫자는 7이다.

$\therefore a=7$

또 $100=4\times25$이므로 소수점 아래 100번째 자리의 숫자는 4이다.

$\therefore b=4$

$\therefore a+b=11$ 답 ③

0061 $\frac{8}{27}=0.\dot{2}9\dot{6}$이므로 순환마디를 이루는 숫자는 3개이다. ··· ❶

이때 $32=3\times10+2$이므로 순환마디가 10번 반복되고 소수점 아래 31번째 자리의 숫자와 32번째 자리의 숫자는 각각 2, 9이다. ··· ❷

따라서 구하는 합은

$(2+9+6)\times10+2+9=181$ ··· ❸

답 181

채점 기준	비율
❶ 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 구할 수 있다.	20 %
❷ 순환마디가 반복되는 횟수를 구할 수 있다.	40 %
❸ 답을 구할 수 있다.	40 %

0062 ③ 5 답 ③

0063 ① $\frac{9}{25}=\frac{9}{5^2}=\frac{9\times2^2}{5^2\times2^2}=\frac{36}{10^2}$

② $\frac{7}{42}=\frac{1}{6}=\frac{1}{2\times3}$

③ $\frac{3}{80}=\frac{3}{2^4\times5}=\frac{3\times5^3}{2^4\times5^4}=\frac{375}{10^4}$

④ $\frac{21}{98}=\frac{3}{14}=\frac{3}{2\times7}$

⑤ $\frac{2}{125}=\frac{2}{5^3}=\frac{2\times2^3}{5^3\times2^3}=\frac{16}{10^3}$

답 ②, ④

0064 $\frac{35}{56}=\frac{5}{8}=\frac{5}{2^3}=\frac{5\times5^3}{2^3\times5^3}=\frac{625}{10^3}$이므로

$x=5^3=125$

$\frac{18}{75}=\frac{6}{25}=\frac{6}{5^2}=\frac{6\times2^2}{5^2\times2^2}=\frac{24}{10^2}$이므로

$y=2^2=4$

$\therefore x-y=121$ 답 121

0065 $\frac{11}{125}=\frac{11}{5^3}=\frac{11\times2^3}{5^3\times2^3}=\frac{88}{10^3}=\frac{880}{10^4}=\frac{8800}{10^5}=\cdots$

따라서 $a=88$, $n=3$일 때, $a+n$의 값이 가장 작으므로 구하는 값은

$88+3=91$ 답 91

0066 ③ $\frac{50}{27}=\frac{50}{3^3}$

④ $\frac{33}{990}=\frac{1}{30}=\frac{1}{2\times3\times5}$

⑤ $\frac{14}{2\times5^2\times7}=\frac{1}{5^2}$

답 ①, ⑤

0067 (ㄴ) $\frac{3}{14}=\frac{3}{2\times7}$

(ㄷ) $\frac{21}{60}=\frac{7}{20}=\frac{7}{2^2\times5}$

(ㄹ) $\frac{7}{12}=\frac{7}{2^2\times3}$

(ㅁ) $\frac{11}{33}=\frac{1}{3}$

(ㅂ) $\frac{19}{25}=\frac{19}{5^2}$

이상에서 유한소수로 나타낼 수 없는 것은 (ㄴ), (ㄹ), (ㅁ)이다.

답 (ㄴ), (ㄹ), (ㅁ)

0068 $a_1=\frac{1}{15}$, $a_2=\frac{2}{15}$, $a_3=\frac{3}{15}$, $\cdots$, $a_{14}=\frac{14}{15}$

이때 $15=3\times5$이므로 a_n $(n=1, 2, 3, \cdots, 14)$이 유한소수로 나타내어지려면 분자가 3의 배수이어야 한다.

따라서 유한소수로 나타낼 수 있는 것은

a_3, a_6, a_9, a_{12}의 4개 답 ①

0069 분모가 35인 분수를 $\frac{a}{35}$ (a는 자연수)라 하면

$35=5\times7$이므로 $\frac{a}{35}$가 유한소수로 나타낼 수 있는 분수이려면 a는 7의 배수이어야 한다. ··· ❶

이때 $\frac{1}{5}=\frac{7}{35}$, $\frac{5}{7}=\frac{25}{35}$이므로 유한소수로 나타낼 수 있는 분수는

$\frac{14}{35}$, $\frac{21}{35}$ ··· ❷

따라서 구하는 합은

$\frac{14}{35}+\frac{21}{35}=1$ ··· ❸

답 1

채점 기준	비율
❶ 분자의 조건을 구할 수 있다.	40 %
❷ 유한소수로 나타낼 수 있는 분수를 구할 수 있다.	40 %
❸ 분수의 합을 구할 수 있다.	20 %

0070 $ax=18$에서 $x=\frac{18}{a}$

a에 각 경우를 대입하면 다음과 같다.

① $x=\frac{18}{21}=\frac{6}{7}$ ② $x=\frac{18}{24}=\frac{3}{4}=\frac{3}{2^2}$

③ $x=\frac{18}{28}=\frac{9}{14}=\frac{9}{2\times7}$ ④ $x=\frac{18}{39}=\frac{6}{13}$

⑤ $x=\frac{18}{42}=\frac{3}{7}$

답 ②

0071 $\frac{3}{420}=\frac{1}{140}=\frac{1}{2^2\times5\times7}$이므로 $\frac{3}{420}\times a$가 유한소수로 나타내어지려면 a는 7의 배수이어야 한다.

따라서 a의 값이 될 수 있는 가장 작은 두 자리 자연수는 14이다.

답 ③

0072 $\frac{21}{2^4\times3^2\times7}=\frac{1}{2^4\times3}$이므로 $\frac{21}{2^4\times3^2\times7}\times x$가 유한소수로 나타내어지려면 x는 3의 배수이어야 한다.

따라서 x의 값이 될 수 없는 것은 ④이다.

답 ④

0073 $\frac{n}{36}=\frac{n}{2^2\times3^2}$이므로 $\frac{n}{36}$이 유한소수로 나타내어지려면 n은 9의 배수이어야 한다.

따라서 n의 값이 될 수 있는 36 미만의 자연수는

9, 18, 27의 3개

답 3

0074 $264x-a=5$에서 $264x=a+5$

$\therefore x=\frac{a+5}{264}$

$\frac{a+5}{264}=\frac{a+5}{2^3\times3\times11}$이므로 $\frac{a+5}{264}$가 유한소수로 나타내어지려면 $a+5$는 3×11, 즉 33의 배수이어야 한다.

따라서 $a+5$가 될 수 있는 수는 33, 66, 99, 132, …이므로

$a=28, 61, 94, 127, \cdots$

즉 a의 값이 될 수 있는 가장 큰 두 자리 자연수는 94이다.

답 94

0075 $\frac{1}{22}=\frac{1}{2\times11}$, $\frac{2}{130}=\frac{1}{65}=\frac{1}{5\times13}$

두 분수에 각각 a를 곱하여 모두 유한소수로 나타낼 수 있으려면 a는 11과 13의 공배수이어야 한다.

따라서 a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 11과 13의 최소공배수이므로

$11\times13=143$

답 143

0076 $\frac{56}{40\times x}=\frac{7}{5\times x}$

③ $x=21$일 때, $\frac{7}{5\times21}=\frac{1}{5\times3}$

답 ③

0077 $\frac{3}{8\times x}=\frac{3}{2^3\times x}$이 유한소수로 나타내어지도록 하는 한 자리 자연수 x는

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8의 7개

답 ④

0078 $\frac{21}{20\times x}=\frac{3\times7}{2^2\times5\times x}$이 유한소수로 나타내어지도록 하는 $10<x<20$인 자연수 x는

12, 14, 15, 16 … ❶

따라서 모든 x의 값의 합은

$12+14+15+16=57$ … ❷

답 57

채점 기준	비율
❶ x의 값을 구할 수 있다.	70 %
❷ x의 값의 합을 구할 수 있다.	30 %

0079 $150=2\times3\times5^2$이므로 $\frac{x}{150}$가 유한소수로 나타내어지려면 x는 3의 배수이어야 한다.

$20<x<30$이므로

$x=21, 24, 27$

이때 $\frac{21}{150}=\frac{7}{50}$, $\frac{24}{150}=\frac{4}{25}$, $\frac{27}{150}=\frac{9}{50}$이므로

$x=24$, $y=25$

$\therefore x+y=49$

답 ②

0080 $360=2^3\times3^2\times5$이므로 $\frac{a}{360}$가 유한소수로 나타내어지려면 a는 9의 배수이어야 한다.

또 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{b}$이므로 a는 360의 약수이어야 한다.

따라서 9의 배수이면서 360의 약수인 수 중 가장 작은 수는 9이므로

$a=9$

$\frac{9}{360}=\frac{1}{40}$이므로 $b=40$

$\therefore b-a=31$

답 31

0081 $180=2^2\times3^2\times5$이므로 $\frac{a}{180}$가 유한소수로 나타내어지려면 a는 9의 배수이어야 한다.

또 기약분수로 나타내면 $\frac{11}{b}$이므로 a는 11의 배수이어야 한다.

즉 a는 9와 11의 공배수 중 두 자리 자연수이므로

$a=99$ … ❶

$\frac{99}{180}=\frac{11}{20}$이므로 $b=20$ … ❷

$\therefore a+b=119$ … ❸

답 119

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	60 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0082 $\frac{12}{2^2\times5\times a}=\frac{3}{5\times a}$이 순환소수로 나타내어지려면 기약분수의 분모에 2와 5 이외의 소인수가 있어야 한다.

이때 a는 한 자리 자연수이므로

$a=3, 6, 7, 9$

$a=3$이면 $\frac{3}{5\times3}=\frac{1}{5}$

$a=6$이면 $\frac{3}{5\times2\times3}=\frac{1}{2\times5}$

$\therefore a=7$ 또는 $a=9$

따라서 모든 a의 값의 합은

$7+9=16$

답 ③

0083 $450=2\times3^2\times5^2$이므로 $\frac{a}{450}$가 순환소수로 나타내어지려면 a는 9의 배수가 아니어야 한다. 답 ③, ⑤

0084 $\frac{35}{a}=\frac{5\times7}{a}$

① $\frac{5\times7}{3}$ ② $\frac{5\times7}{14}=\frac{5}{2}$

③ $\frac{5\times7}{21}=\frac{5}{3}$ ④ $\frac{5\times7}{28}=\frac{5}{2^2}$

⑤ $\frac{5\times7}{52}=\frac{5\times7}{2^2\times13}$

답 ②, ④

0085 $x=2.17\dot{5}=2.17555\cdots$이므로

$1000x=2175.555\cdots$, $100x=217.555\cdots$

$\therefore\ 1000x-100x=1958$ 답 ⑤

0086 민주: 순환마디는 49이다.

송주: 분수로 나타낼 때 이용할 수 있는 가장 간단한 식은 $1000x-10x$이다.

인정: $7.3+0.04949\cdots$의 값과 같다.

따라서 바르게 설명한 학생은 세영, 강욱이다.

답 세영, 강욱

0087 ① $100x=31.3131\cdots$, $x=0.3131\cdots$이므로

$100x-x=31$

② $100x=924.444\cdots$, $10x=92.444\cdots$이므로

$100x-10x=832$

③ $100x=256.5656\cdots$, $x=2.5656\cdots$이므로

$100x-x=254$

④ $1000x=702.0202\cdots$, $10x=7.0202\cdots$이므로

$1000x-10x=695$

⑤ $10000x=68005.005005\cdots$, $10x=68.005005\cdots$이므로

$10000x-10x=67937$

답 ②

0088 ㉠ $10x=95.555\cdots$, $x=9.555\cdots$이므로

$10x-x=86$

㉡ $100x=51.111\cdots$, $10x=5.111\cdots$이므로

$100x-10x=46$

㉢ $1000x=4734.3434\cdots$, $10x=47.3434\cdots$이므로

$1000x-10x=4687$

㉣ $1000x=8206.206206\cdots$, $x=8.206206\cdots$이므로

$1000x-x=8198$

이상에서 식을 바르게 연결한 것은 ㉠, ㉡이다.

답 ㉠, ㉡

0089 ①, ② $15.3848484\cdots=15.3\dot{8}\dot{4}$이므로 순환마디를 이루는 숫자는 2개이다.

③ 소수점 아래 짝수 번째 자리의 숫자는 8이고, 소수점 아래 첫째 자리를 제외한 홀수 번째 자리의 숫자는 4이다.

따라서 소수점 아래 50번째 자리의 숫자는 8이다.

④, ⑤ $1000x=15384.8484\cdots$, $10x=153.8484\cdots$이므로

$1000x-10x=15231$

$990x=15231$

$\therefore\ x=\frac{15231}{990}=\frac{5077}{330}$

답 ④

0090 ① $0.\dot{7}\dot{8}=\frac{78}{99}=\frac{26}{33}$

② $5.\dot{1}\dot{4}=\frac{514-5}{99}=\frac{509}{99}$

③ $1.\dot{6}=\frac{16-1}{9}=\frac{15}{9}=\frac{5}{3}$

④ $0.4\dot{3}=\frac{43-4}{90}=\frac{39}{90}=\frac{13}{30}$

⑤ $0.\dot{9}2\dot{5}=\frac{925}{999}=\frac{25}{27}$

답 ②, ④

0091 $1.9\dot{4}=\frac{194-19}{90}=\frac{175}{90}=\frac{35}{18}$이므로

$a=35$ 답 ⑤

0092 $0.8\dot{1}=\frac{81}{99}=\frac{9}{11}$이므로

$a=11$, $b=9$ … ❶

$\therefore\ \frac{a}{b}=\frac{11}{9}=1.222\cdots=1.\dot{2}$ … ❷

답 $1.\dot{2}$

채점 기준	비율
❶ a, b의 값을 구할 수 있다.	60 %
❷ $\frac{a}{b}$를 순환소수로 나타낼 수 있다.	40 %

0093 $0.\dot{x}=\frac{x}{9}$이므로

$\frac{1}{4}<\frac{x}{9}<\frac{7}{8}$ $\therefore\ \frac{18}{72}<\frac{8x}{72}<\frac{63}{72}$

따라서 조건을 만족시키는 한 자리 자연수 x는

3, 4, 5, 6, 7의 5개 답 ④

0094 $2+\frac{6}{10^2}+\frac{6}{10^4}+\frac{6}{10^6}+\cdots$

$=2+(0.06+0.0006+0.000006+\cdots)$

$=2+0.060606\cdots=2.\dot{0}\dot{6}$

$=\frac{206-2}{99}=\frac{204}{99}=\frac{68}{33}$ 답 ②

0095 슬기는 분자를 제대로 보았으므로

$0.2\dot{5}=\frac{25-2}{90}=\frac{23}{90}$에서 처음 기약분수의 분자는 23이다.

정엽이는 분모를 제대로 보았으므로 $0.\dot{0}\dot{7}=\frac{7}{99}$에서 처음 기약분수의 분모는 99이다.

$\therefore \frac{23}{99}=0.232323\cdots=0.\dot{2}\dot{3}$ 답 ④

0096 진수는 분자를 제대로 보았으므로

$0.4\dot{7}=\frac{47-4}{90}=\frac{43}{90}$에서 처음 기약분수의 분자는 43이다.

따라서 $a=43$, $b=90$이므로 $a+b=133$ 답 ④

0097 예준이는 분자를 제대로 보았으므로 $0.\dot{0}1\dot{1}=\frac{11}{999}$에서 처음 기약분수의 분자는 11이다.

$\therefore b=11$

윤지는 분모를 제대로 보았으므로 $0.01\dot{4}=\frac{14-1}{900}=\frac{13}{900}$에서 처음 기약분수의 분모는 900이다.

$\therefore a=900$

$\therefore \frac{a}{b}=\frac{900}{11}=81.818181\cdots=81.\dot{8}\dot{1}$ 답 $81.\dot{8}\dot{1}$

0098 $a=\frac{781-7}{99}=\frac{774}{99}=\frac{86}{11}$, $b=\frac{47-4}{9}=\frac{43}{9}$이므로

$\frac{b}{a}=b\times\frac{1}{a}=\frac{43}{9}\times\frac{11}{86}=\frac{11}{18}$

$=0.6111\cdots=0.6\dot{1}$ 답 ①

0099 $2.\dot{5}+0.\dot{7}=\frac{25-2}{9}+\frac{7}{9}=\frac{30}{9}=\frac{10}{3}$ ··· ❶

따라서 $a=3$, $b=10$이므로

$a+b=13$ ··· ❷

답 13

채점 기준	비율
❶ $2.\dot{5}+0.\dot{7}$을 계산한 값을 기약분수로 나타낼 수 있다.	70 %
❷ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	30 %

0100 $3.\dot{2}\dot{7}=\frac{327-3}{99}=\frac{324}{99}=\frac{36}{11}$이므로 $A=\frac{11}{36}$

$0.1\dot{3}=\frac{13-1}{90}=\frac{12}{90}=\frac{2}{15}$이므로 $B=\frac{15}{2}$

$\therefore AB=\frac{11}{36}\times\frac{15}{2}=\frac{55}{24}$

$=2.291666\cdots=2.291\dot{6}$ 답 $2.291\dot{6}$

0101 $\frac{0.\dot{1}}{0.1}+\frac{0.\dot{3}}{0.3}+\frac{0.\dot{5}}{0.5}+\frac{0.\dot{7}}{0.7}+\frac{0.\dot{9}}{0.9}$

$=\frac{1}{9}\div\frac{1}{10}+\frac{3}{9}\div\frac{3}{10}+\frac{5}{9}\div\frac{5}{10}+\frac{7}{9}\div\frac{7}{10}+\frac{9}{9}\div\frac{9}{10}$

$=\frac{1}{9}\times10+\frac{3}{9}\times\frac{10}{3}+\frac{5}{9}\times\frac{10}{5}+\frac{7}{9}\times\frac{10}{7}+\frac{9}{9}\times\frac{10}{9}$

$=\frac{10}{9}+\frac{10}{9}+\frac{10}{9}+\frac{10}{9}+\frac{10}{9}$

$=\frac{50}{9}$

답 ③

0102 $0.2\dot{6}+x=0.8\dot{6}\times\frac{1}{2}$에서

$\frac{26-2}{90}+x=\frac{86-8}{90}\times\frac{1}{2}$

$\frac{4}{15}+x=\frac{13}{30}$

$\therefore x=\frac{13}{30}-\frac{4}{15}=\frac{1}{6}$

$=0.1666\cdots=0.1\dot{6}$ 답 ③

0103 $\frac{17}{3}=A+0.\dot{2}$에서 $\frac{17}{3}=A+\frac{2}{9}$

$\therefore A=\frac{17}{3}-\frac{2}{9}=\frac{49}{9}$

$=5.444\cdots=5.\dot{4}$ 답 ②

0104 $x+0.2\dot{9}=0.\dot{8}x+1.\dot{0}\dot{7}$에서

$x+\frac{29}{99}=\frac{8}{9}x+\frac{106}{99}$ ··· ❶

$99x+29=88x+106$

$11x=77$ $\therefore x=7$ ··· ❷

답 $x=7$

채점 기준	비율
❶ x의 계수와 상수항을 분수로 나타낼 수 있다.	60 %
❷ 방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %

0105 $0.8\dot{x}=\frac{(80+x)-8}{90}=\frac{72+x}{90}$이므로 ($0.a\dot{b}=\frac{(10a+b)-a}{90}$)

$\frac{72+x}{90}=\frac{3x-4}{6}$, $72+x=15(3x-4)$

$44x=132$ $\therefore x=3$ 답 3

0106 $1.0\dot{1}\dot{2}=\frac{1012-10}{990}=\frac{1002}{990}=\frac{167}{165}=\frac{167}{3\times5\times11}$

따라서 a는 33의 배수이어야 하므로 a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 33이다.

답 ⑤

0107 $0.\dot{3}\dot{6}=\frac{36}{99}=\frac{4}{11}$

따라서 a는 11의 배수이어야 하므로 a의 값이 될 수 있는 두 자리 자연수는

11, 22, 33, ⋯, 99의 9개 답 9

0108 $1.2\dot{3}=\frac{123-12}{90}=\frac{111}{90}=\frac{37}{30}=\frac{37}{2\times3\times5}$

따라서 a는 3의 배수이어야 하므로 a의 값이 될 수 없는 것은 ②, ④이다. 답 ②, ④

0109 $0.30\dot{5}=\frac{305-30}{900}=\frac{275}{900}=\frac{11}{36}=\frac{11}{2^2\times3^2}$

따라서 유한소수가 될 때 x는 9의 배수이어야 하므로

$a=9$ ··· ❶

또 자연수가 될 때 x는 36의 배수이어야 하므로

$b=36$ ··· ❷

$\therefore \frac{b}{a}=4$ ··· ❸

답 4

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $\frac{b}{a}$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0110 ① 무한소수 중 순환소수는 유리수이다.

② 순환소수는 모두 유리수이다.

③ $\frac{1}{3}=0.333\cdots$은 유한소수로 나타낼 수 없다.

답 ④, ⑤

0111 ⑤ $a\div b=\frac{a}{b}$는 유리수이므로 순환소수가 아닌 무한소수가 될 수 없다.

답 ⑤

0112 ㉡ $\frac{1}{9}=0.111\cdots$이므로 $\frac{1}{9}$은 유리수이지만 유한소수로 나타낼 수 없다.

이상에서 옳은 것은 ㉠, ㉢이다. 답 ④

0113 ② 순환소수가 아닌 무한소수는 유리수가 아니다.

답 ②

0114 전략 나눗셈의 중간 과정을 이용하여 순환마디를 구한다.

풀이 오른쪽 나눗셈을 이용하여 순환마디를 각각 구하면 다음과 같다.

② $\frac{2}{13}$ → 153846

③ $\frac{7}{13}$ → 538461

④ $\frac{8}{13}$ → 615384

⑤ $\frac{11}{13}$ → 846153

$$\begin{array}{r} 0.384615 \\ 13\overline{)\,5} \\ \hline 39 \\ \hline ⑤110 \\ 104 \\ \hline 60 \\ 52 \\ \hline ④80 \\ 78 \\ \hline ②20 \\ 13 \\ \hline ③70 \\ 65 \end{array}$$

답 ①

0115 전략 순환소수의 소수점 아래 n번째 자리의 숫자는 $n\div$(순환마디를 이루는 숫자의 개수)의 나머지를 이용하여 구한다.

풀이 $\frac{1}{7}=0.\dot{1}4285\dot{7}$이므로 순환마디를 이루는 숫자는 6개이고

$f(1)=1,\ f(2)=4,\ f(3)=2,$

$f(4)=8,\ f(5)=5,\ f(6)=7$

㉠ $90=6\times15$이므로 $f(90)=f(6)=7$

㉡ $40=6\times6+4$이므로 $f(40)=f(4)=8$

$62=6\times10+2$이므로 $f(62)=f(2)=4$

$\therefore f(40)>f(62)$

㉢ $f(11)+f(12)+f(13)+f(14)+f(15)$

$=f(5)+f(6)+f(1)+f(2)+f(3)$

$=5+7+1+4+2=19$

이상에서 옳은 것은 ㉢뿐이다. 답 ㉢

0116 전략 유한소수가 되려면 기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이어야 함을 이용한다.

풀이 주어진 분수를 소수로 나타낼 때, 유한소수가 되려면 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이어야 한다.

(i) 분모의 소인수가 2만 있는 경우

$\frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \cdots, \frac{1}{2^6}$의 6개

(ii) 분모의 소인수가 5만 있는 경우

$\frac{1}{5}, \frac{1}{5^2}$의 2개

(iii) 분모의 소인수가 2와 5만 있는 경우

$\frac{1}{2\times5}, \frac{1}{2^2\times5}, \frac{1}{2^3\times5}, \frac{1}{2^4\times5}, \frac{1}{2\times5^2}, \frac{1}{2^2\times5^2}$의 6개

이상에서 구하는 분수의 개수는

$6+2+6=14$ 답 14

0117 전략 일요일부터 금요일까지의 칸과 토요일의 칸에서 생기는 분수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것을 각각 구한다.

풀이 일요일부터 금요일까지의 칸에서 생기는 분수는 모두 기약분수이므로 유한소수로 나타낼 수 없는 것은

$\frac{2}{9}, \frac{4}{11}, \frac{5}{12}, \frac{6}{13}, \frac{8}{15}, \frac{10}{17}, \frac{11}{18}, \frac{12}{19}$의 8개

토요일의 칸에서 생기는 분수를 기약분수로 나타내면

$\frac{7}{14}=\frac{1}{2}, \frac{14}{21}=\frac{2}{3}$

이므로 유한소수로 나타낼 수 없는 것은 $\frac{14}{21}$의 1개

따라서 구하는 분수의 개수는

$8+1=9$ 답 9

0118 전략 $x-y$의 값이 가장 클 때는 x의 값이 가장 크고 y의 값이 가장 작을 때이다.

풀이 $x-y$의 값이 가장 클 때는 x의 값이 가장 크고 y의 값이 가장 작을 때이다.

$\frac{102}{x}$가 1보다 큰 유한소수로 나타내어지므로 x는 102보다 작아야 하고, $\frac{102}{x}=\frac{2\times3\times17}{x}$을 기약분수로 나타내었을 때 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이어야 한다.

즉 x는 $2^2, 5, 2^3, 2\times5, 2^2\times3, \cdots, 2^2\times5^2$

따라서 x의 값 중 가장 큰 수는

$2^2\times5^2=100$

$\frac{y}{88}=\frac{y}{2^3\times11}$가 1보다 작은 유한소수로 나타내어지므로 y는 88보다 작으면서 11의 배수이어야 한다.

따라서 y의 값 중 가장 작은 수는 11이다.

즉 $x-y$의 값 중 가장 큰 수는

$100-11=89$ 답 89

0119 전략 N의 분모의 소인수가 2 또는 5뿐일 때와 소인수에 3이 포함될 때의 x의 개수를 각각 구한다.

풀이 N이 유한소수로 나타내어지려면 N의 분모는 다음의 경우와 같아야 한다.

(i) N의 분모의 소인수가 2 또는 5뿐일 때, x는

$1, 2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 5, 2\times5, 2^2\times5, 2^3\times5,$

$2^4\times5, 5^2, 2\times5^2, 2^2\times5^2$의 15개

(ii) N의 분모의 소인수에 3이 포함될 때, x는

$3, 2\times3, 2^2\times3, 2^3\times3, 2^4\times3, 2^5\times3, 3\times5,$

$2\times3\times5, 2^2\times3\times5, 3\times5^2$의 10개

(i), (ii)에서 구하는 x의 개수는

$15+10=25$ 답 ④

0120 전략 a의 값에 따라 경우를 나누어 순서쌍 (a, b)의 개수를 구한다.

풀이 a의 값에 따라 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하면

(i) $a=1, 2, 4, 5, 8$일 때,

b는 3의 배수가 아니어야 하므로

$b=1, 2, 4, 5, 7, 8$

따라서 순서쌍 (a, b)의 개수는

$5\times6=30$

(ii) $a=3, 6$일 때,

$b\neq9$이어야 하므로 순서쌍 (a, b)의 개수는

$2\times8=16$

(iii) $a=7, 9$일 때,

b의 값에 관계없이 항상 유한소수로 나타낼 수 없으므로 순서쌍 (a, b)의 개수는

$2\times9=18$

이상에서 구하는 순서쌍 (a, b)의 개수는

$30+16+18=64$ 답 ③

다른 풀이 b의 값에 따라 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하면

(i) $b=1, 2, 4, 5, 7, 8$일 때,

a의 값에 관계없이 항상 유한소수로 나타낼 수 없으므로 순서쌍 (a, b)의 개수는

$6\times9=54$

(ii) $b=3, 6$일 때,

a는 2와 5 이외의 소인수를 가져야 하므로

$a=3, 6, 7, 9$

따라서 순서쌍 (a, b)의 개수는

$2\times4=8$

(iii) $b=9$일 때,

$a\neq3$, $a\neq6$이어야 하고 a는 2와 5 이외의 소인수를 가져야 하므로 $a=7, 9$

따라서 순서쌍 (a, b)의 개수는

$1\times2=2$

이상에서 구하는 순서쌍의 개수는

$54+8+2=64$

0121 전략 주어진 음이 나타나는 순환소수를 구한 후 기약분수로 나타낸다.

풀이 '레(8)', '미(2)', '라(5)', '도(7)'의 음이 반복적으로 나타나므로 입력해야 하는 분수를 순환소수로 나타내었을 때 순환마디는 8257이다.

또 0과 1 사이의 분수이어야 하므로 입력해야 하는 분수를 순환소수로 나타내면

$0.\dot{8}25\dot{7}$

따라서 $0.\dot{8}25\dot{7}$을 기약분수로 나타내면

$0.\dot{8}25\dot{7}=\frac{8257}{9999}$ 답 $\frac{8257}{9999}$

0122 전략 먼저 $1.7\dot{3}$을 기약분수로 나타내어 a, b의 값을 구한다.

풀이 $1.7\dot{3}=\frac{173-17}{90}=\frac{156}{90}=\frac{26}{15}$이므로

$a=15$, $b=26$

$\frac{a}{b}=\frac{15}{26}=\frac{3\times5}{2\times13}$이므로 $\frac{15}{26}\times x$가 유한소수로 나타내어지려면 x는 13의 배수이어야 한다.

따라서 x의 값 중 가장 작은 수는 13이다. 답 ③

0123 전략 어떤 양수를 x로 놓고 식을 세운다.

풀이 어떤 양수를 x라 하면

$0.\dot{4}x-0.4x=0.2$

$\frac{4}{9}x-\frac{2}{5}x=\frac{1}{5}$, $\frac{2}{45}x=\frac{1}{5}$

$\therefore x=\frac{9}{2}$

따라서 어떤 양수는 $\frac{9}{2}$이다. 답 ④

참고 $0.\dot{4}>0.4$

0124 전략 주어진 순환소수를 기약분수로 나타낸 후 A가 이 기약분수의 분모의 배수이면서 분자에서 지수가 홀수인 소인수의 배수이어야 함을 이용한다.

풀이 $1.\dot{0}\dot{9}=\frac{109-1}{99}=\frac{108}{99}=\frac{12}{11}=\frac{2^2\times3}{11}$

따라서 A는 $3\times11\times(\text{자연수})^2$의 꼴이어야 하므로 가장 작은 세 자리 자연수는

$3\times11\times2^2=132$

답 132

0125 전략 먼저 $\frac{4}{7}$의 순환마디를 구한다.

풀이 $\frac{4}{7}=0.\dot{5}71428\dot{}$이므로 순환마디를 이루는 숫자는 6개이다. … ❶

한편 x_n은 $\frac{4}{7}$를 소수로 나타내었을 때 소수점 아래 n번째 자리의 숫자이다. … ❷

이때 $100=6\times16+4$이므로

$$\begin{aligned}&x_1+x_2+x_3+\cdots+x_{100}\\&=(5+7+1+4+2+8)\times16+(5+7+1+4)\\&=449\end{aligned}$$ … ❸

답 449

채점 기준	비율
❶ 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 구할 수 있다.	20 %
❷ x_n의 의미를 알 수 있다.	30 %
❸ $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_{100}$의 값을 구할 수 있다.	50 %

0126 전략 먼저 기약분수로 나타낸 후 유한소수로 나타낼 수 있는지 확인한다.

풀이 다연: $\frac{21}{280}=\frac{3}{40}=\frac{3}{2^3\times5}$이므로 $\frac{21}{280}$도 유한소수로 나타낼 수 있다. … ❶

채민: $65=5\times13$이므로 분모가 65인 분수의 분자가 13의 배수이면 유한소수로 나타낼 수 있다.

또 $180=2^2\times3^2\times5$이므로 분모가 180인 분수의 분자가 9의 배수이면 유한소수로 나타낼 수 있다. … ❷

답 풀이 참조

채점 기준	비율
❶ 다연이의 말에서 잘못된 부분을 설명할 수 있다.	40 %
❷ 채민이의 말에서 잘못된 부분을 설명할 수 있다.	60 %

참고 $\frac{19}{50}=\frac{19}{2\times5^2}$이므로 $\frac{19}{50}$는 유한소수로 나타낼 수 있다.

0127 전략 분수를 기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수가 2 또는 5뿐인 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 있음을 이용한다.

풀이 $\frac{7(10-x)}{6x}=\frac{7(10-x)}{2\times3\times x}$ … ❶

x의 소인수가 2 또는 5뿐이거나 x가 7의 약수이어야 하므로 x의 값은
└ x가 7×2^a 또는 7×5^b 또는 $7\times2^a\times5^b$ (a, b는 자연수) 꼴이어도 가능하지만 x가 한 자리 자연수이므로 이에 해당되는 수는 없다.

1, 2, 4, 5, 7, 8 … ❷

한편 $10-x$는 3의 배수이어야 하므로

$10-x=3$ 또는 $10-x=6$ 또는 $10-x=9$

$\therefore x=7$ 또는 $x=4$ 또는 $x=1$ … ❸

따라서 구하는 x의 값은 1, 4, 7이다. … ❹

답 1, 4, 7

채점 기준	비율
❶ 주어진 분수의 분모를 소인수분해 할 수 있다.	10 %
❷ x의 소인수가 2 또는 5뿐이거나 x가 7의 약수일 때의 x의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $10-x$가 3의 배수일 때의 x의 값을 구할 수 있다.	40 %
❹ x의 값을 구할 수 있다.	10 %

0128 전략 분모를 10의 거듭제곱으로 변형한다.

풀이 $\frac{b}{a}=1+\frac{5}{2\times5}+\frac{5}{2^2\times5^2}+\frac{5}{2^3\times5^3}+\frac{5}{2^4\times5^4}+\cdots$

$=1+0.5+0.05+0.005+0.0005+\cdots$

$=1.\dot{5}$ … ❶

$=\frac{15-1}{9}=\frac{14}{9}$ … ❷

따라서 $a=9$, $b=14$이므로

$a+b=23$ … ❸

답 23

채점 기준	비율
❶ $\frac{b}{a}$를 순환소수로 나타낼 수 있다.	50 %
❷ $\frac{b}{a}$를 기약분수로 나타낼 수 있다.	30 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

다른 풀이 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2\times5}+\frac{1}{2^3\times5^2}+\frac{1}{2^4\times5^3}+\cdots$

$=\frac{1}{2}\left(2+1+\frac{1}{2\times5}+\frac{1}{2^2\times5^2}+\frac{1}{2^3\times5^3}+\cdots\right)$

$=\frac{1}{2}(3+0.1+0.01+0.001+\cdots)$

$=\frac{1}{2}\times3.\dot{1}$

$=\frac{1}{2}\times\frac{31-3}{9}$

$=\frac{1}{2}\times\frac{28}{9}$

$=\frac{14}{9}$

0129 전략 소수점 아래 첫째 자리부터 순환마디가 시작되는 순환소수의 분모는 9, 99, 999, …임을 이용한다.

풀이 소수점 아래 첫째 자리부터 순환마디가 시작되는 순환소수의 분모는

9, 99, 999, …

이다.

$\frac{x}{495}=\frac{x}{9\times55}=\frac{x}{99\times5}$에서 x는 55의 배수이거나 5의 배수이어야 하므로 x는 5의 배수이어야 한다. … ❶

$150\div5=30$이므로 150 이하의 자연수 중 5의 배수의 개수는 30이다. … ❷

답 30

채점 기준	비율
❶ x가 될 수 있는 조건을 구할 수 있다.	70 %
❷ x의 개수를 구할 수 있다.	30 %

0130 전략 순환소수를 포함한 식은 순환소수를 분수로 나타낸 후 계산한다.

풀이 $0.\dot{a}\dot{b}-0.\dot{b}\dot{a}=0.\dot{7}\dot{2}$에서

$$\frac{10a+b}{99}-\frac{10b+a}{99}=\frac{72}{99}$$

$$(10a+b)-(10b+a)=72$$

$$\therefore\ a=b+8 \quad \cdots ❶$$

$0<b<a$이고, $a=b+8<10$이므로

$$a=9,\ b=1 \quad \cdots ❷$$

따라서 두 순환소수의 합은

$$0.\dot{9}\dot{1}+0.\dot{1}\dot{9}=\frac{91}{99}+\frac{19}{99}$$

$$=\frac{110}{99}=\frac{10}{9}$$

$$=1.111\cdots=1.\dot{1} \quad \cdots ❸$$

답 $1.\dot{1}$

채점 기준	비율
❶ a, b 사이의 관계식을 구할 수 있다.	50 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	20 %
❸ 두 순환소수의 합을 순환소수로 나타낼 수 있다.	30 %

0131 전략 순환소수를 분수로 나타낸 후 방정식을 푼다.

풀이 $0.\dot{6}x-1=-0.8x+0.9\dot{5}$에서

$$\frac{6}{9}x-1=-\frac{8}{10}x+\frac{95-9}{90}$$

$$60x-90=-72x+86$$

$$132x=176 \qquad \therefore\ x=\frac{4}{3} \quad \cdots ❶$$

$x=\frac{4}{3}$를 $1.\dot{3}x+2=0.\dot{6}x+a$에 대입하면

$$\frac{13-1}{9}\times\frac{4}{3}+2=\frac{6}{9}\times\frac{4}{3}+a$$

$$\frac{34}{9}=\frac{8}{9}+a$$

$$\therefore\ a=\frac{26}{9}=2.888\cdots=2.\dot{8} \quad \cdots ❷$$

답 $2.\dot{8}$

채점 기준	비율
❶ 일차방정식의 해를 구할 수 있다.	50 %
❷ a의 값을 순환소수로 나타낼 수 있다.	50 %

02 단항식의 계산

0132 답 3^8

0133 답 x^7

0134 답 5^{10}

0135 답 a^{12}

0136 답 a^6b^5

0137 답 2^{12}

0138 답 x^{10}

0139 답 a^{24}

0140 답 6^{11}

0141 답 x^{26}

0142 답 a^{29}

0143 답 2

0144 답 2

0145 답 5, 3

0146 답 7

0147 답 3

0148 답 a^2

0149 답 1

0150 답 $\frac{1}{11}$

0151 답 2^4

0152 답 $\frac{1}{a^5}$

0153 답 x^2

0154 답 $a^{10}b^{15}$

0155 답 $-8x^6$

0156 답 $\frac{1}{9}x^2y^8$

0157 답 $\frac{a^3}{b^6}$

0158 답 $\frac{x^{12}}{16y^8}$

0159 답 7

0160 답 4

0161 답 3, 4

0162 답 4, 16

0163 답 5, 5

0164 답 $15ab^4$

0165 답 $-2a^3b^2$

0166 답 $56x^3y^4$

0167 답 $-9x^5y^6$

0168 답 $-\frac{9}{2}a^6b^5$

0169 (주어진 식)$=9a^2\times(-4ab)=-36a^3b$ 답 $-36a^3b$

0170 (주어진 식)$=5x^3\times\frac{y^2}{x^4}=\frac{5y^2}{x}$ 답 $\frac{5y^2}{x}$

0171 (주어진 식)$=a^2b^6\times\frac{a^3}{b^9}=\frac{a^5}{b^3}$ 답 $\frac{a^5}{b^3}$

0172 (주어진 식)$=\frac{x^2}{9y^2}\times\frac{8}{x^3y^3}=\frac{8}{9xy^5}$ 답 $\frac{8}{9xy^5}$

0173 (주어진 식)$=-x^3y^6\times\frac{4x^2}{y^2}\times y=-4x^5y^5$ 답 $-4x^5y^5$

0174 (주어진 식)$=\frac{10a^3}{5a}=2a^2$ 답 $2a^2$

0175 (주어진 식)$=\frac{-ab^2}{2a^2b}=-\frac{b}{2a}$ 답 $-\frac{b}{2a}$

0176 (주어진 식)$=7x^2y^2\times7xy^3=49x^3y^5$ 답 $49x^3y^5$

0177 (주어진 식)$=\frac{3}{4}x\times\left(-\frac{xy}{6}\right)=-\frac{x^2y}{8}$ 답 $-\frac{x^2y}{8}$

0178 (주어진 식)$=8a^3\times\frac{1}{2a}\times a^2=4a^4$ 답 $4a^4$

0179 (주어진 식)$=12a^2b\times\frac{1}{3b}\times\frac{1}{-a}=-4a$ 답 $-4a$

0180 (주어진 식)$=\frac{8a^6b^9}{a^2b^2}=8a^4b^7$ 답 $8a^4b^7$

0181 (주어진 식)$=\frac{x^2y^{10}}{x^5y^{10}}=\frac{1}{x^3}$ 답 $\frac{1}{x^3}$

0182 (주어진 식)$=x^4y^8\times\left(-\frac{y^3}{27x^6}\right)=-\frac{y^{11}}{27x^2}$ 답 $-\frac{y^{11}}{27x^2}$

0183 (주어진 식)$=\frac{9}{a^2b^2}\times\frac{1}{6a^2b^3}=\frac{3}{2a^4b^5}$ 답 $\frac{3}{2a^4b^5}$

0184 (주어진 식)$=9x^6y^2\times\frac{1}{x^3y^3}\times\frac{2x}{y}=\frac{18x^4}{y^2}$ 답 $\frac{18x^4}{y^2}$

0185 (주어진 식)$=16ab\times\frac{1}{8a}\times3a^2b=6a^2b^2$ 답 $6a^2b^2$

0186 (주어진 식)$=a^2b\times\frac{1}{5}ab^2\times\frac{1}{10a^2b^3}=\frac{a}{50}$ 답 $\frac{a}{50}$

0187 (주어진 식)$=-2ab^2\times8ab\times\frac{1}{a^2b^3}=-16$ 답 -16

0188 (주어진 식)$=18a^3b\times\frac{1}{4a^2b^2}\times2ab=9a^2$ 답 $9a^2$

0189 (주어진 식)$=15x^3y\times\left(-\frac{1}{9xy^2}\right)\times3x^2=-\frac{5x^4}{y}$ 답 $-\frac{5x^4}{y}$

0190 (주어진 식)$=6a^2b\times\frac{b^2}{4}\times\frac{4}{3ab^2}=2ab$ 답 $2ab$

0191 (주어진 식)$=2x^3y^4\times\frac{1}{2x^4}\times(-27y^3)=-\frac{27y^7}{x}$ 답 $-\frac{27y^7}{x}$

0192 $3^3\times3^{a+1}=3^{3+a+1}=3^{4+a}$

$243=3^5$이므로 $4+a=5$ $\therefore a=1$ 답 ①

0193 $ab=5^x\times5^y=5^{x+y}=5^3=125$ 답 ④

0194 세 수의 곱은 $16\times32\times2^6=2^4\times2^5\times2^6=2^{15}$

$2^a\times2^7\times2^6=2^{15}$이므로 $2^{a+13}=2^{15}$

즉 $a+13=15$이므로 $a=2$

또 $2^2\times2^b\times16=2^{15}$이므로 $2^{b+6}=2^{15}$

즉 $b+6=15$이므로 $b=9$

$\therefore b-a=7$ 답 7

0195 $6\times7\times8\times9\times10=(2\times3)\times7\times2^3\times3^2\times(2\times5)$

$=2^5\times3^3\times5\times7$

따라서 $x=5$, $y=3$, $z=1$, $w=1$이므로

$x+y+z+w=10$ 답 10

0196 $3^8\times3^{5a}=3^{23}$이므로 $3^{8+5a}=3^{23}$

즉 $8+5a=23$이므로 $a=3$ 답 ③

0197 $a^{6x}=(a^{3x})^2=4^2=16$ 답 ③

0198 $25^{2x-1}=(5^2)^{2x-1}=5^{4x-2}$ ··· ❶

즉 $5^{4x-2}=5^{x+4}$이므로 $4x-2=x+4$

$3x=6$ $\therefore x=2$ ··· ❷

답 2

채점 기준	비율
❶ 25^{2x-1}을 5의 거듭제곱으로 변형할 수 있다.	50 %
❷ x의 값을 구할 수 있다.	50 %

0199 $(2^3)^x\times(3^7)^2\times4=2^{3x}\times3^{14}\times2^2$

$=2^{3x+2}\times3^{14}$

이므로

$3x+2=11$, $y=14$

$3x+2=11$에서 $3x=9$ $\therefore x=3$

$\therefore x+y=17$ 답 ③

0200 50, 40, 30, 10의 최대공약수는 10이므로

$3^{50}=(3^5)^{10}=243^{10}$, $5^{40}=(5^4)^{10}=625^{10}$,

$10^{30}=(10^3)^{10}=1000^{10}$, 500^{10}

지수법칙을 이용하여 지수를 같게 한 후 밑의 대소를 비교한다.

따라서 $243^{10}<500^{10}<625^{10}<1000^{10}$이므로 작은 것부터 순서대로 나열하면

3^{50}, 500^{10}, 5^{40}, 10^{30} 답 3^{50}, 500^{10}, 5^{40}, 10^{30}

SSEN 특강

a, b, m, n이 자연수일 때

① $a<b$이면 $a^m<b^m$

➡ 지수가 같을 때, 밑이 클수록 큰 수이다.

② $m<n$이면 $a^m<a^n$ (단, $a\neq1$)

➡ 밑이 같을 때, 지수가 클수록 큰 수이다.

0201 $a^{12}\div a^4\div a^{2x}=a^{12-4-2x}=a^{8-2x}$

즉 $a^{8-2x}=a^6$이므로 $8-2x=6$ $\therefore x=1$ 답 ①

0202 $A=(3^5\div3^3)\div3^2=3^{5-3}\div3^2=3^2\div3^2=1$

$B=3^5\div(3^3\div3^2)=3^5\div3=3^{5-1}=3^4=81$

$\therefore A+B=82$ 답 82

0203 ① $x^9\div x^7=x^{9-7}=x^2$

② $x^7\div x^3\div x^2=x^{7-3-2}=x^2$

③ $x^5\div(x^8\div x^5)=x^5\div x^{8-5}=x^{5-3}=x^2$

④ $(x^2)^2\div(x^2)^3=x^4\div x^6=\frac{1}{x^{6-4}}=\frac{1}{x^2}$

⑤ $(x^3)^6\div(x^2)^6\div(x^2)^2=x^{18}\div x^{12}\div x^4=x^{18-12-4}=x^2$

답 ④

0204 $2^3\div2^a=\frac{1}{2^2}$에서 $a-3=2$ $\therefore a=5$ ··· ❶

$4\times2^b\div32=8$에서

$2^2\times2^b\div2^5=2^3$, $2^{2+b-5}=2^3$

즉 $b-3=3$이므로 $b=6$ ··· ❷

$\therefore a+b=11$ ··· ❸

답 11

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	50 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0205 $\frac{11^{5-2x}}{11^{-x+4}}=11^{5-2x-(-x+4)}=11^{-x+1}$

즉 $11^{-x+1}=11^2$이므로 $-x+1=2$

$\therefore x=-1$ 답 -1

0206 $2^{4n}\times\frac{1}{64^{n-1}}\times\frac{1}{2}\times4^n=2^{4n}\times\frac{1}{2^{6n-6}}\times\frac{1}{2}\times2^{2n}$

$=2^{4n+2n}\times\frac{1}{2^{6n-6+1}}$

$=2^{6n}\times\frac{1}{2^{6n-5}}$

$=2^{6n-(6n-5)}$ ($\because 6n>6n-5$)

$=2^5$ 답 ⑤

0207 ③ $\left(\frac{yz}{x}\right)^2=\frac{y^2z^2}{x^2}$ 답 ③

0208 $125=5^3$이므로 $5^bx^{ab}=5^3x^6$

따라서 $b=3$, $ab=6$이므로 $a=2$, $b=3$

$\therefore a+b=5$ 답 ②

0209 $\left(\frac{3x^a}{y}\right)^4=\frac{81x^{4a}}{y^4}=\frac{bx^8}{y^c}$이므로

$a=2$, $b=81$, $c=4$

$\therefore a+b+c=87$ 답 87

0210 $24=2^3\times3$이므로

$24^5=(2^3\times3)^5=2^{15}\times3^5$

따라서 $a=15$, $b=5$이므로

$a-b=10$ 답 10

0211 $(ab^3)^3=a^3b^9=a^3b^x$이므로 $x=9$

$\left(\frac{b}{a^x}\right)^4=\frac{b^4}{a^{4x}}=\frac{b^4}{a^y}$이므로 $y=4x=36$

$\therefore x+y=45$ 답 45

0212 (1) $324=2^2\times3^4$이므로

$324^3=(2^2\times3^4)^3=2^6\times3^{12}$

$\therefore x=6$, $y=12$ ··· ❶

(2) $A^2=2^6\times3^{12}=(2^3\times3^6)^2$이므로

$A=2^3\times3^6$ ··· ❷

답 (1) $x=6$, $y=12$ (2) $2^3\times3^6$

채점 기준	비율
❶ x, y의 값을 구할 수 있다.	50 %
❷ A를 소인수분해 할 수 있다.	50 %

0213 ① $x\times x^2\times x^3\times x^4=x^{1+2+3+4}=x^{10}$

② $x^{15}\div x\div(x^5)^2=x^{15-1-10}=x^4$

③ $\left(-\frac{y^2}{x^5}\right)^5=-\frac{y^{10}}{x^{25}}$

⑤ $(-1)^n\times(-1)^{n+1}=(-1)^{n+n+1}=(-1)^{2n+1}=-1$

답 ④

0214 ① $(a^2)^2\div a^4=a^4\div a^4=a^4\times\frac{1}{a^4}=1$

② $(a^2)^5\div(a^4)^2=a^{10}\div a^8=a^{10-8}=a^2$

③ $a^3\div(a^3)^2=a^3\div a^6=\frac{1}{a^{6-3}}=\frac{1}{a^3}$

④ $a^4\times a^3\div a^9=a^{4+3}\div a^9=a^7\div a^9=\frac{1}{a^{9-7}}=\frac{1}{a^2}$

⑤ $a^5\div a^3\div a=a^{5-3-1}=a$

답 ④

0215 ① $\square-5=1$ $\therefore \square=6$

② $2\times\square-4=2$ $\therefore \square=3$

③ $\square\times3=6$ $\therefore \square=2$

④ $\square\times2=8$ $\therefore \square=4$

⑤ $3+6-\square=4$ $\therefore \square=5$

답 ③

0216 $(3^2)^m\times9^3=3^{2m}\times(3^2)^3=3^{2m+6}=3^{20}$이므로

$2m+6=20$ $\therefore m=7$ ··· ❶

$25^2\div5^n=(5^2)^2\div5^n=5^4\div5^n=1$이므로

$n=4$ ··· ❷

$\therefore m-n=3$ ··· ❸

답 3

채점 기준	비율
❶ m의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ n의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $m-n$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0217 $20\,(\mathrm{MB})=20\times2^{10}\,(\mathrm{KB})=20\times2^{10}\times2^{10}\,(\mathrm{B})$

$=10\times2^{21}\,(\mathrm{B})$

$\therefore k=21$

답 21

0218 종이를 반으로 접을 때마다 종이의 두께는 2배가 되므로 종이를 5번 접었을 때, 종이의 두께는

$0.5\times2\times2\times2\times2\times2=0.5\times2^5\,(\mathrm{mm})$

$\therefore k=5$

답 5

0219 30분마다 세균의 수가 2배씩 증가하므로 1시간에 2^2배씩 증가한다.

따라서 4시간 후의 세균의 수는

$8\times(2^2)^4=2^3\times2^8=2^{11}$

$\therefore k=11$

답 11

0220 $3^6\times3^6\times3^6=3^{6+6+6}=3^{18}$이므로

$x=18$

$3^6+3^6+3^6=3\times3^6=3^{1+6}=3^7$이므로

$y=7$

$\therefore x-y=11$

답 ⑤

0221 $3^8+3^8+3^8=3\times3^8=3^9$이므로

$x=9$ ··· ❶

$4^2\times4^2\times4^2\times4^2\times4^2=4^{2+2+2+2+2}=4^{10}=(4^2)^5=16^5$이므로

$y=5$ ··· ❷

$\{(11^2)^3\}^2=(11^6)^2=11^{12}$이므로

$z=12$ ··· ❸

$\therefore x+y+z=26$ ··· ❹

답 26

채점 기준	비율
❶ x의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ y의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ z의 값을 구할 수 있다.	30 %
❹ $x+y+z$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0222 $5^{x+2}+5^{x+1}+5^x=5^2\times5^x+5\times5^x+5^x$

$=(25+5+1)\times5^x$

$=31\times5^x$

이므로 $31\times5^x=775$에서

$5^x=\dfrac{775}{31}=25=5^2$

$\therefore x=2$

답 2

0223 (주어진 식) $=\dfrac{2\times2^5}{3\times(3^2)^2}\times\dfrac{3\times3^5}{4\times(2^2)^3}$

$=\dfrac{2\times2^5}{3\times3^4}\times\dfrac{3\times3^5}{2^2\times2^6}$

$=\dfrac{2^6}{3^5}\times\dfrac{3^6}{2^8}=\dfrac{3}{2^2}=\dfrac{3}{4}$

답 $\dfrac{3}{4}$

0224 $4^3\div4^7=\dfrac{1}{4^4}=\dfrac{1}{(2^2)^4}=\dfrac{1}{2^8}=\dfrac{1}{(2^4)^2}=\dfrac{1}{A^2}$

답 ①

0225 $A=2^{x-2}=2^x\div2^2=\dfrac{2^x}{4}$이므로 $2^x=4A$

$\therefore 8^x=(2^3)^x=2^{3x}=(2^x)^3$

$=(4A)^3=64A^3$

답 ④

0226 $\dfrac{1}{25^9}=\dfrac{1}{(5^2)^9}=\dfrac{1}{5^{18}}=\dfrac{1}{(5^3)^6}=\left(\dfrac{1}{5^3}\right)^6=A^6$이므로

$k=6$

답 6

0227 $18^3=(2\times3^2)^3=2^3\times(3^2)^3=AB^3$

답 ③

0228 $2^{50}=a$이므로

$2^{53}=2^{3+50}=2^3\times2^{50}=2^3a=8a$,

$2^{48}=2^{50-2}=2^{50}\div2^2=\dfrac{a}{2^2}=\dfrac{a}{4}$

따라서 $2^{53}-2^{48}=8a-\dfrac{a}{4}=\dfrac{31}{4}a$이므로

$k=\dfrac{31}{4}$

답 $\dfrac{31}{4}$

0229 $B=3^{x+1}=3^x\times3$이므로 $3^x=\dfrac{1}{3}B$

$\therefore 72^x=(2^3\times3^2)^x=2^{3x}\times3^{2x}=(2^x)^3\times(3^x)^2$

$=A^3\times\left(\dfrac{1}{3}B\right)^2=\dfrac{1}{9}A^3B^2$

답 ①

0230 $2^7\times5^4=2^3\times2^4\times5^4=2^3\times(2\times5)^4$

$=2^3\times10^4=8\times10^4$

따라서 $2^7\times5^4$은 5자리 자연수이므로 $n=5$

답 5

0231 $A=4^3\times(5^2)^4=(2^2)^3\times(5^2)^4=2^6\times5^8$
$=2^6\times5^6\times5^2=5^2\times(2\times5)^6=25\times10^6$
따라서 A는 8자리 자연수이다. 답 8자리

0232 $2^{13}\times3^2\times5^{11}=2^2\times2^{11}\times3^2\times5^{11}$
$=2^2\times3^2\times(2\times5)^{11}$
$=36\times10^{11}$
따라서 $2^{13}\times3^2\times5^{11}$은 13자리 자연수이므로
$n=13$
또 각 자리의 숫자의 합은 $3+6=9$이므로
$k=9$
$\therefore n-k=4$ 답 4

0233 조건 (가)에서
$3^{x+1}\times9^{2x}\times27^{x+5}=3^{x+1}\times(3^2)^{2x}\times(3^3)^{x+5}$
$=3^{x+1}\times3^{4x}\times3^{3x+15}$
$=3^{8x+16}$
이고 $81^{10}=(3^4)^{10}=3^{40}$이므로
$8x+16=40,\quad 8x=24$
$\therefore x=3$ ··· ❶
조건 (나)에서
$3^2\times5^{11}\times8^4=3^2\times5^{11}\times(2^3)^4$
$=3^2\times5^{11}\times2^{12}$
$=3^2\times2\times(2\times5)^{11}$
$=18\times10^{11}$
따라서 $3^2\times5^{11}\times8^4$은 13자리 자연수이므로
$y=13$ ··· ❷
$\therefore xy=39$ ··· ❸
답 39

채점 기준	비율
❶ x의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ y의 값을 구할 수 있다.	50 %
❸ xy의 값을 구할 수 있다.	10 %

0234 $(3x^2y)^2\times(-2xy)^3\times5x^4y^3$
$=9x^4y^2\times(-8x^3y^3)\times5x^4y^3$
$=-360x^{11}y^8$
이므로 $a=-360,\ b=11,\ c=8$
$\therefore a+10b+20c=-360+110+160$
$=-90$ 답 −90

0235 $(x^3y)^3\times\left(\frac{y}{x^2}\right)^5=x^9y^3\times\frac{y^5}{x^{10}}=\frac{y^8}{x}$이므로
$A=x^{13}y^4\times\frac{y^8}{x}=x^{12}y^{12}$ 답 $x^{12}y^{12}$

0236 $Ax^2y^3\times(-xy)^B=Ax^2y^3\times(-1)^Bx^By^B$
$=A\times(-1)^Bx^{2+B}y^{3+B}$ ··· ❶
즉 $A\times(-1)^Bx^{2+B}y^{3+B}=-5x^Cy^6$이므로
$A\times(-1)^B=-5,\ 2+B=C,\ 3+B=6$
$\therefore A=5,\ B=3,\ C=5$ ··· ❷
$\therefore A-B+C=7$ ··· ❸
답 7

채점 기준	비율
❶ 좌변을 간단히 할 수 있다.	60 %
❷ A, B, C의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ $A-B+C$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0237 $8x^3y^6\div4xy\div(-2x^2y)^3=8x^3y^6\times\frac{1}{4xy}\times\left(-\frac{1}{8x^6y^3}\right)$
$=-\frac{y^2}{4x^4}$
즉 $-\frac{y^2}{4x^4}=\frac{y^c}{ax^b}$이므로
$a=-4,\ b=4,\ c=2$
$\therefore a+b+c=2$ 답 ①

0238 $(-2xy)^3\div\frac{x^2}{3y}\div\left(\frac{y^3}{x}\right)^2=-8x^3y^3\times\frac{3y}{x^2}\times\frac{x^2}{y^6}$
$=-\frac{24x^3}{y^2}$ 답 ①

0239 $(3ab^{\boxed{가}})^2\div(a^{\boxed{나}}b^2)^3=\frac{9a^2b^{2\times\boxed{가}}}{a^{3\times\boxed{나}}b^6}$ ··· ❶
즉 $\frac{9a^2b^{2\times\boxed{가}}}{a^{3\times\boxed{나}}b^6}=\frac{9b^2}{a^{10}}$이므로
$2\times\boxed{가}-6=2,\ 3\times\boxed{나}-2=10$
$\therefore \boxed{가}=4,\ \boxed{나}=4$ ··· ❷
따라서 구하는 곱은 16이다. ··· ❸
답 16

채점 기준	비율
❶ 좌변을 간단히 할 수 있다.	40 %
❷ (가), (나)에 알맞은 자연수를 구할 수 있다.	50 %
❸ 두 자연수의 곱을 구할 수 있다.	10 %

0240 $18x^4y^A\div(3xy)^2\div\frac{y^3}{Bx^2}=18x^4y^A\times\frac{1}{9x^2y^2}\times\frac{Bx^2}{y^3}$
$=\frac{2Bx^4y^A}{y^5}$
즉 $\frac{2Bx^4y^A}{y^5}=\frac{6x^C}{y^2}$이므로
$2B=6,\ 4=C,\ 5-A=2$
$\therefore A=3,\ B=3,\ C=4$
$\therefore A+B+C=10$ 답 10

0241 $(-xy^2)^3\div\left(\frac{y}{5x}\right)^2\times\left(\frac{2x}{y^2}\right)^3=-x^3y^6\times\frac{25x^2}{y^2}\times\frac{8x^3}{y^6}$
$=-\frac{200x^8}{y^2}$ 답 ②

0242 $\frac{3}{4}xy^2\times(-x^2y)^3\div\left(\frac{3y^2}{2x}\right)^2$

$=\frac{3}{4}xy^2\times(-x^6y^3)\times\frac{4x^2}{9y^4}$

$=-\frac{x^9y}{3}$ 답 $-\frac{x^9y}{3}$

0243 ① $(-4x^2)^2\div2x^4=16x^4\times\frac{1}{2x^4}=8$

② $27x^2y\div9xy^2\times2y=27x^2y\times\frac{1}{9xy^2}\times2y=6x$

③ $(-5x^2y)^2\times(2xy)^2=25x^4y^2\times4x^2y^2=100x^6y^4$

④ $(-x^3y)^3\div\left(-\frac{1}{4}xy^2\right)^2=-x^9y^3\times\frac{16}{x^2y^4}=-\frac{16x^7}{y}$

⑤ $3x^2\times(-2x^3)\div12xy^3=3x^2\times(-2x^3)\times\frac{1}{12xy^3}$

$=-\frac{x^4}{2y^3}$

답 ④

0244 $(-2x^3y)^A\div4x^By\times2x^5y^2$

$=(-2)^Ax^{3A}y^A\times\frac{1}{4x^By}\times2x^5y^2$

$=\frac{(-2)^Ax^{3A+5}y^{A+1}}{2x^B}$

즉 $\frac{(-2)^Ax^{3A+5}y^{A+1}}{2x^B}=Cx^2y^3$이므로

$\frac{(-2)^A}{2}=C$, $3A+5-B=2$, $A+1=3$

$\therefore A=2$, $B=9$, $C=2$

$\therefore A-B+C=-5$ 답 -5

0245 $\square=6x^3y\times4xy^2\times\frac{1}{2x^3y^2}$

$=12xy$ 답 $12xy$

0246 $-\frac{y}{9x^3}\times A=2xy^2$에서

$A=2xy^2\div\left(-\frac{y}{9x^3}\right)$

$=2xy^2\times\left(-\frac{9x^3}{y}\right)$

$=-18x^4y$ 답 $-18x^4y$

0247 $\square=3ab\div5ab^2\times(-10a^3b)$

$=3ab\times\frac{1}{5ab^2}\times(-10a^3b)$

$=-6a^3$ 답 $-6a^3$

0248 어떤 식을 A라 하면

$A\div\frac{3b}{a}=(2ab)^2$

$\therefore A=4a^2b^2\times\frac{3b}{a}=12ab^3$ ··· ❶

따라서 바르게 계산하면

$12ab^3\times\frac{3b}{a}=36b^4$ ··· ❷

답 $36b^4$

채점 기준	비율
❶ 어떤 식을 구할 수 있다.	60 %
❷ 바르게 계산한 답을 구할 수 있다.	40 %

0249 $A\times(ab)^2=a^3b^9$이므로

$A=a^3b^9\div(ab)^2=a^3b^9\div a^2b^2=ab^7$

$b^3\times B=A$이므로

$B=A\div b^3=ab^7\div b^3=ab^4$

$B\times C=(ab)^2$이므로

$C=(ab)^2\div B=a^2b^2\div ab^4=\frac{a}{b^2}$ 답 ②

0250 $(3x^4y^3)^2\times\left(\frac{y}{x^2}\right)^3=9x^8y^6\times\frac{y^3}{x^6}=9x^2y^9$ 답 ②

0251 $\frac{1}{2}\times6ab^2\times4a^2b=12a^3b^3$ 답 ④

0252 $\pi\times(3xy^2)^2\times\frac{6x^2}{y}\times\frac{2}{3}=9\pi x^2y^4\times\frac{6x^2}{y}\times\frac{2}{3}$

$=36\pi x^4y^3$

답 $36\pi x^4y^3$

SSEN 특강

밑면의 반지름의 길이가 r이고 높이가 h인 원기둥의 부피는

πr^2h

0253 가장 작은 정육면체의 한 모서리의 길이는 a^2b^2, ab^4, a^2b^3의 최소공배수인 a^2b^4이다.

따라서 필요한 벽돌의 개수는

가로 방향으로 $a^2b^4\div a^2b^2=b^2$,

세로 방향으로 $a^2b^4\div ab^4=a$,

높이로 $a^2b^4\div a^2b^3=b$

이므로 $b^2\times a\times b=ab^3$ 답 ab^3

0254 (구의 부피) $=\frac{4}{3}\times\pi\times(3ab)^3$

$=\frac{4}{3}\pi\times27a^3b^3$

$=36\pi a^3b^3$ ··· ❶

(원뿔의 부피) $=\frac{1}{3}\times\pi\times(6b)^2\times a^3b$

$=\frac{1}{3}\pi\times36b^2\times a^3b$

$=12\pi a^3b^3$ ··· ❷

$36\pi a^3b^3\div12\pi a^3b^3=3$이므로 구의 부피는 원뿔의 부피의 3배이다. ··· ❸

답 3배

채점 기준	비율
❶ 구의 부피를 구할 수 있다.	40 %
❷ 원뿔의 부피를 구할 수 있다.	40 %
❸ 구의 부피가 원뿔의 부피의 몇 배인지 구할 수 있다.	20 %

SSEN 특강

① 반지름의 길이가 r인 구의 부피는 $\frac{4}{3}\pi r^3$

② 밑면의 반지름의 길이가 r이고 높이가 h인 원뿔의 부피는 $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

0255 $4a^2\times 6b\times(\text{높이})=72a^4b^2$이므로

$(\text{높이})=72a^4b^2\times\frac{1}{4a^2}\times\frac{1}{6b}=3a^2b$ 답 ④

0256 $(\text{밑변의 길이})\times\frac{1}{2}ab^3=6a^2b^5$이므로

$(\text{밑변의 길이})=6a^2b^5\times\frac{2}{ab^3}=12ab^2$ 답 $12ab^2$

0257 $\frac{1}{3}\times\pi\times(9a)^2\times(\text{높이})=27\pi a^3b$이므로

$(\text{높이})=27\pi a^3b\times\frac{1}{81\pi a^2}\times 3=ab$ 답 ②

0258 $3a^2b^3\times 8ab^3=\frac{1}{2}\times 6a^3b^2\times(\text{높이})$이므로

$(\text{높이})=3a^2b^3\times 8ab^3\times\frac{1}{6a^3b^2}\times 2=8b^4$ 답 $8b^4$

0259 $\overline{BC}\times 3y^2=15x^2y^3$이므로

$\overline{BC}=15x^2y^3\times\frac{1}{3y^2}=5x^2y$

따라서 정사각형 BEFC의 넓이는

$(5x^2y)^2=25x^4y^2$ 답 $25x^4y^2$

0260 전략 $(-1)^{(\text{홀수})}=-1$, $(-1)^{(\text{짝수})}=1$임을 이용하여 보기의 참, 거짓을 판별한다.

풀이 ㉠ $(-1)^n\times(-1)^n=(-1)^{2n}$에서 $2n$은 짝수이므로

$(-1)^{2n}=1$

㉡ $2n-1$은 홀수, $2n$은 짝수이므로

$(-1)^{2n-1}-(-1)^{2n}=-1-1=-2$

㉢ $2n+1$은 홀수, $2n$, $2n+2$는 짝수이므로

$(-1)^{2n}+(-1)^{2n+1}+(-1)^{2n+2}=1+(-1)+1=1$

㉣ $(-1)^n\times(-1)^{2n}\times(-1)^{3n}=(-1)^{6n}$에서 $6n$은 짝수이므로 $(-1)^{6n}=1$

이상에서 옳은 것은 ㉠, ㉣이다. 답 ㉠, ㉣

0261 전략 두 직사각형이 합동임을 이용하여 a, b의 값을 구한다.

풀이 두 직사각형은 합동이므로 넓이가 같다. 즉

$25^2\times 4^b=5^a\times 2^8$

이므로 $(5^2)^2\times(2^2)^b=5^a\times 2^8$

$\therefore 5^4\times 2^{2b}=5^a\times 2^8$

따라서 $a=4$, $2b=8$이므로

$a=4$, $b=4$

$\therefore a+b=8$ 답 8

0262 전략 9와 27을 3의 거듭제곱으로 나타낸다.

풀이 $\left(\frac{27^7+9^8}{27^5+9^5}\right)^3=\left\{\frac{(3^3)^7+(3^2)^8}{(3^3)^5+(3^2)^5}\right\}^3$

$=\left(\frac{3^{21}+3^{16}}{3^{15}+3^{10}}\right)^3$

$=\left\{\frac{3^{16}\times(3^5+1)}{3^{10}\times(3^5+1)}\right\}^3$

$=(3^6)^3=3^{18}$

$\therefore k=18$ 답 ④

0263 전략 $\frac{a}{b}$를 6의 거듭제곱으로 나타낸다.

풀이 $x=y-1$에서 $y>x$

$\therefore \frac{a}{b}=a\div b=6^{3x}\div 216^y$

$=6^{3x}\div 6^{3y}$

$=\frac{1}{6^{3(y-x)}}$ ($\because y>x$)

($x=y-1$에서 $y-x=1$)

$=\frac{1}{6^3}$

$=\frac{1}{216}$ 답 ①

0264 전략 먼저 순환소수를 분수로 나타낸다.

풀이 $(0.\dot{1})^a=\left(\frac{1}{9}\right)^a=\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^2\right\}^a=\left(\frac{1}{3}\right)^{2a}$, $(0.\dot{3})^4=\left(\frac{1}{3}\right)^4$이므로

$2a=4$ $\therefore a=2$

$(2.\dot{7})^5=\left(\frac{25}{9}\right)^5=\left\{\left(\frac{5}{3}\right)^2\right\}^5=\left(\frac{5}{3}\right)^{10}$이므로

$\left(\frac{5}{3}\right)^{10}\times\left(\frac{3}{5}\right)^b=\frac{5^{10}}{3^{10}}\times\frac{3^b}{5^b}=1$

$\therefore b=10$

$\therefore a+b=12$ 답 12

0265 전략 주어진 두 식에서 밑을 각각 통일한 후 지수를 비교한다.

풀이 $9^2\div 3^x=\frac{1}{81}$에서

$(3^2)^2\div 3^x=\frac{1}{3^4}$, $\frac{1}{3^{x-4}}=\frac{1}{3^4}$

즉 $x-4=4$이므로 $x=8$

$4^2\div 2^{x-6}\times 16=8^y$에서

$(2^2)^2\div 2^2\times 2^4=(2^3)^y$, $2^{4-2+4}=2^{3y}$

$2^6=2^{3y}$

즉 $6=3y$이므로 $y=2$

$\therefore x+y=10$ 답 ②

0266 전략 (시간)$=\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$임을 이용한다.

풀이 $1.5\times10^{11}\,(\text{m})=1.5\times10^{8}\,(\text{km})$이므로 구하는 시간은

$$\frac{1.5\times10^{8}}{3.0\times10^{5}}=\frac{10^{3}}{2}=500\,(\text{초})$$

답 500초

0267 전략 2^x, 3^x을 각각 A, B를 사용하여 나타낸다.

풀이 $2^{x+1}=A$에서 $\quad 2\times2^x=A \quad \therefore\ 2^x=\frac{A}{2}$

$3^{x-1}=B$에서 $\quad 3^x\div3=B \quad \therefore\ 3^x=3B$

$$\begin{aligned}\therefore\ 6^x\div4^x\div9^x&=(2\times3)^x\div(2^2)^x\div(3^2)^x\\&=2^x\times3^x\div2^{2x}\div3^{2x}\\&=\frac{1}{2^x}\times\frac{1}{3^x}\\&=\frac{2}{A}\times\frac{1}{3B}\\&=\frac{2}{3AB}\end{aligned}$$

답 ④

0268 전략 $5^x=5^2\times5^{x-2}$임을 이용하여 주어진 식을 $a\times10^k$ 꼴로 나타낸다.

풀이 $$\begin{aligned}2^{x-2}\times5^x&=2^{x-2}\times5^2\times5^{x-2}\\&=5^2\times(2\times5)^{x-2}\\&=25\times10^{x-2}\end{aligned}$$

$2^{x-2}\times5^x$이 9자리 자연수이므로

$x-2=7 \quad \therefore\ x=9$

답 ③

0269 전략 먼저 A, B를 구한다.

풀이 $A=-28x^5\times\frac{1}{4x^2}=-7x^3$

$B=30x^2\times\frac{x}{5}=6x^3$

$$\begin{aligned}\therefore\ 6A^2\div B&=6\times(-7x^3)^2\div6x^3\\&=6\times49x^6\times\frac{1}{6x^3}\\&=49x^3\end{aligned}$$

답 ⑤

0270 전략 B를 먼저 구한 후 A를 구한다.

풀이 $B\times\left(-\frac{1}{3}x^2y\right)=4x^3y^4$이므로

$$\begin{aligned}B&=4x^3y^4\div\left(-\frac{1}{3}x^2y\right)\\&=4x^3y^4\times\left(-\frac{3}{x^2y}\right)\\&=-12xy^3\end{aligned}$$

$A\div\frac{5}{4}xy^2=B$이므로

$$\begin{aligned}A&=B\times\frac{5}{4}xy^2\\&=-12xy^3\times\frac{5}{4}xy^2\\&=-15x^2y^5\end{aligned}$$

$\therefore\ AB=-15x^2y^5\times(-12xy^3)=180x^3y^8$

답 $180x^3y^8$

0271 전략 직각삼각형 ABC를 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$를 각각 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 두 입체도형의 모양을 파악한다.

풀이 직각삼각형 ABC를 $\overline{AB}$를 회전축으로 하여 1회전 시키면 밑면의 반지름의 길이가 $3ab$, 높이가 $5a^2b^3$인 원뿔이 되므로

$$\begin{aligned}P&=\frac{1}{3}\times\pi\times(3ab)^2\times5a^2b^3\\&=\frac{1}{3}\pi\times9a^2b^2\times5a^2b^3\\&=15\pi a^4b^5\end{aligned}$$

직각삼각형 ABC를 $\overline{BC}$를 회전축으로 하여 1회전 시키면 밑면의 반지름의 길이가 $5a^2b^3$, 높이가 $3ab$인 원뿔이 되므로

$$\begin{aligned}Q&=\frac{1}{3}\times\pi\times(5a^2b^3)^2\times3ab\\&=\frac{1}{3}\pi\times25a^4b^6\times3ab\\&=25\pi a^5b^7\end{aligned}$$

$\therefore\ \frac{Q}{P}=\frac{25\pi a^5b^7}{15\pi a^4b^5}=\frac{5}{3}ab^2$

답 ②

0272 전략 구의 부피와 원기둥의 부피를 구하는 공식을 이용하여 식을 세운다.

풀이 높아진 물의 높이를 h라 하면 쇠구슬의 부피는 밑면의 반지름의 길이가 $3a$이고 높이가 h인 원기둥의 부피와 같으므로

$$\pi\times(3a)^2\times h=\frac{4}{3}\pi\times\left(\frac{3}{2}a\right)^3$$

즉 $\pi\times9a^2\times h=\frac{4}{3}\pi\times\frac{27}{8}a^3$에서

$$h=\frac{4}{3}\pi\times\frac{27}{8}a^3\times\frac{1}{9\pi a^2}=\frac{1}{2}a$$

따라서 높아진 물의 높이는 $\frac{1}{2}a$이다.

답 $\frac{1}{2}a$

0273 전략 $x+y+z$의 값이 가장 작으려면 w의 값은 가장 커야 함을 이용한다.

풀이 $(a^xb^yc^z)^w=a^{xw}b^{yw}c^{zw}=a^{12}b^8c^{20}$이므로

$xw=12$, $yw=8$, $zw=20$

$x+y+z$의 값이 가장 작으려면 w가 12, 8, 20의 최대공약수이어야 한다.

$\therefore\ w=4$ ··· ❶

$w=4$일 때 $x=3$, $y=2$, $z=5$이므로 ··· ❷

$x+y+z=10$ ··· ❸

답 10

채점 기준	비율
❶ w의 값을 구할 수 있다.	70 %
❷ x, y, z의 값을 구할 수 있다.	20 %
❸ $x+y+z$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0274 전략 먼저 a, b를 각각 7의 거듭제곱으로 나타낸 후 7의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자의 규칙을 찾는다.

풀이 $a=(7^2)^8=7^{16}$, $b=7^3\times7^7=7^{10}$ ··· ❶

$7, 7^2, 7^3, 7^4, \cdots$의 일의 자리의 숫자는 7, 9, 3, 1이 이 순서대로 반복된다. ··· ❷

$16=4\times4$이므로 7^{16}의 일의 자리의 숫자는 7^4의 일의 자리의 숫자와 같은 1이다.

$\therefore \langle a\rangle=\langle 7^{16}\rangle=1$ ··· ❸

$10=4\times2+2$이므로 7^{10}의 일의 자리의 숫자는 7^2의 일의 자리의 숫자와 같은 9이다.

$\therefore \langle b\rangle=\langle 7^{10}\rangle=9$ ··· ❹

$\therefore \langle a\rangle+\langle b\rangle=10$ ··· ❺

답 10

채점 기준	비율
❶ a, b를 각각 7의 거듭제곱으로 나타낼 수 있다.	10 %
❷ 7의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자의 규칙을 알 수 있다.	20 %
❸ $\langle a\rangle$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❹ $\langle b\rangle$의 값을 구할 수 있다.	30 %
❺ $\langle a\rangle+\langle b\rangle$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0275 전략 주어진 식의 좌변을 $a\times6^x$ 꼴로 나타낸다.

풀이 $6^{x+1}=6\times6^x$, $6^{x-1}=6^x\div6=\frac{1}{6}\times6^x$이므로

$$6^{x+1}+6^x+6^{x-1}=\left(6+1+\frac{1}{6}\right)\times6^x$$
$$=\frac{43}{6}\times6^x$$ ··· ❶

$2^8+2=258$이므로

$$\frac{43}{6}\times6^x=258 \qquad \therefore 6^x=6^2$$

$\therefore x=2$ ··· ❷

답 2

채점 기준	비율
❶ 좌변을 $a\times6^x$ 꼴로 나타낼 수 있다.	70 %
❷ x의 값을 구할 수 있다.	30 %

0276 전략 주어진 두 식을 각각 $a\times10^k$ 꼴로 나타낸다.

풀이 조건 (가)에서

$$(2^5+2^5+2^5+2^5)\times(5^6+5^6+5^6)=(4\times2^5)\times(3\times5^6)$$
$$=(2\times2^6)\times(3\times5^6)$$
$$=2\times3\times(2^6\times5^6)$$
$$=2\times3\times(2\times5)^6$$
$$=6\times10^6$$

따라서 $(2^5+2^5+2^5+2^5)\times(5^6+5^6+5^6)$은 7자리 자연수이므로 $m=7$ ··· ❶

조건 (나)에서

$$\frac{6^9\times5^{13}}{15^6}=\frac{(2\times3)^9\times5^{13}}{(3\times5)^6}=\frac{2^9\times3^9\times5^{13}}{3^6\times5^6}$$
$$=2^9\times3^3\times5^7=2^2\times3^3\times(2^7\times5^7)$$
$$=2^2\times3^3\times(2\times5)^7$$
$$=108\times10^7$$

따라서 $\frac{6^9\times5^{13}}{15^6}$은 10자리 자연수이므로

$n=10$ ··· ❷

$\therefore m+n=17$ ··· ❸

답 17

채점 기준	비율
❶ m의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ n의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $m+n$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0277 전략 먼저 $A\circledcirc5x$, $4y*B$를 간단히 한 후 A, B를 구한다.

풀이 $A\circledcirc5x=A\times(5x)^2=25x^2A$이므로

$25x^2A=50x^4y$

$\therefore A=\frac{50x^4y}{25x^2}=2x^2y$ ··· ❶

$4y*B=(4y)^2\times B=16y^2B$이므로

$16y^2B=48xy^3$

$\therefore B=\frac{48xy^3}{16y^2}=3xy$ ··· ❷

$$\therefore A^3\div\frac{B}{3}=(2x^2y)^3\div\frac{3xy}{3}$$
$$=\frac{8x^6y^3}{xy}$$
$$=8x^5y^2$$ ··· ❸

답 $8x^5y^2$

채점 기준	비율
❶ A를 구할 수 있다.	40 %
❷ B를 구할 수 있다.	40 %
❸ $A^3\div\frac{B}{3}$를 계산할 수 있다.	20 %

0278 전략 찰흙의 부피와 구의 부피를 각각 구한다.

풀이 (찰흙의 부피)$=(3x^2y^2)^2\times\frac{\pi x^2}{y}$

$$=9x^4y^4\times\frac{\pi x^2}{y}$$
$$=9\pi x^6y^3$$ ··· ❶

(구의 부피)$=\frac{4}{3}\pi\times\left(\frac{1}{2}x^2y\right)^3$

$$=\frac{4}{3}\pi\times\frac{1}{8}x^6y^3$$
$$=\frac{\pi}{6}x^6y^3$$ ··· ❷

따라서 찰흙으로 만들 수 있는 구는

$$9\pi x^6y^3\div\frac{\pi}{6}x^6y^3=9\pi x^6y^3\times\frac{6}{\pi x^6y^3}=54\,(\text{개})$$ ··· ❸

답 54개

채점 기준	비율
❶ 찰흙의 부피를 구할 수 있다.	40 %
❷ 구의 부피를 구할 수 있다.	40 %
❸ 구를 몇 개 만들 수 있는지 구할 수 있다.	20 %

0279 전략 마름모의 다른 대각선의 길이를 A로 놓고 도형의 넓이에 대한 등식을 세운다.

풀이 마름모의 다른 대각선의 길이를 A라 하면

$$\left(\frac{1}{2}\times\frac{5}{2}xy^2\times A\right)\times 8=15x^2y^4 \quad \cdots ❶$$

$$10xy^2\times A=15x^2y^4$$

$$\therefore\ A=\frac{15x^2y^4}{10xy^2}=\frac{3}{2}xy^2 \quad \cdots ❷$$

답 $\frac{3}{2}xy^2$

채점 기준	비율
❶ 도형의 넓이에 대한 등식을 세울 수 있다.	60 %
❷ 마름모의 다른 대각선의 길이를 구할 수 있다.	40 %

03 다항식의 계산

0280 답 $4a-3b$

0281 답 $-7x+5y$

0282 답 $10b+1$

0283 답 $2x-11y+8$

0284 답 $-\frac{3}{2}x$

0285 (주어진 식)$=x-(5x-x+2y)$
$=-3x-2y$ 답 $-3x-2y$

0286 (주어진 식)$=7b-\{2a+(3a-a+4b)\}$
$=7b-(4a+4b)$
$=-4a+3b$ 답 $-4a+3b$

0287 ㉢ $2x^3+3x^2-2(x+x^3)=2x^3+3x^2-2x-2x^3$
$=3x^2-2x$
이상에서 이차식인 것은 ㉡, ㉢이다. 답 ㉡, ㉢

0288 답 $3a^2-a+2$

0289 답 $-3x^2+3x-7$

0290 답 $-x^2+5x$

0291 답 $-y^2-y+6$

0292 답 $-6a^3+8ab-2a$

0293 답 $-3xy-y^2+2xy^2$

0294 (주어진 식)$=-2x^2+6x+5x^2-10x$
$=3x^2-4x$ 답 $3x^2-4x$

0295 (주어진 식)$=4a^2b+4ab^2-6a^2b+3ab^2$
$=-2a^2b+7ab^2$ 답 $-2a^2b+7ab^2$

0296 (주어진 식)$=\frac{10x^2-15x}{5x}=2x-3$ 답 $2x-3$

다른 풀이 (주어진 식)$=(10x^2-15x)\times\frac{1}{5x}$
$=10x^2\times\frac{1}{5x}-15x\times\frac{1}{5x}$
$=2x-3$

0297 (주어진 식)$=\frac{14a^2b^5-21b^3+7ab^2}{-7b^2}$
$=-2a^2b^3+3b-a$
답 $-2a^2b^3+3b-a$

0298 (주어진 식)$=\frac{6x^3-4x^2}{2x}-(x^2-12x)\times\frac{3}{x}$
$=3x^2-2x-3x+36$
$=3x^2-5x+36$ 답 $3x^2-5x+36$

0299 (주어진 식)$=3a-15a^2+\frac{4a^4-3a^3}{a^2}$
$=3a-15a^2+4a^2-3a$
$=-11a^2$ 답 $-11a^2$

0300 $-x+2y=-(y+2)+2y=-y-2+2y=y-2$ 답 $y-2$

0301 $2x-3y+1=2(y+2)-3y+1=2y+4-3y+1$
$=-y+5$ 답 $-y+5$

0302 $3A+B=3(x-y)+2x+3y$
$=3x-3y+2x+3y=5x$ 답 $5x$

0303 $A-2B=x-y-2(2x+3y)=x-y-4x-6y$
$=-3x-7y$ 답 $-3x-7y$

0304 (좌변)$=\frac{4}{3}x-\frac{1}{4}y-\frac{5}{6}x+\frac{3}{2}y$
$=\frac{8}{6}x-\frac{5}{6}x-\frac{1}{4}y+\frac{6}{4}y$
$=\frac{1}{2}x+\frac{5}{4}y$
따라서 $a=\frac{1}{2}$, $b=\frac{5}{4}$이므로
$a+b=\frac{1}{2}+\frac{5}{4}=\frac{7}{4}$ 답 ⑤

0305 (주어진 식)$=6a-5b-1+3a-6b+12$
$=9a-11b+11$
따라서 a의 계수는 9, 상수항은 11이므로 구하는 합은
$9+11=20$ 답 ③

0306 (좌변)$=\frac{3(2x+y-1)-4(x-y)}{12}$
$=\frac{6x+3y-3-4x+4y}{12}$
$=\frac{2x+7y-3}{12}$
$=\frac{1}{6}x+\frac{7}{12}y-\frac{1}{4}$ ··· ❶
따라서 $a=\frac{1}{6}$, $b=\frac{7}{12}$, $c=-\frac{1}{4}$이므로 ··· ❷
$-a+b+c=-\frac{1}{6}+\frac{7}{12}-\frac{1}{4}=\frac{1}{6}$ ··· ❸
답 $\frac{1}{6}$

채점 기준	비율
❶ 좌변을 간단히 할 수 있다.	70 %
❷ a, b, c의 값을 구할 수 있다.	10 %
❸ $-a+b+c$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0307 (둘레의 길이)$=(3a+8b+6)+(4a-5b+2)$
$+(-a+2b-1)$
$=6a+5b+7$
답 ②

0308 ① $(2x-3y)+(-3x-y+5)=-x-4y+5$
② $(-x+5y+2)+(4x-2y)=3x+3y+2$
③ $(2x-3y)-(-x+5y+2)=2x-3y+x-5y-2$
$=3x-8y-2$
④ $(-3x-y+5)-(4x-2y)=-3x-y+5-4x+2y$
$=-7x+y+5$
⑤ $(-x-4y+5)-(3x+3y+2)$
$=-x-4y+5-3x-3y-2$
$=-4x-7y+3$
답 ⑤
다른 풀이 ⑤ $(3x-8y-2)+(-7x+y+5)=-4x-7y+3$

0309 (주어진 식)$=6x^2+3x-3-2x^2+6x-14$
$=4x^2+9x-17$
따라서 x^2의 계수는 4, 상수항은 -17이므로 구하는 합은
$4+(-17)=-13$ 답 -13

0310 (주어진 식)$=-x^2+\frac{7}{2}x-\frac{1}{3}+3x^2+\frac{3}{2}x-\frac{1}{6}$
$=2x^2+5x-\frac{1}{2}$ 답 ④

0311 (주어진 식)$=3x^2+ax-4-x^2+5x-3b$
$=2x^2+(a+5)x-4-3b$ ··· ❶
따라서 $a+5=2$, $-4-3b=2$이므로
$a=-3$, $b=-2$ ··· ❷
$\therefore a+b=-5$ ··· ❸
답 -5

채점 기준	비율
❶ 주어진 식을 간단히 할 수 있다.	40 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0312 왼쪽 직육면체의 겉넓이는
$a^2\times2+4a\times4=2a^2+16a$
오른쪽 직육면체의 겉넓이는
$a^2\times2+5a\times4=2a^2+20a$
따라서 필요한 포장지의 넓이는
$(2a^2+16a)+(2a^2+20a)=4a^2+36a$ 답 ②

0313 (좌변)$=3y-\{x+y-(-3x-7y)\}$
$=3y-(4x+8y)$
$=3y-4x-8y$
$=-4x-5y$
따라서 $a=-4$, $b=-5$이므로 $a-b=1$ 답 ④

0314 (주어진 식)$=5a+3b-\{-2b-(-3a+6b)\}$
$=5a+3b-(3a-8b)$
$=5a+3b-3a+8b$
$=2a+11b$
따라서 a의 계수는 2, b의 계수는 11이므로 구하는 곱은
$2\times11=22$ 답 22

0315 (주어진 식)$=3x^2-\{4x-(2x^2-5x-1)\}$
$=3x^2-(-2x^2+9x+1)$
$=3x^2+2x^2-9x-1$
$=5x^2-9x-1$ 답 ③

0316 $3x-2y+1-A=-x+5y-2$이므로
$A=(3x-2y+1)-(-x+5y-2)$
$=3x-2y+1+x-5y+2$
$=4x-7y+3$ 답 ⑤

0317 어떤 식을 A라 하면
$A-(7x^2+x-3)=-3x^2+2x+1$
$\therefore A=(-3x^2+2x+1)+(7x^2+x-3)$
$=4x^2+3x-2$ 답 ④

0318 $(3x^2-4x+1)+A=-x^2+x+4$에서
$A=(-x^2+x+4)-(3x^2-4x+1)$
$=-x^2+x+4-3x^2+4x-1$
$=-4x^2+5x+3$
$(-7x^2+9x+2)-B=8x+3$에서
$B=(-7x^2+9x+2)-(8x+3)$
$=-7x^2+9x+2-8x-3$
$=-7x^2+x-1$
$\therefore A+B=(-4x^2+5x+3)+(-7x^2+x-1)$
$=-11x^2+6x+2$
답 $-11x^2+6x+2$

0319 $(4x^2-2x-5)+(6x^2-3)+A=18x^2-9$이므로
$A=(18x^2-9)-(4x^2-2x-5)-(6x^2-3)$
$=18x^2-9-4x^2+2x+5-6x^2+3$
$=8x^2+2x-1$
$\square+(8x^2+2x-1)+(3x^2-3x-6)=18x^2-9$이므로
$\square=(18x^2-9)-(8x^2+2x-1)-(3x^2-3x-6)$
$=18x^2-9-8x^2-2x+1-3x^2+3x+6$
$=7x^2+x-2$

$B+(6x^2-3)+(7x^2+x-2)=18x^2-9$이므로
$B=(18x^2-9)-(6x^2-3)-(7x^2+x-2)$
$=18x^2-9-6x^2+3-7x^2-x+2$
$=5x^2-x-4$
$\therefore 2B-A=2(5x^2-x-4)-(8x^2+2x-1)$
$=10x^2-2x-8-8x^2-2x+1$
$=2x^2-4x-7$ 답 ①

0320 (좌변)$=5a-\{3b-a-(-2a-\square-b)\}$
$=5a-(a+4b+\square)$
$=4a-4b-\square$
이므로 $4a-4b-\square=4a-6b$
$\therefore \square=(4a-4b)-(4a-6b)$
$=4a-4b-4a+6b=2b$ 답 ②

0321 $2(2x+y)-3A=x-7y$이므로
$4x+2y-3A=x-7y$
$3A=(4x+2y)-(x-7y)=3x+9y$
$\therefore A=x+3y$ … ❶
$\therefore A-2(3x+7y)=x+3y-6x-14y$
$=-5x-11y$ … ❷
답 $-5x-11y$

채점 기준	비율
❶ A를 구할 수 있다.	70 %
❷ $A-2(3x+7y)$를 계산할 수 있다.	30 %

0322 어떤 식을 A라 하면
$A+(2x^2-3x+1)=6x^2+x-3$
$\therefore A=(6x^2+x-3)-(2x^2-3x+1)$
$=6x^2+x-3-2x^2+3x-1$
$=4x^2+4x-4$
따라서 바르게 계산하면
$(4x^2+4x-4)-(2x^2-3x+1)$
$=4x^2+4x-4-2x^2+3x-1$
$=2x^2+7x-5$ 답 ①

0323 (1) $(2x+3y-2)-A=6x-5y-1$이므로
$A=(2x+3y-2)-(6x-5y-1)$
$=2x+3y-2-6x+5y+1$
$=-4x+8y-1$ … ❶
(2) $(2x+3y-2)+(-4x+8y-1)=-2x+11y-3$ … ❷
답 (1) $-4x+8y-1$ (2) $-2x+11y-3$

채점 기준	비율
❶ A를 구할 수 있다.	60 %
❷ 바르게 계산한 식을 구할 수 있다.	40 %

0324 어떤 식을 A라 하면

$(x^2-x+3)+A=-3x^2+5x-2$

$\therefore A=(-3x^2+5x-2)-(x^2-x+3)$

$=-3x^2+5x-2-x^2+x-3$

$=-4x^2+6x-5$

따라서 바르게 계산하면

$(x^2-x+3)-(-4x^2+6x-5)$

$=x^2-x+3+4x^2-6x+5$

$=5x^2-7x+8$

즉 $a=5$, $b=-7$, $c=8$이므로

$a+b-c=-10$ 답 ①

0325 어떤 식을 A라 하면

$(3x-2y+1)-A=-5x+4y+8$

$\therefore A=(3x-2y+1)-(-5x+4y+8)$

$=3x-2y+1+5x-4y-8$

$=8x-6y-7$

따라서 바르게 계산하면

$(8x-6y-7)-(3x-2y+1)$

$=8x-6y-7-3x+2y-1$

$=5x-4y-8$ 답 ④

다른 풀이 어떤 식을 A라 하면

$(3x-2y+1)-A=-5x+4y+8$

양변에 -1을 곱하면

$-\{(3x-2y+1)-A\}=-(-5x+4y+8)$

$A-(3x-2y+1)=5x-4y-8$

따라서 바르게 계산한 식은 $5x-4y-8$이다.

0326 $-2x(x^2+3x-1)=-2x^3-6x^2+2x$이므로

$a=-2$, $b=-6$, $c=2$

$\therefore a-b+c=6$ 답 ④

0327 $15x\left(\frac{1}{3}x^2-2xy+\frac{1}{5}\right)=5x^3-30x^2y+3x$

답 $5x^3-30x^2y+3x$

0328 ① $3x(x-2)=3x^2-6x$

② $x^2(2x^2+x-1)=2x^4+x^3-x^2$

③ $(x^2-5y^2)\times 2xy=2x^3y-10xy^3$

⑤ $-y(4x+y-3)=-4xy-y^2+3y$

답 ④

0329 $-3x(x+2y+7)=-3x^2-6xy-21x$이므로

$a=-3$

$6x(3x-2y+5)=18x^2-12xy+30x$이므로

$b=-12$

$\therefore ab=36$ 답 36

0330 (주어진 식)$=(12x^3y^2+4xy)\times\frac{3}{4x^2y}$

$=12x^3y^2\times\frac{3}{4x^2y}+4xy\times\frac{3}{4x^2y}$

$=9xy+\frac{3}{x}$ 답 ②

0331 $\frac{-8a^3b^5+6a^2b^2+12ab^3}{2ab^2}=-4a^2b^3+3a+6b$

따라서 a의 계수는 3, b의 계수는 6이므로 구하는 합은

$3+6=9$ 답 ④

0332 ③ $(12a^2b^3+6ab^2)\div\frac{3}{2}ab=(12a^2b^3+6ab^2)\times\frac{2}{3ab}$

$=8ab^2+4b$

④ $(15x^3y-10x^2y+5xy)\div(-5x)=\frac{15x^3y-10x^2y+5xy}{-5x}$

$=-3x^2y+2xy-y$

⑤ $\{x(x-3)-6x^2+5x\}\div 2x=(x^2-3x-6x^2+5x)\div 2x$

$=\frac{-5x^2+2x}{2x}$

$=-\frac{5}{2}x+1$

답 ③

0333 (주어진 식)$=\left(x^3-5x^2y+\frac{1}{2}x\right)\times\left(-\frac{4}{x}\right)$

$=-4x^2+20xy-2$ ··· ❶

따라서 x^2의 계수는 -4, xy의 계수는 20이므로 구하는 차는

$20-(-4)=24$ ··· ❷

답 24

채점 기준	비율
❶ 주어진 식을 계산할 수 있다.	70 %
❷ x^2의 계수와 xy의 계수의 차를 구할 수 있다.	30 %

0334 $\square=(x^2y-4xy^2+2y^3)\div\left(-\frac{1}{2}y\right)$

$=(x^2y-4xy^2+2y^3)\times\left(-\frac{2}{y}\right)$

$=-2x^2+8xy-4y^2$ 답 ②

0335 $A\times 2a=\frac{4}{5}a^2-\frac{2}{3}ab$이므로

$A=\left(\frac{4}{5}a^2-\frac{2}{3}ab\right)\times\frac{1}{2a}$

$=\frac{2}{5}a-\frac{1}{3}b$ 답 $\frac{2}{5}a-\frac{1}{3}b$

0336 $A\div 2a^2b=ab-3b^2+2$이므로

$A=(ab-3b^2+2)\times 2a^2b$

$=2a^3b^2-6a^2b^3+4a^2b$ 답 ④

0337 $(A+3x-9)\times(-3x)=6x^2-9xy+15x$이므로

$A+3x-9=\frac{6x^2-9xy+15x}{-3x}=-2x+3y-5$

$\therefore A=(-2x+3y-5)-(3x-9)$
$=-2x+3y-5-3x+9$
$=-5x+3y+4$ 답 $-5x+3y+4$

0338 조건 (가)에서 $A\div 2x=-x+a$이므로
$A=(-x+a)\times 2x$
$=-2x^2+2ax$ ··· ❶
조건 (나)에서 $A+(3x^2-x+7)=bx^2+15x+7$이므로
$A=bx^2+15x+7-(3x^2-x+7)$
$=bx^2+15x+7-3x^2+x-7$
$=(b-3)x^2+16x$ ··· ❷
즉 $b-3=-2$, $16=2a$이므로
$a=8$, $b=1$ ··· ❸
$\therefore a-b=7$ ··· ❹
답 7

채점 기준	비율
❶ 조건 (가)에서 A를 구할 수 있다.	40 %
❷ 조건 (나)에서 A를 구할 수 있다.	30 %
❸ a, b의 값을 구할 수 있다	20 %
❹ $a-b$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0339 (주어진 식)
$=-4y(3x-5)+(8x^3-12x^2y+20x^2)\div 4x^2$
$=-4y(3x-5)+\frac{8x^3-12x^2y+20x^2}{4x^2}$
$=-12xy+20y+2x-3y+5$
$=-12xy+2x+17y+5$
따라서 $a=2$, $b=17$이므로
$a+b=19$ 답 19

0340 (주어진 식)$=4x-6y-(-5x-6y)$
$=4x-6y+5x+6y$
$=9x$ 답 ③

0341 ① $-a(a+2b-1)+a(a+b)$
$=-a^2-2ab+a+a^2+ab$
$=-ab+a$
② $a-(-ab+b^2)\div b=a-(-a+b)$
$=2a-b$
③ $2x(-x+2y)-y(2x-y)=-2x^2+4xy-2xy+y^2$
$=-2x^2+2xy+y^2$
④ $(2a-4a^2)\div 2a-(3a^2-a)\div(-a)$
$=\frac{2a-4a^2}{2a}-\frac{3a^2-a}{-a}$
$=(1-2a)-(-3a+1)$
$=1-2a+3a-1$
$=a$
⑤ $x(4x-4)-(2x)^2\times(x+1)$
$=x(4x-4)-4x^2(x+1)$
$=4x^2-4x-4x^3-4x^2$
$=-4x^3-4x$
답 ②

0342 (주어진 식)$=-6x^2+3xy-(-4x^2-12xy)$
$=-6x^2+3xy+4x^2+12xy$
$=-2x^2+15xy$ ··· ❶
따라서 $a=-2$, $b=15$이므로 ··· ❷
$ab=-30$ ··· ❸
답 -30

채점 기준	비율
❶ 주어진 식을 계산할 수 있다.	70 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	20 %
❸ ab의 값을 구할 수 있다.	10 %

0343 (주어진 식)$=8x^2+24x-(x^3y+5x^2y-2x^3y)\div xy$
$=8x^2+24x-\frac{-x^3y+5x^2y}{xy}$
$=8x^2+24x-(-x^2+5x)$
$=8x^2+24x+x^2-5x$
$=9x^2+19x$
따라서 $a=9$, $b=19$이므로
$b-a=10$ 답 ③

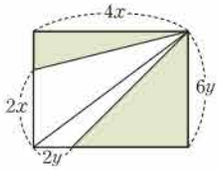
0344 (색칠한 부분의 넓이)
$=5y\times 3x-\frac{1}{2}\times(5y-8)\times 3x-\frac{1}{2}\times 5y\times(3x-6)$
$-\frac{1}{2}\times 8\times 6$
$=15xy-\frac{15}{2}xy+12x-\frac{15}{2}xy+15y-24$
$=12x+15y-24$ 답 ⑤

0345 (원기둥의 겉넓이)
$=\pi\times(2a)^2\times 2+2\pi\times 2a\times(-3a+ab)$
$=8\pi a^2-12\pi a^2+4\pi a^2b$
$=-4\pi a^2+4\pi a^2b$ 답 ②

SSEN 특강
밑면의 반지름의 길이가 r, 높이가 h인 원기둥의 겉넓이는
(밑넓이)$\times 2$+(옆넓이)$=\pi r^2\times 2+2\pi r\times h$
$=2\pi r^2+2\pi rh$

0346 (색칠한 부분의 넓이)
$=\frac{1}{2}\times 4x\times(6y-2x)+\frac{1}{2}\times(4x-2y)\times 6y$
$=12xy-4x^2+12xy-6y^2$
$=-4x^2+24xy-6y^2$ 답 $-4x^2+24xy-6y^2$

다른 풀이 오른쪽 그림과 같이 대각선을 그으면 색칠한 부분의 넓이는



$$4x\times 6y-\frac{1}{2}\times 2x\times 4x-\frac{1}{2}\times 2y\times 6y$$
$$=24xy-4x^2-6y^2$$

0347 $3x\times 9x+2\times(9x-5x)+4x\times\{8+(9x-5x)\}$
$=27x^2+8x+32x+16x^2$
$=43x^2+40x$ 답 ④

0348 (밑넓이)$=3x^2\times 2y=6x^2y$ … ❶
(옆넓이)$=(2y+3x^2+2y+3x^2)\times 5x^2$
$=(6x^2+4y)\times 5x^2$
$=30x^4+20x^2y$ … ❷
∴ (겉넓이)$=6x^2y\times 2+(30x^4+20x^2y)$
$=30x^4+32x^2y$ … ❸

답 $30x^4+32x^2y$

채점 기준	비율
❶ 밑넓이를 구할 수 있다.	30 %
❷ 옆넓이를 구할 수 있다.	30 %
❸ 겉넓이를 구할 수 있다.	40 %

0349 (사각뿔대의 부피)
=(큰 사각뿔의 부피)−(작은 사각뿔의 부피)
$=\left\{\frac{1}{3}\times(3x-y)\times 6\times 6y\right\}-\left\{\frac{1}{3}\times(x+y)\times 3\times x\right\}$
$=(36xy-12y^2)-(x^2+xy)$
$=-x^2+35xy-12y^2$ 답 $-x^2+35xy-12y^2$

0350 $3b\times a\times$(높이)$=9ab^2-6a^3b$이므로
(높이)$=(9ab^2-6a^3b)\div 3ab$
$=\frac{9ab^2-6a^3b}{3ab}$
$=3b-2a^2$ 답 ④

0351 $\frac{1}{2}\times(2xy^2+4xy^2)\times$(높이)$=6x^3y^2+12x^4y^2$이므로
(높이)$=(6x^3y^2+12x^4y^2)\div 3xy^2$
$=\frac{6x^3y^2+12x^4y^2}{3xy^2}$
$=2x^2+4x^3$ 답 $2x^2+4x^3$

0352 $\pi\times(2r)^2\times$(높이)$=4\pi ar^2+8\pi r^3$이므로
(높이)$=(4\pi ar^2+8\pi r^3)\div 4\pi r^2$
$=\frac{4\pi ar^2+8\pi r^3}{4\pi r^2}$
$=a+2r$ 답 $a+2r$

0353 $\frac{1}{3}\times\pi\times(3a)^2\times$(높이)$=12\pi a^2b^2-6\pi a^2b$이므로
(높이)$=(12\pi a^2b^2-6\pi a^2b)\div 3\pi a^2$
$=\frac{12\pi a^2b^2-6\pi a^2b}{3\pi a^2}$
$=4b^2-2b$ 답 $4b^2-2b$

0354 (큰 직육면체의 부피)$=2x\times 3\times(2h-h)=6xh$
(작은 직육면체의 부피)$=x\times 3\times h=3xh$
따라서 $6xh+3xh=18x^2+36xy$이므로
$9xh=18x^2+36xy$
∴ $h=(18x^2+36xy)\div 9x$
$=\frac{18x^2+36xy}{9x}$
$=2x+4y$ 답 ③

0355 색칠한 직사각형의 넓이가 $4a^2+ab$이므로
$a\times$(세로의 길이)$=4a^2+ab$
∴ (세로의 길이)$=(4a^2+ab)\div a$
$=4a+b$ … ❶
따라서 주어진 전개도로 만든 상자의 부피는
$a^2\times(4a+b)=4a^3+a^2b$ … ❷

답 $4a^3+a^2b$

채점 기준	비율
❶ 색칠한 직사각형의 세로의 길이를 구할 수 있다.	60 %
❷ 상자의 부피를 구할 수 있다.	40 %

0356 (주어진 식)$=\frac{12x^3y-15xy^2}{3xy}=4x^2-5y$
$=4\times 2^2-5\times(-5)=41$ 답 ⑤

0357 (주어진 식)$=x^2+xy-xy+y^2=x^2+y^2$
$=(-1)^2+(-2)^2=5$ 답 ⑤

0358 (주어진 식)$=\frac{4}{a}-\frac{3}{b}$
$=4\div\left(-\frac{1}{3}\right)-3\div\frac{3}{7}$
$=4\times(-3)-3\times\frac{7}{3}=-19$ 답 ①

0359 (1) (주어진 식)
$=(-xy+y^2)\times\left(-\frac{5}{y}\right)-\frac{12x^2+21xy}{3x}$
$=5x-5y-(4x+7y)$
$=5x-5y-4x-7y$
$=x-12y$ … ❶
(2) $x-12y=-2-12\times\frac{1}{2}=-8$ … ❷

답 (1) $x-12y$ (2) -8

채점 기준	비율
❶ 주어진 식을 계산할 수 있다.	70 %
❷ 식의 값을 구할 수 있다.	30 %

0360 $2(a-b)-(a-4b)=2a-2b-a+4b$
$=a+2b$
$=(2x+y)+2(x-2y)$
$=2x+y+2x-4y$
$=4x-3y$ 답 ④

0361 $a-2b+5=a-2(-2a+4)+5$
$=a+4a-8+5$
$=5a-3$
따라서 a의 계수는 5이다. 답 ④

0362 $5(A-2B)+A=5A-10B+A=6A-10B$
$=6\times\frac{5x+y}{2}-10\times\frac{-x+3y}{5}$
$=3(5x+y)-2(-x+3y)$
$=15x+3y+2x-6y$
$=17x-3y$ 답 $17x-3y$

0363 $2x-3y=6$에서 $y=\frac{2}{3}x-2$
$\therefore\ 3(2x+y)-4x+5=6x+3y-4x+5$
$=2x+3y+5$
$=2x+3\left(\frac{2}{3}x-2\right)+5$
$=2x+2x-6+5$
$=4x-1$ 답 ③

0364 $x+5y-3=0$에서 $x=-5y+3$
$\therefore\ 7x-y+5=7(-5y+3)-y+5$
$=-35y+21-y+5$
$=-36y+26$
따라서 $p=-36$, $q=26$이므로
$p-q=-62$ 답 -62

0365 $\frac{5x+4y}{3x-2y}=\frac{4}{3}$에서
$3(5x+4y)=4(3x-2y)$
$15x+12y=12x-8y$, $3x=-20y$
$\therefore\ x=-\frac{20}{3}y$
$\therefore\ 5x-\{x-(2x-5y)-3y\}=5x-(-x+2y)$
$=6x-2y$
$=6\times\left(-\frac{20}{3}y\right)-2y$
$=-40y-2y$
$=-42y$ 답 ①

0366 $4(x-2y)=5x-9y$에서
$4x-8y=5x-9y$
$\therefore\ y=x$
$\therefore\ \frac{x}{2x+y}-\frac{y}{2x-y}=\frac{x}{2x+x}-\frac{x}{2x-x}$
$=\frac{x}{3x}-\frac{x}{x}$
$=\frac{1}{3}-1$
$=-\frac{2}{3}$ 답 ②

0367 $(3x-2y):(x+y)=4:3$에서
$3(3x-2y)=4(x+y)$, $9x-6y=4x+4y$
$5x=10y$ $\therefore\ x=2y$ … ❶
$\therefore\ \frac{2x-3y}{x+y}=\frac{4y-3y}{2y+y}=\frac{y}{3y}=\frac{1}{3}$ … ❷
답 $\frac{1}{3}$

채점 기준	비율
❶ 주어진 비례식을 변형할 수 있다.	40 %
❷ 식의 값을 구할 수 있다.	60 %

0368 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{a+b}{ab}=3$에서 $a+b=3ab$
$\therefore\ \frac{7(a+b)-3ab}{2(a+b)}=\frac{21ab-3ab}{6ab}$
$=\frac{18ab}{6ab}=3$ 답 ③

0369 $a+b+c=0$에서
$b+c=-a$, $c+a=-b$, $a+b=-c$
$\therefore\ \frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}=\frac{a}{-a}+\frac{b}{-b}+\frac{c}{-c}$
$=-1+(-1)+(-1)$
$=-3$ 답 -3

0370 전략 $\overline{AB}=3\overline{BC}$임을 이용하여 $\overline{BC}$의 길이를 먼저 구한다.
풀이 $\overline{AB}=3\overline{BC}$에서
$\overline{BC}=\frac{1}{3}\overline{AB}=\frac{1}{3}\times(15a^2+6a)$
$=5a^2+2a$
$\therefore\ \overline{AD}=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CD}$
$=(15a^2+6a)+(5a^2+2a)+(2a^2-5a)$
$=22a^2+3a$
따라서 $\overline{AD}$의 길이는 $22a^2+3a$이다. 답 $22a^2+3a$

0371 전략 A가 적힌 면과 마주 보는 면에 적힌 식을 찾는다.
풀이 A가 적힌 면과 마주 보는 면에는 $-5x^2+7x-3$이 적혀 있고 $4x^2-x+1$이 적힌 면과 마주 보는 면에는 $-2x^2+8x$가 적혀 있으므로
$A+(-5x^2+7x-3)=(4x^2-x+1)+(-2x^2+8x)$
$\therefore\ A=(2x^2+7x+1)-(-5x^2+7x-3)$
$=2x^2+7x+1+5x^2-7x+3$
$=7x^2+4$ 답 ⑤

0372 전략 하루 동안의 관람료의 합과 관람객 수를 구한다.

풀이 하루 동안의 관람료의 합은

$$x\times n+y\times 4n+\frac{x}{3}\times 3n=2nx+4ny\text{(원)}$$

하루 동안의 관람객 수는 $n+4n+3n=8n$이므로 하루 동안의 1인당 관람료의 평균은

$$(2nx+4ny)\div 8n=\frac{2nx+4ny}{8n}$$
$$=\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}y\text{(원)}$$

답 $\left(\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}y\right)$원

0373 전략 어떤 식을 A로 놓고 식을 세운다.

풀이 어떤 식을 A라 하면

$$A\times 5xy=10x^3y^3-15x^3y^2+20x^2y^2$$
$$\therefore A=(10x^3y^3-15x^3y^2+20x^2y^2)\div 5xy$$
$$=\frac{10x^3y^3-15x^3y^2+20x^2y^2}{5xy}$$
$$=2x^2y^2-3x^2y+4xy$$

따라서 바르게 계산하면

$$(2x^2y^2-3x^2y+4xy)\div 5xy=\frac{2x^2y^2-3x^2y+4xy}{5xy}$$
$$=\frac{2}{5}xy-\frac{3}{5}x+\frac{4}{5}$$

답 ③

0374 전략 선을 따라 내려가면서 차례대로 계산하여 먼저 □ 안의 식을 구한다.

풀이 $6x^3y$에서 출발하면 계산한 결과가 A이므로

$$6x^3y\div xy\times\square=A$$
$$6x^3y\times\frac{1}{xy}\times\square=\frac{3}{2}x,\qquad 6x^2\times\square=\frac{3}{2}x$$
$$\therefore\ \square=\frac{3}{2}x\div 6x^2=\frac{3}{2}x\times\frac{1}{6x^2}=\frac{1}{4x}$$

$-8x^2y^2+4xy^3$에서 출발하면 계산한 결과가 B이므로

$$B=(-8x^2y^2+4xy^3)\div 4y^2\div xy\times(-x^2y)$$
$$=(-8x^2y^2+4xy^3)\times\frac{1}{4y^2}\times\frac{1}{xy}\times(-x^2y)$$
$$=2x^3-x^2y$$

$16x^2y-32xy^2$에서 출발하면 계산한 결과가 C이므로

$$C=(16x^2y-32xy^2)\div 4y^2\times\frac{1}{4x}\times(-x^2y)$$
$$=(16x^2y-32xy^2)\times\frac{1}{4y^2}\times\frac{1}{4x}\times(-x^2y)$$
$$=-x^3+2x^2y$$
$$\therefore B+C=(2x^3-x^2y)+(-x^3+2x^2y)$$
$$=x^3+x^2y$$

답 x^3+x^2y

0375 전략 소괄호 ( ) ➡ 중괄호 { } ➡ 대괄호 [ ]의 순서대로 괄호를 풀어 계산한다.

풀이 (주어진 식)

$$=16x^3y^2-\{x(16x^2y^2+x)-7\}+18x^2+35x$$
$$=16x^3y^2-(16x^3y^2+x^2-7)+18x^2+35x$$
$$=16x^3y^2-16x^3y^2-x^2+7+18x^2+35x$$
$$=17x^2+35x+7$$

따라서 $a=35$, $b=7$이므로 $\frac{a}{b}=5$

답 5

0376 전략 남아 있는 잔디밭 전체의 가로의 길이와 세로의 길이를 구한다.

풀이 남아 있는 잔디밭 전체의 가로의 길이는

$$6x+1-x=5x+1$$

이고 세로의 길이는

$$3x-x=2x$$

따라서 남아 있는 잔디밭의 넓이는

$$(5x+1)\times 2x=10x^2+2x$$

답 ①

0377 전략 그릇에 남아 있는 물의 양은 그릇의 부피에서 물체의 부피를 뺀 것과 같음을 이용한다.

풀이 그릇의 부피는

$$(2a+b)\times 2\times a=4a^2+2ab$$

물체의 부피는

$$2a\times 1\times(a-b)=2a^2-2ab$$

따라서 그릇에 남아 있는 물의 양은

$$(4a^2+2ab)-(2a^2-2ab)=4a^2+2ab-2a^2+2ab$$
$$=2a^2+4ab$$

답 ④

0378 전략 먼저 사다리꼴과 평행사변형의 넓이를 각각 구한다.

풀이 (사다리꼴의 넓이) $=\frac{1}{2}\times(xy^2+4x^2y^2)\times x^2y$

$$=\frac{1}{2}x^3y^3+2x^4y^3,$$

(평행사변형의 넓이) $=3x^2y^2\times\frac{1}{3}xy=x^3y^3$이므로

(사다리꼴의 넓이) $\div$ (평행사변형의 넓이)

$$=\left(\frac{1}{2}x^3y^3+2x^4y^3\right)\div x^3y^3$$
$$=\left(\frac{1}{2}x^3y^3+2x^4y^3\right)\times\frac{1}{x^3y^3}$$
$$=2x+\frac{1}{2}$$

따라서 사다리꼴의 넓이는 평행사변형의 넓이의 $\left(2x+\frac{1}{2}\right)$배이다.

답 $\left(2x+\frac{1}{2}\right)$배

0379 전략 지수법칙을 이용하여 a, b의 값을 구한다.

풀이 $432=2^4\times 3^3$이므로

$$432^3=(2^4\times 3^3)^3=2^{12}\times 3^9$$

즉 $2^{12}\times 3^9=2^{6a}\times 3^{3b}$이므로

$$12=6a,\ 9=3b$$

$\therefore a=2,\ b=3$

$\therefore \{5a-(8a^2-10ab)\div 4a\}\div\frac{1}{2}b$

$=\left(5a-\frac{8a^2-10ab}{4a}\right)\div\frac{1}{2}b$

$=\left\{5a-\left(2a-\frac{5}{2}b\right)\right\}\div\frac{1}{2}b$

$=\left(3a+\frac{5}{2}b\right)\times\frac{2}{b}$

$=\frac{6a}{b}+5$

$=\frac{6\times 2}{3}+5$

$=9$ 답 ③

0380 전략 $a+b+c=0$에서 $b+c=-a$, $a+c=-b$, $a+b=-c$임을 이용하여 주어진 식을 변형한다.

풀이 $a+b+c=0$에서

$b+c=-a,\ a+c=-b,\ a+b=-c$

$\therefore$ (주어진 식) $=\frac{a}{2b}+\frac{a}{2c}+\frac{b}{2c}+\frac{b}{2a}+\frac{c}{2a}+\frac{c}{2b}$

$=\left(\frac{b}{2a}+\frac{c}{2a}\right)+\left(\frac{a}{2b}+\frac{c}{2b}\right)+\left(\frac{a}{2c}+\frac{b}{2c}\right)$

$=\frac{b+c}{2a}+\frac{a+c}{2b}+\frac{a+b}{2c}$

$=\frac{-a}{2a}+\frac{-b}{2b}+\frac{-c}{2c}$

$=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}$

$=-\frac{3}{2}$ 답 ①

0381 전략 $A+\square=B$이면 $\square=B-A$임을 이용한다.

풀이 $(2x^2+4xy-y^2)+B=x^2+7xy+2y^2$이므로

$B=(x^2+7xy+2y^2)-(2x^2+4xy-y^2)$

$=x^2+7xy+2y^2-2x^2-4xy+y^2$

$=-x^2+3xy+3y^2$ ··· ❶

또 $(3xy-y^2)+A=-x^2+3xy+3y^2$이므로

$A=(-x^2+3xy+3y^2)-(3xy-y^2)$

$=-x^2+3xy+3y^2-3xy+y^2$

$=-x^2+4y^2$ ··· ❷

$\therefore A+B=(-x^2+4y^2)+(-x^2+3xy+3y^2)$

$=-2x^2+3xy+7y^2$ ··· ❸

답 $-2x^2+3xy+7y^2$

채점 기준	비율
❶ B를 구할 수 있다.	40 %
❷ A를 구할 수 있다.	40 %
❸ $A+B$를 계산할 수 있다.	20 %

0382 전략 어떤 식을 A로 놓고 A가 포함된 등식을 세운다.

풀이 어떤 식을 A라 하면

$(-4x^2+3x)+A=x^2+x+1$

$\therefore A=(x^2+x+1)-(-4x^2+3x)$

$=x^2+x+1+4x^2-3x$

$=5x^2-2x+1$

$\therefore a=5,\ b=-2,\ c=1$ ··· ❶

따라서 바르게 계산하면

$(-4x^2+3x)-(5x^2-2x+1)=-4x^2+3x-5x^2+2x-1$

$=-9x^2+5x-1$

$\therefore d=-9,\ e=5,\ f=-1$ ··· ❷

$\therefore ad+be+cf=-45+(-10)+(-1)$

$=-56$ ··· ❸

답 -56

채점 기준	비율
❶ a, b, c의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ d, e, f의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $ad+be+cf$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0383 전략 거실의 넓이는 집의 넓이에서 방, 욕실, 현관의 넓이를 뺀 것과 같다.

풀이 집의 넓이는 $4a(5a+2)=20a^2+8a$ ··· ❶

따라서 거실의 넓이는

$(20a^2+8a)-(2a\times 2a+3\times a+a\times 3a+2\times 1)$

$=(20a^2+8a)-(7a^2+3a+2)$

$=20a^2+8a-7a^2-3a-2$

$=13a^2+5a-2$ ··· ❷

이므로 $p=13,\ q=5,\ r=-2$

$\therefore p+q+r=16$ ··· ❸

답 16

채점 기준	비율
❶ 집의 넓이를 구할 수 있다.	30 %
❷ 거실의 넓이를 구할 수 있다.	50 %
❸ $p+q+r$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0384 전략 원기둥의 겉넓이와 원뿔의 부피를 구하는 공식을 이용한다.

풀이 $\pi\times(2xy)^2\times 2+2\pi\times 2xy\times$(원기둥의 높이)

$=8\pi x^2y-4\pi xy^2+8\pi x^2y^2$

이므로

(원기둥의 높이) $=(8\pi x^2y-4\pi xy^2)\div 4\pi xy$

$=\frac{8\pi x^2y-4\pi xy^2}{4\pi xy}$

$=2x-y$ ··· ❶

또 $\frac{1}{3}\times\pi\times(2xy)^2\times$(원뿔의 높이) $=\pi x^3y^2+2\pi x^2y^3$이므로

(원뿔의 높이) $=(\pi x^3y^2+2\pi x^2y^3)\div\frac{4\pi x^2y^2}{3}$

$=(\pi x^3y^2+2\pi x^2y^3)\times\frac{3}{4\pi x^2y^2}$

$=\frac{3}{4}x+\frac{3}{2}y$ ··· ❷

따라서 구하는 높이의 합은

$(2x-y)+\left(\frac{3}{4}x+\frac{3}{2}y\right)=\frac{11}{4}x+\frac{1}{2}y$ ··· ❸

답 $\frac{11}{4}x+\frac{1}{2}y$

채점 기준	비율
❶ 원기둥의 높이를 구할 수 있다.	40 %
❷ 원뿔의 높이를 구할 수 있다.	40 %
❸ 높이의 합을 구할 수 있다.	20 %

0385 전략 먼저 A, B를 간단히 한 다음 주어진 식에 대입하여 정리한다.

풀이 $A=xy^2-4xy+xy-3xy^2$

$=-2xy^2-3xy$

$B=(8x^5y^5-4x^5y^4)\div 4x^4y^4$

$=\frac{8x^5y^5-4x^5y^4}{4x^4y^4}$

$=2xy-x$ ··· ❶

$A+2B-C=3xy^2-2x+y$에서

$C=A+2B-(3xy^2-2x+y)$

$=-2xy^2-3xy+2(2xy-x)-(3xy^2-2x+y)$

$=-2xy^2-3xy+4xy-2x-3xy^2+2x-y$

$=-5xy^2+xy-y$ ··· ❷

답 $-5xy^2+xy-y$

채점 기준	비율
❶ A, B를 간단히 할 수 있다.	50 %
❷ C를 x, y의 식으로 나타낼 수 있다.	50 %

0386 전략 지수법칙을 이용하여 x, y에 대한 등식을 구한 다음 $y=$(x의 식)으로 나타낸다.

풀이 $(2^4)^x\times 4^2\div 2^y=2$에서

$2^{4x}\times(2^2)^2\div 2^y=2$, $2^{4x+4-y}=2$

즉 $4x+4-y=1$이므로 $y=4x+3$ ··· ❶

$\therefore 3(x+2y)-(x-y)=3x+6y-x+y$

$=2x+7y$

$=2x+7(4x+3)$

$=2x+28x+21$

$=30x+21$ ··· ❷

따라서 $A=30$, $B=21$이므로

$A-B=9$ ··· ❸

답 9

채점 기준	비율
❶ 주어진 등식을 이용하여 $y=$(x의 식)으로 나타낼 수 있다.	40 %
❷ 주어진 식을 x의 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
❸ $A-B$의 값을 구할 수 있다.	20 %

04 일차부등식

0387 답 ×

0388 답 ○

0389 답 ×

0390 답 ○

0391 답 $x-4<9$

0392 답 $7x-5\geq 4x+8$

0393 답 $6x>500$

0394 답 $900x\leq 18000$

0395 답 (ㄱ), (ㄷ)

0396 답 -2, -1, 0

0397 답 2

0398 답 1, 2

0399 답 ≥

0400 답 ≥

0401 답 ≥

0402 답 ≤

0403 답 <

0404 답 >

0405 답 <

0406 답 >

0407 답 ≤

0408 답 <

0409 답 ≤

0410 (1) $x\geq 1$의 양변에 2를 곱하면 $2x\geq 2$

(2) $2x\geq 2$의 양변에 1을 더하면 $2x+1\geq 3$

답 (1) $2x\geq 2$ (2) $2x+1\geq 3$

0411 답 ○

0412 답 ×

0413 답 ×

0414 답 ○

0415 $4x\geq 20$의 양변을 4로 나누면 $x\geq 5$ 답 $x\geq 5$

0416 $x+3>5$에서 3을 이항하면 $x>2$ 답 $x>2$

0417 $2x-1<-3$에서 -1을 이항하면 $2x<-2$

양변을 2로 나누면 $x<-1$ 답 $x<-1$

0418 $10\leq 6-x$에서 $-x$를 이항하면 $x+10\leq 6$

10을 이항하면 $x\leq -4$ 답 $x\leq -4$

0419 $2x-1>x+7$에서

$x>8$

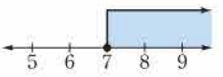


풀이 참조

0420 $x+7\le 2x$에서

$-x\le -7$

$\therefore x\ge 7$

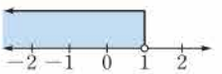


풀이 참조

0421 $x+3<-4x+8$에서

$5x<5$

$\therefore x<1$

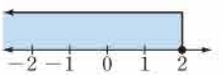


풀이 참조

0422 $-2x+8\ge 5x-6$에서

$-7x\ge -14$

$\therefore x\le 2$



풀이 참조

0423 $6(x-4)>-2x$에서

$6x-24>-2x$, $8x>24$

$\therefore x>3$

$x>3$

0424 $2x-5\le -(x+2)$에서

$2x-5\le -x-2$, $3x\le 3$

$\therefore x\le 1$

$x\le 1$

0425 $4(x-1)\ge 8-(2+x)$에서

$4x-4\ge 8-2-x$, $5x\ge 10$

$\therefore x\ge 2$

$x\ge 2$

0426 $-5(2x+3)<6(x-4)-7$에서

$-10x-15<6x-24-7$, $-16x<-16$

$\therefore x>1$

$x>1$

0427 $0.01x<0.2x+0.38$의 양변에 100을 곱하면

$x<20x+38$, $-19x<38$

$\therefore x>-2$

$x>-2$

0428 $0.2-0.4x>0.2x-1$의 양변에 10을 곱하면

$2-4x>2x-10$, $-6x>-12$

$\therefore x<2$

$x<2$

0429 $1.2x+7\ge 2.2-0.4x$의 양변에 10을 곱하면

$12x+70\ge 22-4x$, $16x\ge -48$

$\therefore x\ge -3$

$x\ge -3$

0430 $0.5(4-x)\le 0.3(2x+3)$의 양변에 10을 곱하면

$5(4-x)\le 3(2x+3)$, $20-5x\le 6x+9$

$-11x\le -11$ $\therefore x\ge 1$

$x\ge 1$

0431 $\frac{x}{2}-\frac{3}{4}\le \frac{x}{4}+\frac{1}{2}$의 양변에 4를 곱하면

$2x-3\le x+2$ $\therefore x\le 5$

$x\le 5$

0432 $\frac{3x+1}{4}<\frac{x}{3}-1$의 양변에 12를 곱하면

$3(3x+1)<4x-12$, $9x+3<4x-12$

$5x<-15$ $\therefore x<-3$

$x<-3$

0433 $\frac{5}{3}(x-1)\ge \frac{x}{2}-4$의 양변에 6을 곱하면

$10(x-1)\ge 3x-24$, $10x-10\ge 3x-24$

$7x\ge -14$ $\therefore x\ge -2$

$x\ge -2$

0434 $\frac{-3x+5}{4}<\frac{x-10}{7}$의 양변에 28을 곱하면

$7(-3x+5)<4(x-10)$, $-21x+35<4x-40$

$-25x<-75$ $\therefore x>3$

$x>3$

0435 ①, ⑤ 다항식 ② 등식

③, ④

0436 ②, ⑤ 등식

②, ⑤

0437 ㉠ 다항식 ㉡, ㉤ 등식

이상에서 부등식인 것은 ㉢, ㉣, ㉥의 3개이다.

③

0438 ② $2(x+1)\ge 8$

②

0439 $17x+500>1200$

0440 ⑤

0441 ① $12x>12000$

③ $2000\times x+1500\times 2<10000$

$\therefore 2000x+3000<10000$

⑤ $\frac{x}{100}\times 300<6$ $\therefore 3x<6$

②, ④

0442 $x=1$일 때, $4\times 1-1\ge 2\times 1+3$에서 $3\ge 5$ (거짓)

$x=2$일 때, $4\times 2-1\ge 2\times 2+3$에서 $7\ge 7$ (참)

$x=3$일 때, $4\times3-1\geq2\times3+3$에서 $11\geq9$ (참)
따라서 주어진 부등식의 해는 2, 3이다. 답 2, 3

0443 ④ $4\times(-5)+6=-14\leq-10$ (참) 답 ④

0444 ④ $-2\geq2\times2=4$ (거짓) 답 ④

0445 $-2x+3=1$에서 $-2x=-2$ $\therefore x=1$
③ $2\times(1+4)=10>7$ (참) 답 ③

0446 ① $a+2<b+2$에서 $a<b$
② $-a+\frac{3}{4}>-b+\frac{3}{4}$에서 $-a>-b$ $\therefore a<b$
③ $3a-1>3b-1$에서 $3a>3b$ $\therefore a>b$
④ $\frac{a}{5}-2<\frac{b}{5}-2$에서 $\frac{a}{5}<\frac{b}{5}$ $\therefore a<b$
⑤ $-2a+1<-2b+1$에서 $-2a<-2b$ $\therefore a>b$
답 ④

0447 ㉠ $a>b$에서 $a+8>b+8$
㉡ $a>b$에서 $-a<-b$ $\therefore -a+9<-b+9$
㉢ $a>b$에서 $\frac{a}{2}>\frac{b}{2}$ $\therefore \frac{a}{2}-4>\frac{b}{2}-4$
㉣ $a>b$에서 $a\div(-6)<b\div(-6)$
이상에서 옳은 것은 ㉠, ㉢이다. 답 ②

0448 $-3a-2\geq-3b-2$에서
$-3a\geq-3b$ $\therefore a\leq b$
① $a\leq b$에서 $a-1\boxed{\leq}b-1$
② $a\leq b$에서 $-a\geq-b$ $\therefore -b\boxed{\leq}-a$
③ $a\leq b$에서 $4a\leq4b$ $\therefore 4a-3\boxed{\leq}4b-3$
④ $a\leq b$에서 $\frac{a}{5}\boxed{\leq}\frac{b}{5}$
⑤ $a\leq b$에서 $-\frac{a}{2}\geq-\frac{b}{2}$ $\therefore 1-\frac{a}{2}\boxed{\geq}1-\frac{b}{2}$
답 ⑤

0449 ㉠ $b<c$에서 $a+b<a+c$
㉡ $a<b$에서 $a-c<b-c$
㉢ $c<0$이면 $a<b$에서 $ac>bc$
㉣ $a<b$에서 $-5a>-5b$ $\therefore 3-5a>3-5b$
㉤ $a<c$에서 $\frac{a}{2}<\frac{c}{2}$ $\therefore \frac{a}{2}-6<\frac{c}{2}-6$
㉥ $b<c$에서 $-\frac{b}{4}>-\frac{c}{4}$ $\therefore -\frac{b}{4}+1>-\frac{c}{4}+1$
이상에서 옳은 것은 ㉠, ㉡, ㉤, ㉥의 4개이다. 답 4

0450 ① $a<b$이면 $a+c<b+c$
② $a<0$이면 $a<b$에서 $a^2>ab$
③ $c<0$이면 $ac<bc$에서 $a>b$
④ $c<0$이면 $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$에서 $a>b$
⑤ $-2a-c<-2b-c$에서 $-2a<-2b$ $\therefore a>b$
답 ⑤

0451 $1<x<4$에서 $2<2x<8$
$\therefore -3<2x-5<3$, 즉 $-3<A<3$ 답 ③

0452 $2<x<3$에서 $6<3x<9$
$\therefore 2<3x-4<5$
따라서 $3x-4$의 값이 될 수 있는 것은 ①이다. 답 ①

0453 ④ $-1<x\leq3$에서 $-15\leq-5x<5$
⑤ $-1<x\leq3$에서 $-3\leq-x<1$
$\therefore 1\leq4-x<5$
답 ④

0454 $x>-4$에서 $-x<4$
$\therefore -x+3<7$, 즉 $A<7$
따라서 자연수 A는 1, 2, …, 6의 6개이다. 답 6

0455 $-6\leq x\leq2$에서 $-1\leq-\frac{x}{2}\leq3$
$\therefore 0\leq1-\frac{x}{2}\leq4$, 즉 $0\leq A\leq4$
따라서 모든 정수 A의 값의 합은
$0+1+2+3+4=10$ 답 ⑤

0456 $3x+2y=10$에서 $2y=10-3x$
$\therefore y=5-\frac{3}{2}x$ ··· ❶
$-2<x<2$에서 $-3<-\frac{3}{2}x<3$
$\therefore 2<5-\frac{3}{2}x<8$, 즉 $2<y<8$ ··· ❷
답 $2<y<8$

채점 기준	비율
❶ y를 x의 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
❷ y의 값의 범위를 구할 수 있다.	60 %

0457 ③ $-2x-6<0$이므로 일차부등식이다.
⑤ $-4x+2\geq0$이므로 일차부등식이다.
답 ③, ⑤

0458 ㉠ $2>0$ ㉡ 방정식 ㉢ $-9\leq0$
㉣ $-7x-1>0$ ㉤ $-2x-3<0$ ㉥ $\frac{1}{x}-5\leq0$
이상에서 일차부등식인 것은 ㉣, ㉤의 2개이다. 답 2
참고 분모에 문자가 포함된 식은 일차식이 아니므로 ㉥은 일차부등식이 아니다.

0459 ① $3x+4\le 4x$ $\therefore -x+4\le 0$

② $5\times x<4000$ $\therefore 5x-4000<0$

③ $\frac{x+85}{2}>80$ $\therefore \frac{x+85}{2}-80>0$

④ $\frac{x}{60}\ge 2$ $\therefore \frac{x}{60}-2\ge 0$

⑤ $x\times x\le 25$ $\therefore x^2-25\le 0$

따라서 일차부등식이 아닌 것은 ⑤이다. 답 ⑤

0460 $\frac{1}{3}x-5\ge ax+2-\frac{2}{3}x$에서

$\left(\frac{1}{3}-a+\frac{2}{3}\right)x-5-2\ge 0$

$\therefore (1-a)x-7\ge 0$

이 부등식이 일차부등식이 되려면

$1-a\ne 0$ $\therefore a\ne 1$ 답 ④

0461 $3x^2+ax\le bx^2-5x+1$에서

$(3-b)x^2+(a+5)x-1\le 0$

이 부등식이 일차부등식이 되려면

$a+5\ne 0,\ 3-b=0$ $\therefore a\ne -5,\ b=3$ 답 ②

0462 ① $2x<6$에서 $x<3$

② $x-2x>-3$에서 $-x>-3$ $\therefore x<3$

③ $-4x-2x>-18$에서 $-6x>-18$ $\therefore x<3$

④ $-x+2>-3x+8$에서 $2x>6$ $\therefore x>3$

⑤ $1+4x<4+3x$에서 $x<3$

따라서 해가 다른 하나는 ④이다. 답 ④

0463 $-3x+7<-2$의 양변에서 7을 빼면 $-3x<-9$

$-3x<-9$의 양변을 -3으로 나누면 $x>3$

따라서 (가), (나)에서 이용된 부등식의 성질은 차례대로 (ㄱ), (ㄷ)이다. 답 (ㄱ), (ㄷ)

0464 ① $2x+5\le 3$에서 $2x\le -2$

$\therefore x\le -1$

② $-2x-1\le x+2$에서 $-3x\le 3$

$\therefore x\ge -1$

③ $7-x\ge 3x+3$에서 $-4x\ge -4$

$\therefore x\le 1$

④ $6x+2\ge 3x+5$에서 $3x\ge 3$

$\therefore x\ge 1$

⑤ $8-4x\ge 4x-8$에서 $-8x\ge -16$

$\therefore x\le 2$

따라서 해가 $x\le 1$인 것은 ③이다. 답 ③

0465 $3(x-1)+2=5$에서 $3x-3+2=5$

$3x=6$ $\therefore x=2$ ··· ❶

따라서 $a=2$이므로 주어진 부등식은

$x-4>2x+6$

$-x>10$ $\therefore x<-10$ ··· ❷

답 $x<-10$

채점 기준	비율
❶ 주어진 방정식의 해를 구할 수 있다.	50 %
❷ 주어진 부등식의 해를 구할 수 있다.	50 %

0466 $4x-3\le 12+6x$에서

$-2x\le 15$ $\therefore x\ge -7.5$

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 가장 작은 정수 x의 값은 -7이다. 답 ③

0467 ① $3x+2\le 3$에서 $3x\le 1$ $\therefore x\le \frac{1}{3}$

② $x-2<-x+4$에서 $2x<6$ $\therefore x<3$

③ $4x+5\ge 3$에서 $4x\ge -2$ $\therefore x\ge -\frac{1}{2}$

④ $7-x>5$에서 $-x>-2$ $\therefore x<2$

⑤ $2x-1\ge x+4$에서 $x\ge 5$

따라서 자연수인 해가 2개인 것은 ②이다. 답 ②

└ 1, 2의 2개

0468 $2x-11\le 7x-16$에서 $-5x\le -5$ $\therefore x\ge 1$

$x\ge 1$에서 $-4x\le -4$ $\therefore 1-4x\le -3$

따라서 $1-4x$의 값 중 가장 큰 값은 -3이다. 답 -3

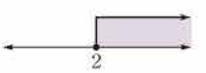
0469 $x-1\le 3x+5$에서 $-2x\le 6$ $\therefore x\ge -3$

이를 수직선 위에 나타내면 ①과 같다. 답 ①

0470 ① $2-x\le x-2$에서

$-2x\le -4$ $\therefore x\ge 2$

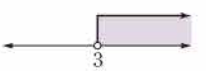
이를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



② $6-3x<-3$에서

$-3x<-9$ $\therefore x>3$

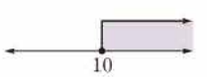
이를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



③ $4x+3\ge 43$에서

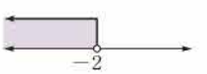
$4x\ge 40$ $\therefore x\ge 10$

이를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



④ $2x+5<x+3$에서 $x<-2$

이를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



⑤ $3x-2>4x-7$에서

$-x>-5$ $\therefore x<5$

답 ⑤

0471 주어진 수직선에서 $x>1$

① $3x<x+2$에서 $2x<2$ $\therefore x<1$

② $5+4x>1$에서 $4x>-4$ $\therefore x>-1$

③ $7x>3+4x$에서 $3x>3$ $\therefore x>1$

④ $3-2x<2-x$에서 $-x<-1$ $\therefore x>1$

⑤ $-3x+3>x-1$에서 $-4x>-4$ $\therefore x<1$

답 ③, ④

0472 $5-(x+3)\geq 2(3x-1)$에서

$5-x-3\geq 6x-2$

$-7x\geq -4$ $\therefore x\leq \frac{4}{7}$

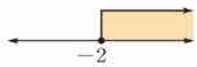
따라서 주어진 부등식을 만족시키는 가장 큰 정수 x의 값은 0이다. 답 ③

0473 $-2(x+8)\leq 3(x-2)$에서

$-2x-16\leq 3x-6$, $-2x-3x\leq -6+16$

$-5x\leq 10$ $\therefore x\geq -2$

이를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



따라서 처음으로 틀린 곳은 ㉣이다. 답 ④

0474 $-3(x-1)>-x+7$에서

$-3x+3>-x+7$

$-2x>4$ $\therefore x<-2$

이를 수직선 위에 나타내면 ③과 같다. 답 ③

0475 $4(2x-3)<-(x+3)$에서

$8x-12<-x-3$

$9x<9$ $\therefore x<1$ ···❶

$x<1$에서 $-5x>-5$

$\therefore -5x+2>-3$, 즉 $A>-3$ ···❷

따라서 가장 작은 정수 A의 값은 -2이다. ···❸

답 -2

채점 기준	비율
❶ 주어진 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❷ A의 값의 범위를 구할 수 있다.	40 %
❸ 가장 작은 정수 A의 값을 구할 수 있다.	20 %

0476 ① $-2x<6$에서 $x>-3$

② $2<x+5$에서 $x>-3$

③ $-0.2x<0.1(x+9)$에서 $-2x<x+9$

$-3x<9$ $\therefore x>-3$

④ $\frac{1}{3}x+1<\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$에서

$2x+6<3x+3$ $\therefore x>3$

⑤ $\frac{1-x}{4}<1$에서 $1-x<4$ $\therefore x>-3$

따라서 해가 다른 하나는 ④이다. 답 ④

0477 $-\frac{x}{5}+3\geq \frac{x+7}{6}$에서

$-6x+90\geq 5(x+7)$

$-6x+90\geq 5x+35$, $-11x\geq -55$

$\therefore x\leq 5$

이를 수직선 위에 나타내면 ④와 같다. 답 ④

0478 $\frac{1}{2}-\frac{x-1}{4}>x$에서 $2-(x-1)>4x$

$2-x+1>4x$, $-5x>-3$

$\therefore x<\frac{3}{5}$ $\therefore a=\frac{3}{5}$ ···❶

$0.25x-0.3>0.1x+0.15$에서

$25x-30>10x+15$

$15x>45$ $\therefore x>3$

$\therefore b=3$ ···❷

$\therefore 5a+b=5\times\frac{3}{5}+3=6$ ···❸

답 6

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $5a+b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0479 $0.4x+3>\frac{1}{4}(x-2)$에서

$\frac{2}{5}x+3>\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}$, $8x+60>5x-10$

$3x>-70$

$\therefore x>-\frac{70}{3}=-23.333\cdots$

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 가장 작은 정수 x의 값은 -23이다. 답 -23

0480 $2\left(\frac{5}{6}x-\frac{3}{4}\right)\leq \frac{1}{4}x-0.\dot{6}$에서

$0.\dot{6}=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$

$\frac{5}{3}x-\frac{3}{2}\leq \frac{1}{4}x-\frac{2}{3}$, $20x-18\leq 3x-8$

$17x\leq 10$ $\therefore x\leq \frac{10}{17}=0.58\cdots$

① $\frac{1}{2}=0.5$ ② $\frac{2}{3}=0.66\cdots$ ③ $\frac{3}{4}=0.75$

④ $\frac{4}{5}=0.8$ ⑤ $\frac{5}{6}=0.83\cdots$

따라서 주어진 부등식의 해인 것은 ①이다. 답 ①

0481 $0.4\left(-x-\frac{5}{3}\right)<\frac{x}{5}+3.5-\left(x+\frac{1}{2}\right)$에서

$\frac{2}{5}\left(-x-\frac{5}{3}\right)<\frac{x}{5}+\frac{7}{2}-\left(x+\frac{1}{2}\right)$

$-\frac{2}{5}x-\frac{2}{3}<\frac{x}{5}+\frac{7}{2}-x-\frac{1}{2}$

$-\frac{2}{5}x-\frac{2}{3}<-\frac{4}{5}x+3$

$-6x-10<-12x+45$, $6x<55$

$\therefore x<\frac{55}{6}=9.166\cdots$

따라서 자연수인 해는 1, 2, 3, …, 9의 9개이다. 답 9

0482 $-ax>4a$에서 $-a<0$이므로

$x<\frac{4a}{-a}$ $\therefore x<-4$ 답 ①

0483 $3-ax<4$에서 $-ax<1$

$-a>0$이므로 $x<-\frac{1}{a}$ 답 $x<-\frac{1}{a}$

0484 $5(ax+1)\le 3ax-9$에서

$5ax+5\le 3ax-9$ $\therefore 2ax\le -14$

$2a<0$이므로

$x\ge\frac{-14}{2a}$ $\therefore x\ge-\frac{7}{a}$ 답 ③

0485 $ax-a>2(x-1)$에서

$ax-a>2x-2$, $(a-2)x>a-2$ ❶

$a<2$에서 $a-2<0$이므로 $x<1$ ❷

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 가장 큰 정수 x의 값은 0이다. ❸

답 0

채점 기준	비율
❶ 주어진 부등식을 정리할 수 있다.	30 %
❷ 주어진 부등식의 해를 구할 수 있다.	50 %
❸ 가장 큰 정수 x의 값을 구할 수 있다.	20 %

0486 $ax+6b<2bx+3a$에서

$(a-2b)x<3(a-2b)$

$a<0<b$, 즉 $a<b$에서 $a-2b<0$이므로 ($a<b$에서 $a-b<0$, $b>0$이므로 $a-b-b=a-2b<0$)

$x>\frac{3(a-2b)}{a-2b}$ $\therefore x>3$ 답 ⑤

0487 $6(x-1)-5<2x+a$에서

$6x-11<2x+a$

$4x<a+11$ $\therefore x<\frac{a+11}{4}$

이 부등식의 해가 $x<5$이므로 $\frac{a+11}{4}=5$

$a+11=20$ $\therefore a=9$ 답 9

0488 $\frac{x-2}{4}+\frac{3-2x}{3}>a$에서

$3(x-2)+4(3-2x)>12a$

$-5x>12a-6$ $\therefore x<\frac{-12a+6}{5}$ ❶

이 부등식의 해가 $x<6$이므로 $\frac{-12a+6}{5}=6$

$-12a+6=30$, $-12a=24$

$\therefore a=-2$ ❷

답 -2

채점 기준	비율
❶ 주어진 부등식의 해를 a를 사용하여 나타낼 수 있다.	50 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	50 %

0489 $2x+a\le 9$에서 $2x\le 9-a$

$\therefore x\le\frac{9-a}{2}$

이 부등식의 해가 $x\le 3$이므로 $\frac{9-a}{2}=3$

$9-a=6$ $\therefore a=3$

$3x-5<4(x+3)$에서 $3x-5<4x+12$

$\therefore x>-17$ 답 $x>-17$

0490 $ax-7<2$에서 $ax<9$

이 부등식의 해가 $x>-3$이므로 $a<0$

따라서 $x>\frac{9}{a}$이므로 $\frac{9}{a}=-3$

$\therefore a=-3$ 답 ①

SSEN 특강

일차부등식 $ax>b$의 해가

① $x>k$ ➡ $a>0$이고 $\frac{b}{a}=k$이다.

② $x<k$ ➡ $a<0$이고 $\frac{b}{a}=k$이다.

0491 $2x-1>4x+11$에서

$-2x>12$ $\therefore x<-6$

$x-a<-13-5x$에서

$6x<a-13$ $\therefore x<\frac{a-13}{6}$

따라서 $\frac{a-13}{6}=-6$이므로 $a-13=-36$

$\therefore a=-23$ 답 ①

0492 $0.5(x+7)<5$에서

$5(x+7)<50$, $5x+35<50$

$5x<15$ $\therefore x<3$

$2x<-a+x$에서 $x<-a$

따라서 $-a=3$이므로 $a=-3$ 답 -3

0493 $\frac{x-1}{2} \geq \frac{4x+1}{3}$에서

$3(x-1) \geq 2(4x+1)$, $3x-3 \geq 8x+2$

$-5x \geq 5$ $\therefore x \leq -1$ ···❶

$2(3x-2) \leq a+x$에서 $6x-4 \leq a+x$

$5x \leq a+4$ $\therefore x \leq \frac{a+4}{5}$ ···❷

따라서 $\frac{a+4}{5} = -1$이므로 $a+4 = -5$

$\therefore a = -9$ ···❸

답 -9

채점 기준	비율
❶ 부등식 $\frac{x-1}{2} \geq \frac{4x+1}{3}$의 해를 구할 수 있다.	40 %
❷ 부등식 $2(3x-2) \leq a+x$의 해를 a를 사용하여 나타낼 수 있다.	40 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	20 %

0494 $3x-1 \leq 7x-5$에서 $-4x \leq -4$

$\therefore x \geq 1$

$2ax+7 \geq 5x+12$에서 $(2a-5)x \geq 5$

이 부등식의 해가 $x \geq 1$이므로 $2a-5 > 0$

따라서 $x \geq \frac{5}{2a-5}$이므로 $\frac{5}{2a-5} = 1$

$2a-5 = 5$, $2a = 10$

$\therefore a = 5$

답 ⑤

0495 $6-2x \geq a$에서 $-2x \geq a-6$

$\therefore x \leq \frac{6-a}{2}$

따라서 $\frac{6-a}{2} = 5$이므로 $6-a = 10$

$\therefore a = -4$

답 ②

0496 $\frac{8-5x}{3} \leq a + \frac{x}{2}$에서

$2(8-5x) \leq 6a+3x$, $16-10x \leq 6a+3x$

$-13x \leq 6a-16$

$\therefore x \geq \frac{16-6a}{13}$

따라서 $\frac{16-6a}{13} = 1$이므로 $16-6a = 13$

$-6a = -3$ $\therefore a = \frac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

0497 $\frac{1}{5}x-1 \leq 1.2x-2a$에서

$2x-10 \leq 12x-20a$, $-10x \leq 10-20a$

$\therefore x \geq 2a-1$

따라서 $2a-1 = b$이므로

$2a-b = 1$

답 ③

0498 $4-ax \geq 7$에서 $-ax \geq 3$ ···❶

이 부등식의 해가 $x \leq -3$이어야 하므로 $-a < 0$

따라서 $x \leq -\frac{3}{a}$이므로 $-\frac{3}{a} = -3$

$\therefore a = 1$ ···❷

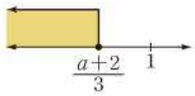
답 1

채점 기준	비율
❶ 주어진 부등식을 정리할 수 있다.	30 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	70 %

0499 $-7x+6 \geq 2x-3a$에서

$-9x \geq -3a-6$ $\therefore x \leq \frac{a+2}{3}$

이 부등식을 만족시키는 자연수 x가 존재하지 않으려면 오른쪽 그림에서



$\frac{a+2}{3} < 1$, $a+2 < 3$

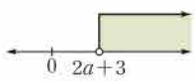
$\therefore a < 1$

답 ③

0500 $\frac{2x-a}{3} > \frac{x+1}{2}$에서 $2(2x-a) > 3(x+1)$

$4x-2a > 3x+3$ $\therefore x > 2a+3$

이 부등식을 만족시키는 음수 x가 존재하지 않으려면 오른쪽 그림에서



$2a+3 \geq 0$, $2a \geq -3$

$\therefore a \geq -\frac{3}{2}$

답 $a \geq -\frac{3}{2}$

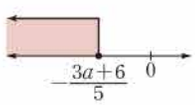
0501 $0.3(2x-a) \geq 1.1x+0.6$에서

$3(2x-a) \geq 11x+6$

$6x-3a \geq 11x+6$, $-5x \geq 3a+6$

$\therefore x \leq -\frac{3a+6}{5}$

이 부등식을 만족시키는 양수 x가 존재하지 않으려면 오른쪽 그림에서



$-\frac{3a+6}{5} \leq 0$, $3a+6 \geq 0$

$3a \geq -6$ $\therefore a \geq -2$

답 $a \geq -2$

0502 전략 주어진 수직선에서 네 수 a, b, c, d의 대소 관계를 파악한 후 부등식의 성질을 이용한다.

풀이 주어진 수직선에서 $d < c < 0 < a < b$

① $a < b$이므로 $a+c < b+c$

② $d < a$이고 $c < 0$이므로 $cd > ac$

③ $d < b$이므로 $d-a < b-a$

④ $d < c$이고 $b > 0$이므로 $bd < bc$

⑤ $c < a$이고 $d < 0$이므로 $\frac{c}{d} > \frac{a}{d}$

답 ⑤

0503 전략 부등식의 성질을 이용한다.

풀이 (ㄱ) $a>0$, $b<0$이므로 $a-b>0$

(ㄴ) $a>b$이고 $b<0$이므로 $ab<b^2$

(ㄷ) $a>0$, $b<0$이고 $a+b<0$이므로 $|a|<|b|$

따라서 $a^2<b^2$이므로 $a^2-b^2<0$

(ㄹ) $a>0$이고 $a+b<0$이므로 $0<a<-b$

$b<0$이므로 $-1<\frac{a}{b}<0$

이상에서 옳은 것은 (ㄱ), (ㄴ), (ㄹ)이다. 답 (ㄱ), (ㄴ), (ㄹ)

0504 전략 부등식의 성질을 이용하여 A의 값의 범위를 구한다.

풀이 $A=5(3-2x)=15-10x$

$-3<x\le 1$에서 $-10\le -10x<30$

$\therefore 5\le 15-10x<45$, 즉 $5\le A<45$

따라서 $M=44$, $m=5$이므로

$M+m=49$ 답 ②

0505 전략 y를 x의 식으로 나타낸 후 주어진 부등식에 대입하여 x의 값의 범위를 구한다.

풀이 $2x+y=1$에서 $y=-2x+1$

$y=-2x+1$을 부등식 $5<5x-y\le 13$에 대입하면

$5<5x-(-2x+1)\le 13$

$5<7x-1\le 13$, $6<7x\le 14$

$\therefore \frac{6}{7}<x\le 2$

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 자연수 x는 1, 2의 2개이다. 답 ②

0506 전략 일차부등식이 되기 위한 조건을 이용하여 먼저 a의 값을 구한다.

풀이 $ax^2+2x-4\ge 3x^2-(a+1)x$에서

$(a-3)x^2+(a+3)x-4\ge 0$ …… ㉠

이 부등식이 일차부등식이므로

$a-3=0$ $\therefore a=3$

㉠의 식에 $a=3$을 대입하면

$6x-4\ge 0$ $\therefore x\ge \frac{2}{3}$

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 가장 작은 정수 x의 값은 1이다. 답 ④

0507 전략 $x=a$가 부등식 $px+q<0$의 해가 아니면 $x=a$는 부등식 $px+q\ge 0$의 해임을 이용한다.

풀이 $x=-2$가 부등식 $2x-\frac{a(x+3)}{2}\ge\frac{3ax+2}{6}$의 해이므로

$-4-\frac{a}{2}\ge\frac{-6a+2}{6}$

$-24-3a\ge -6a+2$

$3a\ge 26$ $\therefore a\ge\frac{26}{3}$ 답 $a\ge\frac{26}{3}$

0508 전략 먼저 주어진 부등식을 $Ax<B$ 꼴로 정리한 후 각 조건에 따른 부등식의 해를 구한다.

풀이 $ax-2<bx-3$에서 $(a-b)x<-1$

(ㄱ) $a>b$이면 $a-b>0$이므로 $x<\frac{1}{b-a}$

(ㄴ) $a<b$이면 $a-b<0$이므로 $x>\frac{1}{b-a}$

(ㄷ) $a>0$, $b=0$이면

$ax<-1$ $\therefore x<-\frac{1}{a}$

(ㄹ) $a=0$, $b<0$이면

$\underbrace{-bx<-1}_{-b>0}$ $\therefore x<\frac{1}{b}$

이상에서 옳은 것은 (ㄴ), (ㄹ)이다. 답 ④

0509 전략 주어진 그림에서 부등식의 해가 $x>2$임을 이용한다.

풀이 $(a-4)x-2<-8$에서 $(a-4)x<-6$

이 부등식의 해가 $x>2$이므로 $a-4<0$

$\therefore x>\frac{-6}{a-4}$

즉 $\frac{-6}{a-4}=2$이므로 $2a-8=-6$

$2a=2$ $\therefore a=1$ 답 ③

0510 전략 부등식의 해가 $x\le -2$임을 이용하여 a, b의 부호를 찾는다.

풀이 $ax\ge b$의 해가 $x\le -2$이므로 $a<0$

따라서 $x\le\frac{b}{a}$이므로 $\frac{b}{a}=-2$

$\therefore b=-2a$

①, ②, ③ $a<0$, $b>0$이므로

$ab<0$, $b-a>0$, $-\frac{b}{a}>0$

④, ⑤ $b=-2a$이므로

$|a|<|b|$, $2a+b=0$

답 ④

0511 전략 계수와 상수항이 모두 주어진 부등식의 해를 먼저 구한다.

풀이 $\frac{x+1}{2}<\frac{2x+1}{3}$에서

$3(x+1)<2(2x+1)$

$3x+3<4x+2$ $\therefore x>1$

$\frac{2x+1}{3}<\frac{kx+1}{4}$에서

$4(2x+1)<3(kx+1)$

$8x+4<3kx+3$ $\therefore (8-3k)x<-1$

이 부등식의 해가 $x>1$이므로 $8-3k<0$

따라서 $x>\frac{1}{3k-8}$이므로 $\frac{1}{3k-8}=1$

$3k-8=1$, $3k=9$ $\therefore k=3$ 답 ①

0512 전략 먼저 기호 ◇의 약속을 이용하여 일차부등식을 세운다.

풀이 $(x-5)\diamond(4x+a)\geq 6$에서

$2(x-5)-3(4x+a)\geq 6$

$2x-10-12x-3a\geq 6$, $-10x\geq 3a+16$

$\therefore x\leq -\frac{3a+16}{10}$

따라서 $-\frac{3a+16}{10}=-\frac{5}{2}$이므로

$3a+16=25$, $3a=9$ $\therefore a=3$ 답 3

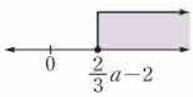
0513 전략 부등식의 해를 a를 사용하여 나타낸 후 수직선을 이용하여 조건을 만족시키는 a의 값을 구한다.

풀이 $0.2(x+a)\leq 0.5x+0.6$에서

$2(x+a)\leq 5x+6$, $2x+2a\leq 5x+6$

$-3x\leq -2a+6$ $\therefore x\geq \frac{2}{3}a-2$

이 부등식을 만족시키는 음수 x가 존재하지 않으려면 오른쪽 그림에서



$\frac{2}{3}a-2\geq 0$, $\frac{2}{3}a\geq 2$

$\therefore a\geq 3$

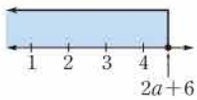
따라서 가장 작은 a의 값은 3이다. 답 3

0514 전략 부등식의 해를 a를 사용하여 나타낸 후 수직선을 이용하여 조건을 만족시키는 a의 값의 범위를 구한다.

풀이 $\frac{x+a}{3}\geq \frac{x}{2}-1$에서 $2(x+a)\geq 3x-6$

$2x+2a\geq 3x-6$ $\therefore x\leq 2a+6$

이 부등식을 만족시키는 자연수 x가 4개 이상이려면 오른쪽 그림에서



$2a+6\geq 4$, $2a\geq -2$

$\therefore a\geq -1$ 답 $a\geq -1$

0515 전략 $a<b<0$, $ac>bc$에서 c의 부호를 찾은 후 $-a$, $-b$, c, $-a-b$의 대소를 비교한다.

풀이 $a<b<0$이므로 $0<-b<-a$ (각 변에 -1을 곱한다.)

$\therefore 0<-b<-a<-a-b$ ··· ❶

$a<b$, $ac>bc$이므로 $c<0$ ··· ❷

따라서 $c<0<-b<-a<-a-b$이므로 작은 것부터 순서대로 나열하면 c, $-b$, $-a$, $-a-b$ ··· ❸

답 c, $-b$, $-a$, $-a-b$

채점 기준	비율
❶ $-a$, $-b$, $-a-b$의 대소를 비교할 수 있다.	40 %
❷ $c<0$임을 알 수 있다.	40 %
❸ 작은 것부터 순서대로 나열할 수 있다.	20 %

0516 전략 부등식의 성질을 이용하여 먼저 $\frac{2x-5}{2}$의 값의 범위를 구한다.

풀이 $2x-3\leq 9$에서 $2x-5\leq 7$

$\therefore \frac{2x-5}{2}\leq \frac{7}{2}$ ··· ❶

이때 $\frac{2x-5}{2}$의 값이 자연수이려면

$\frac{2x-5}{2}=1$ 또는 $\frac{2x-5}{2}=2$ 또는 $\frac{2x-5}{2}=3$

$\therefore x=\frac{7}{2}$ 또는 $x=\frac{9}{2}$ 또는 $x=\frac{11}{2}$ ··· ❷

따라서 모든 x의 값의 합은

$\frac{7}{2}+\frac{9}{2}+\frac{11}{2}=\frac{27}{2}$ ··· ❸

답 $\frac{27}{2}$

채점 기준	비율
❶ $\frac{2x-5}{2}$의 값의 범위를 구할 수 있다.	30 %
❷ 조건을 만족시키는 x의 값을 모두 구할 수 있다.	50 %
❸ x의 값의 합을 구할 수 있다.	20 %

0517 전략 먼저 주어진 방정식의 해를 이용하여 a의 값을 구한다.

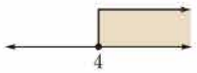
풀이 $ax+7=3-a$에 $x=-2$를 대입하면

$-2a+7=3-a$ $\therefore a=4$ ··· ❶

따라서 주어진 부등식은 $8-3x\leq 4x-20$이므로

$-7x\leq -28$ $\therefore x\geq 4$ ··· ❷

이를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다. ··· ❸



답 풀이 참조

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ 주어진 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 주어진 부등식의 해를 수직선 위에 나타낼 수 있다.	20 %

0518 전략 부등식의 양변에 적당한 수를 곱하여 모든 계수를 정수로 바꾼다.

풀이 $0.2x+1>0.4x-0.4$에서

$2x+10>4x-4$, $-2x>-14$

$\therefore x<7$

이를 만족시키는 가장 큰 정수 x의 값은 6이므로

$a=6$ ··· ❶

$\frac{x+1}{3}-\frac{4x-3}{4}<-1$에서

$4(x+1)-3(4x-3)<-12$, $-8x+13<-12$

$-8x<-25$ $\therefore x>\frac{25}{8}=3.125$

이를 만족시키는 가장 작은 정수 x의 값은 4이므로

$b=4$ ··· ❷

$\therefore a+b=10$ ··· ❸

답 10

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0519 전략 방정식의 해를 a를 사용하여 나타낸 후 조건에 맞게 부등식을 세운다.

풀이 $\frac{3x-2}{4}=2x-a$에서

$3x-2=4(2x-a)$, $3x-2=8x-4a$

$-5x=-4a+2$ $\therefore x=\frac{4a-2}{5}$ ··· ❶

따라서 $\frac{4a-2}{5}\le 6$이므로 ··· ❷

$4a-2\le 30$, $4a\le 32$

$\therefore a\le 8$

즉 a의 값 중 가장 큰 값은 8이다. ··· ❸

답 8

채점 기준	비율
❶ 주어진 방정식의 해를 a를 사용하여 나타낼 수 있다.	30 %
❷ a에 대한 부등식을 세울 수 있다.	30 %
❸ a의 값 중 가장 큰 값을 구할 수 있다.	40 %

0520 전략 먼저 부등식을 풀어 a의 값의 범위를 구한다.

풀이 $\frac{2}{3}a+\frac{1}{2}<\frac{1}{2}a+\frac{2}{3}$에서

$4a+3<3a+4$ $\therefore a<1$ ··· ❶

$ax-4a<x-4$에서 $(a-1)x<4(a-1)$

$a<1$에서 $a-1<0$이므로

$x>\frac{4(a-1)}{a-1}$ $\therefore x>4$ ··· ❷

답 $x>4$

채점 기준	비율
❶ a의 값의 범위를 구할 수 있다.	40 %
❷ 부등식 $ax-4a<x-4$의 해를 구할 수 있다.	60 %

0521 전략 부등식 $ax>b$의 해가 $x<k$이면 $a<0$, $\frac{b}{a}=k$임을 이용한다.

풀이 $(3a+1)x+2>3x+b$에서

$(3a-2)x>b-2$

이 부등식의 해가 $x<\frac{1}{3}$이므로

$3a-2<0$, $3a<2$

$\therefore a<\frac{2}{3}$ ····· ㉠ ··· ❶

따라서 $x<\frac{b-2}{3a-2}$이므로 $\frac{b-2}{3a-2}=\frac{1}{3}$

$3b-6=3a-2$, $3b=3a+4$

$\therefore b=a+\frac{4}{3}$

$\therefore a+b=a+\left(a+\frac{4}{3}\right)=2a+\frac{4}{3}$ ··· ❷

㉠에서 $2a<\frac{4}{3}$

$\therefore 2a+\frac{4}{3}<\frac{8}{3}$, 즉 $a+b<\frac{8}{3}$ ··· ❸

답 $a+b<\frac{8}{3}$

채점 기준	비율
❶ a의 값의 범위를 구할 수 있다.	30 %
❷ $a+b$를 a의 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
❸ $a+b$의 값의 범위를 구할 수 있다.	30 %

0522 전략 부등식 $ax<b$의 해가 $x>k$이면 $a<0$, $\frac{b}{a}=k$임을 이용한다.

풀이 $(a+2b)x+a-4b<0$에서

$(a+2b)x<-a+4b$

이 부등식의 해가 $x>\frac{1}{2}$이므로

$a+2b<0$ ····· ㉠ ··· ❶

따라서 $x>\frac{-a+4b}{a+2b}$이므로

$\frac{-a+4b}{a+2b}=\frac{1}{2}$, $-2a+8b=a+2b$

$\therefore a=2b$ ····· ㉡ ··· ❷

㉡을 ㉠에 대입하면

$2b+2b<0$, $4b<0$

$\therefore b<0$ ··· ❸

㉡을 $(2a-b)x+5a-b<0$에 대입하면

$3bx+9b<0$, $3bx<-9b$

$b<0$이므로

$x>\frac{-9b}{3b}$ $\therefore x>-3$ ··· ❹

답 $x>-3$

채점 기준	비율
❶ $a+2b<0$임을 알 수 있다.	20 %
❷ a와 b 사이의 관계식을 구할 수 있다.	20 %
❸ b의 부호를 구할 수 있다.	20 %
❹ 부등식 $(2a-b)x+5a-b<0$의 해를 구할 수 있다.	40 %

Ⅱ. 부등식

05 일차부등식의 활용

0523 답 $3x+8$, $7x-8$, $3x+8<7x-8$, 4, 5, 5

0524 (1) $700x$원

(2) $700x>5000$

(3) $700x>5000$에서 $x>\frac{50}{7}=7.1\cdots$

따라서 한 달에 8곡 이상 내려받으면 이 상품에 가입하는 것이 유리하다.

답 풀이 참조

0525 (1) $(15-x)$개

(2) $300(15-x)+800x<9000$

(3) $300(15-x)+800x<9000$에서

$4500-300x+800x<9000$

$500x<4500$ $\therefore x<9$

따라서 자두는 최대 8개까지 살 수 있다.

답 풀이 참조

0526 (1) $(41+x)$살, $(9+x)$살

(2) $41+x\le 3(9+x)$

(3) $41+x\le 3(9+x)$에서 $41+x\le 27+3x$

$-2x\le -14$ $\therefore x\ge 7$

따라서 7년 후부터 어머니의 나이가 아들의 나이의 3배 이하가 된다.

답 풀이 참조

0527 (1)

	거리 (km)	속력 (km/h)	시간 (시간)
올라갈 때	x	2	$\frac{x}{2}$
내려올 때	x	3	$\frac{x}{3}$

(2) $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}\le 1$

(3) $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}\le 1$에서 $3x+2x\le 6$

$5x\le 6$ $\therefore x\le 1.2$

따라서 최대 1.2 km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있다.

답 풀이 참조

0528 (1)

	농도 (%)	소금물의 양 (g)	소금의 양 (g)
물을 넣기 전	11	100	$\frac{11}{100}\times 100$
물을 넣은 후	5	$100+x$	$\frac{5}{100}\times(100+x)$

(2) $\frac{11}{100}\times 100\le\frac{5}{100}\times(100+x)$

(3) $\frac{11}{100}\times 100\le\frac{5}{100}\times(100+x)$에서

$1100\le 500+5x$, $-5x\le -600$ $\therefore x\ge 120$

따라서 최소 120 g의 물을 더 넣어야 한다.

답 풀이 참조

0529 두 정수를 $x-6$, x라 하면

$(x-6)+x<20$, $2x<26$ $\therefore x<13$

따라서 x의 값이 될 수 있는 가장 큰 수는 12이다. 답 12

0530 두 자연수를 x, $x+4$라 하면

$x+(x+4)\ge 40$, $2x\ge 36$ $\therefore x\ge 18$

따라서 작은 수는 18 이상이다. 답 ②

0531 어떤 홀수를 x라 하면 $4x-9\le 2x$ ··· ❶

$2x\le 9$ $\therefore x\le 4.5$ ··· ❷

따라서 홀수 중에서 가장 큰 수는 3이다. ··· ❸

답 3

채점 기준	비율
❶ 부등식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 홀수 중에서 가장 큰 수를 구할 수 있다.	20 %

0532 $\frac{x}{5}+1\ge 2x-3$이므로

$x+5\ge 10x-15$, $-9x\ge -20$

$\therefore x\le\frac{20}{9}=2.2\cdots$

따라서 자연수 x는 1, 2의 2개이다. 답 2

0533 연속하는 세 자연수를 $x-1$, x, $x+1$이라 하면

$(x-1)+x+(x+1)<78$

$3x<78$ $\therefore x<26$

따라서 x의 값 중 가장 큰 자연수는 25이므로 구하는 세 자연수는 24, 25, 26이다. 답 24, 25, 26

0534 연속하는 세 짝수를 $x-4$, $x-2$, x라 하면

$(x-4)+(x-2)+x\le 5(x-4)-8$

$3x-6\le 5x-28$, $-2x\le -22$

$\therefore x\ge 11$

따라서 세 짝수 중 가장 큰 수가 될 수 없는 것은 ①이다.

답 ①

참고 연속하는 세 짝수를 $x-2$, x, $x+2$로 놓고 풀어서 $x+2$의 값이 될 수 없는 값을 찾아도 된다.

0535 연속하는 세 개의 4의 배수를 x, $x+4$, $x+8$이라 하면

$x+(x+4)+(x+8)>60$

$3x>48$ $\therefore x>16$

따라서 x는 4의 배수이므로 x의 값이 될 수 있는 가장 작은 수는 20이다. 답 ③

0536 네 번째 수학 시험에서 x점을 받는다고 하면

$\frac{91+82+95+x}{4} \geq 90$

$x+268 \geq 360$ $\therefore x \geq 92$

따라서 92점 이상을 받아야 한다. 답 ②

0537 9월 영어 듣기 평가에서 x개를 맞힌다고 하면

$\frac{18+15+x}{3} \geq 17$

$x+33 \geq 51$ $\therefore x \geq 18$

따라서 18개 이상을 맞혀야 한다. 답 18개

0538 네 번째 대회의 기록을 x초라 하면

$\frac{12+9+10+x}{4} \leq 10$

$31+x \leq 40$ $\therefore x \leq 9$

따라서 네 번째 대회에서 9초 이내로 들어와야 한다. 답 9초

0539 여학생의 몸무게의 평균을 x kg이라 하면 이 학급 전체의 학생 수는 $20+30=50$이므로

$\frac{20\times 60+30x}{50} \geq 54$, $30x+1200 \geq 2700$

$30x \geq 1500$ $\therefore x \geq 50$

따라서 여학생의 몸무게의 평균은 50 kg 이상이다. 답 50 kg

0540 쿠키를 x개 산다고 하면

$1400\times 4+800x \leq 20000$

$800x \leq 14400$ $\therefore x \leq 18$

따라서 쿠키는 최대 18개까지 살 수 있다. 답 ②

0541 백합을 x송이 넣는다고 하면

$2000+800x+3000 \leq 15000$ ··· ❶

$800x \leq 10000$ $\therefore x \leq 12.5$ ··· ❷

따라서 백합을 최대 12송이까지 넣을 수 있다. ··· ❸

답 12송이

채점 기준	비율
❶ 부등식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 백합을 최대 몇 송이까지 넣을 수 있는지 구할 수 있다.	20 %

0542 한 번에 x개의 상자를 운반한다고 하면

$120+50x \leq 1000$

$50x \leq 880$ $\therefore x \leq 17.6$

따라서 한 번에 최대 17개의 상자를 운반할 수 있다.

답 17개

SSEN 특강

무게, 거리, 시간의 단위가 다른 경우 부등식을 세우기 전에 단위를 통일해야 한다.

① 1톤$=$1000 kg$=$1000000 g

② 1 km$=$1000 m$=$100000 cm

③ 1시간$=$60분$=$3600초

0543 사과를 x개 산다고 하면 감은 $(12-x)$개 살 수 있으므로

$1000x+800(12-x)+2500 \leq 13000$

$200x+12100 \leq 13000$, $200x \leq 900$

$\therefore x \leq 4.5$

따라서 사과를 최대 4개까지 살 수 있다. 답 ③

0544 사탕을 x개 산다고 하면 초콜릿은 $(14-x)$개 살 수 있으므로

$15(14-x)+20x \leq 250$

$210+5x \leq 250$, $5x \leq 40$

$\therefore x \leq 8$

따라서 사탕은 최대 8개까지 살 수 있다. 답 ③

0545 x분 동안 달린다고 하면 줄넘기는 $(30-x)$분 동안 할 수 있으므로

$6x+8(30-x) \geq 200$ ··· ❶

$-2x+240 \geq 200$, $-2x \geq -40$

$\therefore x \leq 20$ ··· ❷

따라서 최대 20분 동안 달릴 수 있다. ··· ❸

답 20분

채점 기준	비율
❶ 부등식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 최대 몇 분 동안 달릴 수 있는지 구할 수 있다.	20 %

0546 연어 초밥을 x개 주문한다고 하면 새우 초밥은 $(10-x)$개 주문할 수 있으므로

$1000(10-x)+1500x+2000<15500$

$500x+12000<15500$, $500x<3500$

$\therefore x<7$

따라서 연어 초밥은 최대 6개까지 주문할 수 있다. 답 6개

0547 소형 화물차를 x대 사용한다고 하면 대형 화물차는 $(15-x)$대 사용할 수 있으므로

$120(15-x)+50x \geq 1400$

$1800-70x \geq 1400$, $-70x \geq -400$

$\therefore x \leq \frac{40}{7}=5.7\cdots$

따라서 사용할 수 있는 소형 화물차는 최대 5대이다. 답 5대

0548 x개월 후부터라고 하면

$40000+4000x<20000+5500x$

$-1500x<-20000$ $\therefore x>\frac{40}{3}=13.3\cdots$

따라서 14개월 후부터 동생의 저축액이 형의 저축액보다 많아진다. 답 ④

0549 매일 x원씩 저금한다고 하면

$4000+30x\geq25000$

$30x\geq21000$ $\therefore x\geq700$

따라서 저금해야 하는 최소 금액은 700원이다. 답 700원

0550 x개월 후부터라고 하면

$40000+3000x<2(15000+2000x)$

$40000+3000x<30000+4000x$

$-1000x<-10000$ $\therefore x>10$

따라서 11개월 후부터 수언이의 예금액이 서준이의 예금액의 2배보다 적어진다. 답 ③

0551 보드카페를 x분 동안 이용한다고 하면

$4000+50(x-60)\leq6500$

$50x+1000\leq6500$, $50x\leq5500$

$\therefore x\leq110$

따라서 최대 110분 동안 이용할 수 있다. 답 110분

0552 x분 동안 주차한다고 하면

$3000+200(x-30)\leq7000$

$200x-3000\leq7000$, $200x\leq10000$

$\therefore x\leq50$

따라서 최대 50분 동안 주차할 수 있다. 답 ③

0553 리조트를 x명이 이용한다고 하면

$20000\times4+15000(x-4)\leq170000$

$15000x+20000\leq170000$, $15000x\leq150000$

$\therefore x\leq10$

따라서 최대 10명까지 이용할 수 있다. 답 ④

0554 증명사진을 x장 인화한다고 하면

$5000+200(x-8)\leq450x$ ···❶

$200x+3400\leq450x$, $-250x\leq-3400$

$\therefore x\geq13.6$ ···❷

따라서 증명사진을 14장 이상 인화해야 한다. ···❸

답 14장

채점 기준	비율
❶ 부등식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 증명사진을 몇 장 이상 인화해야 하는지 구할 수 있다.	20 %

0555 티셔츠의 정가를 x원이라 하면

$0.9x-4500\geq4500\times0.3$

$0.9x\geq5850$ $\therefore x\geq6500$

따라서 정가는 6500원 이상으로 정하면 된다. 답 ③

참고 (이익)=(판매 가격)−(원가)

0556 실내화의 정가를 x원이라 하면

$0.8x\geq4800$ $\therefore x\geq6000$

따라서 정가는 6000원 이상이다. 답 6000원

0557 청바지의 원가를 x원이라 하면

$x\times1.3\times0.8-x\geq2000$

$0.04x\geq2000$ $\therefore x\geq50000$

따라서 원가는 50000원 이상이다. 답 50000원

0558 가방의 원가를 A원이라 하면

$1.25\times A\times\left(1-\frac{x}{100}\right)\geq A$

$A>0$이므로 양변을 A로 나누면

$1.25\times\left(1-\frac{x}{100}\right)\geq1$, $1-\frac{x}{100}\geq\frac{4}{5}$

$-\frac{x}{100}\geq-\frac{1}{5}$ $\therefore x\leq20$

따라서 x의 값이 될 수 있는 가장 큰 수는 20이다. 답 ④

0559 볼펜을 x자루 산다고 하면

$600x+1000<800x$

$-200x<-1000$ $\therefore x>5$

따라서 볼펜을 6자루 이상 살 경우 할인매장에서 사는 것이 유리하다. 답 6자루

참고 $x=5$이면 집 앞 문구점에서의 볼펜 구입 비용과 할인매장에서의 볼펜 구입 비용이 같으므로 유리하다고 할 수 없다.

0560 (1) $(640000+10000x)$원 ···❶

(2) $30000x$원 ···❷

(3) $640000+10000x<30000x$에서 ···❸

$-20000x<-640000$ $\therefore x>32$ ···❹

따라서 정수기를 33개월 이상 사용하면 정수기를 구입하는 것이 유리하다. ···❺

답 (1) $(640000+10000x)$원 (2) $30000x$원 (3) 33개월

채점 기준	비율
❶ 정수기를 구입하는 경우의 비용을 x의 식으로 나타낼 수 있다.	20 %
❷ 정수기를 대여하는 경우의 비용을 x의 식으로 나타낼 수 있다.	20 %
❸ 부등식을 세울 수 있다.	30 %
❹ 부등식의 해를 구할 수 있다.	20 %
❺ 정수기를 몇 개월 이상 사용해야 정수기를 구입하는 것이 유리한지 구할 수 있다.	10 %

0561 마카롱을 x개 구입한다고 하면

$4000\times x\times 0.95<4000x-2000$

$3800x<4000x-2000$

$-200x<-2000$ $\therefore x>10$

따라서 마카롱을 11개 이상 구입할 경우 5 % 할인 쿠폰을 사용하는 것이 유리하다. 답 11개

0562 지하철을 x회 이용한다고 하면

$8000\times 4<3000+1000\times x\times 0.9$

$32000<3000+900x$, $-900x<-29000$

$\therefore x>\frac{290}{9}=32.2\cdots$

따라서 지하철을 33회 이상 이용할 경우 시티패스를 사용하는 것이 유리하다. 답 33회

0563 한 달 통화 시간을 x분이라 하면

$16500+4\times 60\times x<30000+1\times 60\times x$

$16500+240x<30000+60x$

$180x<13500$ $\therefore x<75$

따라서 통화 시간이 75분 미만이어야 한다. 답 ③

참고 $x=75$이면 A 요금제를 선택할 때의 통화 요금과 B 요금제를 선택할 때의 통화 요금이 34500원으로 같으므로 유리하다고 할 수 없다.

0564 고기 뷔페에 x명이 간다고 하면

$12000\times x\times 0.8<12000\times 3\times 0.4+12000(x-3)$

$9600x<12000x-21600$

$-2400x<-21600$ $\therefore x>9$

따라서 10명 이상부터 통신사 제휴 카드로 할인받는 것이 유리하다. 답 10명

0565 관람객 수를 x $(x<30)$라 하면

$4000\times 0.7\times 30<4000x$ $\therefore x>21$

따라서 22명 이상부터 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리하다. 답 ③

0566 입장객 수를 x $(x<50)$라 하면

$1200\times 50<1500x$ $\therefore x>40$

따라서 41명 이상부터 50명의 단체 입장권을 사는 것이 유리하다. 답 ⑤

0567 입장객 수를 x $(x<40)$라 하면

$18000\times 0.8\times 40<18000x$ ··· ❶

$\therefore x>32$ ··· ❷

따라서 33명 이상부터 40명의 단체 입장권을 사는 것이 유리하다. ··· ❸

답 33명

채점 기준	비율
❶ 부등식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 몇 명 이상부터 40명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구할 수 있다.	20 %

0568 아랫변의 길이를 x cm라 하면

$\frac{1}{2}\times(5+x)\times 7\geq 49$, $35+7x\geq 98$

$7x\geq 63$ $\therefore x\geq 9$

따라서 아랫변의 길이는 9 cm 이상이어야 한다. 답 9 cm

0569 가장 긴 변의 길이가 $x+7$이므로

$x+7<x+(x+3)$, $x+7<2x+3$

$\therefore x>4$

따라서 x의 값이 될 수 없는 것은 ①이다. 답 ①

0570 세로의 길이를 x cm라 하면 가로의 길이는 $(3x-10)$ cm이므로

$2\{(3x-10)+x\}\geq 300$, $8x-20\geq 300$

$8x\geq 320$ $\therefore x\geq 40$

따라서 세로의 길이는 40 cm 이상이어야 한다. 답 40 cm

0571 n각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ\times(n-2)$이므로

$180^\circ\times(n-2)<1200^\circ$

$180^\circ\times n-360^\circ<1200^\circ$, $180^\circ\times n<1560^\circ$

$\therefore n<\frac{26}{3}=8.6\cdots$

따라서 내각의 크기의 합이 1200°보다 작은 다각형이 아닌 것은 ⑤이다. 답 ⑤

SSEN 특강

① n각형의 내각의 크기의 합: $180^\circ\times(n-2)$

② n각형의 외각의 크기의 합: 360°

0572 원뿔의 높이를 x cm라 하면

$\frac{1}{3}\times\pi\times 6^2\times x\geq 180\pi$ ··· ❶

$12\pi x\geq 180\pi$ $\therefore x\geq 15$ ··· ❷

따라서 원뿔의 높이는 15 cm 이상이어야 한다. ··· ❸

답 15 cm

채점 기준	비율
❶ 부등식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 원뿔의 높이는 몇 cm 이상이어야 하는지 구할 수 있다.	20 %

0573 종이를 x장 이어 붙인다고 하면 직사각형의 가로의 길이는

$5\times(x-1)+6=5x+1$ (cm)

이므로

$5x+1 \geq 60$, $5x \geq 59$ $\therefore x \geq 11.8$

따라서 종이를 최소 12장 이어 붙여야 한다. 답 12장

0574 형이 받는 몫을 x원이라 하면 동생이 받는 몫은 $(5000-x)$원이므로

$2x \leq 3(5000-x)$

$2x \leq 15000-3x$, $5x \leq 15000$

$\therefore x \leq 3000$

따라서 형이 받는 몫은 최대 3000원이다. 답 ③

0575 키가 170 cm인 성인의 표준 체중은

$(170-100) \times 0.9 = 63\,(\text{kg})$ ··· ❶

이 성인의 현재 체중을 x kg이라 하면

$\frac{x}{63} \times 100 \geq 120$ ··· ❷

$\therefore x \geq 75.6$ ··· ❸

따라서 체중이 75.6 kg 이상이면 비만이다. ··· ❹

답 75.6 kg

채점 기준	비율
❶ 키가 170 cm인 성인의 표준 체중을 구할 수 있다.	30 %
❷ 부등식을 세울 수 있다.	30 %
❸ 부등식의 해를 구할 수 있다.	30 %
❹ 현재 체중이 몇 kg 이상이면 비만인지 구할 수 있다.	10 %

0576 영상 광고의 제작 기간을 x일이라 하면 지면 광고의 제작 기간은 $(150-x)$일이므로

$6x+3(150-x) \leq 810$, $6x+450-3x \leq 810$

$3x \leq 360$ $\therefore x \leq 120$

따라서 영상 광고의 제작 기간은 최대 120일이다. 답 ③

0577 전체 일의 양을 1이라 하면 어른 한 명이 하루에 하는 일의 양은 $\frac{1}{8}$이고, 어린이 한 명이 하루에 하는 일의 양은 $\frac{1}{12}$이다.

어른을 x명이라 하면 어린이는 $(10-x)$명이므로

$\frac{1}{8}x+\frac{1}{12}(10-x) \geq 1$

$3x+2(10-x) \geq 24$, $x+20 \geq 24$

$\therefore x \geq 4$

따라서 어른은 4명 이상 필요하다. 답 4명

0578 시속 5 km로 걸은 거리를 x km라 하면 시속 3 km로 걸은 거리는 $(11-x)$ km이므로

$\frac{x}{5}+\frac{11-x}{3} \leq 3$, $3x+5(11-x) \leq 45$

$-2x+55 \leq 45$, $-2x \leq -10$

$\therefore x \geq 5$

따라서 시속 5 km로 걸은 거리는 최소 5 km이다. 답 5 km

0579 자전거가 고장 난 지점을 집에서 x km 떨어진 곳이라 하면 그 지점에서 할아버지 댁까지의 거리는 $(20-x)$ km이므로

$\frac{x}{12}+\frac{20-x}{4} \leq 2$, $x+3(20-x) \leq 24$

$-2x+60 \leq 24$, $-2x \leq -36$

$\therefore x \geq 18$

따라서 자전거가 고장 난 지점은 집에서 18 km 이상 떨어진 곳이다. 답 ③

0580 시속 80 km로 달린 거리를 x km라 하면 시속 60 km로 달린 거리는 $(400-x)$ km이므로

$\frac{x}{80}+\frac{400-x}{60} < \frac{13}{2}$, $3x+4(400-x) < 1560$

$-x+1600 < 1560$, $-x < -40$

$\therefore x > 40$

따라서 시속 80 km로 달린 거리가 될 수 없는 것은 ①이다. 답 ①

참고 정오에 출발하여 오후 6시 30분 전에 도착하였으므로 걸린 시간은 6.5시간, 즉 $\frac{13}{2}$시간 미만이다.

0581 역에서 상점까지의 거리를 x km라 하면

$\frac{x}{3}+\frac{12}{60}+\frac{x}{3} \leq 1$, $5x+3+5x \leq 15$

$10x \leq 12$ $\therefore x \leq 1.2$ ($\frac{12}{60}=\frac{1}{5}$이므로 양변에 15를 곱한다.)

따라서 최대 1.2 km 이내에 있는 상점을 이용할 수 있다. 답 ②

0582 갈 때 걸은 거리를 x km라 하면 올 때 걸은 거리는 $(x+1)$ km이므로

$\frac{x}{3}+\frac{x+1}{4} \leq 2$, $4x+3(x+1) \leq 24$

$7x+3 \leq 24$, $7x \leq 21$

$\therefore x \leq 3$

따라서 수민이가 산책한 거리는 최대 $3+4=7\,(\text{km})$이다.

답 7 km

0583 x km까지 올라갔다 내려온다고 하면

$\frac{x}{3}+\frac{30}{60}+\frac{x}{5} \leq \frac{9}{2}$, $10x+15+6x \leq 135$

$16x \leq 120$ $\therefore x \leq 7.5$ ($\frac{30}{60}=\frac{1}{2}$이므로 양변에 30을 곱한다.)

따라서 최대 7.5 km까지 올라갔다 내려올 수 있다. 답 ④

0584 집에서 편의점까지의 거리를 x m라 하면

$\frac{x}{80}+5+\frac{x}{60} \leq 40$ ··· ❶

$3x+1200+4x\le 9600$, $7x\le 8400$

$\therefore x\le 1200$ ··· ❷

따라서 40분 이내에 다녀올 수 있는 편의점은 A, B이다. ··· ❸

답 A, B

채점 기준	비율
❶ 부등식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 다녀올 수 있는 편의점을 모두 고를 수 있다.	20 %

0585 x분 동안 걷는다고 하면

$4\times\frac{x}{60}+6\times\frac{x}{60}\ge 3.5$, $4x+6x\ge 210$

$10x\ge 210$ $\therefore x\ge 21$

따라서 승준이와 유진이는 21분 이상 걸어야 한다. 답 ②

0586 x분 동안 달린다고 하면

$200x+150x\ge 2100$

$350x\ge 2100$ $\therefore x\ge 6$

따라서 형과 동생은 6분 이상 달려야 한다. 답 6분

0587 우주가 출발한 지 x분 후라고 하면 재희는 출발한 지 $(x-10)$분 후이므로

$3\times\frac{x-10}{60}+5\times\frac{x}{60}\ge 7.5$

$3x-30+5x\ge 450$, $8x\ge 480$

$\therefore x\ge 60$

따라서 우주가 출발한 지 60분 후부터이다. 답 ④

0588 물을 x g 더 넣는다고 하면

$\frac{20}{100}\times 300\le\frac{12}{100}\times(300+x)$

$6000\le 3600+12x$, $-12x\le -2400$

$\therefore x\ge 200$

따라서 최소 200 g의 물을 더 넣어야 한다. 답 200 g

SSEN 특강

문제	소금물의 양	소금의 양	농도
소금물에 물을 더 넣는 경우	증가한다.	변하지 않는다.	감소한다.
소금물을 증발시키는 경우	감소한다.	변하지 않는다.	증가한다.
소금물에 소금을 더 넣는 경우	증가한다.	증가한다.	증가한다.

0589 물을 x g 더 넣는다고 하면

$50\le\frac{8}{100}\times(400+x)$

$5000\le 3200+8x$, $-8x\le -1800$

$\therefore x\ge 225$

따라서 최소 225 g의 물을 더 넣어야 한다. 답 ②

0590 물을 x g 증발시킨다고 하면

$\frac{6}{100}\times 200\ge\frac{10}{100}\times(200-x)$ ··· ❶

$1200\ge 2000-10x$, $10x\ge 800$

$\therefore x\ge 80$ ··· ❷

따라서 최소 80 g의 물을 증발시켜야 한다. ··· ❸

답 80 g

채점 기준	비율
❶ 부등식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 최소 몇 g의 물을 증발시켜야 하는지 구할 수 있다.	20 %

0591 10 %의 설탕물을 x g 섞는다고 하면

$\frac{5}{100}\times 200+\frac{10}{100}\times x\ge\frac{6}{100}\times(200+x)$

$1000+10x\ge 1200+6x$, $4x\ge 200$

$\therefore x\ge 50$

따라서 10 %의 설탕물은 최소 50 g 섞어야 한다. 답 ⑤

0592 10 %의 소금물을 x g 섞는다고 하면

$\frac{30}{100}\times 300+\frac{10}{100}\times x\le\frac{18}{100}\times(300+x)$

$9000+10x\le 5400+18x$

$-8x\le -3600$ $\therefore x\ge 450$

따라서 10 %의 소금물을 450 g 이상 섞어야 한다. 답 ④

0593 6 %의 소금물을 x g 섞는다고 하면 12 %의 소금물은 $(600-x)$ g 섞어야 하므로

$\frac{6}{100}\times x+\frac{12}{100}\times(600-x)\ge\frac{8}{100}\times 600$ ··· ❶

$6x+7200-12x\ge 4800$

$-6x\ge -2400$ $\therefore x\le 400$ ··· ❷

따라서 6 %의 소금물은 최대 400 g까지 섞을 수 있다. ··· ❸

답 400 g

채점 기준	비율
❶ 부등식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 6 %의 소금물은 최대 몇 g까지 섞을 수 있는지 구할 수 있다.	20 %

0594 전략 십의 자리의 숫자가 x, 일의 자리의 숫자가 y인 두 자리 자연수는 $10x+y$임을 이용한다.

풀이 구하는 자연수의 십의 자리의 숫자를 x라 하면 일의 자리의 숫자는 $x+3$이므로

$10(x+3)+x>2\{10x+(x+3)\}+9$

$11x+30>22x+15$, $-11x>-15$

$\therefore x<\frac{15}{11}=1.3\cdots$

이때 x는 자연수이므로 $x=1$

따라서 처음 자연수는 14이다. 답 14

0595 전략 (몸무게의 총합)=(평균)×(학생 수)임을 이용한다.

풀이 여학생 수를 x라 하면 남학생 수는 $30-x$이므로

$$\frac{55(30-x)+50x}{30} \geq 53$$

$$1650-55x+50x \geq 1590$$

$$-5x \geq -60 \qquad \therefore x \leq 12$$

따라서 여학생은 최대 12명이다. 답 ③

0596 전략 (총점)=(평균)×(학생 수)임을 이용한다.

풀이 1회 논술 시험 점수의 평균을 x점이라 하면 2회 논술 시험 점수의 총점은

$$50x+15\times 8-10\times 3=50x+90\text{(점)}$$

이므로

$$\frac{50x+90}{50} \geq 78, \qquad 50x+90 \geq 3900$$

$$50x \geq 3810 \qquad \therefore x \geq 76.2$$

따라서 1회 논술 시험 점수의 평균은 최소 76.2점이다.

답 76.2점

0597 전략 판매가의 40 %가 원가이므로 기금은 판매가의 60 %임을 이용한다.

풀이 하루 동안 파는 도시락의 평균 개수를 x라 하면

$$3000\times 0.6\times x\times 5 \geq 1800000$$

$$9000x \geq 1800000 \qquad \therefore x \geq 200$$

따라서 하루 평균 200개 이상의 도시락을 팔아야 한다.

답 200개

0598 전략 이동 거리가 x km일 때 버스 요금과 택시 요금을 각각 구하여 부등식을 세운다.

풀이 4명이 버스를 타고 가는 데 드는 요금은

$$1000\times 4=4000\text{(원)}$$

택시 요금은 이동 거리가 2 km를 초과하면 200 m 더 갈 때마다 100원씩 추가되므로 1 km 더 갈 때마다 500원씩 추가된다.

따라서 택시를 타고 x km를 이동하는 데 드는 요금은

$$2400+500(x-2)=500x+1400\text{(원)}$$

이므로

$$500x+1400<4000$$

$$500x<2600 \qquad \therefore x<5.2$$

즉 이동 거리가 5.2 km 미만이면 택시를 타고 가는 것이 유리하다. 답 5.2 km

0599 전략 성인을 x명이라 하고 어린이 수를 x로 나타낸다.

풀이 성인을 x명이라 하면 어린이는 $(28-x)$명이므로

$$10000\times 0.85\times 20+5000\times 8<10000x+5000(28-x)$$

$$210000<5000x+140000$$

$$-5000x<-70000 \qquad \therefore x>14$$

따라서 성인이 15명 이상이면 성인 20명의 요금을 내는 것이 유리하다. 답 ⑤

0600 전략 △APM=(사각형 ABCD의 넓이)−(△ABP+△MPC+△AMD)임을 이용한다.

풀이 $\overline{BP}=x$ cm라 하면 $\overline{CP}=(16-x)$ cm이므로

$$\triangle APM$$

$$=16\times 12-\left\{\frac{1}{2}\times 12\times x+\frac{1}{2}\times(16-x)\times 6+\frac{1}{2}\times 6\times 16\right\}$$

$$=192-(6x+48-3x+48)$$

$$=96-3x\,(\text{cm}^2)$$

따라서 $96-3x \leq 81$이므로

$$-3x \leq -15 \qquad \therefore x \geq 5$$

즉 점 B에서 5 cm 이상 떨어진 곳에 점 P를 정해야 한다.

답 ①

0601 전략 수지가 이긴 횟수를 x라 하고 준호가 이긴 횟수를 x로 나타낸다.

풀이 수지가 이긴 횟수를 x라 하면 준호가 이긴 횟수는 $16-x$이므로

$$(2x+4)-\{2(16-x)+4\} \geq 5$$

$$2x+4-(36-2x) \geq 5, \qquad 4x-32 \geq 5$$

$$4x \geq 37 \qquad \therefore x \geq 9.25$$

따라서 수지는 가위바위보를 최소 10회 이겼다. 답 ③

0602 전략 1개의 발매 창구에서 1분 동안 발매하는 입장권의 수를 먼저 구한다.

풀이 1개의 발매 창구에서 1분 동안 발매하는 입장권을 x장이라 하면

$$3\times x\times 50=\underbrace{500+8\times 50}_{\text{50분 동안 줄을 선 사람 수}}$$

$$150x=900 \qquad \therefore x=6$$

a개의 발매 창구에서 15분 이내에 줄을 선 모든 사람들이 입장권을 구매한다고 하면

$$a\times 6\times 15 \geq \underbrace{500+8\times 15}_{\text{15분 동안 줄을 선 사람 수}}$$

$$90a \geq 620 \qquad \therefore a \geq \frac{62}{9}=6.8\cdots$$

따라서 발매 창구가 7개 이상 있어야 하므로 적어도 $7-3=4$(개)의 발매 창구가 더 있어야 한다. 답 4개

0603 전략 걸은 거리를 x m라 하고 뛴 거리를 x로 나타낸다.

풀이 걸은 거리를 x m라 하면 뛴 거리는 $(2600-x)$ m이므로

$$\frac{x}{60}+\frac{2600-x}{200} \leq 20$$

$$10x+7800-3x \leq 12000$$

$$7x \leq 4200 \qquad \therefore x \leq 600$$

따라서 회사원이 걸은 거리는 최대 600 m이다. 답 600 m

0604 전략 두 지점 사이의 거리를 x km라 하고 소요된 시간의 차이를 이용하여 부등식을 세운다.

풀이 두 지점 A, B 사이의 거리를 x km라 하면

$\frac{x}{15}-\frac{x}{20}<\frac{20}{60}$

$4x-3x<20$ $\therefore x<20$

따라서 두 지점 A, B 사이의 거리는 20 km 미만이어야 한다.

답 ③

SSEN 특강

(느린 속력으로 이동한 시간) − (빠른 속력으로 이동한 시간) = (소요된 시간의 차이)

0605 전략 증발시킨 물의 양만큼 소금을 넣으면 전체 소금물의 양은 변하지 않음을 이용한다.

풀이 물을 x g 증발시킨다고 하면

$\frac{16}{100}\times400+x\geq\frac{40}{100}\times400$

$64+x\geq160$ $\therefore x\geq96$

따라서 증발시켜야 하는 물은 최소 96 g이다.

답 ②

0606 전략 주어진 100 g당 열량을 1 g당 열량으로 바꾼 후 이를 이용하여 부등식을 세운다.

풀이 섭취해야 하는 B 식품의 양을 x g이라 하면 A 식품은 $(200-x)$ g 섭취해야 하므로

$\frac{120}{100}\times(200-x)+\frac{320}{100}x\geq360$ … ❶

$2400-12x+32x\geq3600$

$20x\geq1200$ $\therefore x\geq60$ … ❷

따라서 섭취해야 하는 B 식품의 양은 최소 60 g이다. … ❸

답 60 g

채점 기준	비율
❶ 부등식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 섭취해야 하는 B 식품의 양은 최소 몇 g인지 구할 수 있다.	20 %

0607 전략 주인이 실제로 판매하는 머그잔은 300−50=250(개)임을 이용하여 부등식을 세운다.

풀이 머그잔 한 개의 원가를 a원이라 하고 머그잔 한 개당 x %의 이익을 붙인다고 하면

$250\times a\times\left(1+\frac{x}{100}\right)-300a\geq300a\times\frac{10}{100}$ … ❶

$a>0$이므로 양변을 a로 나누면

$250+\frac{5}{2}x-300\geq30$

$5x-100\geq60$, $5x\geq160$

$\therefore x\geq32$ … ❷

따라서 머그잔 한 개당 32 % 이상의 이익을 붙여서 팔아야 한다. … ❸

답 32 %

채점 기준	비율
❶ 부등식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 부등식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 몇 % 이상의 이익을 붙여서 팔아야 하는지 구할 수 있다.	20 %

0608 전략 만들어지는 회전체는 원기둥이므로 (기둥의 부피)=(밑넓이)×(높이)임을 이용하여 부등식을 세운다.

풀이 만들어지는 회전체는 밑면의 반지름의 길이가 5 cm이고 높이가 변 AB의 길이와 같은 원기둥이다. … ❶

$\overline{AB}=x$ cm라 하면

$\pi\times5^2\times x\geq125\pi$ … ❷

$25\pi x\geq125\pi$ $\therefore x\geq5$ … ❸

따라서 변 AB의 길이는 5 cm 이상이어야 한다. … ❹

답 5 cm

채점 기준	비율
❶ 만들어지는 회전체의 모양을 알 수 있다.	20 %
❷ 부등식을 세울 수 있다.	30 %
❸ 부등식의 해를 구할 수 있다.	30 %
❹ 변 AB의 길이는 몇 cm 이상이어야 하는지 구할 수 있다.	20 %

0609 전략 호스 A와 호스 B로 물통을 채우는 시간을 각각 구한다.

풀이 호스 A로 x분 동안 물을 채운다고 하면 호스 B로 채워야 하는 물의 양은 $(180-10x)$ L이다.

호스 B에서는 1분에 20 L씩 물이 나오므로 호스 B로 $(180-10x)$ L의 물을 채우는 데 걸리는 시간은

$\left\{\frac{1}{20}\times(180-10x)\right\}$분이다. … ❶

걸리는 시간이 15분 이내이어야 하므로

$x+\frac{1}{20}\times(180-10x)\leq15$ … ❷

$x+9-\frac{1}{2}x\leq15$, $\frac{1}{2}x\leq6$

$\therefore x\leq12$ … ❸

따라서 호스 A로 물을 최대 12분 동안 채울 수 있다. … ❹

답 12분

채점 기준	비율
❶ 호스 B로 물을 채우는 시간을 x의 식으로 나타낼 수 있다.	20 %
❷ 부등식을 세울 수 있다.	30 %
❸ 부등식의 해를 구할 수 있다.	30 %
❹ 호스 A로 물을 최대 몇 분 동안 채울 수 있는지 구할 수 있다.	20 %

다른 풀이 호스 A로 물을 채우는 시간을 x분이라 하면, 호스 B로 물을 채울 수 있는 시간은 $(15-x)$분이고, 채운 물의 양이 180 L 이상이어야 하므로

$10x+20(15-x)\geq180$

$-10x+300\geq180$, $-10x\geq-120$

$\therefore x\leq12$

따라서 호스 A로 물을 최대 12분 동안 채울 수 있다.

0610 전략 불쾌지수 공식을 이용하여 부등식을 세운다.

풀이 (1) 습구 온도를 x °C라 하면

$(32+x)\times0.72+40.6\geq86$ ··· ❶

$(32+x)\times0.72\geq45.4$, $32+x\geq63$

$\therefore x\geq31$

따라서 습구 온도는 31 °C 이상이다. ··· ❷

(2) 건구 온도를 x °C라 하면

$(x+20)\times0.72+40.6<70$ ··· ❸

$(x+20)\times0.72<29.4$, $x+20<41$

$\therefore x<21$

따라서 건구 온도는 21 °C 미만이다. ··· ❹

답 (1) 31 °C 이상 (2) 21 °C 미만

채점 기준	비율
❶ 부등식을 세울 수 있다.	30 %
❷ 습구 온도의 범위를 구할 수 있다.	20 %
❸ 부등식을 세울 수 있다.	30 %
❹ 건구 온도의 범위를 구할 수 있다.	20 %

0611 전략 강을 따라 내려갈 때 걸린 시간을 이용하여 강을 거슬러 올라갈 때 걸린 시간을 구한다.

풀이 강을 따라 내려갈 때 걸린 시간은

$\frac{120}{28+2}=4$ (시간) ··· ❶

강을 거슬러 올라갈 때 걸린 시간이 8시간 이하이어야 하므로 강을 거슬러 올라갈 때의 배 자체의 속력을 시속 x km라 하면

$8(x-2)\geq120$ ··· ❷

$8x-16\geq120$, $8x\geq136$

$\therefore x\geq17$ ··· ❸

따라서 강을 거슬러 올라갈 때의 배 자체의 속력은 시속 17 km 이상이어야 한다. ··· ❹

답 시속 17 km

채점 기준	비율
❶ 강을 따라 내려갈 때 걸린 시간을 구할 수 있다.	20 %
❷ 부등식을 세울 수 있다.	30 %
❸ 부등식의 해를 구할 수 있다.	30 %
❹ 강을 거슬러 올라갈 때의 배 자체의 속력은 시속 몇 km 이상이어야 하는지 구할 수 있다.	20 %

SSEN 특강

① 강을 거슬러 올라갈 때의 배의 속력
➡ (배 자체의 속력) − (강물의 속력)

② 강을 따라 내려갈 때의 배의 속력
➡ (배 자체의 속력) + (강물의 속력)

Ⅲ. 방정식

06 연립일차방정식

0612 답 ○ **0613** 답 ×

0614 답 ×

0615 $x^2-3y=x^2+3$에서 $-3y-3=0$ 답 ×

0616 $x(y+1)=xy-3y$에서

$xy+x=xy-3y$ $\therefore x+3y=0$ 답 ○

0617 답 $4x+9y=57$

0618 답 $3x+4y=48$

0619 답 $300x+1000y=5200$

0620 답 $2x+2y=36$

0621 $x=-1$, $y=2$를 $-4x+7y=18$에 대입하면

$4+14=18$ 답 ○

0622 $x=3$, $y=4$를 $-4x+7y=18$에 대입하면

$-12+28=16\neq18$ 답 ×

0623 $x=-4$, $y=0$을 $-4x+7y=18$에 대입하면

$16\neq18$ 답 ×

0624 $x=6$, $y=6$을 $-4x+7y=18$에 대입하면

$-24+42=18$ 답 ○

0625

x	12	9	6	3	0
y	1	2	3	4	5

따라서 구하는 해는 (12, 1), (9, 2), (6, 3), (3, 4)

답 풀이 참조

0626

x	1	2	3	4	5
y	$\frac{9}{2}$	3	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$

따라서 구하는 해는 (2, 3) 답 풀이 참조

0627 답 $\begin{cases}x+y=12\\y=3x\end{cases}$ **0628** 답 $\begin{cases}x+y=15\\y=x+3\end{cases}$

0629 답 $\begin{cases}x+y=9\\2x+3y=24\end{cases}$

06 연립일차방정식

0630 ㉠

x	1	2	3	4	5
y	4	3	2	1	0

㉡

x	1	2	3	4	5
y	5	3	1	-1	-3

따라서 구하는 해는 $x=2$, $y=3$ 풀이 참조

0631 ㉡ $y=-5x$에서 $5x+y=0$

㉢ $x+\frac{y}{6}=2x$에서 $-x+\frac{y}{6}=0$

㉣ $x-8y=2(x-4y)$에서 $x-8y=2x-8y$

$\therefore -x=0$

이상에서 미지수가 2개인 일차방정식은 ㉡, ㉢의 2개이다. ②

0632 $3(x-5y)-1=2(x-y)+3y$에서

$3x-15y-1=2x-2y+3y$

$\therefore x-16y-1=0$ ···❶

따라서 $a=1$, $b=-16$이므로 ···❷

$a+b=-15$ ···❸

-15

채점 기준	비율
❶ 주어진 일차방정식을 정리할 수 있다.	60 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0633 $x+(a-8)y+1=3x-2y+7$에서

$x+ay-8y+1=3x-2y+7$

$\therefore -2x+(a-6)y-6=0$

이 식이 미지수가 2개인 일차방정식이려면

$a-6\neq 0$ $\therefore a\neq 6$ ①

0634 ① $3x=2y+4$

①

0635 $3000+1200x+1800y=20400$이므로

$1200x+1800y=17400$ ③

0636 남학생의 수학 성적의 총점은 $16x$점, 여학생의 수학 성적의 총점은 $14y$점이므로

$\frac{16x+14y}{30}=73$ $\therefore \frac{8}{15}x+\frac{7}{15}y=73$ ⑤

0637 ④ $2\times\frac{1}{2}-3\times 3=-8\neq -10$ ④

0638 ① $2+1=3\neq 1$ ② $2-3\times 1+1=0$

③ $4\times 2+3\times 1=11\neq 5$ ④ $\frac{1}{2}\times 2-1=0$

⑤ $7\times 2-1+15=28\neq 0$ ②, ④

0639 x, y가 자연수일 때, $3x+4y=28$의 해는

$(8, 1)$, $(4, 4)$의 2개 2

참고 자연수 범위에서 해를 구할 때, 계수의 절댓값이 큰 미지수에 1, 2, 3, …을 차례대로 대입하여 다른 미지수의 값이 자연수인 경우를 찾아 해를 구하는 것이 편리하다.

0640 x, y가 음이 아닌 정수일 때, $x+5y=30$의 해는

$(30, 0)$, $(25, 1)$, $(20, 2)$, $(15, 3)$,

$(10, 4)$, $(5, 5)$, $(0, 6)$

$(30, 0)$, $(25, 1)$, $(20, 2)$, $(15, 3)$,
$(10, 4)$, $(5, 5)$, $(0, 6)$

0641 x, y가 자연수일 때, $4x+y=18$의 해는

$(1, 14)$, $(2, 10)$, $(3, 6)$, $(4, 2)$

따라서 $b-a$의 값은

$14-1=13$, $10-2=8$, $6-3=3$, $2-4=-2$

이므로 $b-a$의 값이 될 수 있는 것은 ②, ⑤이다. ②, ⑤

0642 x, y가 자연수일 때, $3x+2y=17$의 해는

$(1, 7)$, $(3, 4)$, $(5, 1)$

이므로 $a=3$

$2x+3y=13$의 해는

$(5, 1)$, $(2, 3)$

이므로 $b=2$

$\therefore a+b=5$ 5

0643 (1) $x+2y=10$ ···❶

(2) x, y는 음이 아닌 정수이므로

$(10, 0)$, $(8, 1)$, $(6, 2)$, $(4, 3)$, $(2, 4)$, $(0, 5)$ ···❷

(1) $x+2y=10$

(2) $(10, 0)$, $(8, 1)$, $(6, 2)$, $(4, 3)$, $(2, 4)$, $(0, 5)$

채점 기준	비율
❶ 일차방정식을 세울 수 있다.	40 %
❷ ❶의 모든 해를 순서쌍 (x, y)로 나타낼 수 있다.	60 %

0644 $x=5$, $y=-1$을 $2x+ay-3=0$에 대입하면

$10-a-3=0$ $\therefore a=7$

$x=-2$를 $2x+7y-3=0$에 대입하면

$-4+7y-3=0$ $\therefore y=1$ ④

0645 $x=1$, $y=-2$를 $7x-ay=1$에 대입하면

$7+2a=1$ $\therefore a=-3$ ①

0646 $x=a$, $y=5$를 $4x+y=9$에 대입하면

$4a+5=9$ $\therefore a=1$

$x=b+1$, $y=b$를 $4x+y=9$에 대입하면

$4(b+1)+b=9$, $5b=5$ $\therefore b=1$

$\therefore a+b=2$ 2

0647 $x=-3$, $y=-8$을 $Ax-2y=1$에 대입하면
$-3A+16=1$ $\therefore A=5$ ···❶
$x=1$, $y=B$를 $5x-2y=1$에 대입하면
$5-2B=1$ $\therefore B=2$ ···❷
$\therefore A-B=3$ ···❸
답 3

채점 기준	비율
❶ A의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ B의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $A-B$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0648 답 ③

0649 $\begin{cases} x+y=20 \\ 850x+1250y=21800 \end{cases}$ 이므로
$\begin{cases} x+y=20 \\ 17x+25y=436 \end{cases}$
답 ③

0650 올해 증가한 포도의 수확량은 $\left(x\times\frac{5}{100}\right)$상자
올해 감소한 사과의 수확량은 $\left(y\times\frac{10}{100}\right)$상자
전체 수확량은 17상자가 감소하였으므로
$\frac{5}{100}x-\frac{10}{100}y=-17$
답 ①

0651 ④ $x=-1$, $y=2$를 두 일차방정식에 각각 대입하면
$-1+4\times2=7$, $5\times(-1)-2\times2=-9$
답 ④

0652 x, y가 자연수일 때, $2x+y=9$의 해는
$(1, 7)$, $(2, 5)$, $(3, 3)$, $(4, 1)$
$x+3y=12$의 해는
$(9, 1)$, $(6, 2)$, $(3, 3)$
따라서 연립방정식의 해는 $(3, 3)$이다.
답 ③

0653 x, y가 자연수일 때, $x+5y=19$의 해는
$(14, 1)$, $(9, 2)$, $(4, 3)$
$3x+2y=18$의 해는
$(2, 6)$, $(4, 3)$
따라서 연립방정식의 해는 $x=4$, $y=3$
즉 $a=4$, $b=3$이므로 $ab=12$
답 12

0654 주어진 일차방정식에 $x=3$, $y=-2$를 대입하면
㉠ $3+4\times(-2)=-5$
㉡ $-2\times3+(-2)=-8\neq9$
㉢ $3\times3-(-2)-11=0$
㉣ $5\times3=15$, $-2\times(-2)+1=5$에서
$15\neq5$
따라서 두 일차방정식 ㉠, ㉢을 짝 지어 만든 연립방정식의 해가 $x=3$, $y=-2$이다.
답 ②

0655 (1) $x+4+y+1=13$이므로 $x+y=8$
$2x+3\times4+5y+6\times1=37$이므로 $2x+5y=19$
$\therefore \begin{cases} x+y=8 \\ 2x+5y=19 \end{cases}$ ···❶
(2) x, y는 자연수이므로 $x+y=8$의 해는
$(1, 7)$, $(2, 6)$, $(3, 5)$, $(4, 4)$,
$(5, 3)$, $(6, 2)$, $(7, 1)$ ···❷
$2x+5y=19$의 해는
$(7, 1)$, $(2, 3)$ ···❸
따라서 연립방정식의 해는 $(7, 1)$이다. ···❹
답 (1) $\begin{cases} x+y=8 \\ 2x+5y=19 \end{cases}$ (2) $(7, 1)$

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	40 %
❷ $x+y=8$의 해를 구할 수 있다.	20 %
❸ $2x+5y=19$의 해를 구할 수 있다.	20 %
❹ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	20 %

0656 $x=1$, $y=-2$를 $ax-2y=3$에 대입하면
$a+4=3$ $\therefore a=-1$
$x=1$, $y=-2$를 $x-by=5$에 대입하면
$1+2b=5$ $\therefore b=2$
$\therefore a+b=1$
답 ④

0657 $x=-3$, $y=k$를 $2x-3y=6$에 대입하면
$-6-3k=6$ $\therefore k=-4$
$x=-3$, $y=-4$를 $ax+2y=1$에 대입하면
$-3a-8=1$ $\therefore a=-3$
답 ③

0658 $y=-4$를 $y=2x+2$에 대입하면
$-4=2x+2$ $\therefore x=-3$
$x=-3$, $y=-4$를 $3y+k=5x-7$에 대입하면
$-12+k=-15-7$ $\therefore k=-10$
답 ⑤

0659 $x=m-1$, $y=-2$를 $5x+my=10$에 대입하면
$5(m-1)-2m=10$
$3m=15$ $\therefore m=5$ ···❶
$x=4$, $y=-2$를 $nx-2y=36$에 대입하면
$4n+4=36$ $\therefore n=8$ ···❷
$\therefore n-m=3$ ···❸
답 3

채점 기준	비율
❶ m의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ n의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $n-m$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0660 x, y를 서로 바꾼 방정식은

$\begin{cases} -2y+x=5 \\ y+3x=a \end{cases}$

이 연립방정식의 해가 $x=0$, $y=b$이므로 이를 $-2y+x=5$에 대입하면

$-2b=5 \quad \therefore b=-\frac{5}{2}$

$x=0$, $y=-\frac{5}{2}$를 $y+3x=a$에 대입하면 $\quad a=-\frac{5}{2}$

$\therefore ab=\frac{25}{4}$ 답 $\frac{25}{4}$

0661 전략 주어진 등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한다.

풀이 $2x^2-4x+y+1=ax^2+x-by$에서

$2x^2-4x+y+1-ax^2-x+by=0$

$\therefore (2-a)x^2-5x+(1+b)y+1=0$

따라서 미지수가 2개인 일차방정식이 되려면 $2-a=0$, $1+b\neq 0$이어야 하므로

$a=2$, $b\neq -1$ 답 ④

0662 전략 먼저 광고를 방송하는 시간을 구한다.

풀이 50분짜리 드라마를 방송할 때, 광고를 방송하는 시간은

$50\times\frac{10}{100}=5$(분), 즉 300초

시간이 15초인 광고의 개수를 x, 20초인 광고의 개수를 y라 하면

$15x+20y=300 \quad \therefore 3x+4y=60$

이때 x, y가 자연수이므로 $3x+4y=60$의 해는

$(16, 3)$, $(12, 6)$, $(8, 9)$, $(4, 12)$

따라서 시간이 20초인 광고는 최대 12개 방송할 수 있다.

답 12개

0663 전략 a에 2, 3, 4, …를 차례대로 대입하여 해의 개수를 각각 구한 후 규칙을 찾는다.

풀이 x, y가 자연수이므로 a는 2 이상의 자연수이어야 한다.

(i) $a=2$일 때,

$x+y=2$의 해는 $(1, 1)$의 1개이다.

(ii) $a=3$일 때,

$x+y=3$의 해는 $(1, 2)$, $(2, 1)$의 2개이다.

(iii) $a=4$일 때,

$x+y=4$의 해는 $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$의 3개이다.

(iv) $a=5$일 때,

$x+y=5$의 해는 $(1, 4)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(4, 1)$의 4개이다.

⋮

이상에서 a가 n (n은 2 이상의 자연수)일 때, $x+y=a$의 해의 개수는 $n-1$이므로

$n-1=10 \quad \therefore n=11$

$\therefore a=11$ 답 ④

0664 전략 주어진 해를 일차방정식에 대입하여 a, b 사이의 관계식을 구한다.

풀이 $x=2$, $y=-1$을 $-ax+2by=0$에 대입하면

$-2a-2b=0 \quad \therefore b=-a$

$b=-a$를 $2ax-3by=20a$에 대입하면

$2ax+3ay=20a$

$a\neq 0$이므로 양변을 a로 나누면

$2x+3y=20$

이때 x, y는 자연수이므로 $2x+3y=20$을 만족시키는 순서쌍 (x, y)는

$(7, 2)$, $(4, 4)$, $(1, 6)$의 3개 답 3

0665 전략 과일의 개수의 합과 금액의 합을 이용하여 연립방정식을 세운다.

풀이 $3+x+y=13$이므로 $\quad x+y=10$

$1500\times 3+1000x+700y=15000-2300$이므로

$1000x+700y=8200 \quad \therefore 10x+7y=82$

$\therefore \begin{cases} x+y=10 \\ 10x+7y=82 \end{cases}$

이때 x, y는 자연수이므로 $x+y=10$의 해는

$(1, 9)$, $(2, 8)$, $(3, 7)$, $(4, 6)$, $(5, 5)$, $(6, 4)$, $(7, 3)$, $(8, 2)$, $(9, 1)$

$10x+7y=82$의 해는 $(4, 6)$

따라서 연립방정식 $\begin{cases} x+y=10 \\ 10x+7y=82 \end{cases}$의 해는

$(4, 6)$

즉 $x=4$, $y=6$이므로 $\quad y-x=2$ 답 ②

0666 전략 먼저 연립방정식의 해를 구한다.

풀이 9와 15의 최대공약수는 3이고, 4와 6의 최대공약수는 2이므로

$x=3$, $y=2$

$x=3$, $y=2$를 $x+ay=7$에 대입하면

$3+2a=7 \quad \therefore a=2$

$x=3$, $y=2$를 $bx+y=14$에 대입하면

$3b+2=14 \quad \therefore b=4$

$\therefore a+b=6$ 답 6

0667 전략 $x=p$, $y=q$가 연립방정식 $\begin{cases} x+y=8 \\ 2x+y=13 \end{cases}$의 해임을 이용하여 p, q의 값을 구한다.

풀이 $x=p$, $y=q$는 연립방정식 $\begin{cases} x+y=8 \\ 2x+y=13 \end{cases}$의 해이다.

x, y가 자연수일 때, $x+y=8$의 해는

$(1, 7)$, $(2, 6)$, $(3, 5)$, $(4, 4)$, $(5, 3)$, $(6, 2)$, $(7, 1)$

$2x+y=13$의 해는

$(1, 11)$, $(2, 9)$, $(3, 7)$, $(4, 5)$, $(5, 3)$, $(6, 1)$

따라서 연립방정식 $\begin{cases} x+y=8 \\ 2x+y=13 \end{cases}$의 해는 $(5, 3)$이므로

$p=5$, $q=3$

즉 $x=5$, $y=3$이 일차방정식 $3x+y=m$의 해이므로

$m=3\times5+3=18$

$\therefore m-p-q=10$ 답 ②

0668 전략 이등변삼각형의 둘레의 길이가 15 cm임을 이용하여 x, y에 대한 일차방정식을 세운다.

풀이 (1) $x+y+x=15$이므로

$2x+y=15$ ··· ❶

(2) x, y가 자연수이므로 $2x+y=15$를 만족시키는 순서쌍 (x, y)는

$(1, 13)$, $(2, 11)$, $(3, 9)$, $(4, 7)$,

$(5, 5)$, $(6, 3)$, $(7, 1)$ ··· ❷

이때 $(1, 13)$, $(2, 11)$, $(3, 9)$인 경우에는 삼각형이 만들어지지 않으므로 구하는 삼각형의 개수는 4이다. ··· ❸

답 (1) $2x+y=15$ (2) 4

채점 기준	비율
❶ 일차방정식을 세울 수 있다.	20 %
❷ 자연수인 해를 구할 수 있다.	50 %
❸ 이등변삼각형의 개수를 구할 수 있다.	30 %

SSEN 특강

세 변의 길이가 주어졌을 때 삼각형이 될 수 있는 조건

➔ (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)

0669 전략 십의 자리의 숫자가 a, 일의 자리의 숫자가 b인 두 자리 자연수는 $10a+b$임을 이용하여 일차방정식을 세운다.

풀이 주어진 뺄셈에서

$(10A+B)-(30+A)=10B+A$

$9A+B-30=10B+A$

$\therefore 8A-9B=30$ ··· ❶

이때 A, B는 한 자리 자연수이므로

$A=6$, $B=2$ ··· ❷

$\therefore AB=12$ ··· ❸

답 12

채점 기준	비율
❶ 일차방정식을 세울 수 있다.	60 %
❷ A, B의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ AB의 값을 구할 수 있다.	10 %

0670 전략 a, b 사이의 관계식을 구한다.

풀이 $x=a$, $y=b$를 $2x+5y=17$에 대입하면

$2a+5b=17$ ··· ❶

$x=a-2$, $y=b+3$을 $2x+5y=k$에 대입하면

$k=2(a-2)+5(b+3)$

$=2a+5b+11$

$=17+11=28$ ··· ❷

답 28

채점 기준	비율
❶ $2a+5b=17$임을 알 수 있다.	40 %
❷ k의 값을 구할 수 있다.	60 %

0671 전략 (바뀐 수) = (처음 수) + 9임을 이용하여 연립방정식을 세운다.

풀이 $\begin{cases} x+y=7 \\ 10y+x=10x+y+9 \end{cases}$이므로 $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=-1 \end{cases}$ ··· ❶

x, y는 한 자리 자연수이므로 $x+y=7$의 해는

$(1, 6)$, $(2, 5)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(5, 2)$, $(6, 1)$

$x-y=-1$의 해는

$(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 5)$,

$(5, 6)$, $(6, 7)$, $(7, 8)$, $(8, 9)$

따라서 연립방정식 $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=-1 \end{cases}$의 해는

$(3, 4)$ ··· ❷

즉 구하는 두 자리 자연수는 34이다. ··· ❸

답 34

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	30 %
❷ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	60 %
❸ 두 자리 자연수를 구할 수 있다.	10 %

0672 전략 $(a, 1)$이 $x-y=-3$의 해임을 이용하여 a의 값을 먼저 구한다.

풀이 $x=a$, $y=1$을 $x-y=-3$에 대입하면

$a-1=-3$ $\therefore a=-2$ ··· ❶

$x=-2$, $y=1$을 $2x+by-1=0$에 대입하면

$-4+b-1=0$ $\therefore b=5$ ··· ❷

$x=3$, $y=c$를 $2x+5y-1=0$에 대입하면

$6+5c-1=0$ $\therefore c=-1$ ··· ❸

$x=d$, $y=4$를 $x-y=-3$에 대입하면

$d-4=-3$ $\therefore d=1$ ··· ❹

$\therefore a+b+c+d=3$ ··· ❺

답 3

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	20 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	20 %
❸ c의 값을 구할 수 있다.	20 %
❹ d의 값을 구할 수 있다.	20 %
❺ $a+b+c+d$의 값을 구할 수 있다.	20 %

07 연립일차방정식의 풀이

0673 답 (가) 16 (나) 8 (다) 2

0674 ㉠+㉡을 하면 $2y=-4$ $\therefore y=-2$
$y=-2$를 ㉠에 대입하면 $x-2=-3$ $\therefore x=-1$
답 $x=-1, y=-2$

0675 ㉠+㉡을 하면 $6x=-6$ $\therefore x=-1$
$x=-1$을 ㉠에 대입하면 $-2+3y=4$
$3y=6$ $\therefore y=2$
답 $x=-1, y=2$

0676 ㉠−㉡을 하면 $-2x=-2$ $\therefore x=1$
$x=1$을 ㉠에 대입하면 $1+y=7$ $\therefore y=6$
답 $x=1, y=6$

0677 ㉠−㉡을 하면 $-3y=3$ $\therefore y=-1$
$y=-1$을 ㉠에 대입하면 $x+1=5$ $\therefore x=4$
답 $x=4, y=-1$

0678 답 (가) 2 (나) 7 (다) 1 (라) 2

0679 ㉠+㉡×3을 하면 $11x=-22$ $\therefore x=-2$
$x=-2$를 ㉡에 대입하면 $-6+y=-9$ $\therefore y=-3$
답 $x=-2, y=-3$

0680 ㉠×2+㉡을 하면 $21y=0$ $\therefore y=0$
$y=0$을 ㉠에 대입하면 $-3x=6$ $\therefore x=-2$
답 $x=-2, y=0$

0681 ㉠×5+㉡×2를 하면 $29y=29$ $\therefore y=1$
$y=1$을 ㉠에 대입하면 $2x+7=1$
$2x=-6$ $\therefore x=-3$
답 $x=-3, y=1$

0682 ㉠×3−㉡×4를 하면 $29y=58$ $\therefore y=2$
$y=2$를 ㉠에 대입하면 $4x+6=2$
$4x=-4$ $\therefore x=-1$
답 $x=-1, y=2$

0683 답 (가) 12 (나) 3 (다) 2

0684 ㉠을 ㉡에 대입하면 $-2y+3y=1$ $\therefore y=1$
$y=1$을 ㉠에 대입하면 $x=-2$
답 $x=-2, y=1$

0685 ㉡을 ㉠에 대입하면 $3x+(2x+3)=-2$
$5x=-5$ $\therefore x=-1$
$x=-1$을 ㉡에 대입하면 $y=1$
답 $x=-1, y=1$

0686 ㉡을 ㉠에 대입하면 $5x+(x+19)=25$
$6x=6$ $\therefore x=1$
$x=1$을 ㉡에 대입하면 $4y=20$ $\therefore y=5$
답 $x=1, y=5$

0687 ㉠을 ㉡에 대입하면 $-(y+1)+3y=5$
$2y=6$ $\therefore y=3$
$y=3$을 ㉠에 대입하면 $2x=4$ $\therefore x=2$
답 $x=2, y=3$

0688 ㉠에서 y를 x의 식으로 나타내면
$y=-2x+6$ …… ㉢
㉢을 ㉡에 대입하면
$5x-3(-2x+6)=4$
$11x=22$ $\therefore x=2$
$x=2$를 ㉢에 대입하면 $y=2$
답 $x=2, y=2$

0689 ㉠에서 x를 y의 식으로 나타내면
$x=5y+2$ …… ㉢
㉢을 ㉡에 대입하면
$4(5y+2)-13y=1$
$7y=-7$ $\therefore y=-1$
$y=-1$을 ㉢에 대입하면 $x=-3$
답 $x=-3, y=-1$

0690 답 (가) $6x+y$ (나) $3x-2y$ (다) 1

0691 ㉡을 정리하면 $3x-4y=13$ …… ㉢
㉠×3−㉢을 하면 $10y=-10$ $\therefore y=-1$
$y=-1$을 ㉠에 대입하면 $x-2=1$ $\therefore x=3$
답 $x=3, y=-1$

0692 ㉠을 정리하면 $2x+5y=4$ …… ㉢
㉡을 정리하면 $x+4y=5$ …… ㉣
㉢−㉣×2를 하면 $-3y=-6$ $\therefore y=2$
$y=2$를 ㉣에 대입하면 $x+8=5$ $\therefore x=-3$
답 $x=-3, y=2$

0693 답 (가) $2x-7y$ (나) $3x+5y$ (다) -3

0694 ㉠×10을 하면 $3x+4y=1$ …… ㉢
㉡×10을 하면 $6x+5y=-1$ …… ㉣
㉢×2−㉣을 하면 $3y=3$ $\therefore y=1$
$y=1$을 ㉢에 대입하면 $3x+4=1$
$3x=-3$ $\therefore x=-1$
답 $x=-1, y=1$

0695 ㉠×10을 하면 $x+3y=10$ …… ㉢
㉡×100을 하면 $5x-12y=-4$ …… ㉣
㉢×4+㉣을 하면 $9x=36$ $\therefore x=4$
$x=4$를 ㉢에 대입하면 $4+3y=10$
$3y=6$ $\therefore y=2$
답 $x=4$, $y=2$

0696 답 (가) $2x-3y$ (나) $4x-3y$ (다) 3

0697 ㉡×5를 하면 $5x+y=11$ …… ㉢
㉠+㉢을 하면 $7x=14$ $\therefore x=2$
$x=2$를 ㉢에 대입하면 $10+y=11$ $\therefore y=1$
답 $x=2$, $y=1$

0698 ㉠×6을 하면 $2x+5y=21$ …… ㉢
㉡×4를 하면 $2x-y=-9$ …… ㉣
㉢−㉣을 하면 $6y=30$ $\therefore y=5$
$y=5$를 ㉣에 대입하면 $2x-5=-9$
$2x=-4$ $\therefore x=-2$
답 $x=-2$, $y=5$

0699 주어진 방정식에서 $\begin{cases} x+2y=9 & \cdots\cdots ㉠ \\ -x+y=9 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$
㉠+㉡을 하면 $3y=18$ $\therefore y=6$
$y=6$을 ㉡에 대입하면 $-x+6=9$ $\therefore x=-3$
답 $x=-3$, $y=6$

0700 주어진 방정식에서
$\begin{cases} 2x-3y+1=y-3 \\ y-3=x+2y-7 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} x-2y=-2 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=4 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$
㉠−㉡을 하면 $-3y=-6$ $\therefore y=2$
$y=2$를 ㉡에 대입하면 $x+2=4$ $\therefore x=2$
답 $x=2$, $y=2$

0701 $\begin{cases} 8x-4y=-6 \\ 8x-4y=-6 \end{cases}$이므로 해가 무수히 많다.
답 해가 무수히 많다.

0702 $\begin{cases} 2x-2y=12 \\ 2x-2y=6 \end{cases}$이므로 해가 없다.
답 해가 없다.

0703 ㉠×2+㉡을 하면
$5x=15$ $\therefore x=3$
$x=3$을 ㉠에 대입하면
$3+2y=7$ $\therefore y=2$
$x=3$, $y=2$를 $2x+y=a$에 대입하면
$a=6+2=8$ 답 ④

0704 ㉡ ㉠×5−㉡×4를 하면 $-33y=33$
즉 x가 소거된다.
㉢ ㉠×2+㉡×5를 하면 $33x=33$
즉 y가 소거된다.
이상에서 필요한 식은 ㉡, ㉢이다. 답 ④

0705 ㉠×7+㉡×2를 하면
$(-14+2a)x+11y=-11$
따라서 $-14+2a=0$이므로
$2a=14$ $\therefore a=7$ 답 7

0706 ㉠×3+㉡×2를 하면
$31x=-31$ $\therefore x=-1$
$x=-1$을 ㉡에 대입하면
$-2+3y=-8$ $\therefore y=-2$
$\therefore x-y=1$ 답 ③

0707 $\begin{cases} 6a+3b=-3 & \cdots\cdots ㉠ \\ -4a-b=-3 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ ➊
㉠+㉡×3을 하면 $-6a=-12$ $\therefore a=2$
$a=2$를 ㉡에 대입하면 $-8-b=-3$ $\therefore b=-5$ ➋
$\therefore a-b=7$ ➌
답 7

채점 기준	비율
➊ a, b에 대한 식을 세울 수 있다.	30 %
➋ a, b의 값을 구할 수 있다.	50 %
➌ $a-b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0708 ㉠×2−㉡을 하면
$5x=-15$ $\therefore x=-3$
$x=-3$을 ㉠에 대입하면
$-9+y=-2$ $\therefore y=7$
따라서 $a=-3$, $b=7$이므로
$\begin{cases} -3x+7y=1 & \cdots\cdots ㉢ \\ 7x-3y=11 & \cdots\cdots ㉣ \end{cases}$
㉢×7+㉣×3을 하면 $40y=40$ $\therefore y=1$
$y=1$을 ㉣에 대입하면 $7x-3=11$
$7x=14$ $\therefore x=2$ 답 ⑤

0709 ㉠에서 y를 x의 식으로 나타내면
$y=-2x+5$ …… ㉢
㉢을 ㉡에 대입하면
$3x+4(-2x+5)=10$
$-5x=-10$ $\therefore x=2$
$x=2$를 ㉢에 대입하면 $y=1$
따라서 $a=2$, $b=1$이므로 $b-a=-1$ 답 −1

0710 ㉠에서 x를 y의 식으로 나타내면

$x=y-2$ …… ㉢

㉢을 ㉡에 대입하면 $2(y-2)-3y=7$

$-y=11$ $\therefore y=-11$

$y=-11$을 ㉢에 대입하면 $x=-13$

따라서 $A=1$, $B=-1$, $C=-11$, $D=-13$이므로

$A+B+C+D=-24$ 답 -24

0711 ㉠을 ㉡에 대입하면 $2x+3(7-4x)=1$

$-10x+21=1$ $\therefore 10x=20$

$\therefore k=10$ 답 ⑤

0712 $5x+8=-x+2$에서 $6x=-6$ $\therefore x=-1$

$x=-1$을 $y=-x+2$에 대입하면 $y=3$

따라서 $a=-1$, $b=3$이므로

$a^2+b^2=(-1)^2+3^2=10$ 답 ②

0713 ㉠에서 x를 y의 식으로 나타내면

$x=3y+1$ …… ㉢

㉢을 ㉡에 대입하면 $2(3y+1)-4y=1$

$2y=-1$ $\therefore y=-\frac{1}{2}$

$y=-\frac{1}{2}$을 ㉢에 대입하면 $x=-\frac{1}{2}$

$x=-\frac{1}{2}$, $y=-\frac{1}{2}$을 $2x+ay-1=0$에 대입하면

$-1-\frac{1}{2}a-1=0$, $-\frac{1}{2}a=2$

$\therefore a=-4$ 답 ②

0714 $5x-4y+1=2(x-y)+5$에서

$5x-4y+1=2x-2y+5$

$\therefore 3x-2y=4$ …… ㉠ ··· ❶

이때 y의 값이 x의 값의 $\frac{1}{2}$배이므로

$y=\frac{1}{2}x$ …… ㉡ ··· ❷

㉡을 ㉠에 대입하면

$3x-x=4$, $2x=4$ $\therefore x=2$ ··· ❸

$x=2$를 ㉡에 대입하면 $y=1$ ··· ❹

답 $x=2$, $y=1$

채점 기준	비율
❶ 주어진 방정식을 간단히 정리할 수 있다.	20 %
❷ x와 y 사이의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.	20 %
❸ x의 값을 구할 수 있다.	40 %
❹ y의 값을 구할 수 있다.	20 %

0715 주어진 연립방정식을 정리하면

$\begin{cases} x+4y=20 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x-2y=-10 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠+㉡×2를 하면 $7x=0$ $\therefore x=0$

$x=0$을 ㉠에 대입하면 $4y=20$ $\therefore y=5$

따라서 $p=0$, $q=5$이므로 $p+q=5$ 답 ②

0716 주어진 연립방정식을 정리하면

$\begin{cases} x+10y=7 & \cdots\cdots ㉠ \\ -x+3y=6 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠+㉡을 하면 $13y=13$ $\therefore y=1$

$y=1$을 ㉠에 대입하면 $x+10=7$ $\therefore x=-3$

따라서 $p=-3$, $q=1$이므로

$-3x=1$ $\therefore x=-\frac{1}{3}$ 답 ③

0717 $5(x-2y)=3(1-3y)$에서

$5x-10y=3-9y$ $\therefore 5x-y=3$ …… ㉠

$4-\{3x-(5x-y)+1\}=3$에서

$4-(-2x+y+1)=3$ $\therefore 2x-y=0$ …… ㉡

㉠-㉡을 하면 $3x=3$ $\therefore x=1$

$x=1$을 ㉡에 대입하면

$2-y=0$ $\therefore y=2$

$\therefore x-y=-1$ 답 -1

0718 주어진 연립방정식을 정리하면

$\begin{cases} 3x+4y=2 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-4y=6 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ ··· ❶

㉠+㉡을 하면 $4x=8$ $\therefore x=2$

$x=2$를 ㉡에 대입하면

$2-4y=6$ $\therefore y=-1$ ··· ❷

따라서 $a=2$, $1-b=-1$이므로

$a=2$, $b=2$

$\therefore ab=4$ ··· ❸

답 4

채점 기준	비율
❶ 주어진 연립방정식을 간단히 정리할 수 있다.	30 %
❷ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ ab의 값을 구할 수 있다.	30 %

0719 ㉠에서 $3(x+1)=-3-2y$

$\therefore 3x+2y=-6$ …… ㉢ ($a:b=c:d$이면 $ad=bc$)

㉢-㉡을 하면 $y=-15$

$y=-15$를 ㉡에 대입하면 $3x-15=9$

$3x=24$ $\therefore x=8$

따라서 $m=8$, $n=-15$이므로 $m+n=-7$ 답 ①

0720 ㉠×10을 하면 $2x+3y=2$ …… ㉢

㉡×100을 하면 $2x+10y=16$ …… ㉣

㉢-㉣을 하면 $-7y=-14$ $\therefore y=2$

$y=2$를 ㉢에 대입하면 $2x+6=2$

$\therefore x=-2$

$\therefore x+y=0$ 답 ③

0721 ㉠×10을 하면 $24x-7y=10$

㉡×100을 하면 $-5x+13y=21$ 답 ③

0722 ㉡×10을 하면 $4x-3y=12$ …… ㉢

㉠+㉢을 하면 $8x=48$ $\therefore x=6$

$x=6$을 ㉠에 대입하면 $24+3y=36$

$\therefore y=4$ ··· ❶

$x=6$, $y=4$를 $x-ay=2$에 대입하면

$6-4a=2$, $4a=4$ $\therefore a=1$ ··· ❷

답 1

채점 기준	비율
❶ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	70 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	30 %

0723 $x=a$, $y=b$를 주어진 일차방정식에 대입하면

$0.6a+b=3.8$ …… ㉠

㉠×10을 하면

$6a+10b=38$ …… ㉡

$a:b=3:2$에서 $2a=3b$이므로

$2a-3b=0$ …… ㉢

㉡−㉢×3을 하면 $19b=38$ $\therefore b=2$

$b=2$를 ㉢에 대입하면 $2a-6=0$ $\therefore a=3$

$\therefore ab=6$ 답 ③

0724 ㉠×100을 하면 $75x-40y=100$

$\therefore 15x-8y=20$ …… ㉢

㉡×10을 하면 $3x+4y=32$ …… ㉣

㉢+㉣×2를 하면 $21x=84$ $\therefore x=4$

$x=4$를 ㉣에 대입하면 $12+4y=32$ $\therefore y=5$

주어진 연립방정식을 각각 풀면

① $x=4$, $y=-5$ ② $x=5$, $y=-4$

③ $x=4$, $y=5$ ④ $x=5$, $y=4$

⑤ $x=-4$, $y=-5$

답 ③

0725 ㉠×2를 하면 $2x-(y-5)=16$

$\therefore 2x-y=11$ …… ㉢

㉡×12를 하면 $10x-3y=57$ …… ㉣

㉢×3−㉣을 하면 $-4x=-24$ $\therefore x=6$

$x=6$을 ㉢에 대입하면 $12-y=11$ $\therefore y=1$

따라서 $a=6$, $b=1$이므로 $a-b=5$

답 ⑤

0726 ㉠×6을 하면 $3x-2y=6$ …… ㉢

㉡×4를 하면 $x-2y=-2$ …… ㉣

㉢−㉣을 하면 $2x=8$ $\therefore x=4$

$x=4$를 ㉣에 대입하면 $4-2y=-2$

$\therefore y=3$

답 $x=4$, $y=3$

0727 ㉠×6을 하면 $2(x-3y)-3(2x+y)=19$

$\therefore -4x-9y=19$ …… ㉢

㉡×4를 하면 $2x+y+3=4(2x+y)$

$-6x-3y=-3$ $\therefore 2x+y=1$ …… ㉣

㉢+㉣×2를 하면 $-7y=21$ $\therefore y=-3$

$y=-3$을 ㉣에 대입하면 $2x-3=1$

$\therefore x=2$

따라서 $p=2$, $q=-3$이므로

$p^2+q^2=2^2+(-3)^2=13$ 답 ⑤

0728 ㉠×10을 하면 $10x+2(y-1)=70$

$10x+2y=72$ $\therefore 5x+y=36$ …… ㉢

㉡×4를 하면 $4x+y+1=32$

$\therefore 4x+y=31$ …… ㉣

㉢−㉣을 하면 $x=5$

$x=5$를 ㉣에 대입하면 $20+y=31$ $\therefore y=11$ ··· ❶

$x=5$, $y=11$을 $3x-y=k$에 대입하면

$k=3\times5-11=4$ ··· ❷

답 4

채점 기준	비율
❶ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	70 %
❷ k의 값을 구할 수 있다.	30 %

0729 ㉠×36을 하면 $3x+4y=36$ …… ㉢

㉡×100을 하면 $50y=175x-400$

$\therefore 7x-2y=16$ …… ㉣

㉢+㉣×2를 하면 $17x=68$ $\therefore x=4$

$x=4$를 ㉢에 대입하면 $12+4y=36$ $\therefore y=6$

따라서 $m=4$, $n=6$이므로

$\begin{cases} 4x-6y=5 & \cdots\cdots ㉤ \\ 6x+4y=14 & \cdots\cdots ㉥ \end{cases}$

㉤×3−㉥×2를 하면

$-26y=-13$ $\therefore y=\frac{1}{2}$

$y=\frac{1}{2}$을 ㉤에 대입하면 $4x-3=5$

$4x=8$ $\therefore x=2$

답 ①

0730 주어진 방정식에서

$$\begin{cases} 5x-4y-10=2x+y \\ 3(x-2)+2y=2x+y \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} 3x-5y=10 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=6 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡×3을 하면 $-8y=-8$ $\therefore y=1$

$y=1$을 ㉡에 대입하면 $x+1=6$ $\therefore x=5$ 답 ⑤

0731 주어진 방정식에서

$$\begin{cases} x+y-1=\dfrac{y}{2} \\ 2x+4=\dfrac{y}{2} \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x+\dfrac{y}{2}=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x-\dfrac{y}{2}=-4 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면 $3x=-3$ $\therefore x=-1$

$x=-1$을 ㉠에 대입하면 $-1+\dfrac{y}{2}=1$ $\therefore y=4$

답 $x=-1$, $y=4$

0732 주어진 방정식에서

$$\begin{cases} \dfrac{x-2y}{3}=3 \\ \dfrac{5x-4y}{7}=3 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x-2y=9 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x-4y=21 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×2−㉡을 하면 $-3x=-3$ $\therefore x=1$

$x=1$을 ㉠에 대입하면

$1-2y=9$ $\therefore y=-4$

따라서 $a=1$, $b=-4$이므로 $a-b=5$ 답 ④

0733 주어진 방정식에서

$$\begin{cases} 0.3x-0.2y=1.2 & \cdots\cdots ㉠ \\ \dfrac{3}{8}x+\dfrac{1}{4}y=1.2 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×10을 하면 $3x-2y=12$ $\cdots\cdots ㉢$

㉡×40을 하면 $15x+10y=48$ $\cdots\cdots ㉣$

㉢×5+㉣을 하면 $30x=108$ $\therefore x=\dfrac{18}{5}$

$x=\dfrac{18}{5}$을 ㉣에 대입하면

$54+10y=48$ $\therefore y=-\dfrac{3}{5}$

$x=\dfrac{18}{5}$, $y=-\dfrac{3}{5}$을 $5x-10y=k$에 대입하면

$k=5\times\dfrac{18}{5}-10\times\left(-\dfrac{3}{5}\right)=24$ 답 ⑤

0734 $x=4$, $y=-1$을 주어진 연립방정식에 대입하면

$$\begin{cases} 4a-b=7 & \cdots\cdots ㉠ \\ a+4b=6 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡×4를 하면 $-17b=-17$ $\therefore b=1$

$b=1$을 ㉡에 대입하면

$a+4=6$ $\therefore a=2$ 답 ③

0735 $x=1$, $y=2$를 주어진 연립방정식에 대입하면

$$\begin{cases} a-2b=4 & \cdots\cdots ㉠ \\ 7-2a=3 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡에서 $-2a=-4$ $\therefore a=2$

$a=2$를 ㉠에 대입하면

$2-2b=4$, $-2b=2$ $\therefore b=-1$

$\therefore ab=-2$ 답 -2

0736 $x=4$, $y=b$를 주어진 연립방정식에 대입하면

$$\begin{cases} 4a-3b=5 \\ 12-2b=5a \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} 4a-3b=5 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5a+2b=12 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×2+㉡×3을 하면

$23a=46$ $\therefore a=2$

$a=2$를 ㉡에 대입하면

$10+2b=12$ $\therefore b=1$

$\therefore a^2+b^2=4+1=5$ 답 5

0737 $x=-4$, $y=3$을 주어진 연립방정식에 대입하면

$$\begin{cases} 4:3=2a:b \\ -4a+3b=1 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} b=\dfrac{3}{2}a & \cdots\cdots ㉠ \\ -4a+3b=1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$-4a+\dfrac{9}{2}a=1$, $\dfrac{a}{2}=1$ $\therefore a=2$

$a=2$를 ㉠에 대입하면 $b=3$

$\therefore b-a=1$ 답 1

0738 $x=1$, $y=-4$를 주어진 방정식에 대입하면

$2a-4b=-4a+b+8=-2$

$$\therefore \begin{cases} 2a-4b=-2 \\ -4a+b=-10 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} a-2b=-1 & \cdots\cdots ㉠ \\ -4a+b=-10 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡×2를 하면

$-7a=-21$ $\therefore a=3$

$a=3$을 ㉡에 대입하면 $-12+b=-10$ $\therefore b=2$

$\therefore ab=6$ 답 ⑤

0739 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=\dfrac{1}{a}$의 양변에 ab를 곱하면

$bx+ay=b$

$\dfrac{x}{b}+\dfrac{y}{a}=-\dfrac{11}{ab}$의 양변에 ab를 곱하면

$ax+by=-11$

연립방정식 $\begin{cases} bx+ay=b \\ ax+by=-11 \end{cases}$의 해가 $x=-4$, $y=3$이므로

$$\begin{cases} 3a-4b=b \\ -4a+3b=-11 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} a=\dfrac{5}{3}b & \cdots\cdots ㉠ \\ 4a-3b=11 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$ ··· ❶

㉠을 ㉡에 대입하면

$\dfrac{20}{3}b-3b=11$, $\dfrac{11}{3}b=11$ $\therefore b=3$

$b=3$을 ㉠에 대입하면 $a=5$ ···❷

$\therefore a+b=8$ ···❸

답 8

채점 기준	비율
❶ a, b에 대한 식을 세울 수 있다.	40 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0740 주어진 연립방정식의 해는 세 방정식을 모두 만족시키므로 연립방정식

$$\begin{cases} 2x-3y=-1 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+5y=-7 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

의 해와 같다.

㉠−㉡×2를 하면

$-13y=13$ $\therefore y=-1$

$y=-1$을 ㉡에 대입하면

$x-5=-7$ $\therefore x=-2$

$x=-2$, $y=-1$을 $ax-4y=5$에 대입하면

$-2a+4=5$ $\therefore a=-\frac{1}{2}$

답 ③

0741 $x=p$, $y=q$는 연립방정식

$$\begin{cases} 4(x+y)=3(y-1)+1 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2(1-x)+y=6 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

의 해와 같다.

㉠을 정리하면 $4x+y=-2$ ····· ㉢

㉡을 정리하면 $-2x+y=4$ ····· ㉣

㉢−㉣을 하면 $6x=-6$ $\therefore x=-1$

$x=-1$을 ㉣에 대입하면 $2+y=4$ $\therefore y=2$

$\therefore p=-1$, $q=2$

$x=-1$, $y=2$를 $ax+3y=1$에 대입하면

$-a+6=1$ $\therefore a=5$

$\therefore a+p+q=6$

답 ④

0742 $\begin{cases} y=2x+1 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-3y=2 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠을 ㉡에 대입하면 $x-3(2x+1)=2$

$-5x-3=2$ $\therefore x=-1$

$x=-1$을 ㉠에 대입하면 $y=-1$

$x=-1$, $y=-1$을 $kx-4y=1$에 대입하면

$-k+4=1$ $\therefore k=3$

답 3

0743 주어진 방정식의 해는 연립방정식

$\begin{cases} 3x+y=2x+6 \\ y=\frac{3}{2}x-\frac{3}{2} \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} x+y=6 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=\frac{3}{2}x-\frac{3}{2} & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

의 해와 같다.

㉡을 ㉠에 대입하면 $x+\frac{3}{2}x-\frac{3}{2}=6$

$\frac{5}{2}x=\frac{15}{2}$ $\therefore x=3$

$x=3$을 ㉠에 대입하면 $3+y=6$ $\therefore y=3$

$x=3$, $y=3$을 $7x+ay=2x+6$에 대입하면

$21+3a=6+6$, $3a=-9$

$\therefore a=-3$

답 ①

0744 $\begin{cases} x-y=2 & \cdots\cdots ㉠ \\ x=2y & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉡을 ㉠에 대입하면 $2y-y=2$ $\therefore y=2$

$y=2$를 ㉡에 대입하면 $x=4$

$x=4$, $y=2$를 $2x-y=1-k$에 대입하면

$8-2=1-k$ $\therefore k=-5$

답 −5

0745 $x:y=3:2$에서 $2x=3y$이므로 ···❶

$$\begin{cases} 2x+5y=8 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x=3y & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡을 ㉠에 대입하면 $8y=8$ $\therefore y=1$

$y=1$을 ㉡에 대입하면

$2x=3$ $\therefore x=\frac{3}{2}$ ···❷

$x=\frac{3}{2}$, $y=1$을 $x-4y=\frac{a}{2}$에 대입하면

$\frac{3}{2}-4=\frac{a}{2}$, $\frac{a}{2}=-\frac{5}{2}$ $\therefore a=-5$ ···❸

답 −5

채점 기준	비율
❶ 비례식을 방정식으로 나타낼 수 있다.	20 %
❷ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	50 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	30 %

0746 $\begin{cases} 3(x-2y)+4y=2 \\ y=x \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} 3x-2y=2 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=x & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉡을 ㉠에 대입하면 $3x-2x=2$ $\therefore x=2$

$x=2$를 ㉡에 대입하면 $y=2$

$x=2$, $y=2$를 $2(x+4)-ky=6$에 대입하면

$12-2k=6$ $\therefore k=3$

답 3

0747 $\begin{cases} 0.2x+0.7y=2.2 \\ y=x-2 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} 2x+7y=22 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=x-2 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉡을 ㉠에 대입하면 $2x+7(x-2)=22$

$9x-14=22$ $\therefore x=4$

$x=4$를 ㉡에 대입하면 $y=2$

$x=4$, $y=2$를 $\frac{1}{3}x-\frac{5}{2}y=a$에 대입하면

$a=\frac{4}{3}-5=-\frac{11}{3}$

답 $-\frac{11}{3}$

0748 $\begin{cases} y=-2x+5 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x-y=7 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠을 ㉡에 대입하면 $4x-(-2x+5)=7$

$6x-5=7 \quad \therefore x=2$

$x=2$를 ㉠에 대입하면 $y=1$

$x=2$, $y=1$을 $2x-y=m$, $x+ny=5$에 각각 대입하면

$4-1=m$, $2+n=5 \quad \therefore m=3$, $n=3$

$\therefore m+n=6$ 답 ④

0749 $\begin{cases} 4x-y=11 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x-5y=19 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠−㉡×2를 하면 $9y=-27 \quad \therefore y=-3$

$y=-3$을 ㉠에 대입하면

$4x+3=11 \quad \therefore x=2$ ··· ❶

$x=2$, $y=-3$을 $5x+ay=2a$에 대입하면

$10-3a=2a, \quad 5a=10$

$\therefore a=2$ ··· ❷

$a=2$, $x=2$, $y=-3$을 $ax+by=-5$에 대입하면

$4-3b=-5, \quad -3b=-9 \quad \therefore b=3$ ··· ❸

$\therefore a-b=-1$ ··· ❹

답 -1

채점 기준	비율
❶ 공통인 해를 구할 수 있다.	50 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	20 %
❸ b의 값을 구할 수 있다.	20 %
❹ $a-b$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0750 $\begin{cases} \dfrac{x}{3}-\dfrac{y}{2}=\dfrac{13}{6} & \cdots\cdots ㉠ \\ (x-3):(2y+5)=2:3 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠의 양변에 6을 곱하면 $2x-3y=13 \quad \cdots\cdots ㉢$

㉡에서 $3(x-3)=2(2y+5)$

$\therefore 3x-4y=19 \quad \cdots\cdots ㉣$

㉢×3−㉣×2를 하면 $-y=1 \quad \therefore y=-1$

$y=-1$을 ㉢에 대입하면 $2x+3=13$

$2x=10 \quad \therefore x=5$

$x=5$, $y=-1$을 $y=ax+9$에 대입하면

$-1=5a+9 \quad \therefore a=-2$

$x=5$, $y=-1$을 $2x+3y=b$에 대입하면

$b=10-3=7$

$\therefore a+b=5$ 답 ⑤

0751 상수항 -2를 A로 잘못 보았다고 하면

$x+2y=A \quad \cdots\cdots ㉠$

$x=4$를 $\dfrac{x}{4}-\dfrac{y}{5}=3$에 대입하면

$1-\dfrac{y}{5}=3, \quad -\dfrac{y}{5}=2$

$\therefore y=-10$

$x=4$, $y=-10$을 ㉠에 대입하면

$A=4-20=-16$

따라서 -2를 -16으로 잘못 보았다. 답 -16

0752 $x=1$, $y=-1$은 연립방정식 $\begin{cases} x+ay=3 \\ bx+4y=-1 \end{cases}$의 해이므로 $x=1$, $y=-1$을 $x+ay=3$에 대입하면

$1-a=3 \quad \therefore a=-2$

$x=1$, $y=-1$을 $bx+4y=-1$에 대입하면

$b-4=-1 \quad \therefore b=3$

따라서 처음 연립방정식은 $\begin{cases} -2x+y=3 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x+3y=-1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠×2+㉡을 하면 $5y=5 \quad \therefore y=1$

$y=1$을 ㉠에 대입하면 $-2x+1=3$

$\therefore x=-1$ 답 $x=-1$, $y=1$

0753 $x=4$, $y=2$는 $3x+by=8$의 해이므로

$12+2b=8 \quad \therefore b=-2$

$x=-3$, $y=1$은 $ax+5y=-1$의 해이므로

$-3a+5=-1 \quad \therefore a=2$

따라서 주어진 연립방정식은

$\begin{cases} 2x+5y=-1 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x-2y=8 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠×3−㉡×2를 하면 $19y=-19 \quad \therefore y=-1$

$y=-1$을 ㉡에 대입하면 $3x+2=8$

$\therefore x=2$ 답 ④

0754 (1) $x=-2$, $y=k$는 $x-2y=-4$의 해이므로

$-2-2k=-4 \quad \therefore k=1$ ··· ❶

$x=-2$, $y=1$이 $5x+(a-2)y=6$의 해이므로

$-10+a-2=6 \quad \therefore a=18$ ··· ❷

(2) 주어진 연립방정식은 $\begin{cases} 5x+18y=6 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-2y=-4 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉡에서 $x=2y-4$를 ㉠에 대입하면

$5(2y-4)+18y=6, \quad 28y=26$

$\therefore y=\dfrac{13}{14}$

$y=\dfrac{13}{14}$을 ㉡에 대입하면 $x-\dfrac{13}{7}=-4$

$\therefore x=-\dfrac{15}{7}$ ··· ❸

답 (1) $a=18$, $k=1$ (2) $x=-\dfrac{15}{7}$, $y=\dfrac{13}{14}$

채점 기준	비율
❶ k의 값을 구할 수 있다.	20 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	20 %
❸ 주어진 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	60 %

0755 $x=3$, $y=1$은 $\begin{cases} bx+ay=1 \\ ax+by=-5 \end{cases}$의 해이므로

$\begin{cases} a+3b=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3a+b=-5 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠$\times 3-$㉡을 하면 $8b=8$ $\therefore b=1$

$b=1$을 ㉠에 대입하면 $a+3=1$ $\therefore a=-2$

따라서 처음 연립방정식은 $\begin{cases} -2x+y=1 & \cdots\cdots ㉢ \\ x-2y=-5 & \cdots\cdots ㉣ \end{cases}$

㉢$+$㉣$\times 2$를 하면 $-3y=-9$ $\therefore y=3$

$y=3$을 ㉣에 대입하면 $x-6=-5$ $\therefore x=1$

답 $x=1$, $y=3$

0756 $x=-6$을 $3x+y=-2$에 대입하면

$-18+y=-2$ $\therefore y=16$

$x=-6$, $y=16$은 $bx-2y=-14$의 해이므로 ← a를 b로 잘못 본 방정식

$-6b-32=-14$ $\therefore b=-3$

이때 b의 값이 a의 값보다 6만큼 작으므로

$-3=a-6$ $\therefore a=3$

따라서 처음 연립방정식은 $\begin{cases} 3x-2y=-14 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x+y=-2 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠$-$㉡을 하면 $-3y=-12$ $\therefore y=4$

$y=4$를 ㉡에 대입하면 $3x+4=-2$

$3x=-6$ $\therefore x=-2$

답 $x=-2$, $y=4$

0757 $\begin{cases} ax+8y=2 \\ 3x-by=-1 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} ax+8y=2 \\ -6x+2by=2 \end{cases}$의 해가 무수히 많으므로

$a=-6$, $8=2b$ $\therefore a=-6$, $b=4$

$\therefore a-b=-10$ 답 ②

다른 풀이 $\frac{a}{3}=\frac{8}{-b}=\frac{2}{-1}$ $\therefore a=-6$, $b=4$

0758 ④ $\begin{cases} 2x-4y=-6 \\ 2x-4y=-6 \end{cases}$이므로 해가 무수히 많다.

답 ④

참고 주어진 연립방정식의 해를 구하면 다음과 같다.

① $x=3$, $y=0$ ② $x=-1$, $y=1$

③ $x=2$, $y=2$ ⑤ $x=-1$, $y=6$

0759 $\begin{cases} 2x+y=0 \\ 3x+2y=kx \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} 4x+2y=0 \\ (3-k)x+2y=0 \end{cases}$의 해가 $x=0$, $y=0$ 이외에도 존재하므로 해가 무수히 많다.

따라서 $4=3-k$이므로 $k=-1$ 답 ②

SSEN 특강

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=0 \\ a'x+b'y=0 \end{cases}$은 $x=0$, $y=0$을 반드시 해로 갖는다.

(단, a, b, a', b'은 상수이다.)

0760 $\begin{cases} 2(2a-1)x-2(-b+2)y=8 \\ (b+3)x+(5a+7)y=8 \end{cases}$의 해가 무수히 많으므로

$2(2a-1)=b+3$, $-2(-b+2)=5a+7$

$\therefore \begin{cases} 4a-b=5 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5a-2b=-11 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠$\times 2-$㉡을 하면 $3a=21$ $\therefore a=7$

$a=7$을 ㉠에 대입하면 $28-b=5$ $\therefore b=23$

$\therefore a+b=30$ 답 30

0761 $\begin{cases} 9x-3ay=12 \\ 9x-6y=10 \end{cases}$의 해가 없으므로

$-3a=-6$ $\therefore a=2$ 답 ④

0762 $\begin{cases} x-2y=3 \\ 4x-8y=a \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} 4x-8y=12 \\ 4x-8y=a \end{cases}$의 해가 없으므로

$a\neq 12$ 답 ⑤

0763 ③ $\begin{cases} 4x-8y=8 \\ 4x-8y=4 \end{cases}$이므로 해가 없다.

답 ③

참고 주어진 연립방정식의 해를 구하면 다음과 같다.

① 해가 무수히 많다. ② $x=0$, $y=0$

④ 해가 무수히 많다. ⑤ $x=1$, $y=-1$

0764 ㉠ $2x-3y=-1$

㉡ $2x+3y=1$

㉢ 양변에 3을 곱하여 정리하면 $2x-3y=1$

㉣ 양변에 3을 곱하여 정리하면 $2x+3y=1$

따라서 ㉠과 ㉢의 두 일차방정식이 x, y의 계수는 각각 같고, 상수항은 다르므로 ㉠과 ㉢의 일차방정식을 한 쌍으로 하는 연립방정식은 해가 없다. 답 ②

참고 ㉡과 ㉣의 일차방정식을 한 쌍으로 하는 연립방정식은 해가 무수히 많다.

0765 $\begin{cases} 2x+5y=10 \\ -5ax+5y=-5b \end{cases}$의 해가 없으므로

$2=-5a$, $10\neq -5b$

$\therefore a=-\frac{2}{5}$, $b\neq -2$ ··· ❶

이때 $-\frac{2}{5}x-y=b$의 한 해가 $x=10$, $y=-6$이므로

$b=-\frac{2}{5}\times 10-(-6)=2$ ··· ❷

$\therefore ab=-\frac{4}{5}$ ··· ❸

답 $-\frac{4}{5}$

채점 기준	비율
❶ a, b의 조건을 구할 수 있다.	50 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ ab의 값을 구할 수 있다.	20 %

0766 전략 지수법칙을 이용하여 x, y에 대한 연립방정식을 세운다.

풀이 $(2^x)^2\times 2^y=128$에서 $2^{2x+y}=2^7$

$\therefore 2x+y=7$ …… ㉠

$(3^x\times 3^y)^3\div 9^y=27^3$에서

$3^{3x}\times 3^{3y}\div 3^{2y}=(3^3)^3$, $3^{3x+y}=3^9$

$\therefore 3x+y=9$ …… ㉡

㉡−㉠을 하면 $x=2$

$x=2$를 ㉠에 대입하면 $4+y=7$ $\therefore y=3$

$\therefore xy=6$ 답 ②

SSEN 특강

m, n이 자연수일 때

① $a^m\times a^n=a^{m+n}$ ② $(a^m)^n=a^{mn}$

③ $(ab)^m=a^mb^m$ ④ $\left(\frac{a}{b}\right)^m=\frac{a^m}{b^m}$ $(b\neq 0)$

⑤ $a\neq 0$일 때, $a^m\div a^n=\begin{cases} a^{m-n} & (m>n)\\ 1 & (m=n)\\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m<n)\end{cases}$

0767 전략 가감법을 이용하여 x를 a의 식으로 나타낸다.

풀이 ㉠+㉡을 하면

$(a+2)x=7$ $\therefore x=\frac{7}{a+2}$

$x=\frac{7}{a+2}$이 자연수이므로

$a+2=1$ 또는 $a+2=7$

$\therefore a=-1$ 또는 $a=5$

이때 a는 자연수이므로 $a=5$

$\therefore x=1$

$x=1$을 ㉡에 대입하면

$2-by=1$ $\therefore y=\frac{1}{b}$

이때 b와 y는 모두 자연수이므로

$b=1$, $y=1$

$\therefore a-b=4$ 답 ②

0768 전략 두 연립방정식의 해를 각각 미지수로 놓은 후 대입한다.

풀이 연립방정식 $\begin{cases}6x-y=20\\-2x+ay=-16\end{cases}$의 해를 $x=p$, $y=q$라 하면

$\begin{cases}6p-q=20 & \cdots\cdots ㉠\\-2p+aq=-16 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

또 연립방정식 $\begin{cases}-3x+4y=-34\\bx+7y=-4\end{cases}$의 해는 $x=2p$, $y=2q$이므로

$\begin{cases}-6p+8q=-34 & \cdots\cdots ㉢\\2bp+14q=-4 & \cdots\cdots ㉣\end{cases}$

㉠+㉢을 하면

$7q=-14$ $\therefore q=-2$

$q=-2$를 ㉠에 대입하면

$6p+2=20$ $\therefore p=3$

$p=3$, $q=-2$를 ㉡에 대입하면

$-6-2a=-16$ $\therefore a=5$

$p=3$, $q=-2$를 ㉣에 대입하면

$6b-28=-4$ $\therefore b=4$

$\therefore ab=20$ 답 20

0769 전략 두 일차방정식을 연립하여 x, y의 값을 k를 사용하여 나타낸다.

풀이 $\begin{cases}y=2x-9k & \cdots\cdots ㉠\\x+3y=8k & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠을 ㉡에 대입하면 $x+3(2x-9k)=8k$

$7x=35k$ $\therefore x=5k$

$x=5k$를 ㉠에 대입하면 $y=k$

따라서 $x=5k$, $y=k$를 $\frac{5x-4y}{x+2y}$에 대입하면

$\frac{25k-4k}{5k+2k}=\frac{21k}{7k}=3$ 답 ④

0770 전략 주어진 연립방정식의 계수를 모두 정수로 바꾼다.

풀이 ㉠에서 $\frac{2}{9}x-\frac{1}{9}y=-\frac{1}{3}$

양변에 9를 곱하면 $2x-y=-3$ …… ㉢

㉡×10을 하면 $4(x-y)+5(y-x)=1$

$\therefore -x+y=1$ …… ㉣

㉢+㉣을 하면 $x=-2$

$x=-2$를 ㉣에 대입하면 $2+y=1$ $\therefore y=-1$

따라서 $p=-2$, $q=-1$이므로

$pq=2$ 답 ④

0771 전략 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 주어진 연립방정식의 계수를 모두 정수로 바꾼다.

풀이 $\begin{cases}\frac{x}{2}-\frac{y}{4}=\frac{1}{4}\\\frac{x}{6}+\frac{2}{9}y=1\end{cases}$, 즉 $\begin{cases}2x-y=1 & \cdots\cdots ㉠\\3x+4y=18 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠×4+㉡을 하면 $11x=22$ $\therefore x=2$

$x=2$를 ㉠에 대입하면 $4-y=1$ $\therefore y=3$

주어진 연립방정식의 해를 순서쌍으로 나타내면 $(2, 3)$이므로

$\begin{cases}a+b=2 & \cdots\cdots ㉢\\a-b=3 & \cdots\cdots ㉣\end{cases}$

㉢+㉣을 하면 $2a=5$ $\therefore a=\frac{5}{2}$

$a=\frac{5}{2}$를 ㉢에 대입하면

$\frac{5}{2}+b=2$ $\therefore b=-\frac{1}{2}$

$\therefore a^2+b^2=\frac{25}{4}+\frac{1}{4}=\frac{13}{2}$ 답 ②

0772 전략 비례식의 성질을 이용하여 방정식으로 나타낸다.

풀이 $(x-1):(y+1)=3:2$에서

$2(x-1)=3(y+1)$

$\therefore 2x-3y=5$

따라서 주어진 연립방정식은 $\begin{cases}2x-3y=5 & \cdots\cdots ㉠\\ x+2y=6 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠−㉡×2를 하면

$-7y=-7$ $\therefore y=1$

$y=1$을 ㉡에 대입하면

$x+2=6$ $\therefore x=4$

따라서 $\begin{cases}ax+by=2\\ bx-ay=3\end{cases}$의 해가 $x=4$, $y=1$이므로

$\begin{cases}4a+b=2 & \cdots\cdots ㉢\\ -a+4b=3 & \cdots\cdots ㉣\end{cases}$

㉢+㉣×4를 하면

$17b=14$ $\therefore b=\frac{14}{17}$

$b=\frac{14}{17}$를 ㉢에 대입하면

$4a+\frac{14}{17}=2$, $4a=\frac{20}{17}$ $\therefore a=\frac{5}{17}$

$\therefore \frac{a}{b}=a\times\frac{1}{b}=\frac{5}{17}\times\frac{17}{14}=\frac{5}{14}$ 답 $\frac{5}{14}$

0773 전략 주어진 세 일차방정식에서 k를 x, y의 식으로 나타낸 후 $A=B=C$ 꼴로 변형한다.

풀이 $x+2y=k+1$에서 $k=x+2y-1$

$2x-y=k-2$에서 $k=2x-y+2$

따라서 $4x-3y=x+2y-1=2x-y+2$이므로

$\begin{cases}4x-3y=x+2y-1\\ 4x-3y=2x-y+2\end{cases}$, 즉 $\begin{cases}3x-5y=-1 & \cdots\cdots ㉠\\ x-y=1 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠−㉡×3을 하면 $-2y=-4$ $\therefore y=2$

$y=2$를 ㉡에 대입하면 $x-2=1$ $\therefore x=3$

$x=3$, $y=2$를 $4x-3y=k$에 대입하면

$k=12-6=6$ 답 6

다른 풀이 $\begin{cases}x+2y=k+1 & \cdots\cdots ㉢\\ 2x-y=k-2 & \cdots\cdots ㉣\end{cases}$

㉢×2−㉣을 하면 $5y=k+4$ $\therefore y=\frac{1}{5}k+\frac{4}{5}$

㉢+㉣×2를 하면 $5x=3k-3$ $\therefore x=\frac{3}{5}k-\frac{3}{5}$

$x=\frac{3}{5}k-\frac{3}{5}$, $y=\frac{1}{5}k+\frac{4}{5}$를 $4x-3y=k$에 대입하면

$\frac{12}{5}k-\frac{12}{5}-\frac{3}{5}k-\frac{12}{5}=k$, $\frac{4}{5}k=\frac{24}{5}$

$\therefore k=6$

0774 전략 $|x|=|y|$임을 이용하여 x, y 사이의 관계식을 구한다.

풀이 $|x|=|y|$이므로 $y=x$ 또는 $y=-x$

(i) $y=x$일 때,

$y=x$를 ㉡에 대입하면 $3x=3$ $\therefore x=1$

$\therefore y=x=1$

$x=1$, $y=1$을 ㉠에 대입하면

$3+a=-1$ $\therefore a=-4$

(ii) $y=-x$일 때,

$y=-x$를 ㉡에 대입하면 $-x=3$ $\therefore x=-3$

$\therefore y=-x=3$

$x=-3$, $y=3$을 ㉠에 대입하면

$-9+3a=-1$ $\therefore a=\frac{8}{3}$

(i), (ii)에서 구하는 a의 값의 합은

$-4+\frac{8}{3}=-\frac{4}{3}$ 답 $-\frac{4}{3}$

0775 전략 계수와 상수항이 모두 수로 주어진 두 일차방정식에 각각의 해를 대입하여 식을 세운다.

풀이 $x=p$, $y=q$는 $x+5y=17$의 해이고, $x=q$, $y=p$는 $-3x+7y=5$의 해이므로

$\begin{cases}p+5q=17 & \cdots\cdots ㉠\\ 7p-3q=5 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠×7−㉡을 하면

$38q=114$ $\therefore q=3$

$q=3$을 ㉠에 대입하면

$p+15=17$ $\therefore p=2$

$x=2$, $y=3$을 $2ax+y=b-5$에 대입하면

$4a+3=b-5$ $\therefore 4a-b=-8$ ····· ㉢

$x=3$, $y=2$를 $ax-2by=7$에 대입하면

$3a-4b=7$ ····· ㉣

㉢×4−㉣을 하면

$13a=-39$ $\therefore a=-3$

$a=-3$을 ㉢에 대입하면

$-12-b=-8$ $\therefore b=-4$

$\therefore ab=12$ 답 ④

0776 전략 $x=12$, $y=-5$와 $x=-3$, $y=1$은 모두 $ax+by=-1$의 해임을 이용하여 a, b에 대한 연립방정식을 세운다.

풀이 $x=12$, $y=-5$와 $x=-3$, $y=1$은 $ax+by=-1$의 해이므로

$\begin{cases}12a-5b=-1 & \cdots\cdots ㉠\\ -3a+b=-1 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠+㉡×4를 하면

$-b=-5$ $\therefore b=5$

$b=5$를 ㉡에 대입하면

$-3a+5=-1$ $\therefore a=2$

또 $x=-3$, $y=1$은 $cx+3y=9$의 해이므로

$-3c+3=9$ $\therefore c=-2$

$x=12$, $y=-5$는 $dx+3y=9$의 해이므로

$12d-15=9$ $\therefore d=2$

$\therefore a+b-c-d=7$ 답 7

0777 전략 주어진 일차방정식을 정리한 후 연립방정식의 해가 무수히 많을 조건을 이용하여 a, b의 값을 구한다.

풀이 $\frac{x-5}{4}+\frac{6-y}{2}=1$에서 $x-5+2(6-y)=4$

$\therefore x-2y=-3$

$\begin{cases} x-2y=-3 \\ ax+by=3 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} -x+2y=3 \\ ax+by=3 \end{cases}$의 해가 무수히 많으므로

$a=-1$, $b=2$

$\therefore ab=-2$ 답 -2

0778 전략 연립방정식의 해가 무수히 많은 경우와 해가 없는 경우의 a, b의 조건을 각각 구한다.

풀이 $\begin{cases} (1-a)x-4y=3 \\ 2x+8y=b \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} -2(1-a)x+8y=-6 \\ 2x+8y=b \end{cases}$에서

(i) 해가 무수히 많은 경우

$-2(1-a)=2$, $-6=b$

$\therefore a=2$, $b=-6$

(ii) 해가 없는 경우

$-2(1-a)=2$, $-6\neq b$

$\therefore a=2$, $b\neq -6$

(i), (ii) 이외의 경우에는 한 쌍의 해가 존재하므로 옳은 것은 ㈀, ㈁, ㈂이다. 답 ④

0779 전략 세 수의 합이 57임을 이용하여 연립방정식을 세운다.

풀이 (1) $2x+37+y=57$에서

$2x+y=20$ …… ㉠

$y+31+(3x-2)=57$에서

$3x+y=28$ …… ㉡ ··· ❶

㉡−㉠을 하면 $x=8$

$x=8$을 ㉠에 대입하면 $16+y=20$ $\therefore y=4$ ··· ❷

(2) $2x+A+(3x-2)=57$이므로

$A=59-5x=59-40=19$

$y+A+B=57$이므로

$B=57-y-A=57-4-19=34$

$37+A+C=57$이므로

$C=20-A=20-19=1$ ··· ❸

답 (1) $x=8$, $y=4$ (2) $A=19$, $B=34$, $C=1$

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	30 %
❷ x, y의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ A, B, C의 값을 구할 수 있다.	40 %

0780 전략 p, q를 각각 k의 식으로 나타낸 후 $p:q:k$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타낸다.

풀이 (1) $\begin{cases} -x+6y=3k \\ 5x+2y=5k \end{cases}$의 해가 $x=p$, $y=q$이므로

$\begin{cases} -p+6q=3k & \cdots\cdots ㉠ \\ 5p+2q=5k & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠×5+㉡을 하면

$32q=20k$ $\therefore q=\frac{5}{8}k$

$q=\frac{5}{8}k$를 ㉠에 대입하면

$-p+\frac{15}{4}k=3k$ $\therefore p=\frac{3}{4}k$ ··· ❶

(2) $p:q:k=\frac{3}{4}k:\frac{5}{8}k:k=6:5:8$이므로 $p=6a$, $q=5a$, $k=8a$ (a는 자연수)라 하자.

세 자연수 $6a$, $5a$, $8a$의 최소공배수는 $120a$이므로

$120a=120$ $\therefore a=1$

따라서 $p=6$, $q=5$, $k=8$이므로

$p+q+k=19$ ··· ❷

답 (1) $p=\frac{3}{4}k$, $q=\frac{5}{8}k$ (2) 19

채점 기준	비율
❶ p, q를 각각 k의 식으로 나타낼 수 있다.	50 %
❷ $p+q+k$의 값을 구할 수 있다.	50 %

0781 전략 x, y의 순서쌍 $(1, 3)$, $(-3, -1)$은 모두 $ax+by=k$의 해임을 이용한다.

풀이 x, y의 순서쌍 $(1, 3)$, $(-3, -1)$이 모두 일차방정식 $ax+by=k$의 해이므로

$\begin{cases} a+3b=k & \cdots\cdots ㉠ \\ -3a-b=k & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠×3+㉡을 하면

$8b=4k$ $\therefore b=\frac{1}{2}k$

$b=\frac{1}{2}k$를 ㉠에 대입하면

$a+\frac{3}{2}k=k$ $\therefore a=-\frac{1}{2}k$ ··· ❶

x, y의 순서쌍 $(-3, -1)$이 일차방정식 $ax-2by=-5$의 해이므로

$-3a+2b=-5$ …… ㉢

$a=-\frac{1}{2}k$, $b=\frac{1}{2}k$를 ㉢에 대입하여 정리하면

$\frac{5}{2}k=-5$ $\therefore k=-2$ ··· ❷

$\therefore a=\left(-\frac{1}{2}\right)\times(-2)=1,\ b=\frac{1}{2}\times(-2)=-1$ ··· ❸

답 $a=1,\ b=-1,\ k=-2$

채점 기준	비율
❶ a, b를 k의 식으로 나타낼 수 있다.	50 %
❷ k의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ a, b의 값을 구할 수 있다.	20 %

0782 전략 주어진 세 일차방정식 중에서 a를 포함하지 않은 두 방정식을 연립하여 푼다.

풀이 주어진 연립방정식의 해는 세 방정식을 모두 만족시키므로 연립방정식

$$\begin{cases}\frac{1}{2}x-\frac{1}{6}y=-\frac{3}{2}\\ 3(x-1)+5=2(y-2)\end{cases},\ \text{즉}\ \begin{cases}3x-y=-9 & \cdots ㉠\\ 3x-2y=-6 & \cdots ㉡\end{cases}$$

의 해와 같다.

㉠−㉡을 하면 $y=-3$

$y=-3$을 ㉠에 대입하면

$3x+3=-9$ $\therefore x=-4$ ··· ❶

따라서 $x=-4$, $y=-3$을 $2(y-ax)=5-3y$에 대입하면

$2(-3+4a)=5+9,\quad 4a-3=7$

$\therefore a=\frac{5}{2}$ ··· ❷

답 $\frac{5}{2}$

채점 기준	비율
❶ x, y의 값을 구할 수 있다.	70 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	30 %

0783 전략 $x-y=2$, $y-x=2$인 경우로 나누어 연립방정식의 해를 구한다.

풀이 (i) $\underbrace{x-y=2}_{x>y}$일 때, $\begin{cases}2x-y=5 & \cdots\cdots ㉠\\ x-y=2 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠−㉡을 하면 $x=3$

$x=3$을 ㉡에 대입하면

$3-y=2$ $\therefore y=1$

$x=3$, $y=1$을 $x+y=4a$에 대입하면

$4a=4$ $\therefore a=1$ ··· ❶

(ii) $\underbrace{y-x=2}_{y>x}$일 때, $\begin{cases}2x-y=5 & \cdots\cdots ㉢\\ y-x=2 & \cdots\cdots ㉣\end{cases}$

㉢+㉣을 하면 $x=7$

$x=7$을 ㉣에 대입하면

$y-7=2$ $\therefore y=9$

$x=7$, $y=9$를 $x+y=4a$에 대입하면

$4a=16$ $\therefore a=4$ ··· ❷

(i), (ii)에서 구하는 a의 값의 합은

$1+4=5$ ··· ❸

답 5

채점 기준	비율
❶ $x-y=2$일 때, a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ $y-x=2$일 때, a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ a의 값의 합을 구할 수 있다.	20 %

0784 전략 두 방정식의 y의 계수가 같도록 변형하여 a, b의 값을 구한다.

풀이 $\begin{cases}ax+4y=3\\ x-2y=b\end{cases}$, 즉 $\begin{cases}ax+4y=3\\ -2x+4y=-2b\end{cases}$의 해가 무수히 많으므로

$a=-2,\ 3=-2b$ $\therefore a=-2,\ b=-\frac{3}{2}$ ··· ❶

따라서 $-2x-\frac{3}{2}y=-14$, 즉 $4x+3y=28$의 자연수인 해는

$(1,\ 8),\ (4,\ 4)$ ··· ❷

답 $(1,\ 8),\ (4,\ 4)$

채점 기준	비율
❶ a, b의 값을 구할 수 있다.	50 %
❷ $ax+by=-14$의 자연수인 해를 구할 수 있다.	50 %

0785 전략 두 방정식의 y의 계수가 같도록 변형하여 a, b의 조건을 구한다.

풀이 $\begin{cases}ax+y=3\\ 4x+2y=b\end{cases}$, 즉 $\begin{cases}2ax+2y=6\\ 4x+2y=b\end{cases}$의 해가 없어야 하므로

$2a=4,\ 6\neq b$ $\therefore a=2,\ b\neq 6$ ··· ❶

이때 a, b는 한 자리 자연수이므로 순서쌍 $(a,\ b)$는

$(2,\ 1),\ (2,\ 2),\ (2,\ 3),\ (2,\ 4),$

$(2,\ 5),\ (2,\ 7),\ (2,\ 8),\ (2,\ 9)$

의 8개이다. ··· ❷

답 8

채점 기준	비율
❶ a, b의 조건을 구할 수 있다.	60 %
❷ 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구할 수 있다.	40 %

08 연립일차방정식의 활용

0786 (1) $\begin{cases} x+y=76 \\ x-y=28 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x+y=76 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-y=28 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠+㉡을 하면

$2x=104 \quad \therefore x=52$

$x=52$를 ㉠에 대입하면

$52+y=76 \quad \therefore y=24$

따라서 두 수는 52, 24이다.

풀이 참조

0787 (1) $\begin{cases} x+y=58 \\ x+16=2(y+16) \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x+y=58 \\ x+16=2(y+16) \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} x+y=58 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-2y=16 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠−㉡을 하면

$3y=42 \quad \therefore y=14$

$y=14$를 ㉠에 대입하면

$x+14=58 \quad \therefore x=44$

따라서 현재 어머니의 나이는 44살, 딸의 나이는 14살이다.

풀이 참조

0788 (1) $\begin{cases} x+y=16 \\ x=y+4 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x+y=16 & \cdots\cdots ㉠ \\ x=y+4 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉡을 ㉠에 대입하면

$(y+4)+y=16$

$2y+4=16 \quad \therefore y=6$

$y=6$을 ㉡에 대입하면

$x=10$

따라서 가로의 길이는 10 cm, 세로의 길이는 6 cm이다.

풀이 참조

0789 (1) $\begin{cases} x+y=28000 \\ \frac{20}{100}x+\frac{15}{100}y=5000 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x+y=28000 \\ \frac{20}{100}x+\frac{15}{100}y=5000 \end{cases}$, 즉

$\begin{cases} x+y=28000 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x+3y=100000 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠×3−㉡을 하면

$-x=-16000 \quad \therefore x=16000$

$x=16000$을 ㉠에 대입하면

$16000+y=28000 \quad \therefore y=12000$

따라서 비누 세트의 정가는 16000원, 치약 세트의 정가는 12000원이다.

풀이 참조

0790 (1) (가) $\frac{x}{3}$ (나) $\frac{y}{5}$ (다) 2

(2) $\begin{cases} x+y=8 \\ \frac{x}{3}+\frac{y}{5}=2 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x+y=8 \\ \frac{x}{3}+\frac{y}{5}=2 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} x+y=8 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x+3y=30 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠×3−㉡을 하면

$-2x=-6 \quad \therefore x=3$

$x=3$을 ㉠에 대입하면

$3+y=8 \quad \therefore y=5$

따라서 A 지점과 B 지점 사이의 거리는 3 km, B 지점과 C 지점 사이의 거리는 5 km이다.

풀이 참조

0791 (1) $\begin{cases} x+y=9 \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{5}=3 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x+y=9 \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{5}=3 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} x+y=9 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x+2y=30 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠×2−㉡을 하면

$-3x=-12 \quad \therefore x=4$

$x=4$를 ㉠에 대입하면

$4+y=9 \quad \therefore y=5$

따라서 올라간 거리는 4 km, 내려온 거리는 5 km이다.

풀이 참조

0792 (1) (가) 500 (나) $\frac{10}{100}y$ (다) 40

(2) $\begin{cases} x+y=500 \\ \frac{5}{100}x+\frac{10}{100}y=40 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x+y=500 \\ \frac{5}{100}x+\frac{10}{100}y=40 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} x+y=500 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+2y=800 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠−㉡을 하면

$-y=-300 \quad \therefore y=300$

$y=300$을 ㉠에 대입하면

$x+300=500 \quad \therefore x=200$

따라서 5 %의 소금물은 200 g, 10 %의 소금물은 300 g이다.

풀이 참조

0793 큰 수를 x, 작은 수를 y라 하면

$$\begin{cases} x+y=59 & \cdots\cdots ㉠ \\ x=7y+3 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡을 ㉠에 대입하면 $(7y+3)+y=59$

$8y+3=59$ $\therefore y=7$

$y=7$을 ㉡에 대입하면 $x=52$

따라서 두 수 중 큰 수는 52이다. 답 ③

0794 큰 수를 x, 작은 수를 y라 하면

$$\begin{cases} x-y=17 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3y-x=15 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면

$2y=32$ $\therefore y=16$

$y=16$을 ㉠에 대입하면

$x-16=17$ $\therefore x=33$

따라서 두 수는 33, 16이다. 답 33, 16

0795 큰 수를 x, 작은 수를 y라 하면

$$\begin{cases} x=4y+15 & \cdots\cdots ㉠ \\ 10y=2x+4 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$ ··· ❶

㉠을 ㉡에 대입하면 $10y=2(4y+15)+4$

$10y=8y+34$ $\therefore y=17$

$y=17$을 ㉠에 대입하면 $x=83$ ··· ❷

따라서 두 수의 합은

$83+17=100$ ··· ❸

답 100

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 두 수의 합을 구할 수 있다.	10 %

0796 큰 수를 x, 작은 수를 y라 하면

$$\begin{cases} x=2y \\ \frac{1}{2}(x+y)-\frac{1}{3}(x-y)=14 \end{cases}$$, 즉

$$\begin{cases} x=2y & \cdots\cdots ㉠ \\ x+5y=84 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$7y=84$ $\therefore y=12$

$y=12$를 ㉠에 대입하면 $x=24$

따라서 두 수의 차는

$24-12=12$ 답 ③

0797 처음 수의 십의 자리의 숫자를 x, 일의 자리의 숫자를 y라 하면

$$\begin{cases} x+y=12 \\ 10y+x=(10x+y)-18 \end{cases}$$, 즉 $\begin{cases} x+y=12 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-y=2 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠+㉡을 하면

$2x=14$ $\therefore x=7$

$x=7$을 ㉠에 대입하면

$7+y=12$ $\therefore y=5$

따라서 처음 수는 75이다. 답 75

0798 출석 번호의 십의 자리의 숫자를 x, 일의 자리의 숫자를 y라 하면

$$\begin{cases} y-x=3 \\ 10y+x=2(10x+y)+2 \end{cases}$$, 즉

$$\begin{cases} -x+y=3 & \cdots\cdots ㉠ \\ 19x-8y=-2 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×8+㉡을 하면

$11x=22$ $\therefore x=2$

$x=2$를 ㉠에 대입하면

$-2+y=3$ $\therefore y=5$

따라서 근영이의 출석 번호는 25번이다. 답 25번

0799 처음 수의 십의 자리의 숫자를 x, 일의 자리의 숫자를 y라 하면

$$\begin{cases} 10x+y=4(x+y) \\ 10y+x=(10x+y)+36 \end{cases}$$, 즉

$$\begin{cases} y=2x & \cdots\cdots ㉠ \\ x-y=-4 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$-x=-4$ $\therefore x=4$

$x=4$를 ㉠에 대입하면 $y=8$

따라서 각 자리의 숫자의 합은

$4+8=12$ 답 ④

0800 처음 수의 백의 자리의 숫자를 x, 일의 자리의 숫자를 y라 하면

$$\begin{cases} x+1+y=6 \\ 100y+10+x=(100x+10+y)+99 \end{cases}$$, 즉

$$\begin{cases} x+y=5 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-y=-1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면

$2x=4$ $\therefore x=2$

$x=2$를 ㉠에 대입하면

$2+y=5$ $\therefore y=3$

따라서 처음 수는 213이다. 답 213

0801 $A=10x+2$, $B=30+y$ ··· ❶

$\begin{cases} A+B=81 \\ A-B=3 \end{cases}$이므로

$\begin{cases}(10x+2)+(30+y)=81\\(10x+2)-(30+y)=3\end{cases}$, 즉

$\begin{cases}10x+y=49 & \cdots\cdots ㉠\\10x-y=31 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$ ··· ❷

㉠+㉡을 하면

$20x=80 \quad \therefore x=4$

$x=4$를 ㉠에 대입하면

$40+y=49 \quad \therefore y=9$ ··· ❸

답 $x=4$, $y=9$

채점 기준	비율
❶ A, B를 x, y로 나타낼 수 있다.	20 %
❷ x, y에 대한 연립방정식을 세울 수 있다.	40 %
❸ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %

0802 수학 점수를 x점, 영어 점수를 y점이라 하면

$\begin{cases}\dfrac{x+y}{2}=78\\x=y+6\end{cases}$, 즉 $\begin{cases}x+y=156 & \cdots\cdots ㉠\\x=y+6 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉡을 ㉠에 대입하면 $(y+6)+y=156$

$2y+6=156 \quad \therefore y=75$

$y=75$를 ㉡에 대입하면 $x=81$

따라서 수학 점수는 81점이다. 답 ②

0803 $\begin{cases}\dfrac{a+b+10}{3}=7\\\dfrac{(a+b)+2a+3b+15}{4}=13\end{cases}$, 즉

$\begin{cases}a+b=11 & \cdots\cdots ㉠\\3a+4b=37 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠×3−㉡을 하면

$-b=-4 \quad \therefore b=4$

$b=4$를 ㉠에 대입하면

$a+4=11 \quad \therefore a=7$

$\therefore ab=28$ 답 28

0804 석준이의 몸무게를 x kg, 윤성이의 몸무게를 y kg이라 하면

$\begin{cases}\dfrac{x+68+y}{3}=72\\x=y-8\end{cases}$, 즉 $\begin{cases}x+y=148 & \cdots\cdots ㉠\\x=y-8 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉡을 ㉠에 대입하면 $(y-8)+y=148$

$2y-8=148 \quad \therefore y=78$

$y=78$을 ㉡에 대입하면 $x=70$

따라서 석준이의 몸무게는 70 kg이다. 답 ①

0805 여학생 수를 x, 남학생 수를 y라 하면

$\begin{cases}x+y=40\\\dfrac{9x+7.5y}{40}=8.4\end{cases}$, 즉 $\begin{cases}x+y=40 & \cdots\cdots ㉠\\6x+5y=224 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠×5−㉡을 하면

$-x=-24 \quad \therefore x=24$

$x=24$를 ㉠에 대입하면

$24+y=40 \quad \therefore y=16$

따라서 남학생 수는 16이다. 답 ①

0806 300원짜리 연필을 x자루, 500원짜리 색연필을 y자루 샀다고 하면

$\begin{cases}x+y=10\\300x+500y=3600\end{cases}$, 즉 $\begin{cases}x+y=10 & \cdots\cdots ㉠\\3x+5y=36 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠×3−㉡을 하면

$-2y=-6 \quad \therefore y=3$

$y=3$을 ㉠에 대입하면

$x+3=10 \quad \therefore x=7$

따라서 300원짜리 연필은 7자루 샀다. 답 ⑤

0807 사과를 x개, 귤을 y개 샀다고 하면

$\begin{cases}x+y=13\\700x+200y+2000=7100\end{cases}$, 즉

$\begin{cases}x+y=13 & \cdots\cdots ㉠\\7x+2y=51 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$ ··· ❶

㉠×2−㉡을 하면

$-5x=-25 \quad \therefore x=5$

$x=5$를 ㉠에 대입하면

$5+y=13 \quad \therefore y=8$ ··· ❷

따라서 귤을 사과보다 $8-5=3$(개) 더 샀다. ··· ❸

답 3개

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 귤을 사과보다 몇 개 더 샀는지 구할 수 있다.	10 %

0808 6월 한 달 동안 우유 한 개의 가격이 800원인 날수를 x, 900원인 날수를 y라 하면

$\begin{cases}x+y=30\\800x+900y=25400\end{cases}$, 즉 $\begin{cases}x+y=30 & \cdots\cdots ㉠\\8x+9y=254 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠×8−㉡을 하면

$-y=-14 \quad \therefore y=14$

$y=14$를 ㉠에 대입하면

$x+14=30 \quad \therefore x=16$

따라서 우유의 가격이 오른 것은 6월 17일이다. 답 ④

0809 국제전화를 미국에 x분, 일본에 y분 걸었다고 하면

$\begin{cases}x+y=60\\400x=2\times800y\end{cases}$, 즉 $\begin{cases}x+y=60 & \cdots\cdots ㉠\\x=4y & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉡을 ㉠에 대입하면

$5y=60 \quad \therefore y=12$

$y=12$를 ㉡에 대입하면 $x=48$

따라서 국제전화 요금은

$400\times48+800\times12=28800$(원) 답 28800원

0810 500원짜리 음료수를 x개, 700원짜리 음료수를 y개 샀다고 하면

$$\begin{cases}500x+700y=8600\\700x+500y=8200\end{cases}\text{, 즉 }\begin{cases}5x+7y=86 & \cdots\cdots ㉠\\7x+5y=82 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$$

㉠$\times7-$㉡$\times5$를 하면

$24y=192$ $\therefore y=8$

$y=8$을 ㉠에 대입하면

$5x+56=86$ $\therefore x=6$

따라서 500원짜리 음료수를 6개 샀다. 답 ②

0811 성인 1명의 버스 요금을 x원, 청소년 1명의 버스 요금을 y원이라 하면

$$\begin{cases}2x+4y=6600\\3x+2y=5900\end{cases}\text{, 즉 }\begin{cases}x+2y=3300 & \cdots\cdots ㉠\\3x+2y=5900 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$$

㉠$-$㉡을 하면

$-2x=-2600$ $\therefore x=1300$

$x=1300$을 ㉠에 대입하면

$1300+2y=3300$ $\therefore y=1000$

따라서 청소년 1명의 버스 요금은 1000원이다. 답 1000원

0812 와플 1개의 가격을 x원, 크루아상 1개의 가격을 y원이라 하면

$$\begin{cases}x=y+600 & \cdots\cdots ㉠\\5x+6y=16200 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$5(y+600)+6y=16200$

$11y+3000=16200$ $\therefore y=1200$

$y=1200$을 ㉠에 대입하면 $x=1800$

따라서 와플 1개의 가격은 1800원이다. 답 ③

0813 장미 한 송이의 가격을 x원, 백합 한 송이의 가격을 y원이라 하면

$$\begin{cases}4x+3y=6800 & \cdots\cdots ㉠\\8x+5y=12400 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$$ ··· ❶

㉠$\times2-$㉡을 하면 $y=1200$

$y=1200$을 ㉠에 대입하면

$4x+3600=6800$ $\therefore x=800$ ··· ❷

따라서 장미 5송이와 백합 2송이를 합한 가격은

$800\times5+1200\times2=6400$(원) ··· ❸

답 6400원

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 장미 5송이와 백합 2송이를 합한 가격을 구할 수 있다.	20 %

0814 딸기 맛 1개의 가격을 x원, 초콜릿 맛 1개의 가격을 y원이라 하면 주문 1, 3에서

$$\begin{cases}2x+y=7000 & \cdots\cdots ㉠\\3x+2y=11500 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$$

㉠$\times2-$㉡을 하면 $x=2500$

$x=2500$을 ㉠에 대입하면

$5000+y=7000$ $\therefore y=2000$

한편 주문 2에서 바닐라 맛 2개의 가격이 3000원이므로 바닐라 맛 1개의 가격은 1500원이다.

따라서 지아가 지불해야 하는 금액은

$2500+1500=4000$(원) 답 ①

0815 개를 x마리, 닭을 y마리라 하면

$$\begin{cases}x+y=17\\4x+2y=42\end{cases}\text{, 즉 }\begin{cases}x+y=17 & \cdots\cdots ㉠\\2x+y=21 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$$

㉡$-$㉠을 하면 $x=4$

$x=4$를 ㉠에 대입하면

$4+y=17$ $\therefore y=13$

따라서 닭은 13마리이다. 답 ④

0816 3명씩 탄 보트를 x대, 4명씩 탄 보트를 y대라 하면

$$\begin{cases}x+y=9 & \cdots\cdots ㉠\\3x+4y=30 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$$

㉠$\times3-$㉡을 하면

$-y=-3$ $\therefore y=3$

$y=3$을 ㉠에 대입하면

$x+3=9$ $\therefore x=6$

따라서 3명씩 탄 보트는 6대, 4명씩 탄 보트는 3대이다. 답 ④

0817 구미호를 x마리, 붕조를 y마리라 하면

$$\begin{cases}x+9y=72 & \cdots\cdots ㉠\\9x+y=88 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$$

㉠$\times9-$㉡을 하면

$80y=560$ $\therefore y=7$

$y=7$을 ㉠에 대입하면

$x+63=72$ $\therefore x=9$

따라서 구미호는 9마리이다. 답 9마리

0818 처음에 송이가 가지고 있던 볼펜을 x자루, 준수가 가지고 있던 볼펜을 y자루라 하면

$$\begin{cases}x+y=33\\2(x-5)=y+5\end{cases}\text{, 즉 }\begin{cases}x+y=33 & \cdots\cdots ㉠\\2x-y=15 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$$

㉠$+$㉡을 하면

$3x=48$ $\therefore x=16$

$x=16$을 ㉠에 대입하면

$16+y=33$ $\therefore y=17$

따라서 처음에 준수가 가지고 있던 볼펜은 17자루이다. 답 ④

0819 현재 아버지의 나이를 x살, 아들의 나이를 y살이라 하면

$$\begin{cases} x+y=60 \\ x+10=2(y+10)+5 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x+y=60 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-2y=15 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡을 하면

$3y=45 \quad \therefore y=15$

$y=15$를 ㉠에 대입하면

$x+15=60 \quad \therefore x=45$

따라서 현재 아들의 나이는 15살이다. 답 ④

0820 현재 어머니의 나이를 x살, 딸의 나이를 y살이라 하면

$$\begin{cases} x+y=88 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-y=40 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면

$2x=128 \quad \therefore x=64$

$x=64$를 ㉠에 대입하면

$64+y=88 \quad \therefore y=24$

따라서 현재 딸의 나이는 24살이다. 답 ③

0821 현재 삼촌의 나이를 x살, 민수의 나이를 y살이라 하면

$$\begin{cases} x=2y \\ x-8=6(y-8) \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x=2y & \cdots\cdots ㉠ \\ x-6y=-40 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$ ··· ❶

㉠을 ㉡에 대입하면

$-4y=-40 \quad \therefore y=10$

$y=10$을 ㉠에 대입하면 $x=20$ ··· ❷

따라서 현재 삼촌과 민수의 나이의 합은

$20+10=30$(살) ··· ❸

답 30살

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 삼촌과 민수의 나이의 합을 구할 수 있다.	10 %

0822 현재 아버지의 나이를 x살, 동진이의 나이를 y살이라 하면 할아버지의 나이는 $(x+27)$살이므로

$$\begin{cases} x-27=y+6 \\ (x+27)+5=5(y+5)+8 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x-y=33 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-5y=1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡을 하면 $4y=32 \quad \therefore y=8$

$y=8$을 ㉠에 대입하면 $x-8=33 \quad \therefore x=41$

따라서 현재 아버지의 나이는 41살이다. 답 ③

0823 남자 회원 수를 x, 여자 회원 수를 y라 하면

$$\begin{cases} x+y=38 \\ \frac{1}{2}x+\frac{1}{4}y=14 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x+y=38 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x+y=56 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡−㉠을 하면 $x=18$

$x=18$을 ㉠에 대입하면

$18+y=38 \quad \therefore y=20$

따라서 여자 회원 수는 20이다. 답 20

0824 찬성한 사람을 x명, 반대한 사람을 y명이라 하면

$$\begin{cases} \frac{80}{100}(x+y)=x \\ x=y+12 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x=4y & \cdots\cdots ㉠ \\ x=y+12 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$4y=y+12 \quad \therefore y=4$

$y=4$를 ㉠에 대입하면 $x=16$

따라서 참석자는

$16+4=20$(명) 답 ③

0825 남학생 수를 x, 여학생 수를 y라 하면

$$\begin{cases} x+y=45 \\ \frac{75}{100}x+\frac{84}{100}y=\frac{80}{100}\times 45 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+y=45 & \cdots\cdots ㉠ \\ 25x+28y=1200 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×25−㉡을 하면

$-3y=-75 \quad \therefore y=25$

$y=25$를 ㉠에 대입하면

$x+25=45 \quad \therefore x=20$

따라서 안경을 쓴 남학생 수는

$\frac{75}{100}\times 20=15$ 답 ②

0826 정은이가 처음 가지고 있었던 금액을 x원, 세훈이가 처음 가지고 있었던 금액을 y원이라 하면

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x+\frac{1}{3}y=10000 \\ \left(1-\frac{1}{2}\right)x=\left(1-\frac{1}{3}\right)y+1000 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x+\frac{1}{3}y=10000 & \cdots\cdots ㉠ \\ \frac{1}{2}x=\frac{2}{3}y+1000 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡을 ㉠에 대입하면 $y+1000=10000$

$\therefore y=9000$

$y=9000$을 ㉡에 대입하면

$\frac{1}{2}x=7000 \quad \therefore x=14000$

따라서 세훈이가 처음 가지고 있었던 금액은 9000원이다.

답 9000원

0827 처음 직사각형의 가로의 길이를 x cm, 세로의 길이를 y cm라 하면

$$\begin{cases} 2(x+y)=24 \\ 2\{2x+(y+4)\}=42 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x+y=12 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x+y=17 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡−㉠을 하면 $x=5$

$x=5$를 ㉠에 대입하면

$5+y=12$ $\therefore y=7$

따라서 처음 직사각형의 넓이는

$5\times7=35(\text{cm}^2)$ 답 ③

0828 아랫변의 길이를 x cm, 윗변의 길이를 y cm라 하면

$$\begin{cases} x=y+3 \\ \frac{1}{2}(x+y)\times6=33 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x=y+3 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=11 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 ㉡에 대입하면 $(y+3)+y=11$

$2y+3=11$ $\therefore y=4$

$y=4$를 ㉠에 대입하면 $x=7$

따라서 아랫변의 길이는 7 cm이다. 답 ④

0829 정삼각형의 한 변의 길이를 x cm, 정사각형의 한 변의 길이를 y cm라 하면

$$\begin{cases} 3x+4y=65 & \cdots\cdots ㉠ \\ x=2y-5 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$ ··· ❶

㉡을 ㉠에 대입하면 $3(2y-5)+4y=65$

$10y-15=65$ $\therefore y=8$

$y=8$을 ㉡에 대입하면 $x=11$ ··· ❷

따라서 정사각형의 넓이는

$8\times8=64(\text{cm}^2)$ ··· ❸

답 $64\ \text{cm}^2$

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 정사각형의 넓이를 구할 수 있다.	20 %

0830 작은 직사각형의 긴 변의 길이를 x cm, 짧은 변의 길이를 y cm라 하면

$$\begin{cases} 6x+7y=58 \\ 4x=5y \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} 6x+7y=58 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x-5y=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×2−㉡×3을 하면

$29y=116$ $\therefore y=4$

$y=4$를 ㉡에 대입하면

$4x-20=0$ $\therefore x=5$

따라서 작은 직사각형 한 개의 둘레의 길이는

$2(5+4)=18\ (\text{cm})$ 답 18 cm

0831 유민이가 맞힌 문제 수를 x, 틀린 문제 수를 y라 하면

$$\begin{cases} x+y=20 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x-2y=79 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×2+㉡을 하면

$7x=119$ $\therefore x=17$

$x=17$을 ㉠에 대입하면

$17+y=20$ $\therefore y=3$

따라서 유민이가 맞힌 문제 수는 17이다. 답 17

0832 수진이가 맞힌 문제 수를 x, 틀린 문제 수를 y라 하면

$$\begin{cases} y=\frac{1}{3}x \\ 100x-50y=750 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x=3y & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x-y=15 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$5y=15$ $\therefore y=3$

$y=3$을 ㉠에 대입하면 $x=9$

따라서 수진이가 푼 전체 문제 수는

$9+3=12$ 답 ①

0833 합격품의 개수를 x, 불량품의 개수를 y라 하면

$$\begin{cases} x+y=300 \\ 100x-150y=22500 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x+y=300 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x-3y=450 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×2−㉡을 하면

$5y=150$ $\therefore y=30$

$y=30$을 ㉠에 대입하면

$x+30=300$ $\therefore x=270$

따라서 불량품의 개수는 30이다. 답 30

0834 현영이가 이긴 횟수를 x, 진 횟수를 y라 하면 건하가 이긴 횟수는 y, 진 횟수는 x이므로

$$\begin{cases} 3x-2y=16 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3y-2x=6 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×2+㉡×3을 하면

$5y=50$ $\therefore y=10$

$y=10$을 ㉠에 대입하면

$3x-20=16$ $\therefore x=12$

따라서 가위바위보를 한 횟수는

$12+10=22$ 답 ③

0835 지수가 이긴 횟수를 x, 진 횟수를 y라 하면 효주가 이긴 횟수는 y, 진 횟수는 x이므로

$$\begin{cases} x+y=30 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2y-x=12 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면

$3y=42$ $\therefore y=14$

$y=14$를 ㉠에 대입하면

$x+14=30$ $\therefore x=16$

따라서 지수가 이긴 횟수는 16이다. 답 16

0836 혜정이는 12번 이기고 9번 졌고, 상원이는 9번 이기고 12번 졌으므로

$$\begin{cases} 12a-9b=-15 \\ 9a-12b=-27 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} 4a-3b=-5 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3a-4b=-9 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$ ··· ❶

㉠×3−㉡×4를 하면

$7b=21$ $\therefore b=3$

$b=3$을 ㉠에 대입하면

$4a-9=-5$ $\therefore a=1$ ··· ❷

답 $a=1$, $b=3$

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	50 %

0837 작년의 남학생 수를 x, 여학생 수를 y라 하면

$$\begin{cases} x+y=1000 \\ -\frac{6}{100}x+\frac{4}{100}y=-5 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+y=1000 & \cdots\cdots ㉠ \\ -3x+2y=-250 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×2−㉡을 하면

$5x=2250$ $\therefore x=450$

$x=450$을 ㉠에 대입하면

$450+y=1000$ $\therefore y=550$

따라서 올해의 여학생 수는

$550+550\times\frac{4}{100}=572$ 답 572

0838 (1) $\begin{cases} x+y=280 \\ -\frac{10}{100}x-\frac{20}{100}y=\underline{-44} \end{cases}$ ··· ❶

└ $236-280=-44$

(2) $\begin{cases} x+y=280 \\ -\frac{10}{100}x-\frac{20}{100}y=-44 \end{cases}$, 즉

$$\begin{cases} x+y=280 & \cdots\cdots ㉠ \\ -x-2y=-440 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면

$-y=-160$ $\therefore y=160$

$y=160$을 ㉠에 대입하면

$x+160=280$ $\therefore x=120$

따라서 어제 과자의 판매량은 120개이다. ··· ❷

(3) $120-\frac{10}{100}\times120=108$(개) ··· ❸

답 풀이 참조

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 어제 과자의 판매량을 구할 수 있다.	40 %
❸ 오늘 과자의 판매량을 구할 수 있다.	20 %

0839 지난달 A 제품의 생산량을 x개, B 제품의 생산량을 y개라 하면

$$\begin{cases} x+y=600 \\ \frac{6}{100}x-\frac{12}{100}y=0 \end{cases}, \text{ 즉} \begin{cases} x+y=600 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-2y=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡을 하면

$3y=600$ $\therefore y=200$

$y=200$을 ㉠에 대입하면

$x+200=600$ $\therefore x=400$

따라서 이번 달 A 제품의 생산량은

$400+\frac{6}{100}\times400=424$(개) 답 424개

0840 기존 세탁기로 세탁을 할 때 사용되는 물의 양을 x L, 헹굼을 할 때 사용되는 물의 양을 y L라 하면

$$\begin{cases} x+y=150 \\ -\frac{20}{100}x+\frac{5}{100}y=-15 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+y=150 & \cdots\cdots ㉠ \\ -4x+y=-300 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡을 하면

$5x=450$ $\therefore x=90$

$x=90$을 ㉠에 대입하면

$90+y=150$ $\therefore y=60$

따라서 새로 나온 세탁기로 헹굼을 할 때 사용되는 물의 양은

$60+\frac{5}{100}\times60=63$(L) 답 ②

0841 처음 직사각형의 가로의 길이를 x cm, 세로의 길이를 y cm라 하면

$$\begin{cases} 2(x+y)=100 \\ 2\left(\frac{15}{100}x-\frac{10}{100}y\right)=\frac{8}{100}\times100 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+y=50 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x-2y=80 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×2+㉡을 하면

$5x=180$ $\therefore x=36$

$x=36$을 ㉠에 대입하면

$36+y=50$ $\therefore y=14$

따라서 처음 직사각형의 넓이는

$36\times14=504$(cm^2) 답 504 cm^2

0842 두 청바지의 원가를 각각 x원, y원 ($x>y$)이라 하면

$$\begin{cases} \left(1+\frac{10}{100}\right)x+\left(1+\frac{10}{100}\right)y=49500 \\ x-y=3000 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+y=45000 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-y=3000 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면

$2x=48000$ $\therefore x=24000$

$x=24000$을 ㉠에 대입하면

$24000+y=45000$ $\therefore y=21000$

따라서 더 비싼 청바지의 정가는

$24000+24000\times\frac{10}{100}=26400$(원) 답 ②

0843 A 제품의 원가를 x원, B 제품의 원가를 y원이라 하면

$$\begin{cases} x+y=45000 \\ \frac{20}{100}x+\frac{10}{100}y=6500 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+y=45000 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x+y=65000 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡−㉠을 하면 $x=20000$

$x=20000$을 ㉠에 대입하면

$20000+y=45000$ $\therefore y=25000$

따라서 A 제품의 원가는 20000원이다. 답 ①

0844 A 제품을 x개, B 제품을 y개 구입했다고 하면

$$\begin{cases} x+y=250 \\ \frac{20}{100}\times 300x+\frac{25}{100}\times 200y=13500 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+y=250 & \cdots\cdots ㉠ \\ 6x+5y=1350 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×5−㉡을 하면

$-x=-100$ $\therefore x=100$

$x=100$을 ㉠에 대입하면

$100+y=250$ $\therefore y=150$

따라서 구입한 B 제품의 개수는 150이다. 답 ④

0845 할인하기 전 가방의 판매 가격을 x원, 모자의 판매 가격을 y원이라 하면

$$\begin{cases} x+y=58000 \\ -\frac{30}{100}x-\frac{15}{100}y=-14700 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+y=58000 & \cdots\cdots ㉠ \\ -2x-y=-98000 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases} \cdots ❶$$

㉠+㉡을 하면

$-x=-40000$ $\therefore x=40000$

$x=40000$을 ㉠에 대입하면

$40000+y=58000$ $\therefore y=18000$ ⋯ ❷

따라서 할인한 후의 가방의 판매 가격은

$40000-40000\times\frac{30}{100}=28000$(원) ⋯ ❸

답 28000원

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	40 %
❷ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 할인한 후의 가방의 판매 가격을 구할 수 있다.	20 %

0846 A 아이스크림의 정가를 x원, B 아이스크림의 정가를 y원이라 하면

$$\begin{cases} 4\left(1-\frac{50}{100}\right)x+5\left(1-\frac{30}{100}\right)y=6200 \\ 3\left(1-\frac{50}{100}\right)x+4\left(1-\frac{30}{100}\right)y=4860 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} 4x+7y=12400 & \cdots\cdots ㉠ \\ 15x+28y=48600 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×4−㉡을 하면 $x=1000$

$x=1000$을 ㉠에 대입하면

$4000+7y=12400$ $\therefore y=1200$

따라서 B 아이스크림의 정가는 1200원이다. 답 1200원

다른 풀이 할인한 A 아이스크림의 가격을 x원, B 아이스크림의 가격을 y원이라 하면

$$\begin{cases} 4x+5y=6200 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x+4y=4860 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×3−㉡×4를 하면

$-y=-840$ $\therefore y=840$

$y=840$을 ㉠에 대입하면

$4x+4200=6200$ $\therefore x=500$

B 아이스크림의 정가를 k원이라 하면

$\left(1-\frac{30}{100}\right)k=840$, $\frac{7}{10}k=840$

$\therefore k=1200$

따라서 B 아이스크림의 정가는 1200원이다.

0847 전체 일의 양을 1로 놓고, 경준이와 미나가 하루에 할 수 있는 일의 양을 각각 x, y라 하면

$$\begin{cases} 4x+4y=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ 8x+2y=1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡×2를 하면 $-12x=-1$ $\therefore x=\frac{1}{12}$

$x=\frac{1}{12}$을 ㉠에 대입하면 $\frac{1}{3}+4y=1$ $\therefore y=\frac{1}{6}$

따라서 이 일을 경준이가 혼자 하면 12일이 걸린다. 답 ③

0848 물탱크에 물이 가득 차 있을 때의 물의 양을 1로 놓고, A, B 호스로 1시간 동안 뺄 수 있는 물의 양을 각각 x, y라 하면

$$\begin{cases} x+6y=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x+3y=1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases} \cdots ❶$$

㉠×2−㉡을 하면

$9y=1$ $\therefore y=\frac{1}{9}$

$y=\frac{1}{9}$을 ㉠에 대입하면

$x+\frac{2}{3}=1$ $\therefore x=\frac{1}{3}$ ⋯ ❷

따라서 B 호스만으로 물을 모두 빼는 데 9시간이 걸린다. ⋯ ❸

답 9시간

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ B 호스만으로 물을 모두 빼는 데 몇 시간이 걸리는지 구할 수 있다.	10 %

0849 물통에 물을 가득 채웠을 때의 물의 양을 1로 놓고, A, B 호스로 1분 동안 넣을 수 있는 물의 양을 각각 x, y라 하면

$$\begin{cases} 6x+6y=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=2x & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡을 ㉠에 대입하면

$18x=1 \quad \therefore x=\frac{1}{18}$

$x=\frac{1}{18}$을 ㉡에 대입하면

$y=\frac{1}{9}$

따라서 A 호스만으로 이 물통을 가득 채우는 데 18분이 걸린다. ① ①

0850 물통에 물을 가득 채웠을 때의 물의 양을 1로 놓고, A, B 호스로 1분 동안 넣을 수 있는 물의 양을 각각 x, y라 하면

$$\begin{cases} 5(x+y)+3x=1 \\ 4(x+y)+6y=1 \end{cases} \text{, 즉} \begin{cases} 8x+5y=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x+10y=1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×2−㉡을 하면

$12x=1 \quad \therefore x=\frac{1}{12}$

$x=\frac{1}{12}$을 ㉡에 대입하면

$\frac{1}{3}+10y=1 \quad \therefore y=\frac{1}{15}$

따라서 A 호스만 사용하여 물을 넣으면 12분 만에 물통이 가득 찬다. ② ②

0851 전체 일의 양을 1로 놓으면 재원이와 기훈이가 1시간 동안 할 수 있는 일의 양은 각각 $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{9}$이다.

재원이가 x시간, 기훈이가 y시간 동안 일을 했다고 하면

$$\begin{cases} \frac{x}{6}+\frac{y}{9}=1 \\ x+y=7 \end{cases} \text{, 즉} \begin{cases} 3x+2y=18 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=7 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡×2를 하면 $x=4$

$x=4$를 ㉡에 대입하면

$4+y=7 \quad \therefore y=3$

따라서 기훈이가 일한 시간은 3시간이다. 3시간

0852 걸어간 거리를 x km, 달려간 거리를 y km라 하면

$$\begin{cases} x+y=5 \\ \frac{x}{4}+\frac{y}{6}=1 \end{cases} \text{, 즉} \begin{cases} x+y=5 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x+2y=12 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×2−㉡을 하면

$-x=-2 \quad \therefore x=2$

$x=2$를 ㉠에 대입하면

$2+y=5 \quad \therefore y=3$

따라서 인규가 달려간 거리는 3 km이다. 3 km

0853 $\begin{cases} a=b+40 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2a+3b=380 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠을 ㉡에 대입하면 $2(b+40)+3b=380$

$5b+80=380 \quad \therefore b=60$

$b=60$을 ㉠에 대입하면 $a=100$

$\therefore a+b=160$ 160

0854 뛰어간 거리를 x km, 걸어간 거리를 y km라 하면

$$\begin{cases} x+y=6 \\ \frac{x}{8}+\frac{y}{3}=\frac{7}{6} \end{cases} \text{, 즉} \begin{cases} x+y=6 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x+8y=28 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×3−㉡을 하면

$-5y=-10 \quad \therefore y=2$

$y=2$를 ㉠에 대입하면

$x+2=6 \quad \therefore x=4$

따라서 걸어간 거리는 2 km이므로 걸어간 시간은 $\frac{2}{3}$시간, 즉 $\frac{2}{3}\times 60=40$(분)이다. ③ ③

0855 분속 80 m로 걸은 거리를 x m, 분속 60 m로 걸은 거리를 y m라 하면

$$\begin{cases} x+y=5400 \\ \frac{x}{80}+\frac{y}{60}=80 \end{cases} \text{, 즉} \begin{cases} x+y=5400 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x+4y=19200 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×3−㉡을 하면

$-y=-3000 \quad \therefore y=3000$

$y=3000$을 ㉠에 대입하면

$x+3000=5400 \quad \therefore x=2400$

따라서 지은이가 분속 60 m로 걸은 거리는 3000 m, 즉 3 km이다. ⑤ ⑤

0856 시속 3 km로 걸은 거리를 x km, 시속 4 km로 걸은 거리를 y km라 하면

$$\begin{cases} x+y=5 \\ \frac{x}{3}+\frac{30}{60}+\frac{y}{4}=2 \end{cases} \text{, 즉} \begin{cases} x+y=5 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x+3y=18 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$ ··· ❶

㉠×3−㉡을 하면

$-x=-3 \quad \therefore x=3$

$x=3$을 ㉠에 대입하면

$3+y=5 \quad \therefore y=2$

따라서 혜린이가 시속 4 km로 걸은 거리는 2 km이다. ··· ❷

2 km

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 혜린이가 시속 4 km로 걸은 거리를 구할 수 있다.	50 %

0857 사이클 코스의 거리를 x km, 마라톤 코스의 거리를 y km라 하면

$\begin{cases} x+y+1.5=51.5 \\ \dfrac{x}{48}+\dfrac{y}{15}+\dfrac{18}{60}=\dfrac{108}{60} \end{cases}$, 즉

$\begin{cases} x+y=50 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x+16y=360 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠×5−㉡을 하면

$-11y=-110 \quad \therefore y=10$

$y=10$을 ㉠에 대입하면

$x+10=50 \quad \therefore x=40$

따라서 사이클 코스의 거리는 40 km이다. 답 ③

0858 A 코스의 거리를 x km, B 코스의 거리를 y km라 하면

$\begin{cases} \dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{4}=\dfrac{7}{2} \\ x+y=10 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} 2x+y=14 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=10 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠−㉡을 하면 $x=4$

$x=4$를 ㉡에 대입하면

$4+y=10 \quad \therefore y=6$

따라서 A, B 두 코스의 거리의 차는

$6-4=2(\text{km})$ 답 ④

0859 버스를 타고 간 거리를 x km, 기차를 타고 온 거리를 y km라 하면

$\begin{cases} \dfrac{x}{70}+\dfrac{y}{120}=5 \\ y=x+30 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} 12x+7y=4200 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=x+30 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉡을 ㉠에 대입하면 $12x+7(x+30)=4200$

$19x+210=4200 \quad \therefore x=210$

$x=210$을 ㉡에 대입하면 $y=240$

따라서 기차를 타고 온 거리는 240 km이다. 답 ④

0860 갈 때 걸은 거리를 x km, 올 때 걸은 거리를 y km라 하면

$\begin{cases} \dfrac{x}{4}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{y}{3}=\dfrac{3}{2} \\ y=x+0.5 \end{cases}$, 즉

$\begin{cases} 3x+4y=16 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=x+0.5 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ → ❶

㉡을 ㉠에 대입하면 $3x+4(x+0.5)=16$

$7x+2=16 \quad \therefore x=2$

$x=2$를 ㉡에 대입하면 $y=2.5$ → ❷

따라서 영환이가 걸은 거리는

$2+2.5=4.5(\text{km})$ → ❸

답 4.5 km

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ 영환이가 걸은 거리를 구할 수 있다.	10 %

0861 태리가 걸은 거리를 x km, 서연이가 걸은 거리를 y km라 하면

$\begin{cases} x+y=24 \\ \dfrac{x}{5}=\dfrac{y}{3} \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} x+y=24 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x-5y=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠×3−㉡을 하면

$8y=72 \quad \therefore y=9$

$y=9$를 ㉠에 대입하면

$x+9=24 \quad \therefore x=15$

따라서 태리가 걸은 거리는 15 km이다. 답 ①

0862 예진이가 달린 거리를 x km, 해수가 달린 거리를 y km라 하면

$\begin{cases} x+y=27 \\ \dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{10} \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} x+y=27 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x-4y=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠×4+㉡을 하면

$9x=108 \quad \therefore x=12$

$x=12$를 ㉠에 대입하면

$12+y=27 \quad \therefore y=15$

따라서 두 사람이 만날 때까지 걸린 시간은 $\dfrac{12}{8}=1.5$(시간), 즉 1시간 30분이다. 답 ③

0863 윤지의 속력을 분속 x m, 민준이의 속력을 분속 y m라 하면

$\begin{cases} x:y=300:600 \\ 20x+20y=3600 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} y=2x & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=180 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ → ❶

㉠을 ㉡에 대입하면

$3x=180 \quad \therefore x=60$

$x=60$을 ㉠에 대입하면 $y=120$

따라서 민준이가 1분 동안 걸은 거리는

$1\times 120=120(\text{m})$ → ❷

답 120 m

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 민준이가 1분 동안 걸은 거리를 구할 수 있다.	50 %

0864 형과 동생이 학교까지 가는 데 걸린 시간을 각각 x분, y분이라 하면

$\begin{cases} x=y+24 \\ 50x=200y \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} x=y+24 & \cdots\cdots ㉠ \\ x=4y & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠을 ㉡에 대입하면

$y+24=4y \quad \therefore y=8$

$y=8$을 ㉡에 대입하면 $x=32$

따라서 형이 학교까지 가는 데 32분이 걸렸다. 답 ②

0865 민영이와 희정이가 만날 때까지 민영이가 달린 거리를 x m, 희정이가 달린 거리를 y m라 하면

$$\begin{cases} x=y+40 \\ \frac{x}{7}=\frac{y}{5} \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x=y+40 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x-7y=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 ㉡에 대입하면 $5(y+40)-7y=0$

$-2y+200=0 \quad \therefore y=100$

$y=100$을 ㉠에 대입하면 $x=140$

따라서 두 사람이 만나는 것은 출발한 지 $\frac{140}{7}=20$(초) 후이다. 답 20초

0866 창민이와 희수가 만날 때까지 창민이가 걸린 시간을 x 시간, 희수가 걸린 시간을 y시간이라 하면

$$\begin{cases} x=y+\frac{40}{80} \\ 80x=100y \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} 2x-2y=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x-5y=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠$\times 2-$㉡을 하면 $y=2$

$y=2$를 ㉠에 대입하면

$2x-4=1 \quad \therefore x=\frac{5}{2}$

따라서 서울에서 두 사람이 만나는 지점까지의 거리는

$80\times\frac{5}{2}=200$(km) 답 ⑤

0867 형의 속력을 분속 x m, 동생의 속력을 분속 y m라 하면

$$\begin{cases} 15x-15y=1500 \\ 3x+3y=1500 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x-y=100 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=500 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면

$2x=600 \quad \therefore x=300$

$x=300$을 ㉠에 대입하면

$300-y=100 \quad \therefore y=200$

따라서 형의 속력은 분속 300 m이다. 답 분속 300 m

0868 은민이가 걸은 거리를 x m, 형은이가 걸은 거리를 y m라 하면

$$\begin{cases} x+y=600 \\ \frac{x}{50}=\frac{y}{100} \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x+y=600 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=2x & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡을 ㉠에 대입하면

$3x=600 \quad \therefore x=200$

$x=200$을 ㉡에 대입하면 $y=400$

따라서 두 사람이 처음으로 만날 때까지 걸린 시간은

$\frac{200}{50}=4$(분) 답 4분

0869 세미의 속력을 시속 x km, 진한이의 속력을 시속 y km라 하면

$$\begin{cases} 3y-3x=12 \\ \frac{3}{4}x+\frac{3}{4}y=12 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} -x+y=4 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=16 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면

$2y=20 \quad \therefore y=10$

$y=10$을 ㉡에 대입하면

$x+10=16 \quad \therefore x=6$

따라서 진한이의 속력은 시속 10 km이다. 답 ④

0870 정지한 물에서의 배의 속력을 시속 x km, 강물의 속력을 시속 y km라 하면 강을 거슬러 올라갈 때의 속력은 시속 $(x-y)$ km, 내려올 때의 속력은 시속 $(x+y)$ km이므로

$$\begin{cases} 5(x-y)=30 \\ 3(x+y)=30 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x-y=6 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=10 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면

$2x=16 \quad \therefore x=8$

$x=8$을 ㉡에 대입하면

$8+y=10 \quad \therefore y=2$

따라서 정지한 물에서의 배의 속력은 시속 8 km이다. 답 ④

0871 정지한 물에서의 사람의 속력을 분속 x m, 강물의 속력을 분속 y m라 하면 강을 거슬러 올라갈 때의 속력은 분속 $(x-y)$ m, 내려올 때의 속력은 분속 $(x+y)$ m이므로

$$\begin{cases} 30(x-y)=900 \\ 10(x+y)=900 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x-y=30 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=90 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면

$2x=120 \quad \therefore x=60$

$x=60$을 ㉡에 대입하면

$60+y=90 \quad \therefore y=30$

따라서 강물의 속력은 분속 30 m이다. 답 ⑤

0872 (1) 정지한 물에서의 배의 속력을 시속 x km, 강물의 속력을 시속 y km라 하면 강을 거슬러 올라갈 때의 속력은 시속 $(x-y)$ km, 내려올 때의 속력은 시속 $(x+y)$ km이므로

$$\begin{cases} x-y=10 \\ \frac{1}{2}(x+y)=10 \end{cases}, \text{ 즉 } \begin{cases} x-y=10 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=20 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면

$2x=30 \quad \therefore x=15$

$x=15$를 ㉡에 대입하면

$15+y=20 \quad \therefore y=5$

따라서 강물의 속력은 시속 5 km이다.

(2) 종이배가 강물에 떠내려갈 때, 속력은 강물의 속력과 같은 시속 5 km이므로 종이배가 1 km를 떠내려가는 데 걸리는 시간은 $\frac{1}{5}$시간, 즉 $\frac{1}{5}\times 60=12$(분)이다.

답 (1) 시속 5 km (2) 12분

0873 기차의 길이를 x m, 기차의 속력을 초속 y m라 하면

$$\begin{cases} x+800=23y & \cdots\cdots ㉠ \\ x+400=13y & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡을 하면

$400=10y$ $\therefore y=40$

$y=40$을 ㉡에 대입하면

$x+400=520$ $\therefore x=120$

따라서 기차의 속력은 초속 40 m이다. 답 초속 40 m

0874 기차의 길이를 x m, 기차의 속력을 초속 y m라 하면

$$\begin{cases} x+360=16y & \cdots\cdots ㉠ \\ x+1200=40y & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡을 하면

$-840=-24y$ $\therefore y=35$

$y=35$를 ㉠에 대입하면

$x+360=560$ $\therefore x=200$

따라서 기차의 길이는 200 m이다. 답 ⑤

0875 다리의 길이를 x m, 화물 열차의 속력을 초속 y m라 하면 새마을호의 속력은 초속 $2y$ m이므로

$$\begin{cases} x+300=60y \\ x+150=27\times 2y \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+300=60y & \cdots\cdots ㉠ \\ x+150=54y & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$ ··· ❶

㉠−㉡을 하면

$150=6y$ $\therefore y=25$

$y=25$를 ㉠에 대입하면

$x+300=1500$ $\therefore x=1200$

따라서 다리의 길이는 1200 m, 즉 1.2 km이다. ··· ❷

답 1.2 km

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 다리의 길이를 구할 수 있다.	50 %

0876 8 %의 소금물의 양을 x g, 5 %의 소금물의 양을 y g이라 하면

$$\begin{cases} x+y=300 \\ \frac{8}{100}x+\frac{5}{100}y=\frac{6}{100}\times 300 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+y=300 & \cdots\cdots ㉠ \\ 8x+5y=1800 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×5−㉡을 하면

$-3x=-300$ $\therefore x=100$

$x=100$을 ㉠에 대입하면

$100+y=300$ $\therefore y=200$

따라서 8 %의 소금물은 100 g 섞었다. 답 100 g

0877 10 %의 소금물의 양을 x g, 더 넣은 소금의 양을 y g이라 하면

$$\begin{cases} x+y=200 \\ \frac{10}{100}x+y=\frac{19}{100}\times 200 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+y=200 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+10y=380 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡을 하면

$-9y=-180$ $\therefore y=20$

$y=20$을 ㉠에 대입하면

$x+20=200$ $\therefore x=180$

따라서 더 넣은 소금의 양은 20 g이다. 답 20 g

0878 12 %의 소금물의 양을 x g, 10 %의 소금물의 양을 y g이라 하면

$$\begin{cases} x+300=y \\ \frac{12}{100}x+\frac{9}{100}\times 300=\frac{10}{100}y \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} y=x+300 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5y=6x+1350 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$ ··· ❶

㉠을 ㉡에 대입하면 $5(x+300)=6x+1350$

$5x+1500=6x+1350$ $\therefore x=150$

$x=150$을 ㉠에 대입하면 $y=450$

따라서 10 %의 소금물의 양은 450 g이다. ··· ❷

답 450 g

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 10 %의 소금물의 양을 구할 수 있다.	50 %

0879 더 넣은 물의 양을 x g, 15 %의 설탕물의 양을 y g이라 하면 6 %의 설탕물의 양은 $3x$ g이므로

$$\begin{cases} 3x+y+x=600 \\ \frac{6}{100}\times 3x+\frac{15}{100}y=\frac{8}{100}\times 600 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} 4x+y=600 & \cdots\cdots ㉠ \\ 6x+5y=1600 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×5−㉡을 하면

$14x=1400$ $\therefore x=100$

$x=100$을 ㉠에 대입하면

$400+y=600$ $\therefore y=200$

따라서 15 %의 설탕물의 양은 200 g이다. 답 ⑤

0880 소금물 A의 농도를 x %, 소금물 B의 농도를 y %라 하면

$$\begin{cases} \frac{x}{100}\times 200+\frac{y}{100}\times 300=\frac{8}{100}\times 500 \\ \frac{x}{100}\times 300+\frac{y}{100}\times 200=\frac{10}{100}\times 500 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} 2x+3y=40 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x+2y=50 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×3−㉡×2를 하면

$5y=20$ $\therefore y=4$

$y=4$를 ㉠에 대입하면

$2x+12=40$ $\therefore x=14$

따라서 두 소금물 A, B의 농도 차는

$14-4=10(\%)$ 답 ④

0881 설탕물 A의 농도를 $x\,\%$, 설탕물 B의 농도를 $y\,\%$라 하면

$$\begin{cases} \frac{x}{100}\times100+\frac{y}{100}\times100=\frac{10}{100}\times200 \\ \frac{x}{100}\times100+\frac{y}{100}\times300=\frac{9}{100}\times400 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+y=20 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+3y=36 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡을 하면

$-2y=-16$ $\therefore y=8$

$y=8$을 ㉠에 대입하면

$x+8=20$ $\therefore x=12$

따라서 설탕물 A의 농도는 12 %이다. 답 ⑤

0882 처음 소금물 A의 농도를 $x\,\%$, 처음 소금물 B의 농도를 $y\,\%$라 하자. 소금물을 섞으면 6 %의 소금물에는 $x\,\%$의 소금물 200 g과 $y\,\%$의 소금물 200 g이 들어 있고, 7 %의 소금물에는 $x\,\%$의 소금물 200 g과 $y\,\%$의 소금물 400 g이 들어 있으므로

$$\begin{cases} \frac{x}{100}\times200+\frac{y}{100}\times200=\frac{6}{100}\times400 \\ \frac{x}{100}\times200+\frac{y}{100}\times400=\frac{7}{100}\times600 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+y=12 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+2y=21 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡−㉠을 하면 $y=9$

$y=9$를 ㉠에 대입하면

$x+9=12$ $\therefore x=3$

따라서 처음 소금물 B의 농도는 9 %이다. 답 ④

0883 필요한 합금 A의 양을 x g, 합금 B의 양을 y g이라 하면

$$\begin{cases} \frac{20}{100}x+\frac{40}{100}y=200 \\ \frac{30}{100}x+\frac{10}{100}y=150 \end{cases}, \text{ 즉} \begin{cases} x+2y=1000 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x+y=1500 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡×2를 하면

$-5x=-2000$ $\therefore x=400$

$x=400$을 ㉡에 대입하면

$1200+y=1500$ $\therefore y=300$

따라서 필요한 합금 B의 양은 300 g이다. 답 ①

0884 필요한 합금 A의 양을 x g, 합금 B의 양을 y g이라 하면

$$\begin{cases} \frac{75}{100}x+\frac{40}{100}y=\frac{60}{100}\times350 \\ x+y=350 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} 15x+8y=4200 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=350 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases} \cdots ❶$$

㉠−㉡×8을 하면

$7x=1400$ $\therefore x=200$

$x=200$을 ㉡에 대입하면

$200+y=350$ $\therefore y=150$

따라서 필요한 합금 A의 양은 200 g, 합금 B의 양은 150 g이다. ⋯ ❷

답 200 g, 150 g

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 필요한 합금 A, B의 양을 구할 수 있다.	50 %

0885 두 식품 A, B의 1 g에 들어 있는 열량과 단백질의 양은 오른쪽 표와 같다. 섭취해야 할 식품 A의 양을 x g, 식품 B의 양을 y g이라 하면

식품	열량 (kcal)	단백질 (g)
A	1	$\frac{1}{25}$
B	$\frac{9}{5}$	$\frac{3}{100}$

$$\begin{cases} x+\frac{9}{5}y=660 \\ \frac{1}{25}x+\frac{3}{100}y=18 \end{cases}, \text{ 즉} \begin{cases} 5x+9y=3300 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x+3y=1800 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡×3을 하면

$-7x=-2100$ $\therefore x=300$

$x=300$을 ㉡에 대입하면

$1200+3y=1800$ $\therefore y=200$

따라서 섭취해야 하는 식품 A, B의 양의 합은

$300+200=500$ (g) 답 ⑤

0886 전략 응시자 전체의 평균 점수는 합격자의 총점수와 불합격자의 총점수의 합을 응시자 전체의 수로 나눈 것과 같다.

풀이 합격자의 평균 점수를 x점, 불합격자의 평균 점수를 y점이라 하면 응시자 전체의 평균 점수는 $\frac{10x+20y}{30}$, 즉 $\frac{x+2y}{3}$점이므로

$$\begin{cases} x=2y-33 \\ y=\frac{x+2y}{3}-9 \end{cases}, \text{ 즉} \begin{cases} x=2y-33 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-y=27 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 ㉡에 대입하면 $y-33=27$ $\therefore y=60$

$y=60$을 ㉠에 대입하면 $x=87$

따라서 응시자 전체의 평균 점수는

$\frac{87+2\times60}{3}=69$(점) 답 69점

0887 전략 미술관에서 버스에 탄 승객 수를 x, 내린 승객 수를 y라 하고 연립방정식을 세운다.

풀이 미술관에서 버스에 탄 승객 수를 x, 내린 승객 수를 y라 하면

$$\begin{cases} 50+x-y=45 \\ 1000x+800y+1400(50-y)=69800 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x-y=-5 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x-3y=-1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠$\times 3-$㉡을 하면

$-2x=-14 \quad \therefore x=7$

$x=7$을 ㉠에 대입하면

$7-y=-5 \quad \therefore y=12$

따라서 미술관에서 버스에 탄 승객과 내린 승객은 모두

$7+12=19$(명) 답 19명

0888 전략 정삼각형의 한 변에 놓이는 흰 바둑돌의 개수를 x, 정사각형의 한 변에 놓이는 검은 바둑돌의 개수를 y라 하고 연립방정식을 세운다.

풀이 정삼각형의 한 변에 놓이는 흰 바둑돌의 개수를 x, 정사각형의 한 변에 놓이는 검은 바둑돌의 개수를 y라 하면

$$\begin{cases} 3(x-1)+4(y-1)+6=65 \\ x=2y-8 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} 3x+4y=66 & \cdots\cdots ㉠ \\ x=2y-8 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡을 ㉠에 대입하면 $3(2y-8)+4y=66$

$10y-24=66 \quad \therefore y=9$

$y=9$를 ㉡에 대입하면 $x=10$

따라서 전체 흰 바둑돌의 개수는

$3\times(10-1)+6=33$ 답 33

0889 전략 먼저 2차 오디션에 합격한 지원자 중 남자와 여자의 수를 구한다.

풀이 1차 오디션에 합격한 지원자 중 남자의 수를 x, 여자의 수를 y라 하자. 이때 2차 오디션에 합격한 지원자 중 남자와 여자의 수는 각각

$50\times\frac{3}{10}=15,\ 50\times\frac{7}{10}=35$

이므로

$$\begin{cases} x:y=4:5 \\ (x-15):(y-35)=21:23 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} 5x-4y=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ 23x-21y=-390 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠$\times 21-$㉡$\times 4$를 하면

$13x=1560 \quad \therefore x=120$

$x=120$을 ㉠에 대입하면

$600-4y=0 \quad \therefore y=150$

따라서 1차 오디션에 합격한 지원자 수는

$120+150=270$ 답 270

0890 전략 비긴 횟수는 전체 횟수에서 이긴 횟수와 진 횟수를 뺀 것과 같다.

풀이 연우가 이긴 횟수를 x, 진 횟수를 y라 하면 하민이가 이긴 횟수는 y, 진 횟수는 x, 두 사람이 비긴 횟수는 $20-(x+y)$이므로

$$\begin{cases} 4x-y+2\{20-(x+y)\}=37 \\ 4y-x+2\{20-(x+y)\}=27 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} 2x-3y=-3 & \cdots\cdots ㉠ \\ -3x+2y=-13 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠$\times 3+$㉡$\times 2$를 하면

$-5y=-35 \quad \therefore y=7$

$y=7$을 ㉠에 대입하면

$2x-21=-3 \quad \therefore x=9$

따라서 연우가 이긴 횟수는 9이다. 답 ⑤

0891 전략 두 운동 시간의 변화량의 합은 전체 운동 시간의 변화량과 같다.

풀이 지난달의 유산소 운동 시간을 x시간, 근력 운동 시간을 y시간이라 하면

$$\begin{cases} 0.18x+0.22y=0.2(x+y) \\ 1.2(x+y)=12 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x=y & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=10 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 ㉡에 대입하면 $2x=10 \quad \therefore x=5$

$x=5$를 ㉠에 대입하면 $y=5$

따라서 $\frac{18}{100}\times 5\times 60=54$(분)이므로 이번 달의 유산소 운동 시간은 5시간 54분이다. 답 ④

0892 전략 A 제품과 B 제품의 원가를 각각 x원, y원이라 하고 두 제품 A, B의 정가를 구한다.

풀이 A 제품의 원가를 x원, B 제품의 원가를 y원이라 하면 A 제품의 정가는 $1.3x$원, B 제품의 정가는 $1.2y$원이므로

(x원에 a %의 이익을 붙여 정가를 정하면 $\left(1+\frac{a}{100}\right)x$원)

(x원에서 b %를 할인하면 $\left(1-\frac{b}{100}\right)x$원)

$$\begin{cases} x+y=4200 \\ 0.9\times 1.3x+0.9\times 1.2y=4200+570 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x+y=4200 & \cdots\cdots ㉠ \\ 13x+12y=53000 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠$\times 12-$㉡을 하면

$-x=-2600 \quad \therefore x=2600$

$x=2600$을 ㉠에 대입하면

$2600+y=4200 \quad \therefore y=1600$

따라서 두 제품 A, B의 원가의 차는

$2600-1600=1000$(원) 답 ④

0893 전략 A, B 두 기계로 1분 동안 만들 수 있는 물건의 개수를 각각 x, y라 하고 연립방정식을 세운다.

풀이 A, B 두 기계로 1분 동안 만들 수 있는 물건의 개수를 각각 x, y라 하면

$$\begin{cases} 30(x+y)+45x=780 \\ 50(x+y)+10y=760 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} 5x+2y=52 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x+6y=76 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡을 하면

$-4y=-24 \quad \therefore y=6$

$y=6$을 ㉠에 대입하면

$5x+12=52 \quad \therefore x=8$

따라서 A 기계만을 사용하여 760개의 물건을 만드는 데 걸리는 시간은

$\frac{760}{8}=95$(분) ㉮ ②

0894 **전략** 예주와 오빠가 이동한 거리의 합이 1.3 km임을 이용하여 연립방정식을 세운다.

풀이 예주가 걸은 거리를 x m, 오빠가 걸은 거리를 y m라 하면

$$\begin{cases} x+y=1300 \\ \frac{x}{80}=\frac{y}{100}+5 \end{cases}, \text{ 즉} \begin{cases} x+y=1300 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x-4y=2000 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠×4+㉡을 하면

$9x=7200 \quad \therefore x=800$

$x=800$을 ㉠에 대입하면

$800+y=1300 \quad \therefore y=500$

따라서 예주가 걸은 시간은 $\frac{800}{80}=10$(분)이므로 예주와 오빠가 만나는 시각은 오후 5시 10분이다. ㉮ ③

다른 풀이 예주가 걸은 시간을 x분, 오빠가 걸은 시간을 y분이라 하면

$$\begin{cases} x=y+5 \\ 80x+100y=1300 \end{cases} \quad \therefore x=10,\ y=5$$

따라서 두 사람이 만나는 시각은 오후 5시 10분이다.

0895 **전략** 건우와 채린이가 이동한 거리가 같음을 이용하여 연립방정식을 세운다.

풀이 운동장의 가로의 길이를 x m, 세로의 길이를 y m라 하면

$$\begin{cases} x=y+40 \\ \frac{2(x+y)}{30}=\frac{2(x+y)}{40}+6 \end{cases}, \text{ 즉}$$

$$\begin{cases} x=y+40 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+y=360 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$2y+40=360 \quad \therefore y=160$

$y=160$을 ㉠에 대입하면 $\quad x=200$

따라서 운동장의 가로의 길이는 200 m이다. ㉮ 200 m

0896 **전략** 찬우가 이동한 시간은 민규가 이동한 시간보다 5분 짧음을 이용하여 연립방정식을 세운다.

풀이 민규의 속력을 분속 x m, 찬우의 속력을 분속 y m라 하면

$$\begin{cases} 40x-35y=2000 \\ 12x+7y=2000 \end{cases}, \text{ 즉} \begin{cases} 8x-7y=400 & \cdots\cdots ㉠ \\ 12x+7y=2000 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면

$20x=2400 \quad \therefore x=120$

$x=120$을 ㉠에 대입하면

$960-7y=400 \quad \therefore y=80$

따라서 찬우의 속력은 분속 80 m이고, 운동장 두 바퀴의 거리는 4 km, 즉 4000 m이므로 운동장을 두 바퀴 도는 데 걸리는 시간은

$\frac{4000}{80}=50$ (분) ㉮ 50분

0897 **전략** 먼저 강을 거슬러 올라가는 데 걸리는 시간을 a시간, 내려오는 데 걸리는 시간을 b시간이라 하고 연립방정식을 세운다.

풀이 강을 거슬러 올라가는 데 걸리는 시간을 a시간, 내려오는 데 걸리는 시간을 b시간이라 하면 1시간 45분은 $\frac{7}{4}$시간이므로

$\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$(시간)

$$\begin{cases} a=\frac{5}{2}b & \cdots\cdots ㉠ \\ a+b=\frac{7}{4} & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$\frac{7}{2}b=\frac{7}{4} \quad \therefore b=\frac{1}{2}$

$b=\frac{1}{2}$을 ㉠에 대입하면 $\quad a=\frac{5}{4}$

정지한 물에서의 배의 속력을 시속 x km, 강물의 속력을 시속 y km라 하면

$$\begin{cases} \frac{5}{4}(x-y)=10 \\ \frac{1}{2}(x+y)=10 \end{cases}, \text{ 즉} \begin{cases} x-y=8 & \cdots\cdots ㉢ \\ x+y=20 & \cdots\cdots ㉣ \end{cases}$$

㉢+㉣을 하면

$2x=28 \quad \therefore x=14$

$x=14$를 ㉣에 대입하면

$14+y=20 \quad \therefore y=6$

따라서 정지한 물에서의 배의 속력은 시속 14 km이다.

㉮ ⑤

0898 **전략** $B-1\geq A$인 경우와 $B-1<A$인 경우로 나누어 생각한다.

풀이 (i) $B-1\geq A$일 때,

주어진 식에서

$$\begin{cases} (B-1)-A=4 \\ 10-B=A \end{cases}, \text{ 즉} \begin{cases} A-B=-5 & \cdots\cdots ㉠ \\ A+B=10 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠+㉡을 하면

$2A=5$ $\therefore A=\frac{5}{2}$

$A=\frac{5}{2}$를 ㉡에 대입하면

$\frac{5}{2}+B=10$ $\therefore B=\frac{15}{2}$

이것은 A, B가 한 자리 자연수라는 조건을 만족시키지 않는다. ❶

(ii) $B-1<A$일 때,

주어진 식에서

$\begin{cases}10+(B-1)-A=4\\9-B=A\end{cases}$, 즉 $\begin{cases}A-B=5 & \cdots\cdots ㉢\\A+B=9 & \cdots\cdots ㉣\end{cases}$

㉢+㉣을 하면

$2A=14$ $\therefore A=7$

$A=7$을 ㉣에 대입하면

$7+B=9$ $\therefore B=2$ ❷

(i), (ii)에서 $A=7$, $B=2$이므로

$AB=14$ ❸

답 14

채점 기준	비율
❶ $B-1\geq A$이면 조건을 만족시키지 않음을 알 수 있다.	40 %
❷ A, B의 값을 구할 수 있다.	50 %
❸ AB의 값을 구할 수 있다.	10 %

0899 전략 수직선에서 오른쪽으로 이동하는 것은 +, 왼쪽으로 이동하는 것은 −임을 이용한다.

풀이 짝수의 눈이 x회, 홀수의 눈이 y회 나왔다고 하면

$\begin{cases}x+y=20 & \cdots\cdots ㉠\\2x-3y=5 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$ ❶

㉠×2−㉡을 하면

$5y=35$ $\therefore y=7$

$y=7$을 ㉠에 대입하면

$x+7=20$ $\therefore x=13$

따라서 짝수의 눈은 13회 나왔다. ❷

답 13

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 짝수의 눈이 나온 횟수를 구할 수 있다.	50 %

0900 전략 동생의 나이가 현재 누나의 나이의 절반이었을 때가 몇 년 전인지 구한 후 이를 이용하여 연립방정식을 세운다.

풀이 현재 동생의 나이를 x살, 누나의 나이를 y살이라 하고, k년 전에 동생의 나이가 현재 누나의 나이의 절반이었다고 하면

$x-k=\frac{y}{2}$ $\therefore k=x-\frac{y}{2}$ ❶

즉 $\left(x-\frac{y}{2}\right)$년 전에 누나의 나이가 현재 동생의 나이와 같았으므로

$\begin{cases}x+y=49\\y-\left(x-\frac{y}{2}\right)=x\end{cases}$, 즉 $\begin{cases}x+y=49 & \cdots\cdots ㉠\\4x-3y=0 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$ ❷

㉠×3+㉡을 하면 $7x=147$ $\therefore x=21$

$x=21$을 ㉠에 대입하면 $21+y=49$ $\therefore y=28$ ❸

따라서 누나와 동생의 나이의 차는

$28-21=7$(살) ❹

답 7살

채점 기준	비율
❶ 동생의 나이가 현재 누나의 나이의 절반이었을 때가 몇 년 전인지 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❷ 연립방정식을 세울 수 있다.	30 %
❸ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	30 %
❹ 누나와 동생의 나이의 차를 구할 수 있다.	10 %

0901 전략 금과 구리의 무게를 각각 x g, y g으로 놓고 연립방정식을 세운다.

풀이 금의 무게를 x g, 구리의 무게를 y g이라 하면

$\begin{cases}x+y=1750\\\frac{1}{19}x+\frac{1}{8}y=1750-1600\end{cases}$, 즉

$\begin{cases}x+y=1750 & \cdots\cdots ㉠\\8x+19y=22800 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$ ❶

㉠×8−㉡을 하면

$-11y=-8800$ $\therefore y=800$

$y=800$을 ㉠에 대입하면

$x+800=1750$ $\therefore x=950$

따라서 이 합금에는 금이 950 g 들어 있다. ❷

답 950 g

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 합금에 들어 있는 금의 무게를 구할 수 있다.	50 %

0902 전략 두 사람이 C 지점에 도착하는 데 걸린 시간을 이용하여 연립방정식을 세운다.

풀이 A 지점부터 B 지점까지의 거리를 x km, B 지점부터 C 지점까지의 거리를 y km라 하면

$\begin{cases}\frac{x+y}{4}=\frac{x}{5}+\frac{y}{3}-\frac{2}{15}\\\frac{x+y}{4}=\frac{x}{3}+\frac{y}{5}\end{cases}$, 즉 ($\frac{8}{60}=\frac{2}{15}$(시간))

$\begin{cases}3x-5y=-8 & \cdots\cdots ㉠\\5x-3y=0 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$ ❶

㉠×5−㉡×3을 하면

$-16y=-40$ $\therefore y=\frac{5}{2}$

$y=\frac{5}{2}$를 ㉡에 대입하면

$5x-\frac{15}{2}=0$ $\therefore x=\frac{3}{2}$ ❷

따라서 A 지점에서 B 지점을 지나 C 지점까지의 거리는

$\frac{3}{2}+\frac{5}{2}=4$ (km) ··· ❸

답 4 km

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	40 %
❸ A 지점에서 B 지점을 지나 C 지점까지의 거리를 구할 수 있다.	10 %

0903 전략 덜어낸 소금물의 양을 x g, 12 %의 소금물의 양을 y g이라 하고 연립방정식을 세운다.

풀이 덜어낸 소금물의 양을 x g, 12 %의 소금물의 양을 y g이라 하면

$\begin{cases} 500-x+y=700 \\ \frac{5}{100}(500-x)+\frac{12}{100}y=\frac{8}{100}\times 700 \end{cases}$, 즉

$\begin{cases} x-y=-200 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x-12y=-3100 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ ··· ❶

㉠×5−㉡을 하면

$7y=2100$ $\therefore y=300$

$y=300$을 ㉠에 대입하면

$x-300=-200$ $\therefore x=100$

따라서 덜어낸 소금물의 양은 100 g이다. ··· ❷

답 100 g

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 덜어낸 소금물의 양을 구할 수 있다.	50 %

0904 전략 제품 Ⅰ, Ⅱ를 각각 x kg, y kg 만들 때 필요한 원료 A, B의 양을 이용하여 연립방정식을 세운다.

풀이 주어진 원료로 제품 Ⅰ을 x kg, 제품 Ⅱ를 y kg 만들었다고 하면

$\begin{cases} 4x+5y=40 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x+3y=23 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ ··· ❶

㉠−㉡×2를 하면

$-y=-6$ $\therefore y=6$

$y=6$을 ㉡에 대입하면

$2x+18=23$ $\therefore x=\frac{5}{2}$ ··· ❷

따라서 제품 Ⅰ을 $\frac{5}{2}$ kg, 제품 Ⅱ를 6 kg 만들었으므로 총이익은

$4\times\frac{5}{2}+7\times 6=52$(만 원) ··· ❸

답 52만 원

채점 기준	비율
❶ 연립방정식을 세울 수 있다.	50 %
❷ 연립방정식의 해를 구할 수 있다.	30 %
❸ 총이익을 구할 수 있다.	20 %

09 일차함수와 그래프 (1)

0905 답 ○

x	1	2	3	4	···
y	−2	−1	0	1	···

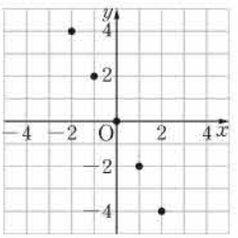
0906 답 ×

x	1	2	3	4	···
y	1	1, 2	1, 3	1, 2, 4	···

0907 $f(3)=5\times 3=15$ 답 15

0908 $f(3)=-\frac{12}{3}=-4$ 답 −4

0909 답



0910 $2x-y+7=0$에서 $y=2x+7$ 답 ○

0911 답 ×

0912 답 ○

0913 $2y+x=-2(1-y)$에서 $x+2=0$

따라서 일차함수가 아니다. 답 ×

0914 답 $y=24-x$, 일차함수이다.

0915 $xy=8000$ $\therefore y=\frac{8000}{x}$

답 $y=\frac{8000}{x}$, 일차함수가 아니다.

0916 $\frac{1}{2}xy=20$ $\therefore y=\frac{40}{x}$

답 $y=\frac{40}{x}$, 일차함수가 아니다.

0917 답 (1)

x	···	−2	−1	0	1	2	···
$-x$	···	2	1	0	−1	−2	···
$-x+4$	···	6	5	4	3	2	···

(2) 4, y, 4, 평행이동

0918 답 $-\frac{3}{8}$

0919 답 $y=-4x-6$

0920 답 x절편: −3, y절편: 3

0921 답 x절편: 2, y절편: -1

0922 답 x절편: 2, y절편: 4

0923 $y=0$일 때, $0=x-2$ $\therefore x=2$
$x=0$일 때, $y=-2$
따라서 x절편은 2, y절편은 -2이다.
답 x절편: 2, y절편: -2

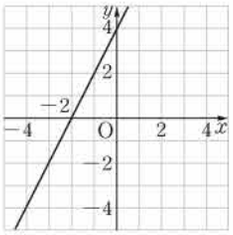
0924 $y=0$일 때, $0=5x+10$ $\therefore x=-2$
$x=0$일 때, $y=10$
따라서 x절편은 -2, y절편은 10이다.
답 x절편: -2, y절편: 10

0925 $y=0$일 때, $0=6x-3$ $\therefore x=\frac{1}{2}$
$x=0$일 때, $y=-3$
따라서 x절편은 $\frac{1}{2}$, y절편은 -3이다.
답 x절편: $\frac{1}{2}$, y절편: -3

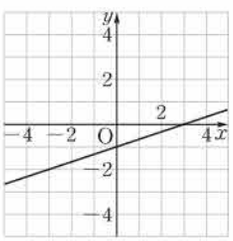
0926 $y=0$일 때, $0=\frac{3}{4}x+\frac{1}{4}$ $\therefore x=-\frac{1}{3}$
$x=0$일 때, $y=\frac{1}{4}$
따라서 x절편은 $-\frac{1}{3}$, y절편은 $\frac{1}{4}$이다.
답 x절편: $-\frac{1}{3}$, y절편: $\frac{1}{4}$

0927 $y=0$일 때, $0=-\frac{3}{2}x-6$ $\therefore x=-4$
$x=0$일 때, $y=-6$
따라서 x절편은 -4, y절편은 -6이다.
답 x절편: -4, y절편: -6

0928 $y=0$일 때, $0=2x+4$
$\therefore x=-2$
$x=0$일 때, $y=4$
따라서 x절편은 -2, y절편은 4이고, 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
답 풀이 참조



0929 $y=0$일 때, $0=\frac{1}{3}x-1$
$\therefore x=3$
$x=0$일 때, $y=-1$
따라서 x절편은 3, y절편은 -1이고, 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
답 풀이 참조



0930 답 -1

0931 답 $\frac{2}{5}$

0932 답 -4

0933 기울기가 5이므로 $\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{4-(-1)}=5$
$\therefore (y\text{의 값의 증가량})=25$
답 25

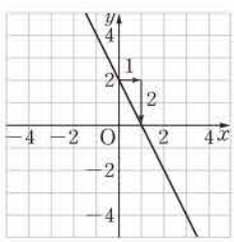
0934 기울기가 -6이므로 $\frac{10-(-8)}{(x\text{의 값의 증가량})}=-6$
$\therefore (x\text{의 값의 증가량})=-3$
답 -3

0935 $\frac{-8-0}{0-2}=4$
답 4

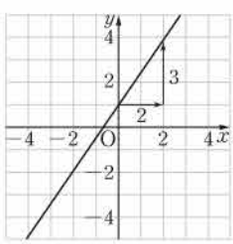
0936 $\frac{3-(-2)}{-2-3}=-1$
답 -1

0937 $\frac{-2-5}{1-(-4)}=-\frac{7}{5}$
답 $-\frac{7}{5}$

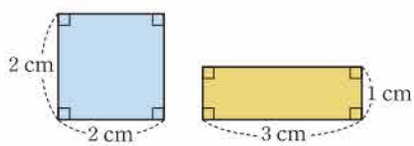
0938 기울기는 -2, y절편은 2이고, 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
답 풀이 참조



0939 기울기는 $\frac{3}{2}$, y절편은 1이고, 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
답 풀이 참조



0940 ① $x=2$일 때, 2보다 큰 음수 y는 없다.
따라서 y는 x에 대한 함수가 아니다.
② $x=1$일 때, 1의 3배인 3보다 작은 자연수는 1, 2로 y의 값이 하나로 정해지지 않는다.
따라서 y는 x에 대한 함수가 아니다.
④ 다음 그림의 두 직사각형의 둘레의 길이는 모두 8 cm이지만 넓이는 각각 4 cm^2, 3 cm^{2}이다.



즉 $x=8$일 때, y의 값이 하나로 정해지지 않으므로 y는 x에 대한 함수가 아니다.

답 ③, ⑤

0941 ③ 키가 160 cm인 사람의 몸무게는 50 kg, 60 kg 등으로 여러 가지가 있을 수 있다. 즉 x의 값이 변함에 따라 y의 값이 하나로 정해지지 않으므로 y는 x에 대한 함수가 아니다.

답 ③

0942 ㄴ. $x=1$일 때, 1과 3의 공배수는 3, 6, 9, …로 y의 값이 하나로 정해지지 않으므로 y는 x에 대한 함수가 아니다.

ㄷ. $x=1.5$일 때, 가장 가까운 정수는 1, 2로 y의 값이 하나로 정해지지 않으므로 y는 x에 대한 함수가 아니다.

이상에서 y가 x에 대한 함수인 것은 ㄱ, ㄹ, ㅁ이다.

답 ㄱ, ㄹ, ㅁ

0943 ① $f(-3)=-4\times(-3)=12$

② $f(2)=-4\times2=-8$

③ $f(0)=-4\times0=0$

④ $f\left(-\frac{1}{2}\right)=-4\times\left(-\frac{1}{2}\right)=2$

⑤ $f\left(\frac{5}{2}\right)=-4\times\frac{5}{2}=-10$

답 ⑤

0944 ㄱ. $f(-1)=2\times(-1)=-2$

ㄴ. $f(-1)=-\frac{4}{-1}=4$

ㄷ. $f(-1)=-(-1)+1=2$

ㄹ. $f(-1)=3\times(-1)+5=2$

이상에서 $f(-1)=2$인 것은 ㄷ, ㄹ의 2개이다. 답 2

0945 $f(-3)=-\frac{12}{-3}=4$, $g(1)=\frac{1}{3}-1=-\frac{2}{3}$

$\therefore 2f(-3)+3g(1)=2\times4+3\times\left(-\frac{2}{3}\right)=6$ 답 ③

0946 $f(4)=2\times4-3=5$이므로 $a=5$ … ❶

$\therefore g(a)=g(5)=-5+4=-1$ … ❷

답 -1

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	50 %
❷ $g(a)$의 값을 구할 수 있다.	50 %

0947 소수는 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, …이므로

$f(9)=4$, $f(13)=6$

$\therefore f(9)+f(13)=10$ 답 ③

0948 ① $8=2^3$, $12=2^2\times3$이므로 $f(8)=2^2=4$

② $15=3\times5$, $12=2^2\times3$이므로 $f(15)=3$

③ $f(2)=2$, $f(3)=3$이므로 $f(2)+f(3)=5$

④ $f(5)=1$, $f(6)=6$이므로 $f(5)+f(6)=7$

⑤ $f(7)=1$, $f(13)=1$이므로 $f(7)=f(13)$

답 ④

0949 $f(1)=f(4)=f(7)=\cdots=f(28)=2\times1=2$

$f(2)=f(5)=f(8)=\cdots=f(29)=2\times2=4$

$f(3)=f(6)=f(9)=\cdots=f(30)=2\times0=0$

$\therefore f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(29)+f(30)$

$=10\times(2+4+0)=60$ 답 ⑤

0950 ㄴ. $y=-x+2$이므로 y는 x에 대한 일차함수이다.

ㄷ. $y=x^2+5$이므로 y는 x에 대한 일차함수가 아니다.

ㄹ. $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$이므로 y는 x에 대한 일차함수이다.

이상에서 y가 x에 대한 일차함수인 것은 ㄴ, ㄹ이다.

답 ④

0951 ① $y=\frac{1}{x}$이므로 y는 x에 대한 일차함수가 아니다.

② $y=-x+1$이므로 y는 x에 대한 일차함수이다.

③ $y=0$이므로 y는 x에 대한 일차함수가 아니다.

⑤ $y=-\frac{1}{2}x-2$이므로 y는 x에 대한 일차함수이다.

답 ①, ③

0952 ① $y=\frac{4}{x}$이므로 y는 x에 대한 일차함수가 아니다.

② $y=\frac{200}{x}$이므로 y는 x에 대한 일차함수가 아니다.

③ $y=\pi x^2$이므로 y는 x에 대한 일차함수가 아니다.

④ $y=60x$이므로 y는 x에 대한 일차함수이다.

⑤ $y=360$이므로 y는 x에 대한 일차함수가 아니다.

답 ④

0953 ㄴ. $y=-6x+30$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. 답 ④

0954 $y=3x(ax-1)+bx-1$에서

$y=3ax^2+(b-3)x-1$

이 함수가 x에 대한 일차함수이려면

$3a=0$, $b-3\neq0$

$\therefore a=0$, $b\neq3$ 답 ③

SSEN 특강

상수 a, b, c에 대하여 함수 $y=ax^2+bx+c$가 x에 대한 일차함수이려면

➡ $a=0$, $b\neq0$

0955 $f(-1)=-a-8=-2$이므로
$a=-6$
따라서 $f(x)=-6x-8$이므로
$f(3)=-6\times3-8=-26$ 답 ②

0956 $f(4)=-4\times4+5=-11$이므로
$a=-11$
$f(b)=17$이므로 $-4b+5=17$
$\therefore b=-3$
$\therefore a+b=-14$ 답 ③

0957 $f(4)=\frac{1}{2}\times4+a=1$이므로 $a=-1$
따라서 $f(x)=\frac{1}{2}x-1$이므로
$f(3)=\frac{1}{2}\times3-1=\frac{1}{2}$,
$f(-1)=\frac{1}{2}\times(-1)-1=-\frac{3}{2}$
$\therefore 4f(3)-6f(-1)=4\times\frac{1}{2}-6\times\left(-\frac{3}{2}\right)$
$=11$ 답 ④

0958 $f(-2)=5$, $f(2)=-3$이므로
$\begin{cases}-2a+b=5 & \cdots\cdots ㉠\\ 2a+b=-3 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$
㉠+㉡을 하면
$2b=2$ $\therefore b=1$
$b=1$을 ㉠에 대입하면
$-2a+1=5$ $\therefore a=-2$ ❶
따라서 $f(x)=-2x+1$이므로 $f(k)=0$에서
$-2k+1=0$ $\therefore k=\frac{1}{2}$ ❷

답 $\frac{1}{2}$

채점 기준	비율
❶ a, b의 값을 구할 수 있다.	60 %
❷ k의 값을 구할 수 있다.	40 %

0959 $f(2)=5$에서 $2a-5=5$ $\therefore a=5$
$g(-3)=2$에서 $-4+b=2$ $\therefore b=6$
따라서 $f(x)=5x-5$, $g(x)=\frac{4}{3}x+6$이므로 $f(k)=g(k)$에서
$5k-5=\frac{4}{3}k+6$, $\frac{11}{3}k=11$
$\therefore k=3$ 답 3

0960 ② $-2\times\left(-\frac{1}{2}\right)+3=4\neq2$ 답 ②

0961 $x=2k$, $y=-k+1$을 $y=x+7$에 대입하면
$-k+1=2k+7$ $\therefore k=-2$ 답 -2

0962 $y=-\frac{1}{2}x+a$의 그래프가 점 $(2, 1)$을 지나므로
$1=-\frac{1}{2}\times2+a$ $\therefore a=2$ ❶
따라서 $y=-\frac{1}{2}x+2$의 그래프가 점 $(b, 3)$을 지나므로
$3=-\frac{1}{2}b+2$ $\therefore b=-2$ ❷
$\therefore ab=-4$ ❸

답 -4

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ ab의 값을 구할 수 있다.	20 %

0963 $y=ax+b$의 그래프가 두 점 $\left(3, \frac{1}{5}\right)$, $(-16, 4)$를 지나므로
$\begin{cases}\frac{1}{5}=3a+b & \cdots\cdots ㉠\\ 4=-16a+b & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$
㉠−㉡을 하면
$-\frac{19}{5}=19a$ $\therefore a=-\frac{1}{5}$
$a=-\frac{1}{5}$을 ㉠에 대입하면
$\frac{1}{5}=-\frac{3}{5}+b$ $\therefore b=\frac{4}{5}$
$\therefore a-b=-1$ 답 -1

0964 $y=4x+3$의 그래프가 점 $(2, b)$를 지나므로
$b=4\times2+3=11$
따라서 $y=ax-3$의 그래프가 점 $(2, 11)$을 지나므로
$11=2a-3$ $\therefore a=7$
$\therefore a+b=18$ 답 ④

0965 $y=\frac{1}{2}x+k$의 그래프가 점 $(2, -3)$을 지나므로
$-3=\frac{1}{2}\times2+k$ $\therefore k=-4$
따라서 $y=\frac{1}{2}x-4$의 그래프 위의 점 중 x좌표와 y좌표가 같은 점의 좌표를 (a, a)라 하면
$a=\frac{1}{2}a-4$ $\therefore a=-8$
즉 구하는 점의 좌표는 $(-8, -8)$이다. 답 $(-8, -8)$

0966 $y=ax+3$의 그래프를 y축의 방향으로 -7만큼 평행이동한 그래프의 식은
$y=ax+3-7$, 즉 $y=ax-4$
따라서 $a=2$, $b=-4$이므로
$a-b=6$ 답 ⑤

0967 ④ $y=\frac{3}{2}x$의 그래프를 y축의 방향으로 -6만큼 평행이동하면 $y=\frac{3}{2}x-6$의 그래프와 겹쳐진다.

답 ④

SSEN 특강

일차함수의 그래프는 평행이동하여도 기울기가 변하지 않는다. 따라서 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 평행이동하여 겹쳐질 수 있다.

0968 $y=-2x+k$의 그래프를 y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=-2x+k+5$이므로

$k+5=11$ $\therefore k=6$

따라서 $y=3x-6$의 그래프를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=3x-6-2$, 즉 $y=3x-8$

답 $y=3x-8$

0969 $y=-x+5$의 그래프를 y축의 방향으로 m만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=-x+5+m$ ····· ㉠

$y=\frac{1}{2}ax$의 그래프를 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=\frac{1}{2}ax-3$ ····· ㉡ ··· ❶

㉠, ㉡이 일치하므로 $-1=\frac{1}{2}a$, $5+m=-3$

$\therefore a=-2$, $m=-8$ ··· ❷

$\therefore am=16$ ··· ❸

답 16

채점 기준	비율
❶ 두 일차함수의 그래프를 평행이동한 그래프의 식을 구할 수 있다.	40 %
❷ a, m의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ am의 값을 구할 수 있다.	20 %

0970 $y=2x-7$의 그래프를 y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=2x-7+4$, 즉 $y=2x-3$

이 그래프가 점 $(p, 0)$을 지나므로

$0=2p-3$ $\therefore p=\frac{3}{2}$

답 ④

0971 $y=\frac{1}{2}x$의 그래프를 y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=\frac{1}{2}x+5$

④ $\frac{1}{2}\times4+5=7\neq6$

답 ④

0972 $y=-3x+k$의 그래프를 y축의 방향으로 -5만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=-3x+k-5$

이 그래프가 점 $\left(\frac{1}{3}, -3\right)$을 지나므로

$-3=-3\times\frac{1}{3}+k-5$, $-3=k-6$

$\therefore k=3$

답 3

0973 $y=\frac{1}{5}ax-2$의 그래프가 점 $(-2, -4)$를 지나므로

$-4=-\frac{2}{5}a-2$ $\therefore a=5$ ··· ❶

따라서 $y=x-2$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=x-2+b$

이 그래프가 점 $(7, 11)$을 지나므로

$11=7-2+b$ $\therefore b=6$ ··· ❷

$\therefore a+b=11$ ··· ❸

답 11

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0974 $y=-4x-10$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=-4x-10+b$

이 그래프가 점 $(-1, -4)$를 지나므로

$-4=-4\times(-1)-10+b$ $\therefore b=2$

따라서 $y=-4x-8$의 그래프가 점 $(2-a, 2a)$를 지나므로

$2a=-4(2-a)-8$, $2a=4a-16$

$\therefore a=8$

$\therefore ab=16$

답 16

0975 $y=2x-6$의 그래프의 x절편은 3, y절편은 -6이므로

$a=3$, $b=-6$

$\therefore a+b=-3$

답 -3

0976 각 일차함수의 그래프의 x절편을 구하면 다음과 같다.

①, ②, ③, ⑤ 5

④ -5

따라서 x절편이 나머지 넷과 다른 하나는 ④이다.

답 ④

0977 $y=ax+1$의 그래프가 점 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$을 지나므로

$\frac{1}{4}=\frac{1}{4}a+1$ $\therefore a=-3$

따라서 $y=-3x+1$이므로 이 그래프의 x절편은 $\frac{1}{3}$이다.

답 ③

0978 $y=-3x+9$의 그래프와 x축에서 만나려면 x절편이 같아야 한다.

$y=-3x+9$의 그래프의 x절편은 3이고, 각 일차함수의 그래프의 x절편을 구하면 다음과 같다.

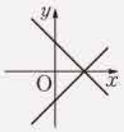
① $-\frac{9}{4}$ ② -3 ③ -3

④ -3 ⑤ 3

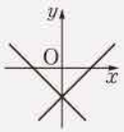
따라서 $y=-3x+9$의 그래프와 x축에서 만나는 일차함수는 ⑤이다. 답 ⑤

SSEN 특강

① 두 일차함수의 그래프가 x축에서 만난다.
➡ 두 일차함수의 그래프의 x절편이 같다.



② 두 일차함수의 그래프가 y축에서 만난다.
➡ 두 일차함수의 그래프의 y절편이 같다.



0979 $y=\frac{3}{4}x-1$의 그래프를 y축의 방향으로 $\frac{3}{4}$만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=\frac{3}{4}x-1+\frac{3}{4}$, 즉 $y=\frac{3}{4}x-\frac{1}{4}$ ··· ❶

이 그래프의 x절편은 $\frac{1}{3}$, y절편은 $-\frac{1}{4}$이므로

$a=\frac{1}{3}$, $b=-\frac{1}{4}$ ··· ❷

$\therefore \frac{1}{ab}=3\times(-4)=-12$ ··· ❸

$\frac{1}{ab}=\frac{1}{a}\times\frac{1}{b}=3\times(-4)$

답 -12

채점 기준	비율
❶ 평행이동한 그래프의 식을 구할 수 있다.	40 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $\frac{1}{ab}$의 값을 구할 수 있다.	20 %

0980 $y=ax+3$의 그래프를 y축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=ax+3-6$, 즉 $y=ax-3$

이 그래프의 x절편이 6이므로

$0=6a-3$ $\therefore a=\frac{1}{2}$

y절편이 b이므로 $b=-3$

$\therefore a-b=\frac{7}{2}$ 답 ⑤

0981 $y=\frac{1}{3}x-k$의 그래프의 x절편이 -12이므로

$0=\frac{1}{3}\times(-12)-k$ $\therefore k=-4$

따라서 $y=\frac{1}{3}x+4$이므로 이 그래프의 y절편은 4이다. 답 4

0982 $y=\frac{1}{5}x-2$의 그래프의 x절편은 10이고,

$y=\frac{1}{4}x+2k-1$의 그래프의 y절편은 $2k-1$이므로

$10=2k-1$ $\therefore k=\frac{11}{2}$ 답 $\frac{11}{2}$

0983 $y=ax-6$의 그래프의 x절편은 $\frac{6}{a}$, y절편은 -6이고, x절편과 y절편의 절댓값이 같고 부호가 서로 다르므로

$\frac{6}{a}=6$ $\therefore a=1$

따라서 $y=x-6$이고, 이 그래프가 점 $(-2, k)$를 지나므로

$k=-2-6=-8$ 답 ②

0984 $y=ax+6$의 그래프를 y축의 방향으로 m만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=ax+6+m$ ··· ❶

이 그래프의 y절편이 -1이므로

$6+m=-1$ $\therefore m=-7$ ··· ❷

따라서 $y=ax-1$이고, 이 그래프의 x절편이 -3이므로

$0=-3a-1$ $\therefore a=-\frac{1}{3}$ ··· ❸

$\therefore a-m=\frac{20}{3}$ ··· ❹

답 $\frac{20}{3}$

채점 기준	비율
❶ 평행이동한 그래프의 식을 구할 수 있다.	30 %
❷ m의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	30 %
❹ $a-m$의 값을 구할 수 있다.	10 %

0985 $\frac{k-(-1)}{3}=-5$이므로

$k+1=-15$ $\therefore k=-16$ 답 ④

0986 x의 값이 3에서 5까지 증가할 때 y의 값이 4만큼 감소하는 일차함수의 그래프의 기울기는

$\frac{-4}{5-3}=-2$

따라서 그래프의 기울기가 -2인 것은 ③이다. 답 ③

0987 (1) $a=\frac{2}{-1-6}=-\frac{2}{7}$ ··· ❶

(2) $\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{4}=-\frac{2}{7}$이므로

$(y\text{의 값의 증가량})=-\frac{2}{7}\times4=-\frac{8}{7}$ ··· ❷

답 (1) $-\frac{2}{7}$ (2) $-\frac{8}{7}$

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	50 %
❷ y의 값의 증가량을 구할 수 있다.	50 %

0988 $\frac{6-k}{3-(-4)}=2$이므로

$6-k=14 \quad \therefore k=-8$

답 ②

0989 (기울기)$=\frac{0-5}{-2-2}=\frac{5}{4}$이므로

$\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{-1-(-3)}=\frac{5}{4}$

$\therefore (y\text{의 값의 증가량})=\frac{5}{4}\times 2=\frac{5}{2}$

답 ⑤

0990 그래프가 두 점 $(0, 2)$, $(5, 0)$을 지나므로

(기울기)$=\frac{0-2}{5-0}=-\frac{2}{5}$

따라서 $\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{-4}=-\frac{2}{5}$이므로

$(y\text{의 값의 증가량})=-\frac{2}{5}\times(-4)=\frac{8}{5}$

답 $\frac{8}{5}$

0991 그래프가 두 점 $(-3, 0)$, $(0, a)$를 지나므로

(기울기)$=\frac{a-0}{0-(-3)}=-5$

$\therefore a=-15$

답 ③

0992 $y=f(x)$의 그래프가 두 점 $(0, -2)$, $(3, 1)$을 지나므로 $p=\frac{1-(-2)}{3-0}=1$ ··· ❶

$y=g(x)$의 그래프가 두 점 $(3, 1)$, $(5, 0)$을 지나므로

$q=\frac{0-1}{5-3}=-\frac{1}{2}$ ··· ❷

$\therefore pq=-\frac{1}{2}$ ··· ❸

답 $-\frac{1}{2}$

채점 기준	비율
❶ p의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ q의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ pq의 값을 구할 수 있다.	20 %

0993 $\frac{f(q)-f(p)}{q-p}=$(기울기)이므로

$a=-4$

$f(x)=-4x+b$에 대하여 $f(-2)=2$이므로

$2=-4\times(-2)+b \quad \therefore b=-6$

따라서 $f(x)=-4x-6$이므로

$f(3)=-4\times 3-6=-18$

답 ①

0994 $\frac{-3-4}{5-(-1)}=\frac{a-(-3)}{3-5}$이므로

$\frac{-7}{6}=\frac{a+3}{-2}, \quad 14=6a+18$

$\therefore a=-\frac{2}{3}$

답 ②

0995 A$(-1, 5)$, B$(2, a)$, C$(5, -1)$에서

(직선 AC의 기울기)=(직선 BC의 기울기)이므로

$\frac{-1-5}{5-(-1)}=\frac{-1-a}{5-2}$

$-1=\frac{-1-a}{3}, \quad -1-a=-3$

$\therefore a=2$

답 ②

0996 세 점 $(k, 2k+1)$, $(2, 3)$, $(-3, -1)$이 한 직선 위에 있으므로

$\frac{3-(2k+1)}{2-k}=\frac{3-(-1)}{2-(-3)}$

$\frac{-2k+2}{2-k}=\frac{4}{5}, \quad -10k+10=8-4k$

$\therefore k=\frac{1}{3}$

답 $\frac{1}{3}$

0997 세 점이 한 직선 위에 있을 때 삼각형이 만들어지지 않으므로

$\frac{4-(-a+3)}{1-0}=\frac{3a+1-4}{2-1}$

$a+1=3a-3 \quad \therefore a=2$

답 ⑤

0998 $y=3x+1$의 그래프를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=3x+1-2$, 즉 $y=3x-1$

이 일차함수의 그래프의 기울기가 3이므로 $p=3$

$y=3x-1$의 그래프의 x절편이 $\frac{1}{3}$이므로 $q=\frac{1}{3}$

또 y절편이 -1이므로 $r=-1$

$\therefore p+q+r=\frac{7}{3}$

답 ③

0999 $a=-\frac{7}{3}$, $b=-3$, $c=-7$이므로

$abc=-49$

답 -49

1000 $y=-3ax+12$의 그래프의 x절편이 8이므로

$0=-3a\times 8+12 \quad \therefore a=\frac{1}{2}$ ··· ❶

따라서 $y=-\frac{3}{2}x+12$이므로 이 그래프의 기울기는 $-\frac{3}{2}$이다. ··· ❷

답 $-\frac{3}{2}$

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	60 %
❷ 그래프의 기울기를 구할 수 있다.	40 %

1001 $y=ax-4$의 그래프가 점 $(2, 2)$를 지나므로

$2=2a-4 \quad \therefore a=3$

따라서 $y=3x-4$의 그래프의 기울기가 3, x절편이 $\frac{4}{3}$이므로

$p=3, q=\frac{4}{3}$

$\therefore pq=4$ 답 4

다른 풀이 $y=ax-4$의 그래프의 기울기가 a, x절편이 $\frac{4}{a}$이므로

$p=a, q=\frac{4}{a}$

$\therefore pq=a\times\frac{4}{a}=4$

1002 $a=2, b=6$이므로 $y=2x+6$

따라서 이 일차함수의 그래프의 x절편은 -3이다. 답 ①

1003 $y=-x+8$의 그래프의 x절편이 8, $y=4x-2$의 그래프의 y절편이 -2이므로 $y=ax+b$의 그래프의 x절편은 8, y절편은 -2이다. ··· ❶

따라서 $y=ax+b$의 그래프는 두 점 $(8, 0)$, $(0, -2)$를 지나므로

$(\text{기울기})=\frac{-2-0}{0-8}=\frac{1}{4}$ ··· ❷

답 $\frac{1}{4}$

채점 기준	비율
❶ $y=ax+b$의 그래프의 x절편과 y절편을 구할 수 있다.	50 %
❷ $y=ax+b$의 그래프의 기울기를 구할 수 있다.	50 %

다른 풀이 $y=4x-2$의 그래프의 y절편이 -2이므로

$b=-2$

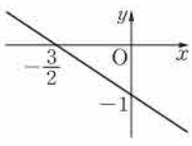
$y=-x+8$의 그래프의 x절편이 8이므로

$0=8a-2 \quad \therefore a=\frac{1}{4}$

따라서 구하는 기울기는 $\frac{1}{4}$이다.

1004 ④ $y=-\frac{2}{3}x-1$의 그래프의 x절편이 $-\frac{3}{2}$, y절편이 -1이므로 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 제1사분면을 지나지 않는다.



답 ④

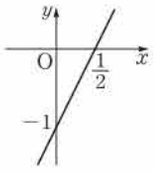
1005 $y=-\frac{2}{3}x+2$의 그래프의 x절편은 3, y절편은 2이므로 그 그래프는 ③과 같다. 답 ③

1006 $y=2x+3$의 그래프를 y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=2x+3-4$, 즉 $y=2x-1$

이 그래프의 x절편이 $\frac{1}{2}$, y절편이 -1이므로 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 제2사분면을 지나지 않는다.



답 제2사분면

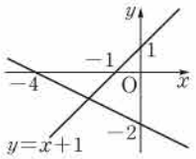
1007 $y=ax+b$의 그래프가 두 점 $(1, 0)$, $(0, 2)$를 지나므로

$a=\frac{2-0}{0-1}=-2, b=2$

따라서 $y=bx-a$, 즉 $y=2x+2$의 그래프의 x절편이 -1, y절편이 2이므로 그 그래프는 ①과 같다. 답 ①

1008 ③ $y=x+1$의 그래프의 x절편이 -1, y절편이 1이므로 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 그래프는 주어진 그래프와 제3사분면에서 만난다.



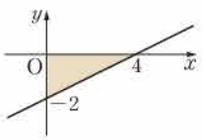
답 ③

참고 ① y축에서 만난다. ② x축에서 만난다.
④ 제4사분면에서 만난다. ⑤ 제4사분면에서 만난다.

1009 $y=\frac{1}{2}x-2$의 그래프의 x절편은 4, y절편은 -2이므로 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 구하는 넓이는

$\frac{1}{2}\times4\times2=4$



답 ④

1010 $y=-3x+5$의 그래프를 y축의 방향으로 -11만큼 평행이동한 그래프의 식은

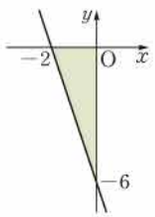
$y=-3x+5-11$, 즉 $y=-3x-6$ ··· ❶

이 그래프의 x절편은 -2, y절편은 -6이다. ··· ❷

따라서 오른쪽 그림에서 구하는 넓이는

$\frac{1}{2}\times2\times6=6$ ··· ❸

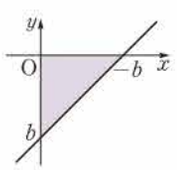
답 6



채점 기준	비율
❶ 평행이동한 그래프의 식을 구할 수 있다.	30 %
❷ 평행이동한 그래프의 x절편과 y절편을 구할 수 있다.	40 %
❸ 도형의 넓이를 구할 수 있다.	30 %

1011 $y=x+b$의 그래프의 x절편은 $-b$, y절편은 b이고 $b<0$이므로 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

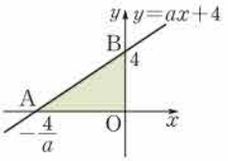
이때 색칠한 부분의 넓이가 8이므로



$\frac{1}{2}\times(-b)\times(-b)=8$, $b^2=16$

$\therefore b=-4$ ($\because b<0$) 답 ②

1012 $y=ax+4$의 그래프의 x절편은 $-\frac{4}{a}$, y절편은 4이므로



$A\left(-\frac{4}{a}, 0\right)$, B(0, 4)

$\therefore \overline{OA}=\frac{4}{a}$, $\overline{OB}=4$

△AOB=12이므로

$\frac{1}{2}\times\frac{4}{a}\times4=12$ $\therefore a=\frac{2}{3}$ 답 $\frac{2}{3}$

다른 풀이 $y=ax+4$의 그래프의 y절편은 4이므로

$\overline{OB}=4$

△AOB=12이므로 $\frac{1}{2}\times\overline{OA}\times4=12$ $\therefore \overline{OA}=6$

따라서 점 A의 좌표는 (−6, 0)이므로

$0=-6a+4$ $\therefore a=\frac{2}{3}$

1013 $y=-\frac{2}{3}x+10$의 그래프의 x절편은 15, y절편은 10이다. ··· ❶

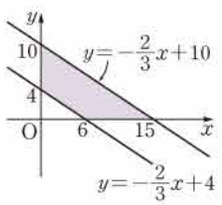
$y=-\frac{2}{3}x+10$의 그래프를 y축의 방향으로 −6만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=-\frac{2}{3}x+10-6$, 즉 $y=-\frac{2}{3}x+4$

이므로 이 그래프의 x절편은 6, y절편은 4이다. ··· ❷

따라서 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이는

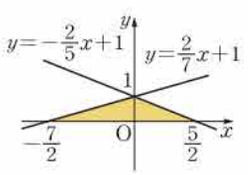
$\frac{1}{2}\times15\times10-\frac{1}{2}\times6\times4=63$ ··· ❸



답 63

채점 기준	비율
❶ $y=-\frac{2}{3}x+10$의 그래프의 x절편과 y절편을 구할 수 있다.	30 %
❷ 평행이동한 그래프의 x절편과 y절편을 구할 수 있다.	40 %
❸ 색칠한 부분의 넓이를 구할 수 있다.	30 %

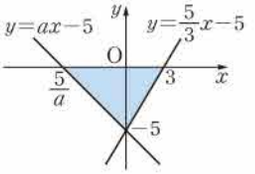
1014 $y=-\frac{2}{5}x+1$의 그래프의 x절편은 $\frac{5}{2}$, y절편은 1이고,



$y=\frac{2}{7}x+1$의 그래프의 x절편은 $-\frac{7}{2}$, y절편은 1이므로 구하는 넓이는

$\frac{1}{2}\times\left\{\frac{5}{2}-\left(-\frac{7}{2}\right)\right\}\times1=3$ 답 3

1015 $y=\frac{5}{3}x-5$의 그래프의 x절편은 3, y절편은 −5이고,



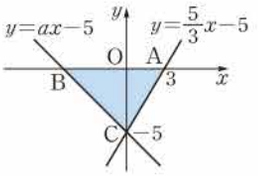
$y=ax-5$의 그래프의 x절편은 $\frac{5}{a}$, y절편은 −5이므로 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

이때 색칠한 부분의 넓이가 20이므로

$\frac{1}{2}\times\left(3-\frac{5}{a}\right)\times5=20$, $3-\frac{5}{a}=8$

$\therefore a=-1$ 답 ③

다른 풀이 두 그래프의 y절편이 모두 −5이므로 오른쪽 그림에서



$\overline{OC}=5$

△ABC=20이므로

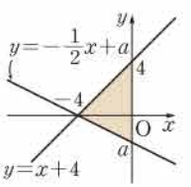
$\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times5=20$

$\therefore \overline{AB}=8$

따라서 점 B의 좌표는 (−5, 0)이므로

$0=-5a-5$ $\therefore a=-1$

1016 두 그래프가 x축에서 만나므로 두 그래프의 x절편이 같다.



이때 $y=x+4$의 그래프의 x절편이 −4이므로 $y=-\frac{1}{2}x+a$의 그래프의 x절편도 −4이다.

즉 $y=-\frac{1}{2}x+a$의 그래프가 점 (−4, 0)을 지나므로

$0=-\frac{1}{2}\times(-4)+a$ $\therefore a=-2$ ··· ❶

또 $y=x+4$의 그래프의 y절편은 4, $y=-\frac{1}{2}x-2$의 그래프의 y절편은 −2이므로 구하는 삼각형의 넓이는

$\frac{1}{2}\times4\times\{4-(-2)\}=12$ ··· ❷

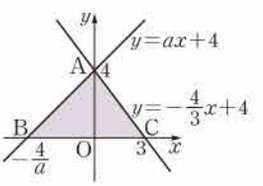
답 12

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	50 %
❷ 삼각형의 넓이를 구할 수 있다.	50 %

1017 두 그래프가 y축에서 만나므로 두 그래프의 y절편이 같다.

이때 $y=ax+4$의 그래프의 y절편이 4이므로 $y=-\frac{4}{3}x+b$의 그래프의 y절편도 4이다.

$\therefore b=4$



$y=-\frac{4}{3}x+4$의 그래프의 x절편은 3, $y=ax+4$의 그래프의 x절편은 $-\frac{4}{a}$이고 △ABC의 넓이가 14이므로

$\frac{1}{2}\times\left\{3-\left(-\frac{4}{a}\right)\right\}\times 4=14$

$3+\frac{4}{a}=7 \quad \therefore a=1$

$\therefore a+b=5$ 답 ③

1018 전략 x의 값이 변함에 따라 y의 값이 하나로 정해지는지 확인한다.

풀이 (ㄱ) $x=2$일 때, 2의 배수는 2, 4, 6, …으로 y의 값이 하나로 정해지지 않으므로 함수가 아니다.

이상에서 y가 x에 대한 함수인 것은 (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ), (ㅁ)의 4개이다.

답 4

1019 전략 $2x-1$의 값이 1과 -3이 되는 x의 값을 각각 구하여 $f(2x-1)=5x+3$의 양변에 대입한다.

풀이 $2x-1=1$에서 $x=1$

$f(2x-1)=5x+3$의 양변에 $x=1$을 대입하면

$f(1)=5\times 1+3=8$

$2x-1=-3$에서 $x=-1$

$f(2x-1)=5x+3$의 양변에 $x=-1$을 대입하면

$f(-3)=5\times(-1)+3=-2$

$\therefore f(1)-f(-3)=8-(-2)=10$ 답 ④

1020 전략 y항은 좌변으로, 나머지 항은 우변으로 이항한 후 일차함수가 되기 위한 조건을 생각한다.

풀이 $5x(6-2ax)+15bx-cy=0$에서

$cy=-10ax^2+(30+15b)x$

이 함수가 일차함수이려면

$-10a=0,\ 30+15b\neq 0,\ c\neq 0$

상수 p, q, r에 대하여 함수 $py=qx^2+rx$가 x에 대한 일차함수이려면 $p\neq 0$, $q=0$, $r\neq 0$이어야 한다.

$\therefore a=0,\ b\neq -2,\ c\neq 0$ 답 ③

1021 전략 $f(2)=2$임을 이용하여 a의 값을 먼저 구한다.

풀이 $f(2)=2(a+1)-(a+1)=a+1=2$이므로

$a=1$

따라서 $f(x)=2x-2$이므로 $2f(1)+f(3)=3f(b)$에서

$2(2\times 1-2)+(2\times 3-2)=3(2b-2)$

$4=6b-6 \quad \therefore b=\frac{5}{3}$ 답 ④

1022 전략 $y=2x-7$의 그래프가 점 $(4k,\ 4k+5)$를 지남을 이용하여 먼저 k의 값을 구한다.

풀이 점 $(4k,\ 4k+5)$는 $y=2x-7$의 그래프 위의 점이므로

$4k+5=8k-7 \quad \therefore k=3$

$k^2=9$이므로 $y=2x-7$의 그래프를 y축의 방향으로 9만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=2x-7+9$, 즉 $y=2x+2$

x좌표와 y좌표의 합이 0인 점의 좌표를 $(a,\ -a)$라 하면 점 $(a,\ -a)$가 $y=2x+2$의 그래프 위의 점이므로

$-a=2a+2 \quad \therefore a=-\frac{2}{3}$

따라서 구하는 점의 좌표는

$\left(-\frac{2}{3},\ \frac{2}{3}\right)$ 답 $\left(-\frac{2}{3},\ \frac{2}{3}\right)$

1023 전략 $f(-1)=g(2)$임을 이용하여 m에 대한 식을 세운다.

풀이 $f(-1)=g(2)$에서

$2+m=-2m+5 \quad \therefore m=1$

따라서 $g(x)=-x+5$이므로 $y=g(x)$의 그래프의 x절편은 5이다. 답 ⑤

1024 전략 넓이의 비를 이용하여 사각형 OAED의 넓이를 구한 후 점 E의 좌표를 구한다.

풀이 정사각형 OABC의 넓이가 $4\times 4=16$이고 두 사각형 OAED, CDEB의 넓이의 비가 5 : 3이므로 사각형 OAED의 넓이는

$16\times\frac{5}{8}=10$

$y=ax+2$의 그래프의 y절편이 2이므로

D(0, 2)

점 E의 좌표를 $(4,\ k)$라 하면

$\frac{1}{2}\times(2+k)\times 4=10 \quad \therefore k=3$

따라서 $y=ax+2$의 그래프가 점 E(4, 3)을 지나므로

$3=4a+2 \quad \therefore a=\frac{1}{4}$ 답 $\frac{1}{4}$

다른 풀이 E$(4,\ 4a+2)$이므로

$\overline{AE}=4a+2$

따라서 사각형 OAED의 넓이는

$\frac{1}{2}\times\{2+(4a+2)\}\times 4=8a+8$

즉 $8a+8=10$이므로 $a=\frac{1}{4}$

1025 전략 그래프의 x절편이 m, y절편이 n이면 그래프는 두 점 $(m,\ 0)$, $(0,\ n)$을 지남을 이용한다.

풀이 $y=2x-b$의 그래프를 y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=2x-b-1$

이 그래프의 x절편이 a이므로 그래프가 점 $(a,\ 0)$을 지난다.

$0=2a-b-1 \quad \therefore 2a-b=1$ …… ㉠

또 y절편이 $3a-2$이므로 그래프가 점 $(0,\ 3a-2)$를 지난다.

$3a-2=-b-1 \quad \therefore 3a+b=1$ …… ㉡

㉠+㉡을 하면

$5a=2 \quad \therefore a=\frac{2}{5}$

$a=\frac{2}{5}$를 ㉠에 대입하면

$\frac{4}{5}-b=1 \quad \therefore b=-\frac{1}{5}$

$\therefore a-b=\frac{3}{5}$ 답 ④

1026 전략 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 x절편임을 이용하여 두 점 P, Q의 좌표를 구한다.

풀이 $y=-x+a$의 그래프의 x절편이 a이므로 $\mathrm{P}(a, 0)$

$y=\frac{1}{2}x-3$의 그래프의 x절편이 6이므로 $\mathrm{Q}(6, 0)$

이때 $\overline{\mathrm{PQ}}=8$이므로 $|a-6|=8$

$a-6=-8$ 또는 $a-6=8$

$\therefore a=-2$ 또는 $a=14$

그런데 $a>0$이므로 $a=14$

답 14

1027 전략 두 일차함수의 그래프의 x절편과 y절편을 이용하여 $\overline{\mathrm{AB}}$, $\overline{\mathrm{BO}}$, $\overline{\mathrm{CD}}$의 길이를 a, b에 대한 식으로 나타낸다.

풀이 $y=\frac{5}{4}x+a$의 그래프의 x절편은 $-\frac{4}{5}a$, y절편은 a이고, $y=-\frac{2}{3}x+b$의 그래프의 x절편은 $\frac{3}{2}b$, y절편은 b이므로

$\mathrm{A}(0, a)$, $\mathrm{B}(0, b)$, $\mathrm{C}\left(-\frac{4}{5}a, 0\right)$, $\mathrm{D}\left(\frac{3}{2}b, 0\right)$

따라서 $\overline{\mathrm{AB}}=a-b$, $\overline{\mathrm{BO}}=b$이므로 $2\overline{\mathrm{AB}}=3\overline{\mathrm{BO}}$에서

$2(a-b)=3b$, $2a-2b=3b$

$\therefore a=\frac{5}{2}b$ ····· ㉠

또 $\overline{\mathrm{CD}}=14$이므로 $\frac{3}{2}b-\left(-\frac{4}{5}a\right)=14$

$\therefore 8a+15b=140$ ····· ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면

$8\times\frac{5}{2}b+15b=140$, $35b=140$

$\therefore b=4$

$b=4$를 ㉠에 대입하면

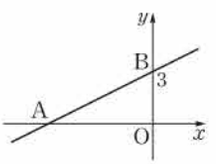
$a=\frac{5}{2}\times4=10$

$\therefore a+b=14$

답 14

1028 전략 일차함수의 그래프의 y절편을 이용하여 $\overline{\mathrm{OB}}$의 길이를 구한 후 $\overline{\mathrm{OA}}=2\overline{\mathrm{OB}}$임을 이용하여 점 A의 좌표를 구한다.

풀이 $a>0$이고 $y=ax+3$의 그래프의 y절편이 3이므로 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



이때 $\overline{\mathrm{OB}}=3$이므로

$\overline{\mathrm{OA}}=2\overline{\mathrm{OB}}=6$

$\therefore \mathrm{A}(-6, 0)$

$y=ax+3$의 그래프가 두 점 $\mathrm{A}(-6, 0)$, $\mathrm{B}(0, 3)$을 지나므로

$a=\frac{3-0}{0-(-6)}=\frac{1}{2}$

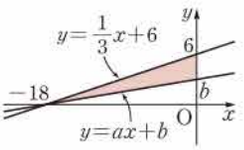
답 ④

다른 풀이 $y=ax+3$의 그래프의 x절편이 $-\frac{3}{a}$, y절편이 3이므로 $\overline{\mathrm{OA}}=\left|-\frac{3}{a}\right|=\frac{3}{a}$, $\overline{\mathrm{OB}}=3$

즉 $\frac{3}{a}=2\times3$이므로 $a=\frac{1}{2}$

1029 전략 색칠한 삼각형의 넓이를 이용하여 b의 값을 구한다.

풀이 두 그래프가 x축에서 만나므로 두 그래프의 x절편이 같다.



이때 $y=\frac{1}{3}x+6$의 그래프의 x절편이 -18이므로 $y=ax+b$의 그래프의 x절편도 -18이다.

또 $y=\frac{1}{3}x+6$의 그래프의 y절편이 6, $y=ax+b$의 그래프의 y절편이 b이고, 색칠한 삼각형의 넓이가 27이므로

$\frac{1}{2}\times(6-b)\times18=27$, $6-b=3$

$\therefore b=3$

따라서 $y=ax+3$의 그래프가 점 $(-18, 0)$을 지나므로

$0=-18a+3$ $\therefore a=\frac{1}{6}$

$\therefore ab=\frac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

1030 전략 x가 자연수일 때, 3^x의 일의 자리의 숫자가 반복되는 규칙을 찾는다.

풀이 $3^1=3$, $3^2=9$, $3^3=27$, $3^4=81$, $3^5=243$, …에서 3^x (x는 자연수)의 일의 자리의 숫자는 3, 9, 7, 1이 이 순서대로 반복되어 나타난다. ··· ❶

$\therefore f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(49)+f(50)$

$=(3+9+7+1)\times12+3+9$

$=252$ ··· ❷

답 252

채점 기준	비율
❶ 3^x의 일의 자리의 숫자가 반복되는 규칙을 찾을 수 있다.	50 %
❷ $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(49)+f(50)$의 값을 구할 수 있다.	50 %

1031 전략 $f(x)=ax+b$이므로 $f(\square)=a\times\square+b$임을 이용한다.

풀이 조건 (가)에서 $b=2$ ··· ❶

$f(x)=ax+2$이므로 조건 (나)에서

$a(x+5)+2-(ax+2)=-15$

$5a=-15$ $\therefore a=-3$ ··· ❷

$\therefore ab=-6$ ··· ❸

답 -6

채점 기준	비율
❶ b의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	60 %
❸ ab의 값을 구할 수 있다.	10 %

다른 풀이 조건 (가)에서 $b=2$

조건 (나)에 의하여

$a=\frac{f(x+5)-f(x)}{(x+5)-x}=\frac{-15}{5}=-3$

$\therefore ab=-6$

1032 전략 점 A를 기준으로 점 D의 좌표를 구한다.

풀이 (1) 점 B의 x좌표가 a이므로 점 A의 x좌표는 a이고, 점 A가 $y=x$의 그래프 위의 점이므로 점 A의 y좌표도 a이다. (x좌표와 y좌표가 같다.)

$\therefore$ A(a, a) … ❶

(2) $\overline{AB}=a$이고 사각형 ABCD가 정사각형이므로

$\overline{AD}=a$

따라서 점 D의 x좌표가 $2a$이므로 ($a+a=2a$)

D$(2a, a)$

점 D$(2a, a)$가 $y=-x+6$의 그래프 위의 점이므로

$a=-2a+6 \quad \therefore a=2$ … ❷

(3) 정사각형 ABCD의 한 변의 길이가 2이므로 넓이는 4이다. … ❸

답 (1) A(a, a) (2) 2 (3) 4

채점 기준	비율
❶ 점 A의 좌표를 a로 나타낼 수 있다.	20 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	60 %
❸ 사각형 ABCD의 넓이를 구할 수 있다.	20 %

1033 전략 먼저 정사각형 AEOF의 둘레의 길이를 이용하여 점 A의 좌표를 구한다.

풀이 정사각형 AEOF의 한 변의 길이를 k라 하면 $4k=\frac{8}{3}$이므로 (k, k)이다. (점 A의 좌표는)

$k=\frac{2}{3}$

따라서 A$\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$이고, 점 A가 $y=-\frac{1}{2}x+a$의 그래프 위의 점이므로

$\frac{2}{3}=-\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}+a \quad \therefore a=1$ … ❶

$x=-8$을 $y=-\frac{1}{2}x+1$에 대입하면

$y=-\frac{1}{2}\times(-8)+1=5$

이므로 B$(-8, 5)$

정사각형 BGHI의 한 변의 길이가 5이므로

H$(-13, 0)$ ($-8-5=-13$)

$x=-13$을 $y=-\frac{1}{2}x+1$에 대입하면

$y=-\frac{1}{2}\times(-13)+1=\frac{15}{2}$

이므로 C$\left(-13, \frac{15}{2}\right)$

정사각형 CJKH의 한 변의 길이가 $\frac{15}{2}$이므로

K$\left(-\frac{41}{2}, 0\right)$ ($-13-\frac{15}{2}=-\frac{41}{2}$)

$x=-\frac{41}{2}$을 $y=-\frac{1}{2}x+1$에 대입하면

$y=-\frac{1}{2}\times\left(-\frac{41}{2}\right)+1=\frac{45}{4}$

이므로 D$\left(-\frac{41}{2}, \frac{45}{4}\right)$ … ❷

따라서 두 삼각형 BCG, CDJ의 넓이의 합은

$\left(\frac{1}{2}\times\overline{BG}\times\overline{CG}\right)+\left(\frac{1}{2}\times\overline{CJ}\times\overline{DJ}\right)$ (점 J의 y좌표) = (점 C의 y좌표)

$=\frac{1}{2}\times5\times\left(\frac{15}{2}-5\right)+\frac{1}{2}\times\frac{15}{2}\times\left(\frac{45}{4}-\frac{15}{2}\right)$ ($\frac{15}{2}$)

$=\frac{1}{2}\times5\times\frac{5}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{15}{2}\times\frac{15}{4}$ (점 G의 y좌표) = (점 B의 y좌표) = 5

$=\frac{25}{4}+\frac{225}{16}=\frac{325}{16}$ … ❸

답 $\frac{325}{16}$

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	20 %
❷ 세 점 B, C, D의 좌표를 구할 수 있다.	50 %
❸ 두 삼각형 BCG, CDJ의 넓이의 합을 구할 수 있다.	30 %

1034 전략 주어진 일차함수의 그래프의 x절편과 y절편을 이용하여 a, b의 값을 구한다.

풀이 $y=-\frac{3}{5}x-4$의 그래프의 y절편이 -4이므로

$b=-4$ … ❶

또 $y=\frac{1}{2}x+1$의 그래프의 x절편이 -2이므로 $y=ax-4$의 그래프는 점 $(-2, 0)$을 지난다.

$0=-2a-4 \quad \therefore a=-2$ … ❷

따라서 두 점 $(-2, -4)$, $(-6, 2)$를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는

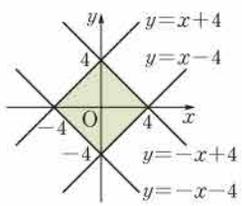
$\frac{2-(-4)}{-6-(-2)}=-\frac{3}{2}$ … ❸

답 $-\frac{3}{2}$

채점 기준	비율
❶ b의 값을 구할 수 있다.	20 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ 일차함수의 그래프의 기울기를 구할 수 있다.	40 %

1035 전략 네 일차함수의 그래프의 x절편과 y절편을 각각 구하여 그래프를 좌표평면 위에 그려 본다.

풀이 $y=x+4$의 그래프의 x절편은 -4, y절편은 4, $y=x-4$의 그래프의 x절편은 4, y절편은 -4, $y=-x+4$의 그래프의 x절편은 4, y절편은 4, $y=-x-4$의 그래프의 x절편은 -4, y절편은 -4이므로 그 그래프는 위의 그림과 같다. … ❶



따라서 구하는 넓이는

$2\times\left(\frac{1}{2}\times8\times4\right)=32$ … ❷

답 32

채점 기준	비율
❶ 네 일차함수의 그래프를 그릴 수 있다.	70 %
❷ 도형의 넓이를 구할 수 있다.	30 %

10 일차함수와 그래프 (2)

1036 답 4, 위, −2, 음, 2

1037 기울기가 음수이므로 (ㄷ), (ㄹ)이다. 답 (ㄷ), (ㄹ)

1038 기울기가 양수이므로 (ㄱ), (ㄴ)이다. 답 (ㄱ), (ㄴ)

1039 y절편이 양수이므로 (ㄱ), (ㄷ)이다. 답 (ㄱ), (ㄷ)

1040 (ㄴ) $y=\frac{1}{2}x-4$의 그래프는 오른쪽 위로 향하고 y축과 음의 부분에서 만나므로 제2사분면을 지나지 않는다.
이상에서 그래프가 제2사분면을 지나는 일차함수는 (ㄱ), (ㄷ), (ㄹ)이다. 답 (ㄱ), (ㄷ), (ㄹ)

1041 그래프가 오른쪽 위로 향하므로 $a>0$
또 y축과 양의 부분에서 만나므로 $b>0$ 답 $a>0$, $b>0$

1042 그래프가 오른쪽 아래로 향하므로 $a<0$
또 y축과 양의 부분에서 만나므로 $b>0$ 답 $a<0$, $b>0$

1043 그래프가 오른쪽 아래로 향하므로 $a<0$
또 y축과 음의 부분에서 만나므로 $b<0$ 답 $a<0$, $b<0$

1044 그래프가 오른쪽 위로 향하므로 $a>0$
또 y축과 음의 부분에서 만나므로 $b<0$ 답 $a>0$, $b<0$

1045 기울기가 같고 y절편이 다른 두 일차함수의 그래프는 서로 평행하므로 (ㄱ)과 (ㄷ), (ㄴ)과 (ㅂ)의 그래프는 서로 평행하다.
답 (ㄱ)과 (ㄷ), (ㄴ)과 (ㅂ)

1046 기울기가 같으므로 $a=4$ 답 4

1047 기울기가 같으므로 $-\frac{3}{2}=-3a$
$\therefore a=\frac{1}{2}$ 답 $\frac{1}{2}$

1048 기울기가 같고 y절편도 같으므로
$a=-3$, $b=8$ 답 $a=-3$, $b=8$

1049 기울기가 같고 y절편도 같으므로 $4a=12$, $-5=\frac{b}{2}$
$\therefore a=3$, $b=-10$ 답 $a=3$, $b=-10$

1050 답 $y=-x+2$

1051 기울기가 5, y절편이 −5인 직선이므로
$y=5x-5$ (점 $(0, -5)$를 지나므로 y절편이 −5이다.) 답 $y=5x-5$

1052 기울기가 −2, y절편이 $-\frac{1}{2}$인 직선이므로
$y=-2x-\frac{1}{2}$ 답 $y=-2x-\frac{1}{2}$

1053 기울기가 $\frac{2}{3}$, y절편이 1인 직선이므로
$y=\frac{2}{3}x+1$ 답 $y=\frac{2}{3}x+1$

1054 기울기가 1이므로 구하는 일차함수의 식을 $y=x+b$라 하자.
이 그래프가 점 $(3, 1)$을 지나므로
$1=3+b$ $\therefore b=-2$
$\therefore y=x-2$ 답 $y=x-2$

1055 기울기가 4이므로 구하는 일차함수의 식을 $y=4x+b$라 하자.
이 그래프가 점 $(-1, 0)$을 지나므로
$0=-4+b$ $\therefore b=4$
$\therefore y=4x+4$ 답 $y=4x+4$

1056 기울기가 −3이므로 구하는 일차함수의 식을 $y=-3x+b$라 하자.
이 그래프가 점 $(1, 2)$를 지나므로
$2=-3+b$ $\therefore b=5$
$\therefore y=-3x+5$ 답 $y=-3x+5$

1057 기울기가 $\frac{1}{2}$이므로 구하는 일차함수의 식을 $y=\frac{1}{2}x+b$라 하자.
이 그래프가 점 $(6, -1)$을 지나므로
$-1=3+b$ $\therefore b=-4$
$\therefore y=\frac{1}{2}x-4$ 답 $y=\frac{1}{2}x-4$

1058 (기울기) $=\frac{-3-0}{2-(-1)}=-1$이므로 구하는 일차함수의 식을 $y=-x+b$라 하자.
이 그래프가 점 $(-1, 0)$을 지나므로
$0=1+b$ $\therefore b=-1$
$\therefore y=-x-1$ 답 $y=-x-1$

다른 풀이 구하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라 하면 이 그래프가 점 $(-1, 0)$을 지나므로
$0=-a+b$ …… ㉠

또 점 $(2, -3)$을 지나므로

$-3=2a+b$ ····· ㉡

㉠−㉡을 하면

$3=-3a$ $\therefore a=-1$

$a=-1$을 ㉠에 대입하면

$0=1+b$ $\therefore b=-1$

$\therefore y=-x-1$

1059 (기울기)$=\frac{10-4}{3-(-1)}=\frac{3}{2}$이므로 구하는 일차함수의 식을 $y=\frac{3}{2}x+b$라 하자.

이 그래프가 점 $(-1, 4)$를 지나므로

$4=-\frac{3}{2}+b$ $\therefore b=\frac{11}{2}$

$\therefore y=\frac{3}{2}x+\frac{11}{2}$ 답 $y=\frac{3}{2}x+\frac{11}{2}$

1060 (기울기)$=\frac{-5-5}{-10-10}=\frac{1}{2}$이므로 구하는 일차함수의 식을 $y=\frac{1}{2}x+b$라 하자.

이 그래프가 점 $(10, 5)$를 지나므로

$5=5+b$ $\therefore b=0$

$\therefore y=\frac{1}{2}x$ 답 $y=\frac{1}{2}x$

1061 주어진 직선이 두 점 $(-3, -2)$, $(2, 5)$를 지나므로

(기울기)$=\frac{5-(-2)}{2-(-3)}=\frac{7}{5}$

따라서 구하는 일차함수의 식을 $y=\frac{7}{5}x+b$라 하면 이 그래프가 점 $(2, 5)$를 지나므로

$5=\frac{14}{5}+b$ $\therefore b=\frac{11}{5}$

$\therefore y=\frac{7}{5}x+\frac{11}{5}$ 답 $y=\frac{7}{5}x+\frac{11}{5}$

1062 주어진 직선이 두 점 $(-4, 2)$, $(1, -3)$을 지나므로

(기울기)$=\frac{-3-2}{1-(-4)}=-1$

따라서 구하는 일차함수의 식을 $y=-x+b$라 하면 이 그래프가 점 $(1, -3)$을 지나므로

$-3=-1+b$ $\therefore b=-2$

$\therefore y=-x-2$ 답 $y=-x-2$

1063 직선이 두 점 $(2, 0)$, $(0, 6)$을 지나므로

(기울기)$=\frac{6-0}{0-2}=-3$

따라서 기울기는 -3, y절편은 6이므로 구하는 일차함수의 식은

$y=-3x+6$ 답 $y=-3x+6$

1064 직선이 두 점 $(-3, 0)$, $(0, 5)$를 지나므로

(기울기)$=\frac{5-0}{0-(-3)}=\frac{5}{3}$

따라서 기울기는 $\frac{5}{3}$, y절편은 5이므로 구하는 일차함수의 식은

$y=\frac{5}{3}x+5$ 답 $y=\frac{5}{3}x+5$

1065 (기울기)$=\frac{-3-0}{0-4}=\frac{3}{4}$이고 y절편은 -3이므로 구하는 일차함수의 식은

$y=\frac{3}{4}x-3$ 답 $y=\frac{3}{4}x-3$

1066 주어진 직선이 두 점 $(-3, 0)$, $(0, -3)$을 지나므로

(기울기)$=\frac{-3-0}{0-(-3)}=-1$

따라서 기울기는 -1, y절편은 -3이므로 구하는 일차함수의 식은

$y=-x-3$ 답 $y=-x-3$

1067 주어진 직선이 두 점 $(-5, 0)$, $(0, 2)$를 지나므로

(기울기)$=\frac{2-0}{0-(-5)}=\frac{2}{5}$

따라서 기울기는 $\frac{2}{5}$, y절편은 2이므로 구하는 일차함수의 식은

$y=\frac{2}{5}x+2$ 답 $y=\frac{2}{5}x+2$

1068 답 5, $5x+60$, 5, 85, 85

1069 (1) 1분에 2 L씩 물이 흘러나오므로 x분 동안 $2x$ L의 물이 흘러나온다.

$\therefore y=60-2x$

(2) $y=36$을 $y=60-2x$에 대입하면

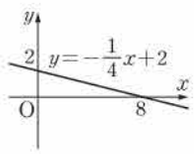
$36=60-2x$ $\therefore x=12$

따라서 물통에 남아 있는 물의 양이 36 L가 되는 것은 12분 후이다.

답 (1) $y=60-2x$ (2) 12분

1070 ③ $3=-\frac{1}{4}\times(-4)+2$

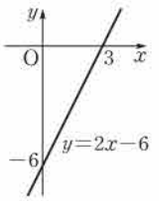
④ $y=-\frac{1}{4}x+2$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 제1, 2, 4사분면을 지난다.



답 ④

1071 그래프가 오른쪽 아래로 향하는 직선은 기울기가 음수이고, y축과 음의 부분에서 만나는 직선은 y절편이 음수이므로 ①이다. 답 ①

1072 $y=2x$의 그래프를 y축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=2x-6$이고, 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



㉡ 제1, 3, 4사분면을 지난다.

㉢ 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

이상에서 옳은 것은 ㉠, ㉣이다. 답 ③

1073 ③ 점 $(0, b)$를 지난다.

답 ③

1074 기울기의 절댓값이 클수록 y축에 가깝다.

$\left|\frac{2}{3}\right|<|-1|<\left|-\frac{7}{4}\right|<|2|<\left|\frac{5}{2}\right|$이므로 그래프가 y축에 가장 가까운 것은 ⑤이다. 답 ⑤

1075 그래프의 기울기가 음수이면서 y축에 더 가까운 것은 ㉡이므로 기울기가 가장 작은 것은 ㉡이고, 그래프가 y축의 양의 부분을 지나면서 만나는 점이 원점에서 가장 멀리 떨어진 것은 ㉢이므로 y절편이 가장 큰 것은 ㉢이다. 답 ㉡, ㉢

1076 ㉠, ㉡은 오른쪽 아래로 향하는 직선이고, ㉢은 오른쪽 위로 향하는 직선이므로

$a<0, b<0, c>0$

또 ㉡이 ㉠보다 y축에 더 가까우므로 $|a|<|b|$

이때 $a<0, b<0$이므로 $a>b$

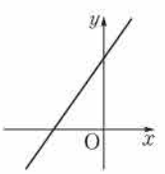
$\therefore b<a<c$ 답 ②

1077 조건 (가)에서 기울기가 양수이고, 조건 (나)에서 기울기의 절댓값이 $\left|-\frac{1}{3}\right|$, 즉 $\frac{1}{3}$보다 작아야 한다.

따라서 조건을 모두 만족시키는 일차함수의 식은 ⑤이다.

답 ⑤

1078 $a>0$이고, $b<0$에서 $-b>0$이므로 $y=ax-b$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



따라서 제4사분면을 지나지 않는다.

답 제4사분면

1079 ㉠ $a<0, b>0$이므로 제1, 2, 4사분면을 지난다.

㉡ $a<0, -b<0$이므로 제2, 3, 4사분면을 지난다.

㉢ $-a>0, b>0$이므로 제1, 2, 3사분면을 지난다.

㉣ $-a>0, -b<0$이므로 제1, 3, 4사분면을 지난다.

이상에서 그래프가 제2사분면을 지나지 않는 일차함수는 ㉣뿐이다. 답 ㉣

1080 각 경우의 $y=ax+b$의 그래프는 다음과 같다.

$a>0, b>0$일 때 → ㉤ $a<0, b>0$일 때 → ㉡

$a>0, b=0$일 때 → ㉢ $a<0, b=0$일 때 → ㉣

$a>0, b<0$일 때 → ㉠ $a<0, b<0$일 때 → ㉥

따라서 옳지 않은 것은 ㉠, ㉤이다. 답 ㉠, ㉤

1081 $ab>0$에서

$a>0, b>0$ 또는 $a<0, b<0$

이때 $a+b<0$이므로

$a<0, b<0$

따라서 $-a>0$이므로 $y=-ax+b$의 그래프로 알맞은 것은 ④이다. 답 ④

1082 $a>0$이면 $b<0, c>0$

$a<0$이면 $b>0, c<0$

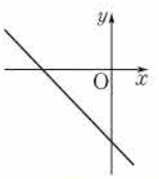
따라서 $\frac{b}{a}<0$, $-\frac{c}{b}>0$이므로 $y=\frac{b}{a}x-\frac{c}{b}$의 그래프는 제3사분면을 지나지 않는다. 답 ③

1083 주어진 그림에서 $-a<0, -b>0$

$\therefore a>0, b<0$ 답 ③

1084 주어진 그림에서 $a>0, b<0$ ··· ❶

즉 $\frac{a}{b}<0$, $-a<0$이므로 $y=\frac{a}{b}x-a$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

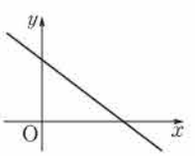


따라서 제1사분면을 지나지 않는다. ··· ❷

답 제1사분면

채점 기준	비율
❶ a, b의 부호를 알 수 있다.	50 %
❷ $y=\frac{a}{b}x-a$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구할 수 있다.	50 %

1085 $y=ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같아야 하므로



$a<0, b>0$

① $a<b$이므로 $a-b<0$

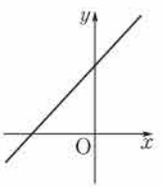
② $a^2>0$이므로 $a^2+b>0$

④ $b^2>0$이므로 $ab^2<0$

답 ④

1086 주어진 그림에서 $p<0, q>0$

따라서 $-p>0$, $q>0$이므로 $y=-px+q$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 제1, 2, 3사분면을 지난다.



답 제1, 2, 3사분면

1087 주어진 그림에서 $ab<0$, $a<0$

$\therefore a<0$, $b>0$

따라서 $b-a>0$이므로 $y=bx+b-a$의 그래프로 알맞은 것은 ①이다. 답 ①

1088 $y=ax-3$의 그래프가 $y=-2x+4$의 그래프와 평행하므로 $a=-2$

따라서 $y=-2x-3$의 그래프가 점 $(p, -1)$을 지나므로

$-1=-2p-3$ $\therefore p=-1$

$\therefore a+p=-3$ 답 -3

1089 ④ $y=5(x-4)$, 즉 $y=5x-20$의 그래프는 $y=5x-4$의 그래프와 평행하므로 만나지 않는다. 답 ④

1090 두 점 $(4, 0)$, $(0, -3)$을 지나는 직선의 기울기는

$\frac{-3-0}{0-4}=\frac{3}{4}$

또 그래프의 y절편이 -3이다.

따라서 주어진 그래프와 평행한 것은 ④이다. 답 ④

참고 ③ $y=\frac{3}{4}x-3$의 그래프는 주어진 그래프와 기울기, y절편이 각각 같으므로 일치한다.

1091 두 점 $(0, 5)$, $(3, -1)$을 지나는 직선의 기울기는

$\frac{-1-5}{3-0}=-2$

따라서 두 점 $(-1, 0)$, $(0, a)$를 지나는 직선의 기울기가 -2이므로

$\frac{a-0}{0-(-1)}=-2$ $\therefore a=-2$ 답 -2

1092 두 점 $(-1, 4)$, $(k, -2)$를 지나는 직선의 기울기가 $-\frac{1}{2}$이어야 하므로

$\frac{-2-4}{k-(-1)}=-\frac{1}{2}$, $k+1=12$

$\therefore k=11$ 답 ⑤

1093 $y=ax+15$의 그래프가 두 점 $(-2, 0)$, $(0, 5)$를 지나는 직선과 평행하므로

$a=\frac{5-0}{0-(-2)}=\frac{5}{2}$ ··· ❶

따라서 $y=\frac{5}{2}x+15$의 그래프의 x절편은 $0=\frac{5}{2}x+15$에서

$x=-6$이므로 $b=-6$ ··· ❷

$\therefore a-b=\frac{17}{2}$ ··· ❸

답 $\frac{17}{2}$

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $a-b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

1094 $y=ax+5b$와 $y=-2x+a+3b$의 그래프가 일치하므로 $a=-2$, $5b=a+3b$

따라서 $5b=-2+3b$이므로 $b=-1$

$\therefore a+b=-3$ 답 ①

1095 $y=6x-b$의 그래프를 y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=6x-b-4$

이 일차함수의 그래프가 $y=-3ax-2$의 그래프와 일치하므로

$6=-3a$, $-b-4=-2$

$\therefore a=-2$, $b=-2$

$\therefore ab=4$ 답 ④

1096 $y=3x-2a+1$의 그래프가 점 $(3, 2)$를 지나므로

$2=9-2a+1$ $\therefore a=4$

따라서 $y=3x-7$의 그래프와 $y=(b-2)x-4+c$의 그래프가 일치하므로 $b-2=3$, $-4+c=-7$

$\therefore b=5$, $c=-3$

$\therefore a+b+c=6$ 답 ④

1097 조건 (가)에서 $-2=a+1$ $\therefore a=-3$ ··· ❶

조건 (나)에서 $-a+2=2b-3$, 즉 $5=2b-3$이므로

$b=4$ ··· ❷

$\therefore b-a=7$ ··· ❸

답 7

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $b-a$의 값을 구할 수 있다.	20 %

1098 ① $-\frac{1}{2}=2\times1-\frac{5}{2}$

③ $0=2x-\frac{5}{2}$에서 $x=\frac{5}{4}$

따라서 x절편은 $\frac{5}{4}$이다. 답 ③

1099 주어진 그래프는 두 점 $(4, 0)$, $(0, 2)$를 지나므로

(기울기) $=\frac{2-0}{0-4}=-\frac{1}{2}$

(ㄱ) x의 값이 2만큼 증가하면 y의 값은 1만큼 감소한다.

이상에서 옳은 것은 (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ)이다. 답 (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ)

1100 ① $k \neq 0$이면 원점을 지나지 않는다.
② 기울기가 다르므로 한 점에서 만난다.
④ $k<0$이면 제2, 3, 4사분면을 지난다.

답 ③, ⑤

1101 ① 주어진 그래프에서
$a>0$, $b<0$
② $y=ax$의 그래프와 기울기가 같고 y절편이 다르므로 평행하다.
③ $-b>0$이므로 $y=ax-b$의 그래프는 제1, 2, 3사분면을 지난다.
④ $-a<0$, $b<0$이므로 $y=-ax+b$의 그래프는 제2, 3, 4사분면을 지난다.
⑤ $y=ax+b$의 그래프의 x절편은 $-\frac{b}{a}$, $y=-ax-b$의 그래프의 x절편도 $-\frac{b}{a}$이므로 두 그래프는 x축에서 만난다.

답 ④

1102 기울기가 -3이고 y절편이 k이므로
$y=-3x+k$
이 그래프가 점 $(-1, 9)$를 지나므로
$9=3+k$ $\therefore k=6$

답 ①

1103 기울기가 5이고 y절편이 -6이므로
$y=5x-6$
⑤ $5\times5-6=19\neq14$

답 ⑤

1104 (기울기)$=\frac{-2}{5-3}=-1$, y절편이 4이므로
$y=-x+4$
따라서 일차함수 $y=-x+4$의 그래프의 x절편은
$0=-x+4$에서 $x=4$

답 ⑤

1105 (기울기)$=\frac{1-(-5)}{1-4}=-2$, y절편이 -1이므로
$f(x)=-2x-1$
따라서 $f(3)=-6-1=-7$, $f(-1)=2-1=1$이므로
$f(3)-f(-1)=-8$

답 ②

1106 두 점 $(-3, 0)$, $(0, 2)$를 지나는 직선과 평행하므로
(기울기)$=\frac{2-0}{0-(-3)}=\frac{2}{3}$
따라서 기울기가 $\frac{2}{3}$, y절편이 -3이므로
$y=\frac{2}{3}x-3$ ··· ❶
이 그래프가 점 $(3a, -a+6)$을 지나므로
$-a+6=2a-3$ $\therefore a=3$ ··· ❷

답 3

채점 기준	비율
❶ 일차함수의 식을 구할 수 있다.	60 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	40 %

1107 두 점 $(-2, 0)$, $(0, 4)$를 지나는 직선과 평행하므로
$a=\frac{4-0}{0-(-2)}=2$
따라서 일차함수 $y=2x+b$의 그래프가 점 $(5, 6)$을 지나므로
$6=10+b$ $\therefore b=-4$
$\therefore ab=-8$

답 ①

1108 일차함수의 식을 $y=-4x+b$라 하면 이 그래프가 점 $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$을 지나므로
$3=-2+b$ $\therefore b=5$
따라서 일차함수 $y=-4x+5$의 그래프의 x절편은
$0=-4x+5$에서 $x=\frac{5}{4}$

답 $\frac{5}{4}$

1109 $f(x)=\frac{3}{2}x+b$라 하면 $f(-1)=5$이므로
$-\frac{3}{2}+b=5$ $\therefore b=\frac{13}{2}$
따라서 $f(x)=\frac{3}{2}x+\frac{13}{2}$이므로 $f(k)=-1$에서
$\frac{3}{2}k+\frac{13}{2}=-1$ $\therefore k=-5$

답 ②

1110 일차함수 $y=-x+3$의 그래프와 평행하므로
$a=-1$ ··· ❶
일차함수 $y=3x-1$의 그래프의 x절편이 $\frac{1}{3}$이므로
$y=-x+b$의 그래프의 x절편도 $\frac{1}{3}$이다.
즉 $0=-\frac{1}{3}+b$이므로
$b=\frac{1}{3}$ ··· ❷
$\therefore a+b=-\frac{2}{3}$ ··· ❸

답 $-\frac{2}{3}$

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	50 %
❸ $a+b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

1111 일차함수 $y=f(x)$의 그래프의 기울기는
$\frac{f(b)-f(2a)}{b-2a}=-\frac{f(b)-f(2a)}{2a-b}=4$ (y의 값의 증가량 / x의 값의 증가량)
$f(x)=4x+p$라 하면 $y=4x+p$의 그래프가 점 $(3, 1)$을 지나므로
$1=12+p$ $\therefore p=-11$

따라서 $f(x)=4x-11$이므로

$f(1)=-7$ 답 ②

참고 일차함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 두 점 $(2a, f(2a))$, $(b, f(b))$에 대하여

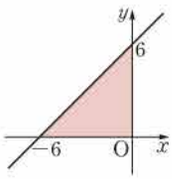
$(\text{기울기})=\dfrac{f(b)-f(2a)}{b-2a}$

임을 알 수 있다.

1112 일차함수의 식을 $y=x+b$라 하면 이 그래프가 점 $(-2, 4)$를 지나므로

$4=-2+b$ $\therefore b=6$

즉 $y=x+6$의 그래프의 x절편은 -6, y절편은 6이므로 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



따라서 구하는 넓이는

$\dfrac{1}{2}\times 6\times 6=18$

답 ④

1113 두 점 $(-2, 1)$, $(6, 5)$를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는

$\dfrac{5-1}{6-(-2)}=\dfrac{1}{2}$ $\therefore a=\dfrac{1}{2}$

y절편이 b이므로 일차함수의 식은 $y=\dfrac{1}{2}x+b$

이 그래프가 점 $(-2, 1)$을 지나므로

$1=-1+b$ $\therefore b=2$

따라서 일차함수 $y=\dfrac{1}{2}x+2$의 그래프의 x절편은 -4이므로

$c=-4$

$\therefore abc=-4$ 답 -4

1114 두 점 $(-1, 10)$, $(2, -2)$를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는

$\dfrac{-2-10}{2-(-1)}=-4$

이므로 일차함수의 식을 $y=-4x+b$라 하자.

이 그래프가 점 $(-1, 10)$을 지나므로

$10=4+b$ $\therefore b=6$

따라서 일차함수 $y=-4x+6$의 그래프의 y절편은 6이므로 이 그래프와 y축에서 만나는 것은 ⑤이다. 답 ⑤

1115 주어진 일차함수의 그래프가 두 점 $(-1, -1)$, $(2, -7)$을 지나므로

$(\text{기울기})=\dfrac{-7-(-1)}{2-(-1)}=-2$

일차함수의 식을 $y=-2x+b$라 하면 이 그래프가 점 $(-1, -1)$을 지나므로

$-1=2+b$ $\therefore b=-3$

$\therefore y=-2x-3$

② $-11=-2\times 4-3$

③ $y=-2x-3$의 그래프의 x절편이 $-\dfrac{3}{2}$이므로 x축과 점 $\left(-\dfrac{3}{2}, 0\right)$에서 만난다.

⑤ 일차함수 $y=-2x+3$의 그래프를 y축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=-2x+3-6$, 즉 $y=-2x-3$

답 ③

1116 주어진 일차함수의 그래프가 두 점 $(-2, -4)$, $(1, 5)$를 지나므로

$(\text{기울기})=\dfrac{5-(-4)}{1-(-2)}=3$

일차함수의 식을 $y=3x+b$라 하면 이 그래프가 점 $(1, 5)$를 지나므로

$5=3+b$ $\therefore b=2$

$\therefore y=3x+2$ ··· ❶

일차함수 $y=3x+2$의 그래프가 점 $(0, m)$을 지나므로

$m=2$ ··· ❷

또 일차함수 $y=3x+2$의 그래프가 점 $(n, -7)$을 지나므로

$-7=3n+2$ $\therefore n=-3$ ··· ❸

$\therefore m+n=-1$ ··· ❹

답 -1

채점 기준	비율
❶ 일차함수의 식을 구할 수 있다.	50 %
❷ m의 값을 구할 수 있다.	20 %
❸ n의 값을 구할 수 있다.	20 %
❹ $m+n$의 값을 구할 수 있다.	10 %

1117 두 점 $(-2, -3)$, $(2, 5)$를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는

$\dfrac{5-(-3)}{2-(-2)}=2$

이므로 일차함수의 식을 $y=2x+b$라 하자.

이 그래프가 점 $(2, 5)$를 지나므로

$5=4+b$ $\therefore b=1$

따라서 일차함수 $y=2x+1$의 그래프를 y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=2x+1+3$, 즉 $y=2x+4$

이 그래프가 점 $(k, 1)$을 지나므로

$1=2k+4$ $\therefore k=-\dfrac{3}{2}$ 답 ②

1118 주어진 일차함수의 그래프가 두 점 $(2, 0)$, $(0, -5)$를 지나므로

$(\text{기울기})=\dfrac{-5-0}{0-2}=\dfrac{5}{2}$

$\therefore y=\dfrac{5}{2}x-5$

이 그래프가 점 $\left(-\frac{4}{5}, k\right)$를 지나므로

$k=-2-5=-7$ 답 -7

1119 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 두 점 $(-2, 0)$, $(0, 8)$을 지나므로

$a=\frac{8-0}{0-(-2)}=4$, $b=8$

따라서 일차함수 $y=-bx+a$, 즉 $y=-8x+4$의 그래프 위의 점은 ②이다. 답 ②

1120 일차함수 $y=2x-6$의 그래프의 y절편은 -6이고, 일차함수 $y=\frac{1}{3}x+1$의 그래프의 x절편은 -3이므로 그래프는 두 점 $(-3, 0)$, $(0, -6)$을 지난다.

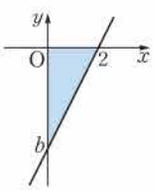
따라서 기울기는 $\frac{-6-0}{0-(-3)}=-2$ ··· ❶

즉 구하는 일차함수의 식은 $y=-2x-6$ ··· ❷

답 $y=-2x-6$

채점 기준	비율
❶ 기울기를 구할 수 있다.	60 %
❷ 일차함수의 식을 구할 수 있다.	40 %

1121 조건 (가)에서 그래프의 x절편이 2이고 $a>0$이므로 일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



$\therefore b<0$

이때 조건 (나)에 의하여 오른쪽 그림의 색칠한 부분의 넓이가 4이므로

$\frac{1}{2}\times 2\times|b|=4$ $\therefore |b|=4$

$\therefore b=-4$ ($\because b<0$)

즉 x절편이 2, y절편이 -4이므로 그래프는 두 점 $(2, 0)$, $(0, -4)$를 지난다.

$\therefore a=\frac{-4-0}{0-2}=2$

$\therefore 2a-b=2\times 2-(-4)=8$ 답 8

1122 1 m 높아질 때마다 기온이 0.006 °C씩 내려가므로 지면으로부터 높이가 x m인 지점의 기온을 y °C라 하면

$y=12-0.006x$

위의 식에 $y=-12$를 대입하면

$-12=12-0.006x$ $\therefore x=4000$

따라서 기온이 -12 °C인 지점의 지면으로부터의 높이는 4000 m이다. 답 ③

1123 (1) 1분마다 물의 온도가 3 °C씩 올라가므로

$y=10+3x$ ··· ❶

(2) (1)의 식에 $x=15$를 대입하면

$y=10+3\times 15=55$

따라서 15분 후의 물의 온도는 55 °C이다. ··· ❷

(3) (1)의 식에 $y=100$을 대입하면

$100=10+3x$ $\therefore x=30$

따라서 가열하기 시작한 지 30분 후에 물이 끓기 시작한다. ··· ❸

답 (1) $y=10+3x$ (2) 55 °C (3) 30분

채점 기준	비율
❶ y를 x의 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
❷ 15분 후의 물의 온도를 구할 수 있다.	30 %
❸ 가열하기 시작한 지 몇 분 후에 물이 끓기 시작하는지 구할 수 있다.	30 %

1124 (i) 1분마다 온도가 2 °C씩 올라가므로 x분 동안 물을 데웠을 때의 온도를 y °C라 하면

$y=25+2x$

위의 식에 $y=75$를 대입하면

$75=25+2x$ $\therefore x=25$

따라서 물을 75 °C까지 데우는 데 걸리는 시간은 25분이다.

(ii) 불을 끄면 1분마다 온도가 1 °C씩 내려가므로 불을 끄고 x분 후의 온도를 y °C라 하면

$y=75-x$

위의 식에 $y=60$을 대입하면

$60=75-x$ $\therefore x=15$

따라서 물을 60 °C까지 식히는 데 걸리는 시간은 15분이다.

(i), (ii)에서 전체 걸리는 시간은

$25+15=40$(분) 답 40분

1125 1분마다 양초의 길이가 $\frac{1}{4}$ cm씩 짧아지므로 불을 붙인 지 x분 후의 양초의 길이를 y cm라 하면

$y=30-\frac{1}{4}x$

양초의 길이가 전체 길이의 $\frac{1}{5}$이 되는 것은 $y=30\times\frac{1}{5}=6$일 때이므로 위의 식에 $y=6$을 대입하면

$6=30-\frac{1}{4}x$ $\therefore x=96$

따라서 양초의 길이가 전체 길이의 $\frac{1}{5}$이 되는 것은 불을 붙인 지 96분 후이다. 답 ⑤

1126 10 g의 물건을 달 때마다 용수철의 길이가 2 cm씩 늘어나므로 1 g마다 용수철의 길이가 $\frac{1}{5}$ cm씩 늘어난다.

무게가 x g인 물건을 달았을 때의 용수철의 길이를 y cm라 하면

$y=25+\frac{1}{5}x$

위의 식에 $x=45$를 대입하면

$y=25+\frac{1}{5}\times 45=34$

따라서 용수철의 길이는 34 cm이다. 답 34 cm

1127 ①, ② 1분마다 얼음의 길이가 $\frac{1}{3}$ cm씩 짧아지므로

$y=12-\frac{1}{3}x$ …… ㉠

③ ㉠에 $x=15$를 대입하면

$y=12-\frac{1}{3}\times15=7$

즉 15분 후의 얼음의 길이는 7 cm이다.

④ ㉠에 $y=0$을 대입하면

$0=12-\frac{1}{3}x$ $\therefore x=36$

즉 얼음이 다 녹는 데 걸리는 시간은 36분이다.

⑤ ㉠에 $y=4$를 대입하면

$4=12-\frac{1}{3}x$ $\therefore x=24$

즉 얼음의 길이가 4 cm가 되는 것은 실온에 둔 지 24분 후이다.

답 ④

1128 1분에 2 L의 물을 넣으므로 x분 후에 물탱크에 들어 있는 물의 양을 y L라 하면

$y=40+2x$

위의 식에 $y=100$을 대입하면

$100=40+2x$ $\therefore x=30$

따라서 물탱크를 가득 채우는 데 걸리는 시간은 30분이다.

답 ③

1129 1 km를 달리는 데 $\frac{1}{15}$ L의 휘발유가 필요하므로 x km를 달린 후에 남아 있는 휘발유의 양을 y L라 하면

$y=30-\frac{1}{15}x$

위의 식에 $x=210$을 대입하면

$y=30-\frac{1}{15}\times210=16$

따라서 남아 있는 휘발유의 양은 16 L이다. 답 16 L

1130 1분에 8 mL씩 투여하므로 x분 후에 남아 있는 포도당의 양을 y mL라 하면

$y=600-8x$

위의 식에 $y=0$을 대입하면

$0=600-8x$ $\therefore x=75$

따라서 포도당을 모두 투여하는 데 75분, 즉 1시간 15분이 걸리므로 포도당을 모두 투여한 시각은 오전 11시 15분이다.

답 ④

1131 (1) 물통 A의 마개를 열면 1분에 $\frac{3}{2}$ L씩 물이 흘러나오므로

$y=20-\frac{3}{2}x$ ··· ❶

물통 B의 마개를 열면 1분에 3 L씩 물이 흘러나오므로

$y=32-3x$ ··· ❷

(2) $20-\frac{3}{2}x=32-3x$에서 $x=8$

따라서 A, B 두 물통에 남아 있는 물의 양이 같아지는 것은 8분 후이다. ··· ❸

답 (1) 물통 A: $y=20-\frac{3}{2}x$, 물통 B: $y=32-3x$

(2) 8분

채점 기준	비율
❶ 물통 A에서 y를 x의 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❷ 물통 B에서 y를 x의 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❸ A, B 두 물통에 남아 있는 물의 양이 같아지는 것은 몇 분 후인지 구할 수 있다.	40 %

1132 15분 동안 물의 높이가 $30-18=12$(cm) 낮아졌으므로 1분마다 물의 높이는 $\frac{4}{5}$ cm씩 낮아진다.

처음에 물통에 들어 있던 물의 높이를 k cm, x분 후의 물의 높이를 y cm라 하면

$y=k-\frac{4}{5}x$

10분 후의 물의 높이가 30 cm이므로 위의 식에 $x=10$, $y=30$을 대입하면

$30=k-\frac{4}{5}\times10$ $\therefore k=38$

따라서 처음에 물통에 들어 있던 물의 높이는 38 cm이다.

답 ①

1133 정삼각형을 1개 만들 때 필요한 성냥개비는 3개이고, 정삼각형이 1개 늘어날 때마다 성냥개비는 2개씩 늘어나므로 정삼각형이 x개일 때 필요한 성냥개비의 개수를 y라 하면

$y=3+2(x-1)$ $\therefore y=2x+1$

위의 식에 $x=10$을 대입하면

$y=2\times10+1=21$

따라서 정삼각형 10개를 만들려면 21개의 성냥개비가 필요하다. 답 21개

1134 (1) 정육각형 1개의 둘레의 길이는 6 cm이고, 정육각형이 1개 늘어날 때마다 둘레의 길이는 4 cm씩 증가하므로

$y=6+4(x-1)$ $\therefore y=4x+2$ ··· ❶

(2) (1)의 식에 $x=8$을 대입하면

$y=4\times8+2=34$

따라서 8개의 정육각형으로 만든 도형의 둘레의 길이는 34 cm이다. ··· ❷

답 (1) $y=4x+2$ (2) 34 cm

채점 기준	비율
❶ y를 x의 식으로 나타낼 수 있다.	60 %
❷ 8개의 정육각형으로 만든 도형의 둘레의 길이를 구할 수 있다.	40 %

1135 엘리베이터가 출발한 지 x초 후의 지면으로부터 엘리베이터의 바닥까지의 높이를 y m라 하면

$y=90-3x$

위의 식에 $y=48$을 대입하면

$48=90-3x$ $\therefore x=14$

따라서 높이가 48 m인 순간은 출발한 지 14초 후이다.

답 14초

1136 x분 동안 달린 거리가 $200x$ m, 즉 $0.2x$ km이므로

$y=5-0.2x$ 답 ④

1137 (1) $y=700-35x$ ··· ❶

(2) (1)의 식에 $y=0$을 대입하면

$0=700-35x$ $\therefore x=20$

따라서 태풍이 B 지점에 도달하는 것은 20시간 후이다. ··· ❷

답 (1) $y=700-35x$ (2) 20시간

채점 기준	비율
❶ y를 x의 식으로 나타낼 수 있다.	60 %
❷ 태풍이 B 지점에 도달하는 것은 몇 시간 후인지 구할 수 있다.	40 %

1138 B가 출발한 지 x시간 후이면 A가 출발한 지 $(x+1.5)$ 시간 후이므로 (1시간 30분, 즉 1.5시간)

A가 달린 거리: $60(x+1.5)$ km, 즉 $(60x+90)$ km

B가 달린 거리: $80x$ km

$\therefore y=(60x+90)-80x$, 즉 $y=-20x+90$ 답 ③

1139 점 P가 꼭짓점 A를 출발한 지 x초 후의 $\overline{AP}$의 길이는 $0.5x$ cm이므로

$\overline{BP}=10-0.5x$ (cm)

따라서 사다리꼴 PBCD의 넓이를 y cm^{2}라 하면

$y=\frac{1}{2}\times\{10+(10-0.5x)\}\times 8$

$\therefore y=-2x+80$

위의 식에 $y=50$을 대입하면

$50=-2x+80$ $\therefore x=15$

따라서 사다리꼴 PBCD의 넓이가 50 cm^{2}가 되는 것은 15초 후이다. 답 ②

1140 (1) $\overline{BP}=(12-x)$ cm이므로

$y=\frac{1}{2}\times 6\times(12-x)$

$\therefore y=-3x+36$

(2) (1)의 식에 $x=5$를 대입하면

$y=-3\times 5+36=21$

따라서 삼각형 ABP의 넓이는 21 cm^{2}이다.

(3) (1)의 식에 $y=18$을 대입하면

$18=-3x+36$ $\therefore x=6$

따라서 $\overline{PC}$의 길이는 6 cm이다.

답 (1) $y=-3x+36$ (2) 21 cm^2 (3) 6 cm

1141 점 P가 꼭짓점 B를 출발한 지 x초 후의 $\overline{CP}$의 길이는 $(16-2x)$ cm이므로 삼각형 APC의 넓이를 y cm^{2}라 하면

$y=\frac{1}{2}\times(16-2x)\times 12$

$\therefore y=-12x+96$

위의 식에 $y=36$을 대입하면

$36=-12x+96$ $\therefore x=5$

따라서 삼각형 APC의 넓이가 36 cm^{2}가 되는 것은 5초 후이다. 답 ⑤

1142 (1) $\overline{BP}=3x$ cm, $\overline{PC}=(16-3x)$ cm이므로

$y=\frac{1}{2}\times 8\times 3x+\frac{1}{2}\times 6\times(16-3x)$

$\therefore y=3x+48$ ··· ❶

(2) (1)의 식에 $y=60$을 대입하면

$60=3x+48$ $\therefore x=4$

따라서 삼각형 ABP와 삼각형 DPC의 넓이의 합이 60 cm^{2}가 되는 것은 4초 후이다. ··· ❷

답 (1) $y=3x+48$ (2) 4초

채점 기준	비율
❶ y를 x의 식으로 나타낼 수 있다.	60 %
❷ 몇 초 후에 삼각형 ABP와 삼각형 DPC의 넓이의 합이 60 cm^{2}가 되는지 구할 수 있다.	40 %

1143 점 P는 1초에 $\frac{1}{3}$ cm씩 움직이므로 x초 후의 $\overline{AP}$의 길이는

$\frac{1}{3}x$ cm

점 Q는 1초에 $\frac{1}{2}$ cm씩 움직이므로 x초 후의 $\overline{QC}$의 길이는

$\left(20-\frac{1}{2}x\right)$ cm

x초 후의 사각형 AQCP의 넓이를 y cm^{2}라 하면

$y=\frac{1}{2}\times\left\{\frac{1}{3}x+\left(20-\frac{1}{2}x\right)\right\}\times 16$

$\therefore y=160-\frac{4}{3}x$

위의 식에 $y=144$를 대입하면

$144=160-\frac{4}{3}x$ $\therefore x=12$

따라서 사각형 AQCP의 넓이가 144 cm^{2}가 되는 것은 12초 후이다. 답 12초

1144 수심이 1 m 깊어질 때마다 압력은 0.1기압씩 높아지므로 수심이 x m일 때의 압력을 y기압이라 하면

$y=1+0.1x$

위의 식에 $x=24$를 대입하면

$y=1+0.1\times24=3.4$

따라서 수심이 24 m인 지점의 압력은 3.4기압이다. 답 ④

1145 $y=280-8x$

위의 식에 $y=0$을 대입하면

$0=280-8x$ $\therefore x=35$

따라서 35일 동안 읽으면 이 책을 다 읽을 수 있다. 답 35일

1146 기온이 1 °C 오를 때마다 소리의 속력은 초속 0.6 m씩 증가하므로 기온이 x °C일 때의 소리의 속력을 초속 y m라 하면

$y=331+0.6x$

위의 식에 $y=349$를 대입하면

$349=331+0.6x$ $\therefore x=30$

따라서 소리의 속력이 초속 349 m일 때의 기온은 30 °C이다.

답 30 °C

1147 $x(x>150)$곡을 내려받을 때 내야 하는 금액을 y원이라 하면

$y=11000+(x-150)\times600$

$\therefore y=600x-79000$

위의 식에 $y=20000$을 대입하면

$20000=600x-79000$

$\therefore x=165$

따라서 연아는 165곡을 내려받을 수 있다. 답 ①

1148 그래프가 두 점 (5, 0), (0, 30)을 지나므로

$(\text{기울기})=\dfrac{30-0}{0-5}=-6$

$\therefore y=-6x+30$

위의 식에 $y=6$을 대입하면

$6=-6x+30$ $\therefore x=4$

따라서 남은 양초의 길이가 6 cm가 되는 것은 4시간 후이다.

답 ④

1149 (1) 그래프가 두 점 (0, 3000), (3, 9000)을 지나므로

$(\text{기울기})=\dfrac{9000-3000}{3-0}=2000$

$\therefore y=2000x+3000$ … ❶

(2) (1)의 식에 $x=5$를 대입하면

$y=2000\times5+3000=13000$

따라서 무게가 5 kg인 물건의 배송비는 13000원이다. … ❷

답 (1) $y=2000x+3000$ (2) 13000원

채점 기준	비율
❶ y를 x의 식으로 나타낼 수 있다.	60 %
❷ 무게가 5 kg인 물건의 배송비를 구할 수 있다.	40 %

1150 그래프가 두 점 (60, 0), (0, 5)를 지나므로

$(\text{기울기})=\dfrac{5-0}{0-60}=-\dfrac{1}{12}$

$\therefore y=-\dfrac{1}{12}x+5$ …… ㉠

③ ㉠에 $x=6$을 대입하면

$y=-\dfrac{1}{12}\times6+5=4.5$

따라서 6분 후에 남아 있는 물의 양은 4.5 L이다.

④ 처음 물통에 담긴 물의 양이 5 L이므로 ㉠에 $y=\dfrac{1}{2}\times5=\dfrac{5}{2}$를 대입하면 $\dfrac{5}{2}=-\dfrac{1}{12}x+5$

$\therefore x=30$

따라서 처음 물의 양의 절반만큼의 물이 남아 있을 때는 30분 후이다.

⑤ ㉠에 $x=18$을 대입하면

$y=-\dfrac{1}{12}\times18+5=3.5$

따라서 처음 18분 동안 흘러나온 물의 양은

$5-3.5=1.5$(L)이다.

답 ③, ⑤

1151 전략 $a^2bc=ab\times ac$임을 이용하여 $a^2bc>0$이 되는 경우를 생각한다.

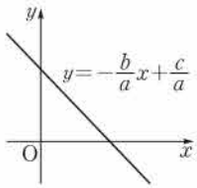
풀이 $a^2bc>0$에서 $ab\times ac>0$

$\therefore ab>0, ac>0$ 또는 $ab<0, ac<0$

(i) $ab>0, ac>0$일 때,

$-\dfrac{b}{a}<0, \dfrac{c}{a}>0$이므로

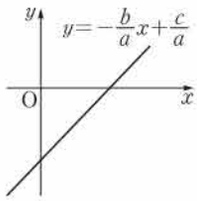
$y=-\dfrac{b}{a}x+\dfrac{c}{a}$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 제1, 2, 4사분면을 지난다.



(ii) $ab<0, ac<0$일 때,

$-\dfrac{b}{a}>0, \dfrac{c}{a}<0$이므로

$y=-\dfrac{b}{a}x+\dfrac{c}{a}$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 제1, 3, 4사분면을 지난다.



(i), (ii)에서 일차함수 $y=-\dfrac{b}{a}x+\dfrac{c}{a}$의 그래프가 반드시 지나는 사분면은 제1, 4사분면이다. 답 ③

1152 전략 주어진 그래프의 기울기와 y절편의 부호를 이용하여 일차함수의 식을 찾는다.

풀이 두 직선 l, m의 기울기는 양수이고, 직선 n의 기울기는 음수이므로 $n-$(ㄴ)

$-b>0$이므로 $b<0, -b+2>0$

$\therefore l-$(ㄷ), $m-$(ㄱ) 답 ④

1153 전략 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 같음을 이용한다.

풀이 일차함수 $y=ax+2$의 그래프가 일차함수 $y=3(5-x)$, 즉 $y=-3x+15$의 그래프와 평행하므로

$a=-3$

$y=-3x+2$의 그래프가 두 점 $(1, b)$, $(c, 8)$을 지나므로

$b=-3+2=-1$

$8=-3c+2$ $\therefore c=-2$

$\therefore a-b-c=0$ 답 0

1154 전략 점 D의 좌표를 (a, b)로 놓고 평행한 두 직선의 기울기가 같음을 이용하여 a, b에 대한 연립방정식을 세운다.

풀이 사각형 ABCD가 평행사변형이므로

$\overline{AB}/\!/\overline{DC}$, $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$

D(a, b)라 하면 A$(2, 5)$, B$(1, 2)$, C$(3, 4)$이므로

$\overline{AB}/\!/\overline{DC}$에서

$\frac{2-5}{1-2}=\frac{4-b}{3-a}$, $3=\frac{4-b}{3-a}$

$9-3a=4-b$ $\therefore 3a-b=5$ …… ㉠

$\overline{AD}/\!/\overline{BC}$에서

$\frac{b-5}{a-2}=\frac{4-2}{3-1}$, $\frac{b-5}{a-2}=1$

$b-5=a-2$ $\therefore a-b=-3$ …… ㉡

㉠−㉡을 하면

$2a=8$ $\therefore a=4$

$a=4$를 ㉡에 대입하면

$4-b=-3$ $\therefore b=7$

$\therefore$ D$(4, 7)$ 답 D$(4, 7)$

1155 전략 점 P의 좌표를 (m, n)으로 놓고 주어진 일차함수의 식의 a에 임의의 값을 대입하여 점 P의 좌표를 구한다.

풀이 점 P의 좌표를 (m, n)이라 하자.

일차함수 $y=ax+3-a$의 그래프는 $a=-1$, $a=1$일 때 모두 점 (m, n)을 지나므로

$n=-m+4$, $n=m+2$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$m=1$, $n=3$

$\therefore$ P$(1, 3)$

일차함수 $y=3x-1$의 그래프와 평행한 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=3x+b$라 하면 이 그래프가 점 $(1, 3)$을 지나므로

$3=3+b$ $\therefore b=0$

$\therefore y=3x$ 답 $y=3x$

1156 전략 두 점 $(3, 1)$, $(-2, -1)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여 점 A의 좌표를 구한다.

풀이 두 점 $(3, 1)$, $(-2, -1)$을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는

$\frac{-1-1}{-2-3}=\frac{2}{5}$

이므로 일차함수의 식을 $y=\frac{2}{5}x+b$라 하자.

이 그래프가 점 $(3, 1)$을 지나므로

$1=\frac{6}{5}+b$ $\therefore b=-\frac{1}{5}$

따라서 일차함수 $y=\frac{2}{5}x-\frac{1}{5}$의 그래프의 x절편이 $\frac{1}{2}$이므로

$A\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

두 점 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, $(1, -2)$를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는

$\frac{-2-0}{1-\frac{1}{2}}=-2\div\frac{1}{2}=-4$

이므로 구하는 일차함수의 식을 $y=-4x+d$라 하자.

이 그래프가 점 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$을 지나므로

$0=-2+d$ $\therefore d=2$

$\therefore y=-4x+2$ 답 $y=-4x+2$

1157 전략 두 점 $(0, 3)$, $(a, -6)$을 지나는 직선이 점 $(2, b)$를 지남을 이용한다.

풀이 두 점 $(0, 3)$, $(a, -6)$을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는 (y절편이 3이다.)

$\frac{-6-3}{a-0}=-\frac{9}{a}$

$\therefore y=-\frac{9}{a}x+3$

이 그래프의 x절편이 $\frac{a}{3}$이고, 이 그래프와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 4이므로

$\frac{1}{2}\times\frac{a}{3}\times3=4$ $\therefore a=8$

따라서 $y=-\frac{9}{8}x+3$의 그래프가 점 $(2, b)$를 지나므로

$b=-\frac{9}{4}+3=\frac{3}{4}$

$\therefore ab=6$ 답 ⑤

1158 전략 민영이는 y절편 b를 바르게 보았고, 수진이는 기울기 a를 바르게 보았음을 이용한다.

풀이 민영이는 x의 계수를 잘못 보고 그래프를 그렸으므로 y절편 b는 바르게 보았다.

민영이가 그린 그래프의 기울기는

$\frac{-2-0}{1-(-1)}=-1$

이므로 일차함수의 식을 $y=-x+b$라 하자.

이 그래프가 점 $(-1, 0)$을 지나므로

$0=1+b$ $\therefore b=-1$

수진이는 상수항을 잘못 보고 그래프를 그렸으므로 기울기 a는 바르게 보았다.

수진이가 그린 그래프의 기울기는 $\frac{5-1}{2-0}=2$이므로

$a=2$

따라서 바르게 그린 일차함수의 그래프의 식은 $y=2x-1$이므로 이 그래프의 x절편은 $\frac{1}{2}$이다. 답 $\frac{1}{2}$

1159 전략 x절편을 $2k$, y절편을 k라 하고 일차함수의 식을 세운다.

풀이 조건 (나)에서 x절편을 $2k$, y절편을 $k\,(k\neq0)$라 하면 그래프는 두 점 $(2k, 0)$, $(0, k)$를 지나므로

$(\text{기울기})=\frac{k-0}{0-2k}=-\frac{1}{2}$

$\therefore y=-\frac{1}{2}x+k$

일차함수 $y=-\frac{1}{2}x+k$의 그래프가 두 점 $(-2, p)$, $(3p, -2)$를 지나므로

$p=-\frac{1}{2}\times(-2)+k$에서 $p=1+k$ …… ㉠

$-2=-\frac{1}{2}\times3p+k$에서 $4=3p-2k$ …… ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$p=2$, $k=1$

따라서 구하는 일차함수의 식은

$y=-\frac{1}{2}x+1$ 답 $y=-\frac{1}{2}x+1$

1160 전략 식탁의 개수와 의자의 개수 사이의 관계를 식으로 나타낸다.

풀이 식탁이 1개일 때 의자는 4개이고 식탁이 1개 늘어날 때마다 의자는 2개씩 늘어나므로 식탁이 x개일 때 의자의 개수를 y라 하면

$y=4+2(x-1)$

$\therefore y=2x+2$ …… ㉠

㉠에 $x=20$을 대입하면

$y=2\times20+2=42$

따라서 식탁이 20개일 때 42개의 의자가 필요하다. 답 42개

1161 전략 자동차가 $50-20=30$ (분)동안 $80-35=45$ (km)를 이동하였음을 이용하여 자동차의 속력을 구한다.

풀이 C 지점을 지난 지 20분 후에 A 지점으로부터 35 km 떨어진 지점에 있었고, 50분 후에 A 지점으로부터 80 km 떨어진 지점에 있었으므로 이 자동차는 30분, 즉 $\frac{1}{2}$시간 동안 $80-35=45$(km)를 이동하였다.

(속력) $=\frac{\text{(거리)}}{\text{(시간)}}$

따라서 자동차의 속력은 $45\div\frac{1}{2}=90$, 즉 시속 90 km이다.

C 지점이 A 지점으로부터 a km 떨어져 있다고 하고 C 지점을 지난 지 x시간 후에 자동차가 A 지점으로부터 y km 떨어진 지점에 있다고 하면

$y=\underbrace{90x}_{\text{시속 90 km로 } x\text{시간 동안 달린 거리}}+a$ …… ㉠

C 지점을 지난 지 20분, 즉 $\frac{1}{3}$시간 후에 A 지점으로부터 35 km 떨어진 지점에 있었으므로 ㉠에 $x=\frac{1}{3}$, $y=35$를 대입하면

$35=90\times\frac{1}{3}+a$ $\therefore a=5$

따라서 C 지점은 A 지점으로부터 5 km 떨어져 있다. 답 5 km

1162 전략 먼저 그래프가 지나는 두 점을 이용하여 y를 x의 식으로 나타낸다.

풀이 그래프가 두 점 $(60, 0)$, $(220, 2)$를 지나므로

$(\text{기울기})=\frac{2-0}{220-60}=\frac{1}{80}$

일차함수의 식을 $y=\frac{1}{80}x+b$라 하면 이 그래프가 점 $(60, 0)$을 지나므로

$0=\frac{1}{80}\times60+b$ $\therefore b=-\frac{3}{4}$

$\therefore y=\frac{1}{80}x-\frac{3}{4}$ …… ㉠

화물의 무게가 194 kg, 승객의 무게가 346 kg이므로 연료의 무게는

$1000-(194+346)=460$(kg)

$x=460$을 ㉠에 대입하면

$y=\frac{1}{80}\times460-\frac{3}{4}=5$

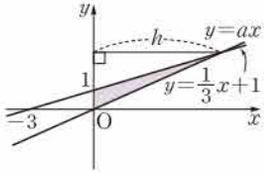
따라서 최대 비행시간은 5시간이다. 답 ③

1163 전략 $\frac{1}{3}$을 기준으로 양수 a의 값의 범위를 나누어 생각한다.

풀이 (i) $a>\frac{1}{3}$일 때,

두 일차함수 $y=\frac{1}{3}x+1$, $y=ax$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

이때 색칠한 부분의 넓이가 3이므로 삼각형의 높이를 h라 하면



$\frac{1}{2}\times1\times h=3$ $\therefore h=6$

$x=6$을 $y=\frac{1}{3}x+1$에 대입하면

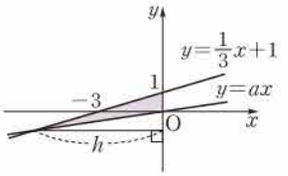
$y=\frac{1}{3}\times6+1=3$

즉 일차함수 $y=ax$의 그래프가 점 $(6, 3)$을 지나야 하므로

$3=6a$ $\therefore a=\frac{1}{2}$ …➊

(ii) $0<a<\frac{1}{3}$일 때,

두 일차함수 $y=\frac{1}{3}x+1$, $y=ax$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



이때 색칠한 부분의 넓이가 3이므로 삼각형의 높이를 h라 하면

$\frac{1}{2}\times1\times h=3 \quad \therefore h=6$

$x=-6$을 $y=\frac{1}{3}x+1$에 대입하면

$y=\frac{1}{3}\times(-6)+1=-1$

즉 일차함수 $y=ax$의 그래프가 점 $(-6, -1)$을 지나야 하므로

$-1=-6a \quad \therefore a=\frac{1}{6}$ ··· ❷

(i), (ii)에서 구하는 모든 양수 a의 값의 합은

$\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$ ··· ❸

답 $\frac{2}{3}$

채점 기준	비율
❶ $a>\frac{1}{3}$일 때 조건을 만족시키는 a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ $0<a<\frac{1}{3}$일 때 조건을 만족시키는 a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ 모든 양수 a의 값의 합을 구할 수 있다.	20 %

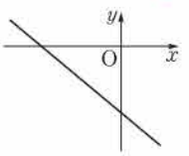
1164 전략 주어진 그래프의 기울기와 y절편의 부호를 이용하여 ac와 $-ab$의 부호를 알아본다.

풀이 주어진 그래프의 기울기가 양수이고 y절편이 음수이므로

$\frac{b}{a}>0, \ \frac{c}{b}<0$

$\therefore a>0, b>0, c<0$ 또는 $a<0, b<0, c>0$ ··· ❶

따라서 $ac<0$, $-ab<0$이므로 $y=acx-ab$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 제1사분면을 지나지 않는다. ··· ❷



답 제1사분면

채점 기준	비율
❶ a, b, c의 부호를 정할 수 있다.	60 %
❷ $y=acx-ab$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구할 수 있다.	40 %

1165 전략 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 같음을 이용한다.

풀이 두 일차함수 $y=\frac{1}{2}x+1$, $y=ax+b$의 그래프가 평행하므로

$a=\frac{1}{2}$ ··· ❶

$0=\frac{1}{2}x+1$에서 $x=-2$

$\therefore$ P$(-2, 0)$

이때 $\overline{PQ}=1$이고 점 Q가 x축 위에 있으므로

Q$(-1, 0)$ 또는 Q$(-3, 0)$ ··· ❷

(i) Q$(-1, 0)$일 때,

$y=\frac{1}{2}x+b$의 그래프가 점 $(-1, 0)$을 지나므로

$b=\frac{1}{2}$

(ii) Q$(-3, 0)$일 때,

$y=\frac{1}{2}x+b$의 그래프가 점 $(-3, 0)$을 지나므로

$b=\frac{3}{2}$ ··· ❸

(i), (ii)에서

$a+b=1$ 또는 $a+b=2$

따라서 $a+b$의 값 중 가장 큰 것은 2이다. ··· ❹

답 2

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	20 %
❷ 점 Q의 좌표를 구할 수 있다.	20 %
❸ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❹ $a+b$의 값 중 가장 큰 것을 구할 수 있다.	20 %

1166 전략 세 점 중 어느 두 점을 지나는 직선의 기울기는 서로 같음을 이용한다.

풀이 $\frac{2k-2}{14-5}=\frac{(k-1)-2}{9-5}$이므로

$\frac{2k-2}{9}=\frac{k-3}{4}, \quad 4(2k-2)=9(k-3)$

$\therefore k=19$ ··· ❶

즉 그래프의 기울기가 4이므로 일차함수의 식을 $y=4x+b$라 하자. ($\frac{19-3}{4}=4$)

이 그래프가 점 $(5, 2)$를 지나므로

$2=20+b \quad \therefore b=-18$

$\therefore y=4x-18$ ··· ❷

$0=4x-18$에서 $x=\frac{9}{2}$

따라서 일차함수 $y=4x-18$의 그래프의 x절편은 $\frac{9}{2}$이다. ··· ❸

답 $\frac{9}{2}$

채점 기준	비율
❶ k의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ 일차함수의 식을 구할 수 있다.	40 %
❸ x절편을 구할 수 있다.	30 %

1167 전략 x의 값의 범위에 따라 x와 y 사이의 관계식이 달라짐을 이용한다.

풀이 (1) $0<x\le12$일 때, 점 P는 $\overline{AB}$ 위에 있고, 점 P는 1초마다 $\frac{3}{2}$ cm씩 움직이므로 x초 후의 $\overline{AP}$의 길이는

$\frac{3}{2}x$ cm

따라서 $y=\frac{1}{2}\times12\times\frac{3}{2}x$이므로

$y=9x$ … ❶

(2) $20\le x<32$일 때, 점 P는 $\overline{CD}$ 위에 있으므로

$\overline{CP}=\frac{3}{2}(x-20)$ cm

$\therefore \overline{DP}=\overline{CD}-\overline{CP}=18-\frac{3}{2}(x-20)$

$=48-\frac{3}{2}x$(cm)

따라서 $y=\frac{1}{2}\times12\times\left(48-\frac{3}{2}x\right)$이므로

$y=-9x+288$ … ❷

(3) (i) $0<x\le12$일 때,

$72=9x$에서 $x=8$

(ii) $20\le x<32$일 때,

$72=-9x+288$에서 $x=24$

(i), (ii)에서 구하는 x의 값은 8, 24이다. … ❸

답 (1) $y=9x$ (2) $y=-9x+288$ (3) 8, 24

채점 기준	비율
❶ $0<x\le12$일 때, y를 x의 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❷ $20\le x<32$일 때, y를 x의 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
❸ $y=72$일 때, x의 값을 구할 수 있다.	30 %

참고 점 P가 $\overline{BC}$ 위에 있을 때의 $\triangle APD$는 밑변의 길이가 $\overline{AD}=12$ cm, 높이가 $\overline{AB}=18$ cm로 일정하므로 넓이가 항상 108 cm^2이다.

1168 전략 운송 거리가 x km일 때 A, B 두 회사의 추가 요금은 각각 $1000x$원, $1250x$원임을 이용한다.

풀이 (1) 운송 거리가 x km일 때의 A, B 두 회사의 추가 요금은 각각 $1000x$원, $1250x$원이므로 두 회사에서 각각 y를 x의 식으로 나타내면

A 회사: $y=1000x+50000$ … ❶

B 회사: $y=1250x+40000$ … ❷

(2) A 회사: $x=20$이면 $y=1000\times20+50000=70000$

B 회사: $x=20$이면 $y=1250\times20+40000=65000$

따라서 두 회사의 운송 요금의 차는

$70000-65000=5000$(원) … ❸

답 (1) A 회사: $y=1000x+50000$, B 회사: $y=1250x+40000$ (2) 5000원

채점 기준	비율
❶ A 회사에서 y를 x의 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❷ B 회사에서 y를 x의 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
❸ 두 회사의 운송 요금의 차를 구할 수 있다.	40 %

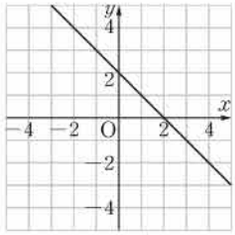
Ⅳ. 함수

11 일차함수와 일차방정식의 관계

1169 답 (1)

x	…	-2	-1	0	1	2	…
y	…	4	3	2	1	0	…

(2)



1170 $x-y+3=0$에서 $y=x+3$

$y=x+3$에서 $y=0$일 때, $0=x+3$

$\therefore x=-3$

따라서 그래프의 기울기는 1, x절편은 -3, y절편은 3이다.

답 $y=x+3$, 1, -3, 3

1171 $-x+10y+5=0$에서 $y=\frac{1}{10}x-\frac{1}{2}$

$y=\frac{1}{10}x-\frac{1}{2}$에서 $y=0$일 때, $0=\frac{1}{10}x-\frac{1}{2}$

$\therefore x=5$

따라서 그래프의 기울기는 $\frac{1}{10}$, x절편은 5, y절편은 $-\frac{1}{2}$이다.

답 $y=\frac{1}{10}x-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{10}$, 5, $-\frac{1}{2}$

1172 $5x-2y+1=0$에서 $y=\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}$

$y=\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}$에서 $y=0$일 때, $0=\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}$

$\therefore x=-\frac{1}{5}$

따라서 그래프의 기울기는 $\frac{5}{2}$, x절편은 $-\frac{1}{5}$, y절편은 $\frac{1}{2}$이다.

답 $y=\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}$, $\frac{5}{2}$, $-\frac{1}{5}$, $\frac{1}{2}$

1173 ㉠ $y=x-3$ ㉡ $y=2x+5$

㉢ $y=-2x+5$ ㉣ $y=-2x-5$

따라서 기울기가 양수인 것은 ㉠, ㉡이다. 답 ㉠, ㉡

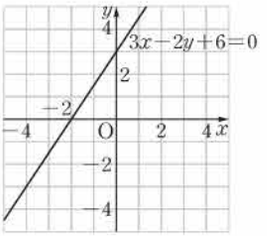
1174 기울기가 같은 것은 ㉢과 ㉣이다. 답 ㉢과 ㉣

1175 y절편이 같은 것은 ㉡과 ㉢이다. 답 ㉡과 ㉢

1176 $3x-2y+6=0$에서

$y=\frac{3}{2}x+3$

따라서 $3x-2y+6=0$의 그래프는 일차함수 $y=\frac{3}{2}x+3$의 그래프와 같으므로 오른쪽 그림과 같다.

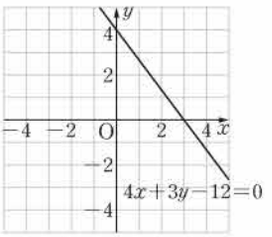


풀이 참조

1177 $4x+3y-12=0$에서

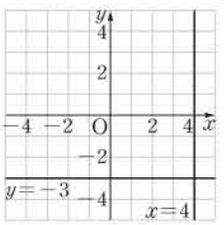
$y=-\frac{4}{3}x+4$

따라서 $4x+3y-12=0$의 그래프는 일차함수 $y=-\frac{4}{3}x+4$의 그래프와 같으므로 오른쪽 그림과 같다.



풀이 참조

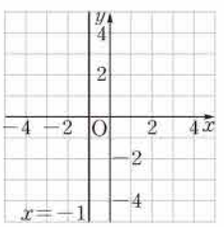
1178~1179



1180 $2x+5=3$에서

$x=-1$

따라서 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

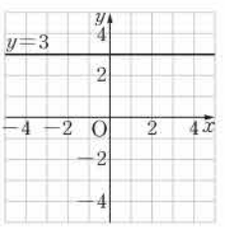


풀이 참조

1181 $3y-4=5$에서

$y=3$

따라서 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



풀이 참조

1182 $x=-2$

1183 $y=5$

1184 $y=2$

1185 $x=-7$

1186 $x=3$

1187 두 점의 y좌표가 같으므로 x축에 평행한 직선이다.

$\therefore y=-1$

$y=-1$

1188 $2x+y=0$에서 $y=-2x$

$x+y=1$에서 $y=-x+1$

두 일차함수 $y=-2x$, $y=-x+1$의 그래프의 교점의 좌표가 $(-1, 2)$이므로 주어진 연립방정식의 해는

$x=-1$, $y=2$

$x=-1$, $y=2$

1189 $x-y=3$에서 $y=x-3$

두 일차함수 $y=x-3$, $y=-x+1$의 그래프의 교점의 좌표가 $(2, -1)$이므로 주어진 연립방정식의 해는

$x=2$, $y=-1$

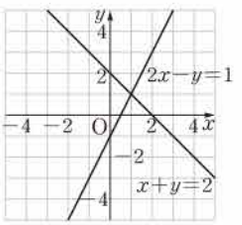
$x=2$, $y=-1$

1190 두 일차함수 $y=-2x$, $y=x-3$의 그래프의 교점의 좌표가 $(1, -2)$이므로 주어진 연립방정식의 해는

$x=1$, $y=-2$

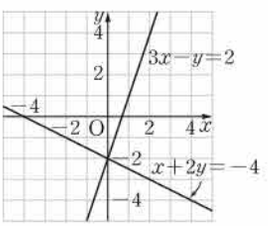
$x=1$, $y=-2$

1191



$x=1$, $y=1$

1192



$x=0$, $y=-2$

1193 $\begin{cases} y=-x+5 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=-3x-1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠을 ㉡에 대입하면 $-x+5=-3x-1$ $\therefore x=-3$

$x=-3$을 ㉠에 대입하면 $y=-(-3)+5=8$

따라서 두 일차함수의 그래프의 교점의 좌표는 $(-3, 8)$이다.

$(-3, 8)$

1194 $\begin{cases} y=\frac{1}{2}x-4 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=-2x+6 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠을 ㉡에 대입하면 $\frac{1}{2}x-4=-2x+6$

$\therefore x=4$

$x=4$를 ㉠에 대입하면 $y=\frac{1}{2}\times 4-4=-2$

따라서 두 일차함수의 그래프의 교점의 좌표는 $(4, -2)$이다.

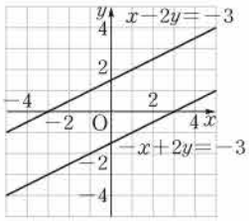
$(4, -2)$

1195 ㉢

1196 ㉡

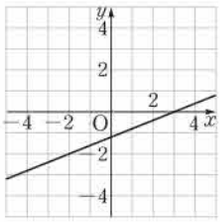
1197 ㉠

1198



답 해가 없다.

1199



답 해가 무수히 많다.

1200 $ax-y+2=0$에서 $y=ax+2$

$3x+y-b=0$에서 $y=-3x+b$

(1) 해가 한 쌍이려면 두 그래프가 한 점에서 만나야 하므로

$a\neq-3$

(2) 해가 없으려면 두 그래프가 평행해야 하므로

$a=-3$, $b\neq2$

(3) 해가 무수히 많으려면 두 그래프가 일치해야 하므로

$a=-3$, $b=2$

답 (1) $a\neq-3$ (2) $a=-3$, $b\neq2$ (3) $a=-3$, $b=2$

1201 $x-2y+2=0$에서 $y=\frac{1}{2}x+1$

① 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

② y절편은 1이다.

⑤ $y=2x$의 그래프와 한 점에서 만난다.

답 ③, ④

1202 $2x+y-4=0$에서 $y=-2x+4$

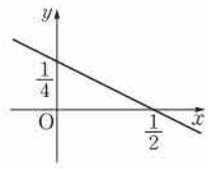
따라서 그래프의 x절편은 2, y절편은 4이므로 ⑤이다.

답 ⑤

1203 $2x+4y-1=0$에서

$y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}$

따라서 주어진 일차방정식의 그래프가 오른쪽 그림과 같으므로 제3사분면을 지나지 않는다.



답 ③

1204 $3x+4y-6=0$에서

$y=-\frac{3}{4}x+\frac{3}{2}$

그래프의 기울기는 $-\frac{3}{4}$이므로

$a=-\frac{3}{4}$ ··· ❶

그래프의 x절편은 $3x-6=0$에서 $x=2$

$\therefore b=2$ ··· ❷

$\therefore b-a=\frac{11}{4}$ ··· ❸

답 $\frac{11}{4}$

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $b-a$의 값을 구할 수 있다.	20 %

1205 $x=a$, $y=a-3$을 $5x-y=9$에 대입하면

$5a-(a-3)=9$ $\therefore a=\frac{3}{2}$

답 $\frac{3}{2}$

1206 ② $4\times(-2)+3\times1=-5\neq5$

답 ②

1207 $x=-4$, $y=a$를 $x-2y+16=0$에 대입하면

$-4-2a+16=0$ $\therefore a=6$

답 6

1208 $x=a$, $y=-1$을 $3x-2y=5$에 대입하면

$3a+2=5$ $\therefore a=1$ ··· ❶

$x=4$, $y=b$를 $3x-2y=5$에 대입하면

$12-2b=5$ $\therefore b=\frac{7}{2}$ ··· ❷

$\therefore a-b=-\frac{5}{2}$ ··· ❸

답 $-\frac{5}{2}$

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	40 %
❷ b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $a-b$의 값을 구할 수 있다.	20 %

1209 $ax+4y-25=0$의 그래프가 점 $(3, 4)$를 지나므로

$3a+16-25=0$ $\therefore a=3$

따라서 $3x+4y-25=0$에서

$y=-\frac{3}{4}x+\frac{25}{4}$

이므로 그래프의 기울기는 $-\frac{3}{4}$이다.

답 ①

1210 $x+ay+b=0$의 그래프가 점 $(6, 1)$을 지나므로

$6+a+b=0$ $\therefore a+b=-6$ ····· ㉠

또 점 $(0, -2)$를 지나므로

$-2a+b=0$ ····· ㉡

㉠−㉡을 하면 $3a=-6$ $\therefore a=-2$

$a=-2$를 ㉠에 대입하면

$-2+b=-6$ $\therefore b=-4$

$\therefore ab=8$

답 8

1211 (1) $4x+my-5m=0$의 그래프가 점 $(3, 1)$을 지나므로

$12+m-5m=0$ $\therefore m=3$ ··· ❶

(2) $4x+3y-15=0$에서

$y=-\frac{4}{3}x+5$

따라서 그래프의 기울기는 $-\frac{4}{3}$이다. ··· ❷

(3) 그래프의 y절편은 5이므로 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표는 $(0, 5)$이다. ··· ❸

답 (1) 3 (2) $-\frac{4}{3}$ (3) $(0, 5)$

채점 기준	비율
❶ m의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ 기울기를 구할 수 있다.	40 %
❸ y축과 만나는 점의 좌표를 구할 수 있다.	30 %

1212 $(-2a+1)x-by+3=0$에서

$y=\frac{-2a+1}{b}x+\frac{3}{b}$

따라서 $\frac{-2a+1}{b}=-2$, $\frac{3}{b}=3$이므로

$a=\frac{3}{2}$, $b=1$

$\therefore a+b=\frac{5}{2}$ 답 ③

다른 풀이 기울기가 -2, y절편이 3인 일차함수의 식은

$y=-2x+3$ $\therefore -2x-y+3=0$

따라서 $-2a+1=-2$, $-b=-1$이므로

$a=\frac{3}{2}$, $b=1$

1213 두 점 $(-3, -3)$, $(6, 9)$를 지나는 직선의 기울기는

$\frac{9-(-3)}{6-(-3)}=\frac{4}{3}$

$ax-5y+2=0$에서 $y=\frac{a}{5}x+\frac{2}{5}$

따라서 $\frac{a}{5}=\frac{4}{3}$이므로 $a=\frac{20}{3}$ 답 ⑤

1214 $x-ay-12=0$에서 $y=\frac{1}{a}x-\frac{12}{a}$

따라서 $\frac{1}{a}=\frac{1}{4}$이므로 $a=4$

$x-4y-12=0$의 그래프가 점 $(8, b)$를 지나므로

$8-4b-12=0$ $\therefore b=-1$

$\therefore b-a=-5$ 답 -5

1215 (기울기)$=\frac{-1-5}{1-(-1)}=-3$, y절편이 4이므로 구하는 직선의 방정식은

$y=-3x+4$, 즉 $3x+y-4=0$ 답 ④

1216 기울기가 $-\frac{5}{2}$이므로 직선의 방정식을 $y=-\frac{5}{2}x+k$라 하자.

이 직선이 점 $(4, -7)$을 지나므로

$-7=-10+k$ $\therefore k=3$

따라서 $y=-\frac{5}{2}x+3$, 즉 $5x+2y-6=0$이므로

$a=5$, $b=2$

$\therefore a+b=7$ 답 ④

1217 $x+y-1=0$에서 $y=-x+1$

이 그래프와 평행한 직선의 방정식을 $y=-x+b$라 하자.

일차방정식 $2x-y+1=0$의 그래프의 x절편은 $-\frac{1}{2}$이므로

$y=-x+b$의 그래프의 x절편도 $-\frac{1}{2}$이다.

즉 $0=-\left(-\frac{1}{2}\right)+b$이므로 $b=-\frac{1}{2}$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$y=-x-\frac{1}{2}$ 답 $y=-x-\frac{1}{2}$

1218 $2x+y-2=0$에서 $y=-2x+2$

정아는 y절편을 제대로 보았으므로 처음 직선의 y절편은 2이다. ··· ❶

$2x+3y+6=0$에서 $y=-\frac{2}{3}x-2$

민기는 기울기를 제대로 보았으므로 처음 직선의 기울기는 $-\frac{2}{3}$이다. ··· ❷

따라서 처음 직선의 방정식은

$y=-\frac{2}{3}x+2$ ··· ❸

답 $y=-\frac{2}{3}x+2$

채점 기준	비율
❶ 처음 직선의 y절편을 구할 수 있다.	40 %
❷ 처음 직선의 기울기를 구할 수 있다.	40 %
❸ 처음 직선의 방정식을 구할 수 있다.	20 %

1219 $-ax+by-1=0$, 즉 $y=\frac{a}{b}x+\frac{1}{b}$의 그래프를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=\frac{a}{b}x+\frac{1}{b}-2$

두 점 $(-1, -2)$, $(1, -4)$를 지나는 직선의 기울기는

$\frac{-4-(-2)}{1-(-1)}=-1$

이므로 직선의 방정식을 $y=-x+k$라 하자.

이 직선이 점 $(1, -4)$를 지나므로

$-4=-1+k$ $\therefore k=-3$

$\therefore y=-x-3$

이 식이 $y=\frac{a}{b}x+\frac{1}{b}-2$와 일치하므로

$\frac{a}{b}=-1,\ \frac{1}{b}-2=-3 \quad \therefore a=1,\ b=-1$

$\therefore a+b=0$ 답 0

1220 y축에 평행한 직선 위의 점은 모두 x좌표가 같다.
따라서 두 점 $(a,\ -2)$, $(-2a+6,\ 2)$의 x좌표가 같아야 하므로

$a=-2a+6 \quad \therefore a=2$ 답 ③

1221 x축에 평행한 직선의 방정식은 $y=q\ (q\neq 0)$ 꼴이다.

③ $3x+1=0$에서 $x=-\frac{1}{3}$

④ $-6y=5$에서 $y=-\frac{5}{6}$

⑤ $7x=0$에서 $x=0$

답 ②, ④

1222 점 $(k,\ 1)$이 직선 $y=-2x+7$ 위의 점이므로

$1=-2k+7 \quad \therefore k=3$

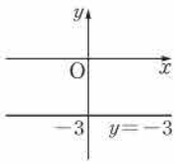
따라서 점 $(3,\ 1)$을 지나고 x축에 수직인 직선의 방정식은

$x=3$ 답 $x=3$

1223 $3y=-9$에서 $y=-3$

① y축에 수직인 직선이다.

⑤ 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 제3사분면과 제4사분면을 지난다.



답 ①, ⑤

1224 주어진 그래프는 점 $(-2,\ 0)$을 지나고 y축에 평행한 직선이므로 그 그래프의 식은

$x=-2$ ··· ❶

$x=-2$에서 $-\frac{1}{2}x=1$

이 식이 $ax+by=1$과 같으므로

$a=-\frac{1}{2},\ b=0$ ··· ❷

$\therefore b-a=\frac{1}{2}$ ··· ❸

답 $\frac{1}{2}$

채점 기준	비율
❶ 그래프의 식을 구할 수 있다.	40 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $b-a$의 값을 구할 수 있다.	20 %

1225 주어진 그래프는 점 $(0,\ 2)$를 지나고 x축에 평행한 직선이므로 그 그래프의 식은

$y=2$

$y=2$에서 $2y-4=0$

이 식이 $ax+2y+b=0$과 같으므로

$a=0,\ b=-4$

$bx-ay+3=0$에서

$-4x+3=0 \quad \therefore x=\frac{3}{4}$

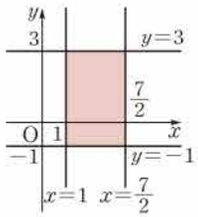
따라서 $bx-ay+3=0$의 그래프는 ⑤이다. 답 ⑤

1226 $2x-7=0$에서 $x=\frac{7}{2}$

$y+1=0$에서 $y=-1$

따라서 주어진 네 방정식의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 구하는 넓이는

$\left(\frac{7}{2}-1\right)\times\{3-(-1)\}=10$



답 ③

1227 $4y=0$에서 $y=0$

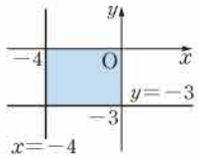
$x+4=0$에서 $x=-4$

$2y+6=0$에서 $y=-3$

이때 방정식 $x=0$의 그래프는 y축, 방정식 $y=0$의 그래프는 x축이므로 주어진 네 방정식의 그래프는 위의 그림과 같다.

따라서 구하는 넓이는

$4\times 3=12$ 답 12



1228 $2y-5=0$에서 $y=\frac{5}{2}$

$x-3a=0$에서 $x=3a$

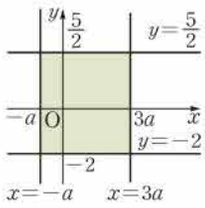
$x+a=0$에서 $x=-a$

이때 $a>0$이므로 주어진 네 방정식의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. ··· ❶

색칠한 도형의 넓이가 18이므로

$\{3a-(-a)\}\times\left\{\frac{5}{2}-(-2)\right\}=18$

$18a=18 \quad \therefore a=1$ ··· ❷



답 1

채점 기준	비율
❶ 네 방정식의 그래프를 좌표평면 위에 나타낼 수 있다.	60 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	40 %

1229 $x+ay+b=0$에서

$y=-\frac{1}{a}x-\frac{b}{a}$

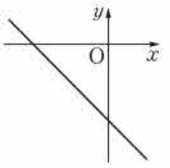
주어진 그래프에서 $-\frac{1}{a}>0,\ -\frac{b}{a}>0$이므로

$a<0,\ b>0$ 답 ③

1230 $ax-by-c=0$에서 $y=\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

이때 $\frac{a}{b}<0$, $-\frac{c}{b}<0$이므로

$ax-by-c=0$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 제1사분면을 지나지 않는다.



답 제1사분면

1231 $ax-by+1=0$의 그래프가 y축에 수직이므로

$a=0$

따라서 $-by+1=0$, 즉 $y=\frac{1}{b}$의 그래프가 제3사분면과 제4사분면을 지나므로

$\frac{1}{b}<0$ $\therefore b<0$

답 ②

1232 $ax+by+c=0$에서 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

주어진 그래프에서 $-\frac{a}{b}>0$, $-\frac{c}{b}<0$이므로

$\frac{a}{b}<0$, $\frac{c}{b}>0$

$\therefore a>0, b<0, c<0$ 또는 $a<0, b>0, c>0$

답 ④

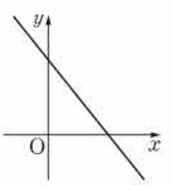
1233 점 $(ab, a+b)$가 제4사분면 위의 점이므로

$ab>0$, $a+b<0$ $\therefore a<0, b<0$ ··· ❶

$ax+by+1=0$에서 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{1}{b}$

이때 $-\frac{a}{b}<0$, $-\frac{1}{b}>0$이므로

$ax+by+1=0$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 제1, 2, 4사분면을 지난다. ··· ❷



답 제1, 2, 4사분면

채점 기준	비율
❶ a, b의 부호를 알 수 있다.	30 %
❷ 그래프가 지나는 사분면을 구할 수 있다.	70 %

1234 $ax-by-c=0$에서 $y=\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

주어진 그래프에서 $\frac{a}{b}<0$, $-\frac{c}{b}<0$이므로

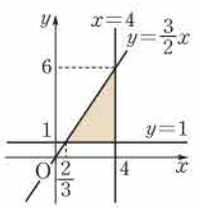
$\frac{b}{c}>0$, $-\frac{a}{b}>0$

따라서 $y=\frac{b}{c}x-\frac{a}{b}$의 그래프로 알맞은 것은 ①이다.

답 ①

1235 두 직선 $y=\frac{3}{2}x$와 $x=4$의 교점의 좌표는 $(4, 6)$

두 직선 $y=\frac{3}{2}x$와 $y=1$의 교점의 좌표는 $\left(\frac{2}{3}, 1\right)$



따라서 구하는 넓이는

$\frac{1}{2}\times\left(4-\frac{2}{3}\right)\times(6-1)=\frac{25}{3}$

답 ⑤

1236 (1) $\overline{AB}=2$이므로 $B(a, 2)$

직선 $5x-4y=0$이 점 $(a, 2)$를 지나므로

$5a-8=0$ $\therefore a=\frac{8}{5}$ ··· ❶

(2) $\triangle OAB=\frac{1}{2}\times\frac{8}{5}\times2=\frac{8}{5}$ ··· ❷

답 (1) $\frac{8}{5}$ (2) $\frac{8}{5}$

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	60 %
❷ 삼각형 OAB의 넓이를 구할 수 있다.	40 %

1237 두 직선 $y=\frac{2}{3}x$와 $y=2$의 교점은 $A(3, 2)$

$\therefore \triangle OAD=\frac{1}{2}\times3\times2=3$

두 직선 $y=\frac{2}{3}x$와 $x=9$의 교점은 $C(9, 6)$

또 $B(9, 2)$이므로

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times(9-3)\times(6-2)=12$

따라서 $a=12$, $b=3$이므로

$a-b=9$

답 ③

1238 $ax+2y-8=0$에 $x=2$를 대입하면

$2a+2y-8=0$ $\therefore y=-a+4$

따라서 두 직선 $ax+2y-8=0$과 $x=2$의 교점의 좌표는

$(2, -a+4)$

$ax+2y-8=0$에 $x=6$을 대입하면

$6a+2y-8=0$ $\therefore y=-3a+4$

따라서 두 직선 $ax+2y-8=0$과 $x=6$의 교점의 좌표는

$(6, -3a+4)$

이때 색칠한 도형의 넓이가 8이므로

$\frac{1}{2}\times\{(-a+4)+(-3a+4)\}\times(6-2)=8$

$-8a+16=8$ $\therefore a=1$

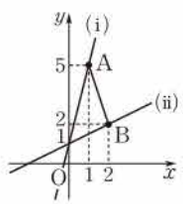
답 1

1239 (i) 직선 $y=ax+1$이 점 A를 지날 때,

$5=a+1$ $\therefore a=4$

(ii) 직선 $y=ax+1$이 점 B를 지날 때,

$2=2a+1$ $\therefore a=\frac{1}{2}$



(i), (ii)에서 $\frac{1}{2}\le a\le4$

답 $\frac{1}{2}\le a\le4$

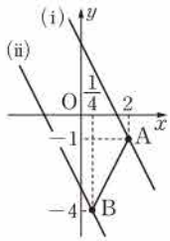
참고 직선 $y=ax+1$은 a의 값에 관계없이 항상 점 $(0, 1)$을 지난다.

1240 (i) 직선 $y=-2x+k$가 점 A를 지날 때,

$-1=-4+k \quad \therefore k=3$

(ii) 직선 $y=-2x+k$가 점 B를 지날 때,

$-4=-\frac{1}{2}+k \quad \therefore k=-\frac{7}{2}$



(i), (ii)에서 $-\frac{7}{2}\le k\le 3$

따라서 k의 값이 될 수 없는 것은 ⑤이다. 답 ⑤

1241 (1) 직선 $y=x+a$가 점 A를 지날 때,

$5=2+a \quad \therefore a=3$ ··· ❶

직선 $y=x+a$가 점 B를 지날 때,

$1=-1+a \quad \therefore a=2$ ··· ❷

직선 $y=x+a$가 점 C를 지날 때,

$-1=3+a \quad \therefore a=-4$ ··· ❸

(2) (1)에서 a의 값이 될 수 있는 가장 큰 수가 3, 가장 작은 수가 -4이므로

$-4\le a\le 3$ ··· ❹

답 (1) 3, 2, -4 (2) $-4\le a\le 3$

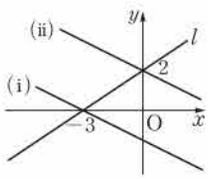
채점 기준	비율
❶ 직선이 점 A를 지날 때, a의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ 직선이 점 B를 지날 때, a의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ 직선이 점 C를 지날 때, a의 값을 구할 수 있다.	30 %
❹ a의 값의 범위를 구할 수 있다.	10 %

1242 (i) 직선 $x+2y-a=0$이 점 $(-3, 0)$을 지날 때,

$-3-a=0 \quad \therefore a=-3$

(ii) 직선 $x+2y-a=0$이 점 $(0, 2)$를 지날 때,

$4-a=0 \quad \therefore a=4$



(i), (ii)에서 $-3<a<4$ 답 ④

참고 $a=-3$이면 x축에서 만나고, $a=4$이면 y축에서 만나므로 제2사분면에서 만나지 않는다.

1243 두 그래프의 교점의 좌표는 연립방정식

$\begin{cases} 3x+y+5=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-2y+4=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

의 해와 같다.

㉠×2+㉡을 하면

$7x+14=0 \quad \therefore x=-2$

$x=-2$를 ㉠에 대입하면

$-6+y+5=0 \quad \therefore y=1$

따라서 두 그래프의 교점의 좌표는 $(-2, 1)$이고, 이 점이 직선 $y=ax+5$ 위의 점이므로

$1=-2a+5 \quad \therefore a=2$ 답 ⑤

1244 두 그래프의 교점의 좌표는 연립방정식

$\begin{cases} 2x-3y+1=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ -5x+2y+14=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

의 해와 같다.

㉠×5+㉡×2를 하면

$-11y+33=0 \quad \therefore y=3$

$y=3$을 ㉠에 대입하면

$2x-9+1=0 \quad \therefore x=4$

따라서 두 그래프의 교점의 좌표는 $(4, 3)$이므로

$a=4, b=3$

$\therefore ab=12$ 답 ③

1245 기울기가 $\frac{1}{2}$, y절편이 -3인 직선의 방정식은

$y=\frac{1}{2}x-3$, 즉 $x-2y-6=0$ ··· ❶

구하는 교점의 좌표는 연립방정식

$\begin{cases} x-2y-6=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-3y-5=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

의 해와 같다.

㉠−㉡을 하면 $y-1=0 \quad \therefore y=1$

$y=1$을 ㉠에 대입하면

$x-2-6=0 \quad \therefore x=8$

따라서 구하는 교점의 좌표는 $(8, 1)$ ··· ❷

답 $(8, 1)$

채점 기준	비율
❶ 기울기가 $\frac{1}{2}$, y절편이 -3인 직선의 방정식을 구할 수 있다.	40 %
❷ 교점의 좌표를 구할 수 있다.	60 %

1246 직선 l은 두 점 $(4, 0)$, $(0, -2)$를 지나므로

$(\text{기울기})=\frac{-2-0}{0-4}=\frac{1}{2}$, $(y\text{절편})=-2$

즉 직선 l의 방정식은 $y=\frac{1}{2}x-2$

직선 m은 두 점 $(-1, 2)$, $(0, 1)$을 지나므로

$(\text{기울기})=\frac{1-2}{0-(-1)}=-1$, $(y\text{절편})=1$

즉 직선 m의 방정식은

$y=-x+1$

두 직선 l, m의 교점의 좌표는 연립방정식

$\begin{cases} y=\frac{1}{2}x-2 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=-x+1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

의 해와 같다.

㉠을 ㉡에 대입하면

$\frac{1}{2}x-2=-x+1 \quad \therefore x=2$

$x=2$를 ㉠에 대입하면

$y=\frac{1}{2}\times 2-2=-1$

따라서 두 직선의 교점의 좌표는 $(2, -1)$이므로

$a=2$, $b=-1$

$\therefore a-b=3$ 답 3

1247 두 직선의 교점의 y좌표가 2이므로

$2=-x+5$ $\therefore x=3$

따라서 직선 $y=ax+b$가 점 $(3, 2)$를 지나고 y절편이 -4이므로

$2=3a+b$, $b=-4$ $\therefore a=2$, $b=-4$

$\therefore a-b=6$ 답 ③

1248 $x=-3$, $y=2$를 $x+ay=1$에 대입하면

$-3+2a=1$ $\therefore a=2$

$x=-3$, $y=2$를 $bx-y=-11$에 대입하면

$-3b-2=-11$ $\therefore b=3$

$\therefore ab=6$ 답 ④

1249 일차방정식 $x+y=-4$의 그래프의 x절편은 -4이므로 두 그래프의 교점의 좌표는 $(-4, 0)$

따라서 일차방정식 $ax-y=-1$의 그래프가 점 $(-4, 0)$을 지나므로

$-4a=-1$ $\therefore a=\frac{1}{4}$ 답 ①

1250 연립방정식 $\begin{cases} y=ax+b \\ y=2bx-a \end{cases}$의 해가 $x=1$, $y=-3$이므로

$\begin{cases} -3=a+b & \cdots\cdots ㉠ \\ -3=2b-a & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠+㉡을 하면 $-6=3b$ $\therefore b=-2$

$b=-2$를 ㉠에 대입하면 $-3=a-2$ $\therefore a=-1$

따라서 직선 $y=ax-b$, 즉 $y=-x+2$의 x절편은 2이다.

답 2

1251 두 직선의 교점의 좌표가 $(3, 1)$이므로

$1=-3+a$, $1=\frac{2}{3}\times 3+b$

$\therefore a=4$, $b=-1$ ··· ❶

따라서 두 직선 $y=-x+4$, $y=\frac{2}{3}x-1$이 y축과 만나는 점의 좌표는 각각 $(0, 4)$, $(0, -1)$이므로 두 점 사이의 거리는

$4-(-1)=5$ ··· ❷

답 5

채점 기준	비율
❶ a, b의 값을 구할 수 있다.	60 %
❷ 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.	40 %

1252 $\begin{cases} 2x+3y-3=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-y+1=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠−㉡×2를 하면

$5y-5=0$ $\therefore y=1$

$y=1$을 ㉡에 대입하면

$x-1+1=0$ $\therefore x=0$

즉 두 일차방정식 ㉠, ㉡의 그래프의 교점의 좌표는

$(0, 1)$

한편 $2x-y=3$에서 $y=2x-3$

따라서 기울기가 2이고 점 $(0, 1)$을 지나는 직선의 방정식은

$y=2x+1$ 답 ⑤

1253 두 직선 $y=ax-4$, $y=\frac{2}{3}x+1$의 교점의 x좌표가 -3이므로 $y=\frac{2}{3}x+1$에 $x=-3$을 대입하면

$y=-2+1=-1$

따라서 직선 $y=ax-4$가 점 $(-3, -1)$을 지나므로

$-1=-3a-4$ $\therefore a=-1$ 답 -1

1254 $\begin{cases} x-2y-4=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x-y+3=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠−㉡×2를 하면

$-5x-10=0$ $\therefore x=-2$

$x=-2$를 ㉡에 대입하면

$-6-y+3=0$ $\therefore y=-3$

즉 두 일차방정식 ㉠, ㉡의 그래프의 교점의 좌표는

$(-2, -3)$

두 점 $(-2, -3)$, $(1, 0)$을 지나는 직선의 기울기는

$\frac{0-(-3)}{1-(-2)}=1$

이므로 직선의 방정식을 $y=x+b$라 하자.

이 그래프가 점 $(1, 0)$을 지나므로

$0=1+b$ $\therefore b=-1$

따라서 직선 $y=x-1$의 y절편은 -1이다. 답 ②

1255 $\begin{cases} x-y+1=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x+y-7=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠+㉡을 하면

$3x-6=0$ $\therefore x=2$

$x=2$를 ㉠에 대입하면

$2-y+1=0$ $\therefore y=3$

즉 두 일차방정식 ㉠, ㉡의 그래프의 교점의 좌표는

$(2, 3)$

따라서 점 $(2, 3)$을 지나고 x축에 평행한 직선의 방정식은

$y=3$ 답 ⑤

1256 $\begin{cases} y=5x+8 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=-3x+16 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠을 ㉡에 대입하면

$5x+8=-3x+16$ $\therefore x=1$

$x=1$을 ㉠에 대입하면

$y=5+8=13$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는 $(1, 13)$ ··· ❶

따라서 직선 $y=ax+b$가 두 점 $(1, 13)$, $(-1, -5)$를 지나므로

$a=\dfrac{-5-13}{-1-1}=9$ ··· ❷

$y=9x+b$의 그래프가 점 $(1, 13)$을 지나므로

$13=9+b$ $\therefore b=4$ ··· ❸

$\therefore ab=36$ ··· ❹

답 36

채점 기준	비율
❶ 두 직선의 교점의 좌표를 구할 수 있다.	30 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ b의 값을 구할 수 있다.	30 %
❹ ab의 값을 구할 수 있다.	10 %

1257 $\begin{cases} 3x+y-11=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x+y-9=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠−㉡을 하면 $x-2=0$ $\therefore x=2$

$x=2$를 ㉡에 대입하면

$4+y-9=0$ $\therefore y=5$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는 $(2, 5)$

따라서 직선 $ax-y+3=0$이 점 $(2, 5)$를 지나므로

$2a-5+3=0$ $\therefore a=1$ 답 ③

1258 $\begin{cases} x+y-1=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x-y-7=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠+㉡을 하면 $4x-8=0$ $\therefore x=2$

$x=2$를 ㉠에 대입하면

$2+y-1=0$ $\therefore y=-1$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는 $(2, -1)$ ··· ❶

따라서 직선 $x-ay-4=0$이 점 $(2, -1)$을 지나므로

$2+a-4=0$ $\therefore a=2$ ··· ❷

답 2

채점 기준	비율
❶ 두 직선 $x+y-1=0$, $3x-y-7=0$의 교점의 좌표를 구할 수 있다.	50 %
❷ a의 값을 구할 수 있다.	50 %

1259 $\begin{cases} x-2y=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+4y=-3 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠−㉡을 하면

$-6y=4$ $\therefore y=-\dfrac{2}{3}$

$y=-\dfrac{2}{3}$를 ㉠에 대입하면

$x+\dfrac{4}{3}=1$ $\therefore x=-\dfrac{1}{3}$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는 $\left(-\dfrac{1}{3}, -\dfrac{2}{3}\right)$

직선 $ax-y=3$이 점 $\left(-\dfrac{1}{3}, -\dfrac{2}{3}\right)$를 지나므로

$-\dfrac{1}{3}a+\dfrac{2}{3}=3$ $\therefore a=-7$

직선 $x+by=-1$이 점 $\left(-\dfrac{1}{3}, -\dfrac{2}{3}\right)$를 지나므로

$-\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{3}b=-1$ $\therefore b=1$

$\therefore a+b=-6$ 답 ①

1260 세 직선 중 어느 두 직선도 평행하지 않으므로 세 직선에 의하여 삼각형이 만들어지지 않는 경우는 세 직선이 한 점에서 만날 때이다.

$\begin{cases} 5x-y-4=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x-3y+1=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠×3−㉡을 하면

$13x-13=0$ $\therefore x=1$

$x=1$을 ㉠에 대입하면

$5-y-4=0$ $\therefore y=1$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는 $(1, 1)$

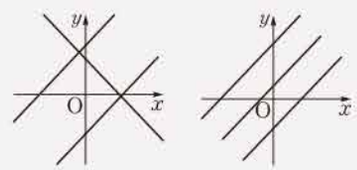
따라서 직선 $x+2y+3-2a=0$이 점 $(1, 1)$을 지나므로

$1+2+3-2a=0$ $\therefore a=3$ 답 ⑤

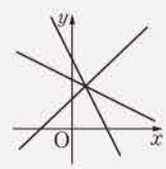
SSEN 특강

세 직선에 의하여 삼각형이 만들어지지 않는 경우는 다음과 같다.

① 어느 두 직선이 평행하거나 세 직선이 평행한 경우



② 세 직선이 한 점에서 만나는 경우



1261 $3x-2ay=6$에서 $y=\dfrac{3}{2a}x-\dfrac{3}{a}$

$x+y=b$에서 $y=-x+b$

해가 존재하지 않으려면 두 그래프가 평행해야 하므로

$\dfrac{3}{2a}=-1$, $-\dfrac{3}{a}\neq b$

$\therefore a=-\dfrac{3}{2}$, $b\neq 2$ 답 ②

1262 $x+ay+1=0$에서 $y=-\dfrac{1}{a}x-\dfrac{1}{a}$

$2x-3y-b=0$에서 $y=\dfrac{2}{3}x-\dfrac{b}{3}$

해가 무수히 많으려면 두 그래프가 일치해야 하므로

$-\frac{1}{a}=\frac{2}{3}$, $-\frac{1}{a}=-\frac{b}{3}$ $\therefore a=-\frac{3}{2}$, $b=-2$

$\therefore a-b=\frac{1}{2}$

답 ③

1263 $x-y=2$에서 $y=x-2$

$ax+y=1$에서 $y=-ax+1$

오직 한 쌍의 해를 가지려면 두 그래프가 한 점에서 만나야 하므로

$-a\neq 1$ $\therefore a\neq -1$

답 $a\neq -1$

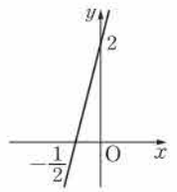
1264 $x-2y+a=0$에서 $y=\frac{1}{2}x+\frac{a}{2}$

$bx-4y+8=0$에서 $y=\frac{b}{4}x+2$

해가 무수히 많으려면 두 그래프가 일치해야 하므로

$\frac{1}{2}=\frac{b}{4}$, $\frac{a}{2}=2$ $\therefore a=4$, $b=2$ ··· ❶

따라서 직선 $y=ax+b$, 즉 $y=4x+2$는 오른쪽 그림과 같으므로 제4사분면을 지나지 않는다. ··· ❷



답 제4사분면

채점 기준	비율
❶ a, b의 값을 구할 수 있다.	60 %
❷ 직선 $y=ax+b$가 지나지 않는 사분면을 구할 수 있다.	40 %

1265 $\begin{cases} x+y-1=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x-2y+12=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠$\times 2+$㉡을 하면

$5x+10=0$ $\therefore x=-2$

$x=-2$를 ㉠에 대입하면

$-2+y-1=0$ $\therefore y=3$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는 $(-2, 3)$

직선 $x+y-1=0$, $3x-2y+12=0$의 x절편은 각각 1, -4이므로 구하는 넓이는

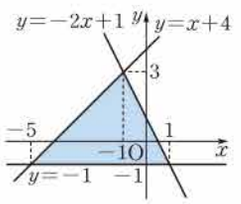
$\frac{1}{2}\times\{1-(-4)\}\times 3=\frac{15}{2}$

답 ④

1266 두 직선 $y=x+4$, $y=-1$의 교점의 좌표는 $(-5, -1)$

두 직선 $y=-2x+1$, $y=-1$의 교점의 좌표는 $(1, -1)$

두 직선 $y=x+4$, $y=-2x+1$의 교점의 좌표는 $(-1, 3)$



따라서 구하는 넓이는

$\frac{1}{2}\times\{1-(-5)\}\times\{3-(-1)\}=12$

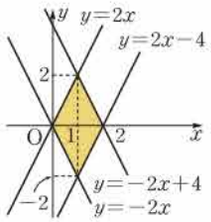
답 ⑤

1267 직선 $y=2x$와 두 직선 $y=-2x+4$, $y=-2x$의 교점의 좌표는 각각

$(1, 2)$, $(0, 0)$

직선 $y=2x-4$와 두 직선 $y=-2x+4$, $y=-2x$의 교점의 좌표는 각각

$(2, 0)$, $(1, -2)$



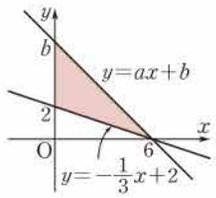
따라서 구하는 넓이는

$\left(\frac{1}{2}\times 2\times 2\right)\times 2=4$

답 4

1268 직선 $y=-\frac{1}{3}x+2$의 x절편은 6이므로 두 직선 $y=-\frac{1}{3}x+2$와 $y=ax+b$의 교점의 좌표는

$(6, 0)$



이때 위의 그림에서 색칠한 도형의 넓이가 12이므로

$\frac{1}{2}\times(b-2)\times 6=12$, $b-2=4$

$\therefore b=6$

따라서 직선 $y=ax+6$이 점 $(6, 0)$을 지나므로

$0=6a+6$ $\therefore a=-1$

$\therefore ab=-6$

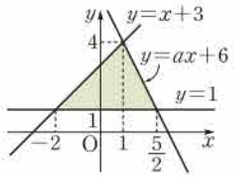
답 -6

1269 두 직선 $y=x+3$과 $y=ax+6$의 교점의 x좌표가 1이므로

$y=1+3=4$

즉 직선 $y=ax+6$이 점 $(1, 4)$를 지나므로

$4=a+6$ $\therefore a=-2$ ··· ❶



두 직선 $y=x+3$과 $y=1$의 교점의 좌표는

$(-2, 1)$

두 직선 $y=-2x+6$과 $y=1$의 교점의 좌표는

$\left(\frac{5}{2}, 1\right)$ ··· ❷

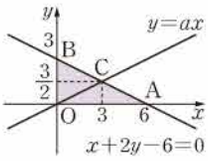
따라서 구하는 넓이는

$\frac{1}{2}\times\left\{\frac{5}{2}-(-2)\right\}\times(4-1)=\frac{27}{4}$ ··· ❸

답 $\frac{27}{4}$

채점 기준	비율
❶ a의 값을 구할 수 있다.	30 %
❷ 두 직선 $y=x+3$, $y=ax+6$과 직선 $y=1$의 교점의 좌표를 각각 구할 수 있다.	50 %
❸ 도형의 넓이를 구할 수 있다.	20 %

1270 $x+2y-6=0$의 그래프의 x절편은 6, y절편은 3이므로



$A(6, 0)$, $B(0, 3)$

$\therefore \triangle OAB=\frac{1}{2}\times 6\times 3=9$

두 직선 $y=-\frac{1}{2}x+3$과 $y=ax$의 교점을 C라 하면

($x+2y-6=0$에서 $y=-\frac{1}{2}x+3$)

$\triangle OAC=\frac{1}{2}\triangle OAB=\frac{9}{2}$

따라서 점 C의 y좌표를 k라 하면

$\frac{1}{2}\times 6\times k=\frac{9}{2}$ $\therefore k=\frac{3}{2}$

$y=\frac{3}{2}$을 $y=-\frac{1}{2}x+3$에 대입하면

$\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}x+3$ $\therefore x=3$

$\therefore C\left(3, \frac{3}{2}\right)$

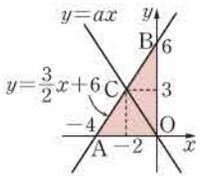
즉 직선 $y=ax$가 점 $\left(3, \frac{3}{2}\right)$을 지나므로

$\frac{3}{2}=3a$ $\therefore a=\frac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

1271 직선 $y=\frac{3}{2}x+6$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자.

직선 $y=\frac{3}{2}x+6$의 x절편은 -4, y절편은 6이므로



$A(-4, 0)$, $B(0, 6)$

$\therefore \triangle AOB=\frac{1}{2}\times 4\times 6$

$=12$ ··· ❶

두 직선 $y=\frac{3}{2}x+6$과 $y=ax$의 교점을 C라 하면

$\triangle AOC=\frac{1}{2}\triangle AOB=6$

따라서 점 C의 y좌표를 k라 하면

$\frac{1}{2}\times 4\times k=6$ $\therefore k=3$

$y=3$을 $y=\frac{3}{2}x+6$에 대입하면

$3=\frac{3}{2}x+6$ $\therefore x=-2$

$\therefore C(-2, 3)$ ··· ❷

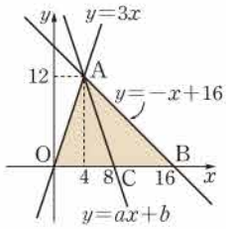
즉 직선 $y=ax$가 점 $(-2, 3)$을 지나므로

$3=-2a$ $\therefore a=-\frac{3}{2}$ ··· ❸

답 $-\frac{3}{2}$

채점 기준	비율
❶ 직선 $y=\frac{3}{2}x+6$과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.	30 %
❷ 두 직선 $y=\frac{3}{2}x+6$과 $y=ax$의 교점의 좌표를 구할 수 있다.	40 %
❸ a의 값을 구할 수 있다.	30 %

1272 두 직선 $y=3x$, $y=-x+16$의 교점의 좌표는 $(4, 12)$



이때 직선 $y=ax+b$가 점 $(4, 12)$를 지나므로

$12=4a+b$ ····· ㉠

오른쪽 그림과 같이 두 직선 $y=3x$, $y=-x+16$의 교점을 A, 두 직선 $y=-x+16$, $y=ax+b$가 x축과 만나는 점을 각각 B, C라 하면

$\triangle AOB=\frac{1}{2}\times 16\times 12=96$

$\therefore \triangle AOC=\frac{1}{2}\triangle AOB=48$

따라서 점 C의 x좌표를 k라 하면

$\frac{1}{2}\times k\times 12=48$ $\therefore k=8$

즉 직선 $y=ax+b$가 점 $(8, 0)$을 지나므로

$0=8a+b$ ····· ㉡

㉠−㉡을 하면 $12=-4a$ $\therefore a=-3$

$a=-3$을 ㉡에 대입하면 $b=24$

$\therefore a+b=21$

답 21

1273 동생에 대한 직선은 원점과 점 $(30, 2)$를 지나므로 그 방정식은 $y=\frac{1}{15}x$

형에 대한 직선의 방정식을 $y=ax+b$라 하면 이 직선이 두 점 $(8, 0)$, $(20, 2)$를 지나므로

$a=\frac{2-0}{20-8}=\frac{1}{6}$

직선 $y=\frac{1}{6}x+b$가 점 $(8, 0)$을 지나므로

$b=-\frac{4}{3}$

즉 형에 대한 직선의 방정식은 $y=\frac{1}{6}x-\frac{4}{3}$

(1) $\frac{1}{15}x=\frac{1}{6}x-\frac{4}{3}$에서 $2x=5x-40$ $\therefore x=\frac{40}{3}$

따라서 동생과 형은 동생이 출발한 지 $\frac{40}{3}$분 후에 만난다.

(2) $x=\frac{40}{3}$을 $y=\frac{1}{15}x$에 대입하면

$y=\frac{1}{15}\times\frac{40}{3}=\frac{8}{9}$

따라서 $\frac{8}{9}$ km 떨어진 지점에서 동생과 형이 만난다.

답 (1) $\frac{40}{3}$분 (2) $\frac{8}{9}$ km

1274 제품 A의 총판매량을 나타낸 직선은 두 점 $(0, 2000)$, $(6, 6000)$을 지나므로

(기울기)$=\frac{6000-2000}{6-0}=\frac{2000}{3}$, ($y$절편)$=2000$

따라서 직선의 방정식은 $y=\frac{2000}{3}x+2000$ ····· ㉠

제품 B의 총판매량을 나타낸 직선은 원점과 점 (6, 8000)을 지나므로 그 방정식은

$$y=\frac{4000}{3}x \qquad \cdots\cdots ㉡$$

㉡을 ㉠에 대입하면 $\frac{4000}{3}x=\frac{2000}{3}x+2000$

$\therefore x=3$

따라서 두 제품의 총판매량이 같아지는 것은 6월로부터 3개월 후인 9월이다. 답 ③

1275 전략 직선 m의 기울기와 직선 l의 y절편을 구한다.

풀이 직선 m은 두 점 $(-1, 0)$, $(0, -1)$을 지나므로 기울기는 $\frac{-1-0}{0-(-1)}=-1$

직선 l의 y절편은 2

따라서 $ax+y-b=0$, 즉 $y=-ax+b$의 그래프의 기울기는 -1, y절편은 2이므로

$a=1$, $b=2$

$\therefore a+b=3$ 답 3

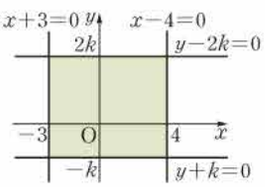
1276 전략 $k>0$일 때와 $k<0$일 때로 나누어 k의 값을 구한다.

풀이 (i) $k>0$일 때,

주어진 네 방정식의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로

$\{4-(-3)\}\times\{2k-(-k)\}=42$

$21k=42$ $\therefore k=2$



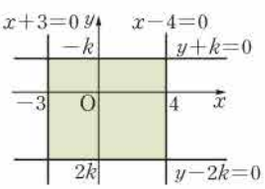
(ii) $k<0$일 때,

주어진 네 방정식의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로

$\{4-(-3)\}\times(-k-2k)=42$

$-21k=42$

$\therefore k=-2$



(i), (ii)에서 $k=-2$ 또는 $k=2$ 답 -2, 2

1277 전략 일차방정식을 일차함수로 나타낸 후 기울기와 y절편의 부호를 조사한다.

풀이 ① 직선 $x=b$는 x축에 수직이다.

③ $ax+b=0$에서 $x=-\frac{b}{a}$

$a<0$, $b>0$에서 $-\frac{b}{a}>0$이므로 $x=-\frac{b}{a}$의 그래프는 제1, 4사분면을 지난다.

⑤ $ax-y-b=0$에서 $y=ax-b$

$a<0$, $-b>0$이므로 $y=ax-b$의 그래프는 제1, 2, 4사분면을 지난다.

답 ②, ④

1278 전략 기울기가 양수인 직선이 제4사분면을 지나지 않으려면 (y절편) ≥ 0이어야 함을 이용한다.

풀이 두 점 $(4, 0)$, $(0, -6)$을 지나는 직선의 기울기는

$\frac{-6-0}{0-4}=\frac{3}{2}$

따라서 직선 $ax+y-2a+b=0$, 즉 $y=-ax+2a-b$의 기울기가 $\frac{3}{2}$이므로 $a=-\frac{3}{2}$

$\therefore y=\frac{3}{2}x-3-b$

직선 $y=\frac{3}{2}x-3-b$가 제4사분면을 지나지 않으려면

$-3-b\geq 0$ $\therefore b\leq -3$ 답 ①

1279 전략 $\overline{AB}/\!/\overline{CD}$임을 이용하여 직선 $y=ax+b$의 기울기를 먼저 구한다.

풀이 $\overline{AB}/\!/\overline{CD}$이므로 $a=-1$

두 직선 $y=-x+b$와 $y=-2$의 교점의 좌표는

$C(b+2, -2)$

두 직선 $y=-x+3$과 $y=-2$의 교점의 좌표는

$B(5, -2)$

사각형 ABCD의 넓이가 18이므로

$\{(b+2)-5\}\times\{4-(-2)\}=18$

$b-3=3$ $\therefore b=6$

$\therefore ab=-6$ 답 ②

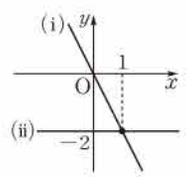
1280 전략 직선 $y=ax+b$가 원점을 지날 때와 x축에 평행할 때의 기울기를 이용한다.

풀이 (i) 직선 $y=ax+b$가 원점을 지날 때,

$b=0$

따라서 직선 $y=ax$가 점 $(1, -2)$를 지나므로

$a=-2$



(ii) 직선 $y=ax+b$가 x축에 평행할 때,

$a=0$

(i), (ii)에서 $-2\leq a\leq 0$이므로 정수 a는 -2, -1, 0의 3개이다. 답 3

1281 전략 연립일차방정식의 해가 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표임을 이용한다.

풀이 $\begin{cases} x-2y+2=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x+2y=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠+㉡을 하면

$4x+2=0$ $\therefore x=-\frac{1}{2}$

$x=-\frac{1}{2}$을 ㉡에 대입하면

$-\frac{3}{2}+2y=0$ $\therefore y=\frac{3}{4}$

$\therefore p=\frac{3}{4}$

일차방정식 $x-2y+2=0$의 그래프의 x절편이 -2이므로 직선 l의 방정식은 $x=-2$

직선 $x=-2$와 $3x+2y=0$의 그래프의 교점의 좌표는 $(-2, 3)$이므로 직선 m의 방정식은

$y=3$

직선 $y=3$과 $x-2y+2=0$의 그래프의 교점의 좌표는 $(4, 3)$이므로 $q=4$

$\therefore pq=3$ 답 3

1282 전략 두 직선 l, m의 교점의 y좌표가 1임을 이용하여 교점의 x좌표를 구한다.

풀이 직선 m은 두 점 $(2, 0)$, $(0, -4)$를 지나므로

$(\text{기울기})=\dfrac{-4-0}{0-2}=2$

즉 직선 m의 방정식은 $y=2x-4$

두 직선 l, m의 교점의 좌표를 $(k, 1)$이라 하면

$1=2k-4$ $\therefore k=\dfrac{5}{2}$

따라서 직선 l이 두 점 $\left(\dfrac{5}{2}, 1\right)$, $\left(\dfrac{9}{2}, -1\right)$을 지나므로

$(\text{기울기})=\dfrac{-1-1}{\frac{9}{2}-\frac{5}{2}}=-1$

직선 l의 방정식을 $y=-x+b$라 하면 이 직선이 점 $\left(\dfrac{5}{2}, 1\right)$을 지나므로

$1=-\dfrac{5}{2}+b$ $\therefore b=\dfrac{7}{2}$

따라서 직선 l의 방정식은 $y=-x+\dfrac{7}{2}$이므로 구하는 y절편은 $\dfrac{7}{2}$이다. 답 $\dfrac{7}{2}$

1283 전략 두 점 $(-1, -4)$, $(2, 2)$를 지나는 직선의 방정식을 구하여 미지수를 포함하지 않은 두 직선의 교점을 나머지 한 직선이 지남을 이용한다.

풀이 두 점 $(-1, -4)$, $(2, 2)$를 지나는 직선의 기울기는

$\dfrac{2-(-4)}{2-(-1)}=2$

직선의 방정식을 $y=2x+b$라 하면 이 직선이 점 $(-1, -4)$를 지나므로

$-4=-2+b$ $\therefore b=-2$

$\therefore y=2x-2$

$\begin{cases} y=2x-2 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x+y-1=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠을 ㉡에 대입하면

$4x+2x-2-1=0$ $\therefore x=\dfrac{1}{2}$

$x=\dfrac{1}{2}$을 ㉠에 대입하면 $y=1-2=-1$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는 $\left(\dfrac{1}{2}, -1\right)$

따라서 직선 $2x+ky+4=0$이 점 $\left(\dfrac{1}{2}, -1\right)$을 지나므로

$1-k+4=0$ $\therefore k=5$ 답 ⑤

1284 전략 주어진 세 직선에 의하여 삼각형이 만들어지지 않으려면 어느 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만나야 함을 이용한다.

풀이 세 직선은 평행하지 않으므로 삼각형이 만들어지지 않으려면 세 직선 중 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만나야 한다.

(i) 세 직선 중 두 직선이 평행할 때,

두 직선 $y=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{5}{2}$, $y=ax+4$가 평행하거나 두 직선 $y=-2x+3$, $y=ax+4$가 평행해야 하므로

$a=\dfrac{1}{2}$ 또는 $a=-2$

(ii) 세 직선이 한 점에서 만날 때,

$\begin{cases} y=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{5}{2} & \cdots\cdots ㉠ \\ y=-2x+3 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠을 ㉡에 대입하면

$\dfrac{1}{2}x-\dfrac{5}{2}=-2x+3$ $\therefore x=\dfrac{11}{5}$

$x=\dfrac{11}{5}$을 ㉡에 대입하면

$y=-\dfrac{22}{5}+3=-\dfrac{7}{5}$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는 $\left(\dfrac{11}{5}, -\dfrac{7}{5}\right)$

직선 $y=ax+4$가 점 $\left(\dfrac{11}{5}, -\dfrac{7}{5}\right)$을 지나야 하므로

$-\dfrac{7}{5}=\dfrac{11}{5}a+4$ $\therefore a=-\dfrac{27}{11}$

(i), (ii)에서 $a=\dfrac{1}{2}$ 또는 $a=-2$ 또는 $a=-\dfrac{27}{11}$이므로

$\dfrac{1}{2}\times(-2)\times\left(-\dfrac{27}{11}\right)=\dfrac{27}{11}$ 답 $\dfrac{27}{11}$

1285 전략 주어진 도형을 y축을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은 2개의 원뿔의 밑면을 붙여 놓은 도형임을 이용한다.

풀이 $\begin{cases} y=-x+3 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=\dfrac{1}{2}x-1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠을 ㉡에 대입하면

$-x+3=\dfrac{1}{2}x-1$ $\therefore x=\dfrac{8}{3}$

$x=\dfrac{8}{3}$을 ㉠에 대입하면

$y=-\dfrac{8}{3}+3=\dfrac{1}{3}$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는 $\left(\dfrac{8}{3}, \dfrac{1}{3}\right)$

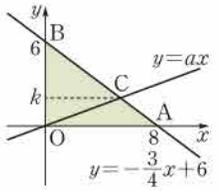
따라서 주어진 도형을 y축을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은 2개의 원뿔의 밑면을 붙여 놓은 도형이므로 구하는 부피는

$$\frac{1}{3}\times\pi\times\left(\frac{8}{3}\right)^2\times\left(3-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{3}\times\pi\times\left(\frac{8}{3}\right)^2\times\left\{\frac{1}{3}-(-1)\right\}$$
$$=\frac{256}{27}\pi$$

답 $\frac{256}{27}\pi$

1286 전략 △OAB와 △OAC의 넓이의 비를 이용하여 △OAC의 넓이를 구한다.

풀이 직선 $y=-\frac{3}{4}x+6$의 x절편은 8, y절편은 6이므로



$$\triangle OAB=\frac{1}{2}\times8\times6=24$$
$$\therefore \triangle OAC=\frac{1}{3}\triangle OAB=8$$

△OAB : △OAC=3 : 1이므로 3△OAC=△OAB
∴ △OAC=$\frac{1}{3}$△OAB

점 C의 y좌표를 k라 하면

$$\frac{1}{2}\times8\times k=8 \qquad \therefore k=2$$

$y=2$를 $y=-\frac{3}{4}x+6$에 대입하면

$$2=-\frac{3}{4}x+6 \qquad \therefore x=\frac{16}{3}$$

따라서 직선 $y=ax$가 점 $\left(\frac{16}{3}, 2\right)$를 지나므로

$$2=\frac{16}{3}a \qquad \therefore a=\frac{3}{8}$$

답 ④

1287 전략 직사각형의 두 대각선의 방정식을 구한 후 두 대각선의 교점의 좌표를 구한다.

풀이 직선 $y=ax$가 직사각형의 넓이를 이등분하려면 직선 $y=ax$는 직사각형의 두 대각선의 교점을 지나야 한다.

두 점 (3, 8), (5, 4)를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{4-8}{5-3}=-2$$

직선의 방정식을 $y=-2x+b$라 하면 이 직선이 점 (3, 8)을 지나므로

$$8=-6+b \qquad \therefore b=14$$
$$\therefore y=-2x+14$$

두 점 (3, 4), (5, 8)을 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{8-4}{5-3}=2$$

직선의 방정식을 $y=2x+c$라 하면 이 직선이 점 (3, 4)를 지나므로

$$4=6+c \qquad \therefore c=-2$$
$$\therefore y=2x-2$$

직사각형의 두 대각선의 교점의 좌표는 연립방정식

$$\begin{cases} y=-2x+14 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=2x-2 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

의 해와 같다.

㉠을 ㉡에 대입하면

$$-2x+14=2x-2 \qquad \therefore x=4$$

$x=4$를 ㉡에 대입하면

$$y=8-2=6$$

즉 직사각형의 두 대각선의 교점의 좌표는 (4, 6)이다.

따라서 직선 $y=ax$가 점 (4, 6)을 지나므로

$$6=4a \qquad \therefore a=\frac{3}{2}$$

답 $\frac{3}{2}$

1288 전략 직선 $x=8$과 평행한 직선의 방정식은 $x=k$ 꼴임을 이용한다.

풀이 점 (−1, 5)를 지나고 직선 $x=8$과 평행한 직선의 방정식은

$$x=-1, \text{ 즉 } -x-1=0 \qquad \cdots ❶$$

따라서 두 방정식 $-x-1=0$과 $3ax-(b+1)y-1=0$이 일치하므로

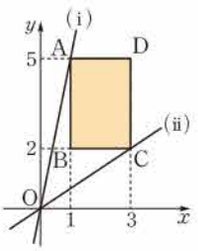
$$3a=-1,\ b+1=0 \qquad \therefore a=-\frac{1}{3},\ b=-1 \qquad \cdots ❷$$
$$\therefore \frac{b}{a}=-1\div\left(-\frac{1}{3}\right)=3 \qquad \cdots ❸$$

답 3

채점 기준	비율
❶ 점 (−1, 5)를 지나고 직선 $x=8$과 평행한 직선의 방정식을 구할 수 있다.	40 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	40 %
❸ $\frac{b}{a}$의 값을 구할 수 있다.	20 %

1289 전략 직선 $y=ax$가 원점을 지남을 이용한다.

풀이 직선 $y=ax$가 직사각형 ABCD와 만나려면 기울기 a가 직선 (i)의 기울기보다 작거나 같고, 직선 (ii)의 기울기보다 크거나 같아야 한다. ❶



(i) 직선 $y=ax$가 점 A(1, 5)를 지날 때,

$$a=5$$

(ii) 직선 $y=ax$가 점 C(3, 2)를 지날 때,

$$2=3a \qquad \therefore a=\frac{2}{3} \qquad \cdots ❷$$

(i), (ii)에서 $\frac{2}{3}\le a\le5$ ❸

답 $\frac{2}{3}\le a\le5$

채점 기준	비율
❶ 직선 $y=ax$가 직사각형 ABCD와 만나기 위한 a의 조건을 알 수 있다.	30 %
❷ 직선 $y=ax$가 점 A와 점 C를 지날 때의 a의 값을 각각 구할 수 있다.	50 %
❸ a의 값의 범위를 구할 수 있다.	20 %

1290 전략 두 그래프의 교점의 좌표를 직선의 방정식에 대입하여 미지수의 값을 구한다.

풀이 두 그래프의 교점의 좌표가 $(2, 5)$이므로 연립방정식 $\begin{cases} ax-by=-1 \\ bx-ay=-8 \end{cases}$의 해가 $x=2$, $y=5$이다.

$\therefore \begin{cases} 2a-5b=-1 & \cdots\cdots ㉠ \\ -5a+2b=-8 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ … ❶

㉠$\times 5+$㉡$\times 2$를 하면

$-21b=-21 \quad \therefore b=1$

$b=1$을 ㉠에 대입하면

$2a-5=-1 \quad \therefore a=2$ … ❷

따라서 부등식 $ax+b>0$, 즉 $2x+1>0$에서

$x>-\frac{1}{2}$ … ❸

답 $x>-\frac{1}{2}$

채점 기준	비율
❶ a, b에 대한 연립방정식을 세울 수 있다.	40 %
❷ a, b의 값을 구할 수 있다.	30 %
❸ 부등식 $ax+b>0$의 해를 구할 수 있다.	30 %

1291 **전략** 연립방정식의 해가 존재하지 않으면 두 일차방정식의 그래프가 평행함을 이용한다.

풀이 $6x+ay-1=0$에서 $y=-\frac{6}{a}x+\frac{1}{a}$

$2x+5y+b=0$에서 $y=-\frac{2}{5}x-\frac{b}{5}$

두 직선이 일치하므로

$-\frac{6}{a}=-\frac{2}{5}$, $\frac{1}{a}=-\frac{b}{5}$

$\therefore a=15$, $b=-\frac{1}{3}$ … ❶

$15x+y-7=0$에서 $y=-15x+7$

$kx+2y+6=0$에서 $y=-\frac{k}{2}x-3$

두 직선이 평행해야 하므로

$-15=-\frac{k}{2} \quad \therefore k=30$ … ❷

답 30

채점 기준	비율
❶ a, b의 값을 구할 수 있다.	50 %
❷ k의 값을 구할 수 있다.	50 %

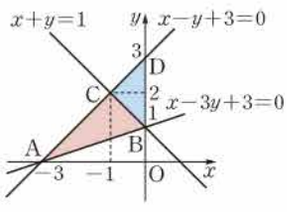
1292 **전략** 직선의 x절편, y절편과 두 직선의 교점의 좌표를 이용하여 네 점 A, B, C, D의 좌표를 구한다.

풀이 직선 $x-3y+3=0$의 x절편은 -3, y절편은 1이므로

A$(-3, 0)$, B$(0, 1)$

직선 $x-y+3=0$의 y절편은 3이므로

D$(0, 3)$



$\therefore \triangle ABD=\frac{1}{2}\times(3-1)\times 3=3$ … ❶

$\begin{cases} x+y=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-y+3=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠+㉡을 하면

$2x+3=1 \quad \therefore x=-1$

$x=-1$을 ㉠에 대입하면

$-1+y=1 \quad \therefore y=2$

$\therefore$ C$(-1, 2)$

따라서 $\triangle BDC=\frac{1}{2}\times(3-1)\times 1=1$이므로 … ❷

$\triangle ABC=\triangle ABD-\triangle BDC=3-1=2$ … ❸

즉 삼각형 ABC의 넓이는 삼각형 BDC의 넓이의 2배이다. … ❹

답 2배

채점 기준	비율
❶ 삼각형 ABD의 넓이를 구할 수 있다.	30 %
❷ 삼각형 BDC의 넓이를 구할 수 있다.	40 %
❸ 삼각형 ABC의 넓이를 구할 수 있다.	20 %
❹ 삼각형 ABC의 넓이는 삼각형 BDC의 넓이의 몇 배인지 구할 수 있다.	10 %

1293 **전략** 두 직선 l, m의 방정식을 각각 구한 후 두 직선의 교점의 x좌표를 구한다.

풀이 (1) 직선 l은 원점과 점 $(100, 50000)$을 지나므로 이 직선의 방정식은

$y=500x$ … ❶

직선 m은 두 점 $(0, 6000)$, $(100, 46000)$을 지나므로

$(\text{기울기})=\frac{46000-6000}{100-0}=400$, $(y\text{절편})=6000$

따라서 직선 m의 방정식은

$y=400x+6000$ … ❷

(2) 손해를 보지 않으려면 (수입)$\geq$(비용)이어야 하므로 구하는 호떡의 개수는 두 직선 l, m의 교점의 x좌표와 같다.

$\begin{cases} y=500x & \cdots\cdots ㉠ \\ y=400x+6000 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠을 ㉡에 대입하면

$500x=400x+6000 \quad \therefore x=60$

따라서 호떡을 최소한 60개 팔아야 한다. … ❸

답 (1) l: $y=500x$, m: $y=400x+6000$ (2) 60개

채점 기준	비율
❶ 직선 l의 방정식을 구할 수 있다.	20 %
❷ 직선 m의 방정식을 구할 수 있다.	30 %
❸ 호떡을 최소한 몇 개 팔아야 하는지 구할 수 있다.	50 %

MEMO